

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

وزارة التعليم لعالي و البحث العلمي

BADJI MOKHTAR-ANNABA UNIVERSITY
UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA



جامعة باجي مختار - عنابة

Faculté des Sciences de l'ingéniorat
Département d'Informatique

Année 2017/2018

Thèse

Présentée en vue de l'obtention du diplôme de Doctorat 3ème Cycle LMD

intitulé

Conception et implémentation d'un Serious Game

Option : Ingénierie de la Connaissance (*I.C*)

Par :

Wassila DEBABI

Devant le Jury

MED TAHAR KIMOUR

Pr. Université d'Annaba

PRESIDENT

TAHAR BENSEBAA

Pr. Université d'Annaba

DIRECTEUR DE THESE

RACHID BOUDOUR

Pr. Université d'Annaba

EXAMINATEUR

YACINE LAFIFI

Pr. Université de Guelma

EXAMINATEUR

MAHMOUD BOUFAIDA

Pr. Université de Constantine

EXAMINATEUR

*À tous ceux qui croient à la réussite par le travail et par le sacrifice,
À mes parents,
À ma princesse Marwa.*

Remerciements

Je me suis parfois demandée pourquoi je m'étais engagée dans cette aventure : aujourd'hui je n'ai aucun regret et je suis heureuse du chemin parcouru !

En fait, je n'aurai jamais pu réaliser ce travail doctoral sans le soutien d'un grand nombre de personnes dont la générosité, la bonne humeur et l'intérêt manifestés à l'égard de ma recherche m'ont permis de progresser. Des personnes qui ont cru en moi même lorsque moi-même j'avais des doutes...

Ces remerciements sont donc l'expression écrite de ma gratitude envers ma famille, amis, et collègues, d'Algérie et de France. J'espère n'avoir oublié personne dans ce désordre chronologique et géographique.

En premier, je remercie tout particulièrement l'initiateur et l'encadreur de ce travail : Monsieur le Professeur BENSEBAA Tahar. Merci de m'avoir lancée sur cette voie, et de m'avoir fait confiance. Merci pour les encouragements et la motivation pour mener à termes ce travail.

Je tiens également à remercier Monsieur le Professeur KIMOUR Mohamed Tahar de l'Université Badji MokhtarAnnaba, de m'avoir fait l'honneur de présider le jury de ma soutenance. Un grand merci aux membres du jury de soutenance qui m'ont fait l'honneur de bien vouloir évaluer mon travail. Je suis particulièrement reconnaissante aux examinateurs : Monsieur BOUDOUR Rachid, Professeur à l'Université Badji MokhtarAnnaba, Monsieur LAFIFI Yacine, Professeur à l'Université de Guelma et Monsieur BOUFAIDA Mahmoud, Professeur à l'Université de Constantine.

Je tiens sincèrement à remercier Monsieur Ronan CHAMPAGNAT, directeur de l'équipe eAdapt du laboratoire L3I de la Rochelle. Je le remercie pour l'accueil au sein de son équipe, pour son encadrement dans ma recherche et pour ses précieux conseils sans lesquels, la deuxième contribution de ce travail n'aurais pas vu le jour.

Je voudrais aussi chaleureusement remercier ma mère et mon père. Vous m'avez enseigné dès ma naissance le plaisir de vivre et d'apprendre ! C'est dans cette éducation que se trouvent assurément les racines de cette thèse.

Merci infiniment à mes sœurs pour leur amour inconditionnel et leur présence : merci d'être là pour partager les bons moments mais aussi pour votre soutien dans les moments difficiles.

J'aimerais très spécialement remercier tous mes amis, d'Algérie et de France de m'avoir assistée, supportée et encouragée tout au long de cette aventure scientifique et humaine. Si je vais citer des noms, cette page ne pourra pas les contenir et j'aurai le remord d'en oublier. Alors, à tous ceux qui se reconnaîtront dans ces lignes...Je vous dis :

MERCI DE TOUT MON CŒUR !

تطور الاحتياجات في مجال التعليم بالإضافة إلى المتطلبات المتغيرة للمتعلمين ، تظهر تحديات جديدة. و هو، على وجه الخصوص، مسألة اقتراح حلول تدريبية تجمع بين الفعالية التربوية والتزام المشاركين. هذه القضايا، المرتبطة بالسياق الاجتماعي والتكنولوجي الحالي، موجهة بشكل متزايد نحو استخدام الألعاب في التعليم.

يركز البحث في مجال تدريس علوم الكمبيوتر على مشاكل وصعوبات لإتقان جميع المهارات المتعلقة بالبرمجة وكذلك ارتفاع معدل التسرب للطلاب في مجال علوم الكمبيوتر. النهج الواعد هو استخدام ثقافة الفيديو للطلاب لتحفيزهم على استثمار الوقت في ممارسة البرمجة. في الواقع ، الألعاب لديها القدرة على أن تكون أداة تعليمية مهمة لأنشطتها التفاعلية والجاذبة والمغامرة. وبالتالي ، يمكنهم تحسين مشاركة المتعلمين وتحفيزهم وبالتالي تعلمهم. ومع ذلك ، تظل النقطة الحاسمة في لعبة تعليمية هي العلاقة بين اللعبة ومحتواها التعليمي. في الواقع، يجب أن توفر اللعبة التعليمية سيناريوهين: سيناريو اللعبة والسيناريو التعليمي.

في هذا السياق، تركز الأعمال المقدمة على تصميم وتنفيذ وتقييم لعبة تعليمية لتعلم أساسيات البرمجة والمفاهيم الأساسية للخوارزمية. نقترح أيضا طريقة لإدارة السيناريوهات التربوية في لعبة تعليمية. تضمن هذه الإدارة تكييف هذه السيناريوهات على مرحلتين: المرحلة الأولى تضمن تكييف السيناريو التعليمي والمرحلة الثانية من تكييف سيناريو اللعبة. يتم تنفيذ بنية البرامج لضمان التفاعل بين المرحلتين المذكورتين أعلاه.

الكلمات الرئيسية: الألعاب التعليمية ، ألعاب الفيديو ، الخوارزمية ، التكييف ، السيناريو التعليمي ، التحفيز.

Abstract

The evolution of education needs, as well as the changing of learners requirements, bring new challenges. This is particularly to provide training solutions combining educational effectiveness and learner's engagement. These issues, combined with the current socio-technological context, are increasingly oriented towards the use of game in education.

Research in the field of computer science education focuses on problems and difficulties to master all the skills related to programming and also the high drop-out rate of students in computer science education. One promising approach is to use the gaming culture to motivate students to invest time in the programming practice. Indeed, games have the potential to be an important educational tool for their interactive, attractive and immersive activities. Thus, they can improve learners' engagement, motivation and, therefore, learning. However, the critical point of a serious game is the relationship between the game and its educational content. In fact, a serious game must ensure two scenarios: the game scenario and the pedagogical scenario.

In this context, the presented work focuses on the design, implementation and evaluation of a serious game for learning the fundamentals of programming and algorithmic concepts bases. We also propose a method for managing pedagogical and game scenarios in a serious game. It ensures the adaptation of these scenarios in two phases: the first phase ensures the adaptation of the educational scenario and the second phase adapts the game scenario. Software architecture is implemented to ensure interaction between the two phases mentioned above.

Keywords. Serious games, role playing games, algorithmic, adaptation, educational scenario, motivation.

Résumé

L'évolution des besoins dans le domaine de l'éducation, ainsi que la modification des exigences des apprenants font apparaître de nouveaux enjeux. Il s'agit en particulier de proposer des solutions de formation combinant efficacité pédagogique et engagement des participants. Ces enjeux, associés au contexte socio-technologique actuel, orientent de plus en plus vers l'utilisation du jeu pour apprendre et enseigner.

La recherche dans le domaine de l'enseignement de l'informatique aborde les problèmes et les difficultés à maîtriser toutes les compétences relatives à la programmation et aussi l'important taux d'abandon des étudiants dans les formations informatiques. Une approche prometteuse consiste à utiliser la culture vidéoludique des étudiants pour les motiver à investir du temps dans la pratique de la programmation. En effet, les jeux ont le potentiel d'être un outil pédagogique important pour leurs activités interactives, attrayantes et immersives. Ainsi, ils peuvent améliorer l'engagement des apprenants, et leur motivation et, par conséquent, leur apprentissage. Cependant, le point critique d'un jeu sérieux reste la relation entre le jeu et son contenu pédagogique. En fait, un jeu sérieux doit assurer deux scénarios: le scénario de jeu et le scénario pédagogique.

Dans ce cadre, les travaux présentés portent sur la conception, la réalisation et l'évaluation d'un jeu sérieux pour l'apprentissage des fondamentaux de la programmation et les concepts algorithmiques de bases. Nous proposons, également, une méthode de gestion des scénarios péda-go-ludiques dans un jeu sérieux. Cette gestion assure l'adaptation de ces scénarios en deux phases: la première phase assure l'adaptation du scénario pédagogique et la deuxième phase l'adaptation du scénario de jeu. Une architecture logicielle est mise en œuvre afin d'assurer l'interaction entre les deux phases précitées.

Mots-clés. Jeux sérieux, jeu de rôle, algorithmique, adaptation, scénario pédagogique, motivation.

Table des matières

Remerciements	3
ملخص.....	4
Abstract.....	5
Résumé.....	6
Table des matières.....	7
Table des figures.....	11
Liste des Tableaux.....	13
Partie I INTRODUCTION.....	15
Chapitre I: Problématique et objet de recherche.....	16
1 Introduction	16
2 Contexte de la thèse.....	16
2.1 Domaine de recherche : EIAH, Serious Games et Learning Games	16
2.2 Domaine d'application : L'apprentissage des notions algorithmiques.....	17
3 Problématique scientifique, hypothèses et objectifs de recherche	17
3.1 Hypothèse liée à l'objectif 1 : Jouer pour apprendre.....	19
3.2 Hypothèse liée à l'objectif 2 : individualiser le contenu pour favoriser l'apprentissage.....	19
4 Démarche et organisation de la thèse	20
4.1 Démarche de recherche	20
4.2 Organisation du manuscrit.....	20
5 Conclusion.....	21
Partie II ETUDE EXPLORATOIRE ET STRUCTURANTE.....	24
Chapitre II: État de l'art sur les jeux sérieux.....	26
1 Introduction	26
2 Le jeu : objet d'étude complexe	26
2.1 Définir le Serious Game.	26
2.2 Origines et histoire de l'oxymore « Serious Game ».....	28
2.3 Champs d'application du Serious Game	30

2.4	Différence entre Serious Game et Jeu Vidéo.....	43
2.5	Classification des Serious Games.....	46
3	Le jeu et la formation	51
3.1	Apprentissage par le jeu : Concept général	51
3.2	Mise en perspective du jeu avec les principales théories d'apprentissage et méthodes pédagogiques.....	52
4	Jeux vidéo et apprentissage de la programmation.....	56
4.1	Problèmes liés à l'apprentissage de la programmation	56
4.2	Environnements informatiques pour l'apprentissage de la programmation...	56
4.3	Jeux sérieux pour l'apprentissage de la programmation	64
5	Synthèse	70
6	Conclusion.....	71
Chapitre III: Les environnements adaptatifs et l'adaptation dans les jeux.....		72
1	Introduction	72
2	Système interactif adaptatif.....	72
2.1	Notion d'interactivité.....	72
2.2	Notion d'adaptation	73
2.3	Exécution adaptative d'une application interactive.....	73
3	Adaptation et techniques d'adaptation dans les jeux ludiques et sérieux	75
3.1	Objectif de l'adaptation	75
3.2	Adaptation dans les jeux ludiques	77
3.3	Adaptation dans les jeux sérieux	77
3.4	Processus d'adaptation	77
3.5	Technique d'adaptation	78
3.6	Synthèse et discussion générale.....	92
4	Conclusion.....	94
Partie III CONTRIBUTIONS, EXPERIMENTATION ET RESULTATS.....		96
Chapitre IV: Proposition d'une méthode d'apprentissage de l'algorithmique en utilisant les jeux sérieux		98
1	Introduction	98
2	Cadrage du jeu sérieux	98

2.1	Classement des jeux vidéo par genre.....	99
2.2	Popularité des genres de jeux vidéo auprès des apprenants	100
3	Contraintes et spécifications.....	101
3.1	La double scénarisation	101
3.2	Jeu et motivation de l'apprenant.....	103
4	Mécanismes de jeu	106
4.1	Mécaniques de base proposés:.....	107
5	Présentation des prototypes réalisés	107
5.1	Conception et réalisation du premier prototype	108
5.2	Conception et réalisation du deuxième prototype	112
6	Conclusion.....	115
Chapitre V: Gestion des scénarios pédago-ludiques dans un jeu sérieux.....		116
1	Introduction	116
2	Méthode de description du scénario pédagogique	116
3	Méthode de gestion du scénario pédagogique (phase de décision).....	120
3.1	Système d'aide à la décision multicritères	120
4	Méthode de description du scénario ludique.....	121
4.1	Caractéristiques d'une mission de jeu :	122
5	Méthode de gestion du scénario ludique (phase de réalisation).....	123
5.1	La sélection des ressources (missions de jeu)	123
6	Proposition d'une architecture système pour la gestion de la double scénarisation dans un jeu sérieux	125
6.1	Relation entre le scénario d'apprentissage et le scénario de jeu	125
6.2	Exemple de fonctionnement	127
7	Conclusion.....	128
Chapitre VI: Evaluation et validation des hypothèses		130
1	Introduction	130
2	Contexte et protocole expérimental.....	130
3	Résultats Pré-expérimentation.....	132
4	Résultats Post-expérimentation	133
5	Synthèse de l'expérimentation	138
6	Conclusion.....	138

Partie IV CONCLUSION	140
Chapitre VII: Bilan et perspectives	141
1 Bilan du travail réalisé.....	141
2 Perspectives	142
Bibliographie	143
ANNEXES	152

Table des figures

Figure 1- Plan schématisé de la thèse	22
Figure 2 - Serious Game America's Army	30
Figure 3 - Champ d'application des Serious Games selon M.Zyda.....	31
Figure 4 - Battlezone, Atari, 1980	32
Figure 5 - Kabul Kaboom !, Gonzalo Frasca, 2002.....	33
Figure 6 - September the 12th, newsgaming.com, 2003	34
Figure 7 - Pole Position, Namco, 1982.....	35
Figure 8 - Sportura the game, Nonoché, 2004.....	36
Figure 9 - Lunar Lander (version arcade), Atari, 1979	37
Figure 10 - A gauche : Pepsi invaders à gauche, 1983, à droite : Space Invaders (version Atari VCS/2600), Taito, 1980.....	37
Figure 11 - Kool Aid Man, Namco (Version Atari 2600), 1983	38
Figure 12 - The Oregon Trail, MECC, Version Apple II, 1985	40
Figure 13 - Revolution, MIT, The Education Arcade, 2004	40
Figure 14 - Lemonade Stand, Apple Computer I, 1979	41
Figure 15 - Troubadour (Version Atari ST), Lankhor, 1988.....	41
Figure 16 - Le sida et Nous (version Atari ST), Cazzaz Edition et Institut Pasteur, 1988..	42
Figure 17 - A gauche: Escape from DIAB, Archimage, 2006- Au centre: Re-mission, HopeLab, 2006- A droite: Programme d'Entrainement Cérébral du Dr Kawashima, Nintendo, 2005.....	43
Figure 18 - A gauche: Earthquake in Ziiland Interactive, 2006- A droite: Water Busters!, Home Water Conservation, 2006.....	43
Figure 19 - Le jeu vidéo Trauma Center: Second Opinion et le Serious Game Pulse	44
Figure 20 - Les jeux vidéo Buzz! Quiz TV et Sim City	44
Figure 21 - Le jeu vidéo ICO et le Serious Game EarthQuake in Ziiland.....	45
Figure 22 - Le jeu vidéo Half-life et le mod Escape from Woomera qui le transforme en Serious Game	46
Figure 23- Les différents critères du modèle G/P/S de classification des Serious Games..	49
Figure 24 - Les caractéristiques de l'apprentissage par le jeu (Marfisi-Schottman 2012)..	52
Figure 25- StarLogo The Next Generation, capture écran.....	57
Figure 26- Scratch, capture écran	58
Figure 27- Alice, capture écran.....	60
Figure 28 – Kodu, capture écran	61
Figure 29 – Campalgo, capture écran.....	63
Figure 30 - RoboCode : un simulateur de batailles de robots.	64
Figure 31- Avatar personnalisé au format MD3 dans l'environnement MUPPETS	65
Figure 32 - L'IDE MUPPETS avec un éditeur Java complet avec mise en évidence de la syntaxe, compilation en un seul clic, vérification des erreurs de ligne.	65
Figure 33- EEClone.....	66
Figure 34 – « Lancer un sort » dans Catacombs.	67
Figure 35 – « La quête des œufs » dans Saving Sera	67

Figure 36 - Prog&Play, capture écran	68
Figure 37 - A gauche: Le code d'exécution montrant la moitié du tableau mis à jour pendant la mission 1, A Droite : Exécution de la boucle imbriquée	69
Figure 38 - Colobot : un jeu sérieux pour l'apprentissage de la programmation.	69
Figure 39- Exemple de niveau PlayLogo3D: échiquier flottant.....	70
Figure 40 - Architecture d'un système interactif adaptatif.....	73
Figure 41 - Processus fonctionnel général d'un système gérant une application interactive à exécution adaptative	74
Figure 42 - Processus d'adaptation des systèmes jeux (Hocine et al. 2011).....	78
Figure 43 - Critères d'analyse des techniques d'adaptation	78
Figure 44 - Types de jeu préférés par les étudiants	101
Figure 45 - Schéma représentant le lien entre le jeu vidéo et la composante pédagogique dans un jeu sérieux.....	102
Figure 46 - les conditions du flow, représentées dans (Csikszentmihalyi, 1990)	104
Figure 47 - Architecture générale d'AlgoGame-version 1	109
Figure 48 - Scène principale d'AlgoGame-Version 1	110
Figure 49 – AlgoGame-Version 1 en cours de jeu	111
Figure 50 - écran accueil AlgoGame- Version 2	113
Figure 51 - Schéma actanciel.....	114
Figure 52- AlgoGame-Version 2, mission 1	115
Figure 53 - Relation entre les catégories du scénario pédagogique	117
Figure 54 - Description d'une situation-concept	119
Figure 55 - Processus de prédiction à base de traces des situations possibles (Ho 2015).	121
Figure 57 - Architecture système.....	126
Figure 58 - Exemple de fonctionnement	128
Figure 59 - Salle de TP à l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Annaba (Ex EPST Annaba)	130
Figure 60 - Protocole expérimental (Debabi & Bensebaa 2016).....	131
Figure 61 - Pourcentage de joueurs en fonction du sexe	132
Figure 62 - Temps de jeu par semaine.....	133
Figure 63 - Aspects d'intérêts dans un jeu	133
Figure 64- Résultats des réponses sur les questions post-jeu	134
Figure 65 - Relation entre les composants de jeu et le contenu pédagogique	135
Figure 66 - Motivation et jeu sérieux	136
Figure 67 - Contenu pédagogique dans le jeu	136
Figure 68 - Notes groupe expérimental Vs groupe de Control.....	137

Liste des Tableaux

Tableau 1- Résumé de l'analyse de « Hamelet ».....	80
Tableau 2 - Résumé de l'analyse de « Dynamic Scripting »	81
Tableau 3 - Résumé de l'analyse de « Challenge-Sensitive Game Balancing »	82
Tableau 4 - Résumé de l'analyse de «Adaptation jeu à base de cas »	82
Tableau 5 - Résumé de l'analyse de « Adaptation dans le jeu Black & White »	83
Tableau 6 - Résumé de l'analyse de « Modèle de narration adaptatif de jeu basé sur le modèle d'utilisateur (Natkin et al. 2007) »	84
Tableau 7 - Résumé de l'analyse de «Technique d'adaptation à base d'un modèle émotionnelle en temps réel»	85
Tableau 8 - Résumé de l'analyse de « Adaptation des scénarios de jeux narratifs interactifs»	85
Tableau 9 - Résumé de l'analyse de « Adaptation jeu éducatif communiquant à un EAV »...	86
Tableau 10 - Résumé de l'analyse de « Adaptation basée sur la personnalisation de l'expérience d'apprentissage»	87
Tableau 11 - Résumé de l'analyse de « Real-time Adaptation of Augmented-RealityGames »	87
Tableau 12 - Résumé de l'analyse de « la technique basée sur l'évaluation de feedback dans les jeux éducatifs»	88
Tableau 13 Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation à base d'une interface intelligente»	89
Tableau 14 - Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation à base d'organisation de système multi-agents (SMA)»	90
Tableau 15 - Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation Adaptation de système de réalité virtuelle pour la réhabilitation fonctionnelle»	90
Tableau 16 - Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation à base de système biofeedback multimodal »	91
Tableau 17 - schéma de métadonnée LOMFR-LG	122
Tableau 18 - statistiques descriptives (Debabi & Bensebaa 2016)	138

Partie I

INTRODUCTION

Partie I

Cette première partie introduit le contexte de notre recherche : les Environnements Informatiques d'Apprentissage Humain (EIAH). En fait, elle traite une nouvelle orientation des EIAH qui sont les « Serious Games » ou les « Jeux Sérieux ». La définition du contexte nous amène à mettre en évidence les implications des nouveaux modes de formation s'appuyant sur le jeu dits les « Educational Games » ou les « Jeux éducatifs ».

A partir de ce contexte de recherche qui se révèle très vaste, nous définissons plus précisément notre objet d'étude ainsi que notre domaine d'application: l'apprentissage de l'algorithmique. Une fois situé, nous formulons nos questions, hypothèses et objectifs de recherche autour des problématiques relatives à la conception et la réalisation des jeux éducatifs pour faciliter l'apprentissage de l'algorithmique. Nous détaillons ensuite l'approche méthodologique adoptée dans nos travaux. Nous concluons cette partie introductive par un plan schématisé de la structure de ce document.

Sommaire

Chapitre I: Problématique et objet de recherche.....	16
1 Introduction.....	16
2 Contexte de la thèse.....	16
2.1 Domaine de recherche : EIAH, Serious Games et Learning Games	16
2.2 Domaine d'application : L'apprentissage des notions algorithmiques.....	17
3 Problématique scientifique, hypothèses et objectifs de recherche	17
3.1 Hypothèse liée à l'objectif 1 : Jouer pour apprendre.....	19
3.2 Hypothèse liée à l'objectif 2 : individualiser le contenu pour favoriser l'apprentissage.....	19
4 Démarche et organisation de la thèse	20
4.1 Démarche de recherche... ..	20
4.2 Organisation du manuscrit.....	20
5 Conclusion.....	21

Chapitre I: Problématique et objet de recherche

1 Introduction

Ce premier chapitre introduit le contexte et les motivations de nos travaux de recherche. Nous présentons d'abord le domaine général de recherche ainsi que le domaine d'application dans lesquels s'inscrivent ces travaux. Nous introduisons ensuite la problématique scientifique à laquelle cette thèse entend répondre, ainsi que nos hypothèses et objectifs de recherche. Nous présentons finalement le plan et l'organisation de ce manuscrit.

2 Contexte de la thèse

2.1 Domaine de recherche : EIAH, Serious Games et Learning Games

Les ordinateurs sont des objets qui sont de plus en plus présents dans la vie humaine. Cette technologie nous donne accès à toutes sortes d'informations qui nous facilitent ou encore améliorent notre vie en général. Au point de vue de l'éducation, l'ordinateur occupe une grande place. On l'utilise pour les traitements de textes, les recherches, les logiciels ou encore, pour faire des exercices de mise en application d'une théorie spécifiée par le professeur dans des environnements bien spécifiques. Cette nouvelle vague d'environnements est appelée : les EIAH.

Le sigle EIAH signifie « Environnement Informatique pour l'Apprentissage Humain ». Il couvre une diversité de travaux et de systèmes. Leur point commun est la mise en relation d'une intention didactique et d'un environnement informatique. C'est un domaine de recherche pluridisciplinaire : pédagogie, didactique, psychologie cognitive, sciences de l'éducation et informatique sont les disciplines directement concernées, ainsi que l'ergonomie ou les sciences de l'information et de la communication. Il s'intéresse à la conception d'environnements spécifiques pour favoriser l'apprentissage dans de nombreux domaines et dans des contextes très variés (en présence ou à distance, individuel ou collaboratif, etc.) (Tchounikine 2002)

Depuis quelques années ont émergé des recherches plus spécifiquement orientées vers la conception de jeux sérieux ou « **Serious Games** ». Ces derniers définis comme un défi cérébral contre un ordinateur impliquant le respect de règles précises, et s'appuyant sur le divertissement pour atteindre des objectifs liés à diverses formations. (Zyda 2005)

En fait, dès son plus jeune âge, l'homme utilise naturellement le jeu comme un moyen pédagogique pour contribuer à son développement affectif, sensoriel, moteur, cognitif, intellectuel et social (Gaussot 2002). Ce procédé est repris par les enseignants dans les écoles maternelles et primaires pour enseigner les mathématiques, l'histoire, l'art, la musique ou les langues étrangères (Brougere 2005). Cette approche pédagogique vise à utiliser l'attractivité et l'engagement inhérents au jeu pour catalyser l'attention des élèves et les engager dans leurs propres apprentissages (Dondlinger 2007). Par le biais du jeu, les apprenants deviennent des acteurs centraux de leur formation contrairement à la position passive qu'ils occupent la

plupart du temps dans l'enseignement traditionnel. De plus, l'apprenant se retrouve engagé émotionnellement dans le jeu, ce qui facilite l'imprégnation de ses actions et décisions dans sa mémoire. Le jeu peut donc être utilisé avantageusement pour faciliter l'apprentissage de certaines compétences pour lesquelles les méthodes d'enseignement traditionnelles ne se montrent pas satisfaisantes (Federation of American Scientist 2006; Mayo 2007). Ces jeux sont connus sous le nom de « *Jeux Educatifs* » ou « *Educational Game* », ils appartiennent à une sous classe des Serious Games, dans lesquels, les caractéristiques du jeu sont utilisées pour favoriser les mécaniques d'apprentissage. Nous évoquons une classification des jeux sérieux dans la deuxième partie de ce manuscrit (Cf. Partie II § 1.5)

Le contexte dans lequel nous avons mené nos travaux de thèse hérite des deux domaines précédemment cités : les « EIAH » et les « Serious Games ». Nous nous intéressons plus précisément aux jeux éducatifs, en proposant un jeu pour améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques. Le jeu proposé constitue une brique (ludique dans notre cas) dans un environnement (EIAH) interactif à exécution adaptative.

2.2 Domaine d'application : L'apprentissage des notions algorithmiques

L'apprentissage de l'algorithmique et les fondamentaux de la programmation est une phase primordiale dans le cursus des étudiants en informatique. Toutefois, cet apprentissage pose de réelles difficultés particulièrement chez les étudiants novices. En réalité, les cours de programmation sont généralement considérés comme difficiles et ont souvent les taux d'abandon les plus élevés (Robins et al. 2003b). Les spécificités de ces difficultés et les causes correspondantes sont au cœur de la recherche, de nombreuses raisons sont pointées, et plusieurs études ont été menées pour reconnaître les caractéristiques des programmeurs novices: Principalement, les méthodes d'enseignement traditionnelles reposent généralement sur des conférences, la syntaxe spécifique des langages de programmation, et l'échec à attirer et à motiver les apprenants afin qu'ils s'impliquent dans les activités de programmation (Lahtinen et al. 2005; Schulte & Bennedsen 2006) En outre, les langages de programmation utilisés habituellement dans les classes de programmation sont de nature professionnelle (C, C++, C# et Java), ils ont une syntaxe étendue et complexe, ce qui rend l'apprentissage difficile pour les débutants (Jenkins 2002; Motil & Epstein 2000). Une autre préoccupation est la difficulté des élèves avec des concepts abstraits: savoir comment concevoir une solution à un problème, le subdiviser en sous-problème plus simple, et concevoir des situations d'erreur hypothétiques pour tester et trouver les erreurs, (Esteves et al. 2008) et des difficultés dans la compréhension même des concepts les plus fondamentaux (Lahtinen et al. 2005; Miliszewska & Tan 2007) comme les variables, les types de données ou les adresses mémoire, surtout que ces concepts abstraits ne disposent pas d'analogies directes dans la vie réelle (Lahtinen et al., op cit.; Miliszewska & Tan, op cit).

3 Problématique scientifique, hypothèses et objectifs de recherche

Dans cette partie nous allons étudier les solutions proposées dans la littérature afin de résoudre les problèmes précédemment cités (Cf. § 1.2). Nous identifions les problèmes qui persistent et formalisons notre objectif de recherche.

La section (1.2) relate les problèmes relatifs à notre domaine d'application : L'apprentissage de l'algorithmique et les fondamentaux de la programmation. De nombreuses solutions technologiques tentent de résoudre ces problèmes en fournissant des environnements qui facilitent les tâches d'exécution et qui offrent des mécanismes de visualisation, mais qui ont échoué dans d'autres aspects, tels que le manque de motivation et l'incapacité de représenter correctement de manière compréhensible les concepts complexes de programmation (Henriksen & Kölling 2004). De ce fait, une nouvelle vague d'environnements éducatifs ont émergé, appelés "MacroWorlds" (Cf. Partie II. § 3.2), où les apprenants glissent et déposent des blocks graphiques pour créer un programme. Ces environnements offrent une meilleure visualisation des concepts, mais les étudiants, surtout les novices continuent à faire face à des problèmes importants dans les cours de programmation informatique (Lahtinen et al. 2005; Ragonis & Ben-Ari 2005). **Le manque de motivation et le manque de méthodes appropriées** qui guident les élèves dans la compréhension des concepts complexes ne sont que deux des problèmes les plus évidents qui doivent encore être surmontés avec succès (Pears et al. 2007).

Comme nous l'avons mentionné plus haut (Cf. § 1.1), notre contexte de travail concerne les Environnements Informatique d'Apprentissage Humain. Un environnement éducatif offre une grande variété de sources d'informations et de services pour répondre aux besoins des apprenants, leur permettant ainsi de prendre une part active dans le processus d'enseignement. Malgré les avantages évidents de cette approche, il y a cependant certaines difficultés. (Boticario et al. 2000) Une des principales préoccupations relative à ces environnements est la diversité des apprenants. Il est constaté, depuis longtemps, que les apprenants diffèrent les uns des autres. (Towle & Halm 2005) Certains apprenants ont besoin d'une image avant d'être pleinement satisfaits de leur compréhension, alors que d'autres sont plus à l'aise avec des explications textuelles. Certains apprenants veulent des instructions détaillées avant de tenter une nouvelle tâche, tandis que d'autres veulent sauter directement et essayer par eux-mêmes. Certains apprenants sont désireux d'offrir la réponse à n'importe quelle question, tandis que d'autres ne participent que lorsqu'on leur demande.

Les théories d'apprentissage contemporaines suggèrent que l'apprentissage doit être adapté à chaque apprenant. Par conséquent, les environnements d'apprentissage doivent avoir la flexibilité de s'adapter à chaque apprenant individuellement (Towle & Halm 2005). Un apprentissage non adapté entraîne l'abandon de l'activité par les apprenants par lassitude et par **manque de motivation**.

Ces observations nous ont amenés à formaliser deux objectifs de recherche principaux auxquels nous allons tenter de répondre dans cette thèse :

Objectif 1 : Améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques en apportant des solutions plus appropriées et plus motivantes.

Objectif 2 : Renforcer la motivation des apprenants en adaptant la session d'apprentissage pour chaque apprenant selon ses besoins.

Nous allons maintenant présenter les hypothèses que nous avons posées pour tenter de trouver des solutions aux deux objectifs de recherche que nous nous sommes fixés.

3.1 Hypothèse liée à l'objectif 1 : Jouer pour apprendre

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'acquisition et le développement des connaissances sur la programmation est un processus très complexe, et il implique une variété d'activités cognitives et représentations mentales liées à : la conception du programme, la compréhension du programme, la modification, le débogage (et la documentation). (Rogalski & Samurçay 1990). Notre attention principale porte à la fois sur la conception du programme et sur le processus de compréhension du programme. Notre objectif est d'améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques en apportant des solutions plus appropriées et plus motivantes. Nous proposons de se concentrer sur trois aspects principaux :

- Libérer les étudiants de syntaxes complexes afin qu'ils puissent se concentrer sur la résolution du problème
- Réduire leurs difficultés avec les concepts abstraits
- Inculquer aux apprenants comment concevoir une solution d'un problème, en le subdivisant en sous problèmes plus simples.

Pour tenter de résoudre les problèmes précédemment relatés (Cf. § 2.), les recherches se sont tournées vers d'autres technologies qui peuvent rendre les étudiants plus intéressés et facilitent la tâche des enseignants. Ainsi, les jeux éducatifs commencent à gagner l'attention des enseignants et à être utilisé comme facteur de motivation pour les étudiants dans l'apprentissage de la programmation. (Eagle & Barnes 2009).

À la lumière de ces recherches, l'apport des jeux nous semble être une issue intéressante pour améliorer et faciliter l'apprentissage de l'algorithmique. L'utilisation des jeux pour inculquer des notions relatives à la programmation est une approche prometteuse pour améliorer cet apprentissage, diminuer l'abstraction de la tâche, et aussi augmenter la motivation des apprenants. De par sa nature, le jeu a le potentiel de favoriser l'immersion de l'apprenant, et par conséquent le motiver dans son apprentissage. Ainsi, la relation concret-abstrait se fait sans aucune contrainte pour l'apprenant car totalement dédramatisée par le jeu.

Cette thèse traite la proposition d'un jeu sérieux pour faciliter et améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques.

3.2 Hypothèse liée à l'objectif 2 : individualiser le contenu pour favoriser l'apprentissage

Nous avons posé comme première hypothèse que le jeu peut être utilisé avantageusement pour faciliter l'apprentissage des notions algorithmiques. L'apprenant se retrouve engagé émotionnellement dans le jeu, ce qui facilite son implication et sa motivation et par conséquent son apprentissage. Nous implémentons ainsi un jeu éducatif qui a pour vocation l'introduction des notions algorithmiques. A la différence des jeux vidéo purement ludiques, les jeux éducatifs se composent de deux scénarios parallèles : un scénario ludique, qui comporte l'histoire et les éléments relatifs au jeu et un scénario pédagogique, qui véhicule les notions pédagogiques à inculquer durant la session de jeu.

Notre second objectif est la contextualisation et l'individualisation de l'expérience de jeu et aussi d'apprentissage pour chaque apprenant selon ses propres besoins afin d'appuyer et

de renforcer sa motivation et par conséquent favoriser son apprentissage. Il est connu que la diversité des apprenants est une réelle préoccupation pour les chercheurs dans le domaine de l'éducation (Boticario et al. 2000), ce phénomène constaté dans l'ensemble des salles de classe fait que chaque apprenant est caractérisé par une certaine diversité dans les résultats, les capacités, les intérêts, la motivation et les besoins. Un contenu non adapté peut donc entraîner l'abandon de l'activité ou encore l'échec des apprenants.

Dans le but d'assurer une session de jeu (et d'apprentissage) individualisée selon les besoins de chaque apprenant, nous proposons une double adaptation des scénarios pédagogique et ludique. Outre notre première proposition, cette thèse traite également la proposition d'une méthode de gestion des scénarios pédago-ludiques dans un jeu sérieux. Une architecture logicielle est mise en œuvre afin d'assurer cette double adaptation scénaristique.

4 Démarche et organisation de la thèse

4.1 Démarche de recherche

Nous avons effectué les travaux de recherches de cette thèse en commençant par un état de l'art des recherches sur les jeux sérieux et leurs différents domaines d'application. Nous nous sommes intéressés spécialement aux jeux dédiés à l'apprentissage de la programmation. Nous avons également consacré un deuxième état de l'art aux techniques d'adaptation dans les jeux vidéo et les jeux sérieux. Ce travail nous a permis de construire un premier modèle de jeu qui a pour finalité l'apprentissage de notions algorithmiques relatives à l'algorithme de tri par sélection, ce modèle a été implémenté et a fait par la suite l'objet d'une expérimentation au sein de l'école préparatoire des sciences et techniques EPST - Annaba.

La deuxième partie de nos recherches a été faite dans le cadre d'une collaboration avec le laboratoire L3I (Laboratoire d'Informatique, Image et Interaction) à l'Université de la Rochelle- France. Notre premier modèle de jeu nous a servi de base pour la conception d'un deuxième jeu sérieux, qui a pour finalité l'apprentissage des notions algorithmiques de base. Ce jeu constitue une brique d'une plateforme d'apprentissage en ligne de l'Université de la Rochelle, il s'agit de la plateforme POLARIS (Trillaud 2013) qui a des fonctions pour analyser les actions des utilisateurs et fournir des mécanismes d'adaptation. Nous avons ainsi proposé une méthode de gestion des scénarios pédagogiques et ludiques dans un jeu sérieux en deux phases : adapter le scénario pédagogique dans la première phase, puis le scénario de jeu dans la seconde phase. Une architecture logicielle a été proposée pour assurer l'interaction entre les phases d'adaptation précitées.

4.2 Organisation du manuscrit

Afin de présenter les différents travaux que nous avons conduits dans le cadre de cette thèse, nous avons organisé ce manuscrit en quatre parties principales qui sont : **Partie (I) INTRODUCTION** qui détaille notre problématique, hypothèses et objectifs de recherche. **Partie (II) UNE ETUDE EXPLORATOIRE ET STRUCTURANTE** qui étudie les différentes notions relatives aux Serious Games, ainsi qu'une étude sur les techniques d'adaptation dans les jeux sérieux afin de mettre en avant les barrières à franchir pour atteindre nos objectifs. **Partie (III) CONTRIBUTIONS, EXPERIMENTATION ET**

RESULTATS, traite les propositions de solutions que nous avons faites pour présenter d'une part la conception et la réalisation de deux prototypes de jeu pour l'apprentissage des notions algorithmiques, et d'autre part la proposition d'une architecture logicielle qui assure l'adaptation des scénarios pédago-ludiques dans les jeux sérieux. Ainsi que la validation de ces propositions à travers une expérimentation des outils proposés. Enfin la **Partie (IV) CONCLUSION** et un ensemble de perspectives clôturent ce document. Un plan schématisé de la thèse est présenté ci-dessous.

5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous introduisons notre domaine de recherche et notre domaine d'application. Nous montrons aussi pourquoi l'utilisation des jeux éducatifs est pertinente dans ce contexte.

Nous présentons ensuite la problématique générale de cette thèse qui est de réduire les difficultés des apprenants avec l'apprentissage de l'algorithmique. Nous détaillerons ensuite nos deux objectifs de recherche centraux :

➔ **Objectif 1: Améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques en apportant des solutions plus appropriées et plus motivantes.**

➔ **Objectif 2 : individualiser le contenu pour favoriser l'apprentissage.**

Pour répondre à ces objectifs, nous formulons des hypothèses basées sur les études préliminaires des méthodes et des outils existants. Pour finir, nous détaillons notre méthodologie de recherche.

Partie I : Introduction**Chapitre I : Problématique et objet de recherche.**

Objectif 1 : Améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques en apportant des solutions plus appropriées et plus motivantes.

Objectif 2 : Renforcer la motivation des apprenant en adaptant la session d'apprentissage pour chaque apprenant selon ses besoins.

Partie II : Etude exploratoire et structurante

Chapitre II : Etat de l'art sur les jeux sérieux,

Chapitre III : Les environnements adaptatifs et l'adaptation dans les jeux.

Réponse à
l'objectif 1

Réponse à
l'objectif 2

**Partie III : Contributions,
Expérimentation et Résultats**

Chapitre IV : proposition d'une méthode d'apprentissage de l'algorithmique en utilisant les jeux sérieux

Chapitre V : gestion des scénarios pédago-ludique dans un jeu sérieux.

Chapitre VI : Proposition d'une architecture système pour la gestion de la double scénarisation dans un jeu sérieux

Chapitre VII : Evaluation et validation des hypothèses

Partie IV : Conclusion

Chapitre VIII : Bilan et perspectives.

Figure 1- Plan schématisé de la thèse

Partie II

ETUDE
EXPLORATOIRE
ET STRUCTURANTE

Partie II

Dans cette seconde partie nous présentons l'étude exploratoire et structurante portant sur les différentes notions et domaines relatifs à notre objet d'étude. D'une part, nous abordons le jeu sérieux et le jeu dans la formation. D'autre part, nous étudions les aspects relatifs à l'adaptation des scénarios dans les jeux sérieux. L'objectif de cette partie est de mettre en évidence les travaux sur lesquels s'appuie notre recherche et qui alimentent notre réflexion. Le travail présenté ici va plus loin qu'un simple état des lieux de l'existant : étant donné le caractère pluridisciplinaire du champ d'investigation concerné (la conception de jeux pour la formation), cette phase exploratoire vise à fournir une vision structurée afin d'y situer plus précisément nos travaux.

Sommaire

Chapitre II: État de l'art sur les jeux sérieux.	25
1 Introduction.....	26
2 Le jeu : objet d'étude complexe	26
2.1 Définir le Serious Game.	26
2.2 Origines et histoire de l'oxymore « Serious Game ».....	28
2.3 Champs d'application du Serious Game	30
2.4 Différence entre Serious Game et Jeu Vidéo.....	43
2.5 Classification des Serious Games.....	46
3 Le jeu et la formation	51
3.1 Apprentissage par le jeu : Concept général	51
3.2 Mise en perspective du jeu avec les principales théories d'apprentissage et méthodes pédagogiques.....	52
4 Jeux vidéo et apprentissage de la programmation.....	56
4.1 Problèmes liés à l'apprentissage de la programmation	56
4.2 Environnements informatiques pour l'apprentissage de la programmation ...	56
4.3 Jeux sérieux pour l'apprentissage de la programmation	64

5	Synthèse.....	70
6	Conclusion.....	71
Chapitre III: Les environnements adaptatifs et l'adaptation dans les jeux.....		72
1	Introduction.....	72
2	Système interactif adaptatif.....	72
2.1	Notion d'interactivité.....	72
2.2	Notion d'adaptation	73
2.3	Exécution adaptative d'une application interactive.....	73
3	Adaptation et techniques d'adaptation dans les jeux ludiques et sérieux	75
3.1	Objectif de l'adaptation	75
3.2	Adaptation dans les jeux ludiques	77
3.3	Adaptation dans les jeux sérieux	77
3.4	Processus d'adaptation	77
3.5	Technique d'adaptation	78
3.6	Synthèse et discussion générale.....	92
4	Conclusion.....	94

Chapitre II: État de l'art sur les jeux sérieux.

1 Introduction

Ce deuxième chapitre de la thèse vise à présenter notre contexte de recherche : le « *Serious Game* » et établir un état de l'art sur l'existant afin de situer au mieux notre travail. Nous commencerons par un retour sur la définition de ce terme et la classification des objets auxquels il renvoie. Nous présentons ensuite une rapide vue d'ensemble des jeux sérieux les plus célèbres dans la littérature. Nous aborderons enfin les tendances actuelles et les Serious Games relatifs à notre problématique.

2 Le jeu : objet d'étude complexe

2.1 Définir le Serious Game.

Michael Zyda et Ben Sawyer ont, semble t-il, joué un rôle majeur dans l'essor du Serious Game. Pour tenter de définir ce dernier, commençons par étudier leurs approches respectives.

❖ L'approche de Zyda

Michael Zyda est directeur du laboratoire *GamePipe* qui se consacre notamment à l'étude des Serious Games. Zyda a participé à l'élaboration d'*America's Army*, un Serious Game, qui comme nous le verrons par la suite, serait utilisé par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Ce qui constituerait un phénomène pratiquement unique dans le champ du Serious Game à ce jour. Ce titre, comme nous l'aborderons plus tard marquerait également l'avènement officiel du Serious Game, en tant qu'objet informatique. C'est donc notamment pour ces deux raisons majeures que nous souhaitons étudier la définition de Zyda. Dans son article "*From Visual Simulation to Virtual Reality to Games*", il propose la définition suivante du Serious Game :

« Un défi cérébral, joué avec un ordinateur selon des règles spécifiques, qui utilise le divertissement en tant que valeur ajoutée pour la formation et l'entraînement dans les milieux institutionnels ou privés, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité civile, ainsi qu'à des fins de stratégie de communication. »¹

❖ L'approche de Sawyer

Ben Sawyer, président de la société américaine de développement informatique *Digitamill*, est le co-directeur du *Serious Games Initiative*, créé au sein du *Woodrow Wilson*

¹ A mental contest, played with a computer in accordance with specific rules, that uses entertainment to further government or corporate training, education, health, public policy, and strategic communication objectives. (traduction de J. Alvarez et O. Rampnoux)

*Center for International Scholars*² à Washington. Le but de cette initiative est de promouvoir le secteur du Serious Game en mettant en relation l'industrie du jeu électronique avec l'éducation, la formation, la santé, et la sécurité civile lorsque ces derniers ont des projets nécessitant du jeu. Sawyer, par cet institut a contribué à ce qui semble être le premier colloque dédié au Serious Game en 2003 : le *Serious Game day*. Depuis, cette manifestation s'est pérennisée annuellement pour devenir le *Serious Game summit*, l'un des plus importants sommets du moment consacré aux Serious Games.

Sawyer vulgarise le terme « Serious Game » en indiquant qu'il s'agit de :

« Applications informatiques, réalisées par "des développeurs, des chercheurs, des industriels, qui regardent comment utiliser les jeux vidéo et les technologies associées en dehors du divertissement" »³

❖ Comparaison des deux approches

Les approches de Sawyer et Zyda semblent plutôt concordantes. Dans les deux cas, l'idée est de partir d'une base vidéoludique pour en faire un usage qui convoque une activité « sérieuse ». Pour cerner ce terme, Sawyer stipule que cela concerne, ce qui est « *en dehors du divertissement* ». Ainsi, le Serious Game, correspondrait à un oxymore, dont l'idée est d'utiliser ce qui génère le divertissement dans un contexte qui par définition s'y oppose. (Alvarez 2007b)

Ces deux approches ont été accompagnées par plusieurs tentatives de définition des « Serious Games ». La plus simple est sans aucun doute celle proposée par (Michael & Chen 2005) :

« Tout jeu dont la finalité première est autre que le simple divertissement »

De son côté aussi, le chercheur français (Alvarez 2007b) en propose une plus complète :

« Application informatique, dont l'intention initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois des aspects sérieux (Serious) tels, de manière non exhaustive et non exclusive, l'enseignement, l'apprentissage, la communication, ou encore l'information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (Game). Une telle association, qui s'opère par l'implémentation d'un "scénario pédagogique", qui sur le plan informatique correspondrait à implémenter un habillage (sonore et graphique), une histoire et des règles idoines, a donc pour but de s'écarter du simple divertissement. Cet écart semble indexé sur la prégnance du "scénario pédagogique". »

² Institution soutenue par des fonds publics et privés dont la mission est d'étudier les affaires américaines et internationales : <http://www.wilsoncenter.org>

³ «[...] developers, researchers and industrial people, who are looking at ways to use video games and video games technologies outside entertainment »

Ces diverses définitions semblent toutes être porteuses de la même volonté : **mettre en relation une finalité sérieuse avec des savoirs et des technologies issues de l'industrie vidéoludique**. Cependant, certains acteurs ne procèdent pas ainsi. (Corti 2007) a publié un article très critique sur ce sujet. Il appelle à l'élargissement des définitions usuelles du Serious Game en rappelant que certains acteurs de cette industrie ne se reconnaissent pas dans cette expression, et lui préfèrent d'autres appellations telles que ***Game-Based Learning*** ou ***Simulation***. Ainsi, si aujourd'hui le lien avec les jeux vidéo semble être majoritaire dans l'industrie du Serious Game, il n'est pas la seule voie possible. Le grand nombre de termes utilisés pour désigner un « *jeu dont la finalité première est autre que le simple divertissement* » en témoigne (Sawyer & Peter Smith, 2008):

*Educational Games, Simulation, Virtual Reality, Alternative
Purpose Games, Edutainment, Digital Game-Based Learning, Immersive
Learning Simulations, Social Impact Games, Persuasive Games, Games for
Change, Games for Good, Synthetic Learning Environments, Games with an
Agenda...*

Cette multitude d'appellations traduit autant le nombre conséquent d'acteurs qui s'intéressent au Serious Game que la diversité de leurs approches. En effet, sans pour autant proposer une analyse et un point de vue véritablement formalisés, chaque acteur possède une vision propre du « Serious Game » selon son secteur d'origine : *enseignant, concepteur de simulation professionnelle, éditeur de jeu vidéo, groupe médiatique...* Cette diversité des acteurs nous conduit à aborder une question fondamentale : **quelles sont les réalités recouvertes par la notion de « sérieux » dans l'expression « Serious Game » ?** Dans les définitions que nous venons d'étudier, la notion de « sérieux » semble renvoyer aussi bien à des finalités publicitaire, pédagogique, médicale, sociale voire même artistique. Il semble pourtant qu'il s'agisse là de finalités très différentes. Comment rapprocher la diffusion de messages marketing avec la transmission de savoirs permettant de développer l'esprit critique ? Comment associer l'entraînement à la pratique de gestes chirurgicaux avec un commentaire sur l'actualité internationale ? C'est pourtant ce que fait la notion de « sérieux » dans l'expression « Serious Game ». Cette tendance à considérer comme « sérieux » toute finalité qui est autre que le fait de procurer un amusement s'observe aussi bien dans les définitions que nous venons d'étudier que lors de l'exploration des jeux explicitement présentés comme « Serious Games » (Djaouti 2011) .

Cependant l'idée de cet oxymore⁴ est-elle nouvelle ?

2.2 Origines et histoire de l'oxymore « Serious Game ».

Les origines de l'expression «*Serious Game*» remontent à l'époque de la Renaissance (*XVe siècle*), en Italie. Appelée "*serio ludere*", cette approche, que l'on pourrait traduire par «jouer sérieusement» renverrait notamment à la notion de savoir utiliser l'humour pour faire passer des notions sérieuses.

⁴ « *figure de style visant à rapprocher deux termes que leur sens devrait éloigner* », d'après la définition relevée le 08-11-16 sur <http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxymore>

Concernant la notion de « *Serious Game* » telle que nous l’entendons dans cette thèse, il semblerait que ce soit **Clark Abt**, un universitaire américain, qui l’ait avancé en 1970 pour la première fois, en publiant "*Serious Game*"⁵. Dans son ouvrage, il n’est pas question d’applications informatiques, ceci étant probablement trop prématuré pour l’époque, mais plutôt de jeux de rôle et de jeux de plateau de type stratégie. Cependant **Abt** décrit déjà le lien qui peut s’établir pour lui entre le jeu et des domaines "sérieux", telle la pédagogie, l’industrie, l’armée : « Cet ouvrage a été réactualisé à nouveau en 2002. » Il est intéressant à noter que Sawyer désigne cette même année comme étant le début de la mouvance du *Serious Game* sur support informatique. (Djaouti, 2011)

Dans son ouvrage, **Abt** propose de nombreux exemples de jeux sur des supports « non-informatique », tels que des jeux traitant des mathématiques ou des sciences humaines destinés à être utilisés dans un cadre scolaire. Son approche du « *Serious Game* » est particulièrement précise. Elle se démarque à ses yeux des pratiques « sérieuses » du jeu que nous venons d’évoquer :

« Les jeux peuvent être joués de manière sérieuse ou en dilettante. Nous considérons comme Serious Games les jeux explicitement et intentionnellement conçus à des fins éducatives, et non ceux principalement destinés au divertissement. Cela n’implique aucunement que les Serious Games ne soient pas, ou ne doivent pas, être amusants. »

Un autre exemple de jeu sur « support traditionnel » explicitement présenté comme un « *Serious Game* » se trouve dans l’ouvrage *The New Alexandria simulation: a Serious Game of state and local politics* (Jansiewicz 1973). Cet ouvrage explique comment jouer à une simulation ludique des mécanismes de la politique intérieure américaine. Malgré son ancienneté, ce jeu est encore utilisé de nos jours pour enseigner, grâce à plusieurs rééditions depuis 2004. Notons au passage que l’enseignant à l’origine de ce jeu l’a volontairement conservé dans un format « non-informatique », car il pense que seules les interactions humaines sont à même de simuler la complexité de la politique (Jansiewicz 2016).

La plupart des définitions actuelles (Alvarez 2007b; Michael & Chen 2005; Zyda 2005) limite l’envergure des « *Serious Games* » aux seuls jeux vidéo. Toutes ces définitions ont visiblement été influencées par l’approche de **Ben Sawyer** et de son livre intitulé *Serious Games: Improving Public Policy through Game-based Learning and Simulation* (Sawyer & Rejeski 2002). Comme son titre le laisse supposer, ce livre est un appel à l’utilisation du savoir et des technologies issues de l’industrie du jeu vidéo de divertissement pour améliorer les simulations et autres outils d’apprentissage utilisés dans les institutions publiques.

Ce livre fut rapidement suivi par la création de la *Serious Games Initiative*, une association fondée par les deux hommes afin de promouvoir l’usage du jeu vidéo à des fins sérieuses. Ainsi, l’oxymore « *Serious Game* » commençait à gagner en popularité auprès de nombreuses personnes (Sawyer 2009). Quelques mois après la publication de ce livre, l’armée

⁵ Abt, C., *Serious Games*, University Press of America, 2002 (Première édition : The Viking press, New York, 1970)

américaine lança publiquement le jeu vidéo *America's Army* (*U.S. Army, 2002*). *Sawyer* déclarera alors (Djaouti, Alvarez, Jessel, et al. 2011) :

« *[America's Army] est le premier Serious Game réussi et de qualité à avoir massivement attiré l'intérêt du grand public* »



Figure 2 - Serious Game America's Army

La combinaison du succès populaire d'*America's Army* avec les efforts de *Sawyer* et *Rejeski* nous invitent à définir l'année 2002 comme le point de départ de la « vague actuelle » des Serious Games. Ainsi, dans les années qui ont suivi, de nombreux jeux vidéo ont été réalisés pour servir des finalités sérieuses.

2.3 Champs d'application du Serious Game

Zyda a dressé un organigramme qu'il met régulièrement à jour pour cerner les différents champs d'applications du Serious Game. La figure 3 présente la version d'Août 2007. Cet organigramme recense l'utilisation des Serious Games dans les secteurs de l'éducation, de l'évaluation par le jeu, de la formation, de la défense, de la santé, de la simulation, de la communication, de l'ergonomie, de la sécurité civile. Dans leur ouvrage consacré aux Serious Games, (Michael & Chen 2005) répertorient également des applications dans les domaines de la politique, de la religion, de l'Art, de l'industrie. Au 2^e *Serious Games Summit Europe*⁶ qui s'est tenu à Lyon le 4 Décembre 2006, la société anglaise *PIXEL Learning*⁷ a aussi ajouté de son côté, les musées, les associations caritatives, les institutions... La société a dressé une liste des différents types de Serious Games qu'elle avait été amenée à développer. Cela concernait la formation d'auditeurs, les fondements du marketing, l'introduction à la finance, les procédés de vente, le télémarketing, la sécurité au travail, la gestion de carrière... Soit une vingtaine d'applications différentes. Et la liste n'était pas qualifiée d'exhaustive.

Après cet inventaire dressé par des chercheurs et des entreprises, il semble donc que les Serious Games puissent effectivement s'appliquer à tous les domaines. Les possibilités

⁶ http://www.afjv.fr/press0611/061128_serious_games_summit_europe_2006.htm

⁷ <http://www.pixelllearning.org/>

d'utilisation des Serious Games seraient donc très vastes, avec cependant une restriction lorsqu'il s'agira uniquement de se divertir, pour rester fidèle à la philosophie "serious". Cette vérification semblerait ainsi confirmer l'approche vulgarisée de Ben Sawyer (Cf. § 1.1).



Figure 3 - Champ d'application des Serious Games selon M.Zyda

Face à cette diversité, nous avons choisi d'explorer des Serious Games en privilégiant les domaines suivants: Militaire, Militant, Marketing, Education/Formation, Information et évoquerons finalement l'aspect médical. Il s'agit à ce jour des principaux domaines d'application des Serious Games. (Zyda 2005; Michael & Chen 2005; Sawyer 2009; Towle & Halm 2005)

❖ Armée américaine et Serious Game

Battlezone, un des premiers Serious Games.(Stone 2009) a évoqué le fait que l'application *Army Battlezone*, également nommé *The Bradley Trainer*, serait l'un des premiers Serious Games de l'histoire.

Datant de 1981, cette application aurait également été développée pour le compte de l'armée américaine pour faire office de simulateur de tank *Bradley*. Sa réalisation aurait été assurée par la société *Atari* à partir du jeu d'arcade *Battlezone* (Fig. 4) (Sullivan 1998). Comme un jeu vidéo a été transformé pour en faire un Serious Game, *Army Battlezone* serait également, de ce fait, l'un des premiers « Mods » de l'histoire de l'informatique.

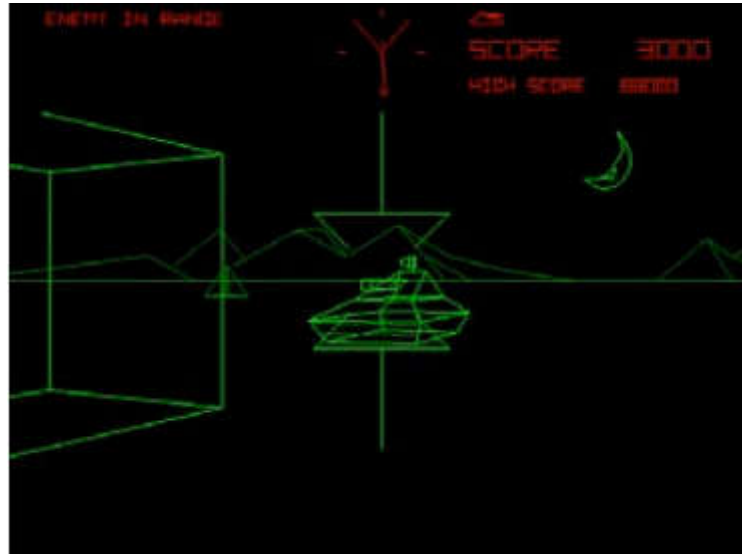


Figure 4 - Battlezone, Atari, 1980

America's Army, Le 4 Juillet 2002, jour de fête nationale aux Etats-Unis, marque la sortie du Serious Game *America's Army*⁸. Développé pour le compte de l'armée américaine et distribué gratuitement sur Internet, cette application basée sur le moteur du jeu vidéo *Unreal Tournament (UT)*, propose de simuler des exercices d'entraînements militaires et des missions de combat. Cependant, *America's Army* se distingue des autres jeux vidéo traitant de la guerre, par le fait qu'un courrier officiel proposant d'être recruté dans l'armée américaine, est expédié aux meilleurs joueurs. Destinée à valoriser l'image de l'armée américaine et à faire office d'outil de recrutement attractif, cette application informatique aurait été téléchargée à l'issue de l'année 2004, plus de 17 millions de fois à travers le monde. Elle aurait également compté à l'époque une communauté d'environ 4 millions de personnes. L'armée américaine aurait donc constaté que parmi leur panel, ce moyen de recrutement aurait été le plus efficace auprès des jeunes de 16 à 24 ans (Michael & Chen 2005). Actuellement, le jeu *America's Army* continue d'être mis à jour régulièrement en proposant des patches informatiques⁹ pour corriger des bogues, en adoptant les nouvelles moutures du moteur d'*UT* et en offrant de nouvelles cartes qui permettent aux utilisateurs de vivre de nouvelles aventures. Des versions pour téléphone mobile ainsi que pour les consoles *Xbox* et *Playstation* ont également vu le jour. Ben Sawyer déclare qu'*America's Army* "fut le premier Serious Game bien réalisé et ayant rencontré du succès auprès du grand public". De ce fait, il aurait permis la prise de conscience de l'émergence des Serious Games.(Alvarez 2007b)

Ce lien entre le jeu et l'armée ne serait pas nouveau. Ainsi, Laurent Trémel nous rappelle qu'à l'issue de la seconde guerre mondiale, les états-majors de l'armée américaine étaient les principaux utilisateurs de wargames. Il avance ainsi un "lien existant entre l'apparition du wargame moderne et la popularisation de la culture "militaro-américaine" au sortir de la seconde guerre mondiale." (Trémel 2001)

⁸ www.americasarmy.com

⁹ Un patch ou correctif, représente un programme destiné à actualiser ou améliorer une application.

Avec une telle hypothèse, les Serious Games *Army Battlezone* et *America's Army* semblent s'inscrire dans la continuité logique d'une même stratégie de l'armée américaine pour valoriser ses valeurs via les supports ludiques. Ceci nous amène à penser qu'il est fort probable que l'armée américaine ait joué un rôle prépondérant dans l'émergence des Serious Games. (Alvarez 2007b)

❖ Militantisme et Serious Game

SimCopter, l'un des premiers jeux à abriter un message militant. En 1996, l'application *SimCopter* du studio de développement Maxis est distribuée par Electronic Arts. Ce jeu vidéo de type "simulation" propose à l'utilisateur de piloter un hélicoptère et d'effectuer différentes missions : Secourir, gérer le trafic routier, attraper des criminels...

Gonzalo Frasca est game designer et chercheur au *Center for Computer Game Research* de l'université de *Technologie de l'information (IT) de Copenhague* au Danemark. En février 2004, il évoque les attentats du 11 septembre 2001 comme éléments déclencheur du développement des Serious Games, et notamment ceux de type engagés. Frasca les désigne par le terme « *jeux politiques* » : « *Après le 11 septembre, énormément de jeux amateurs sont apparus sur Internet, environ 200 jeux conçus avec Flash¹⁰. On y trouvait différentes façons de tuer Oussama Ben Laden.* » (Graillat 2004)

En prenant appui sur ce phénomène, Frasca désigne le jeu vidéo comme étant "une forme d'expression" : « Avant, on aurait pu écrire une chanson, dessiner une caricature ou des graffitis ; maintenant on peut faire des jeux – très sophistiqués – même s'ils n'atteignent pas la qualité des jeux industriels. C'est une forme légitime d'expression, de parole. »

Il illustre ses propos par la présentation d'une de ses créations : le jeu *Kabul Kaboom!* (Fig. 5) où l'utilisateur est invité à incarner une mère afghane qui doit récolter des hamburgers tombant du ciel tout en évitant des bombes. Frasca précise que ce jeu a été réalisé durant la période où "les Etats-Unis bombardaient l'Afghanistan et envoyaient en même temps de la nourriture à la population."

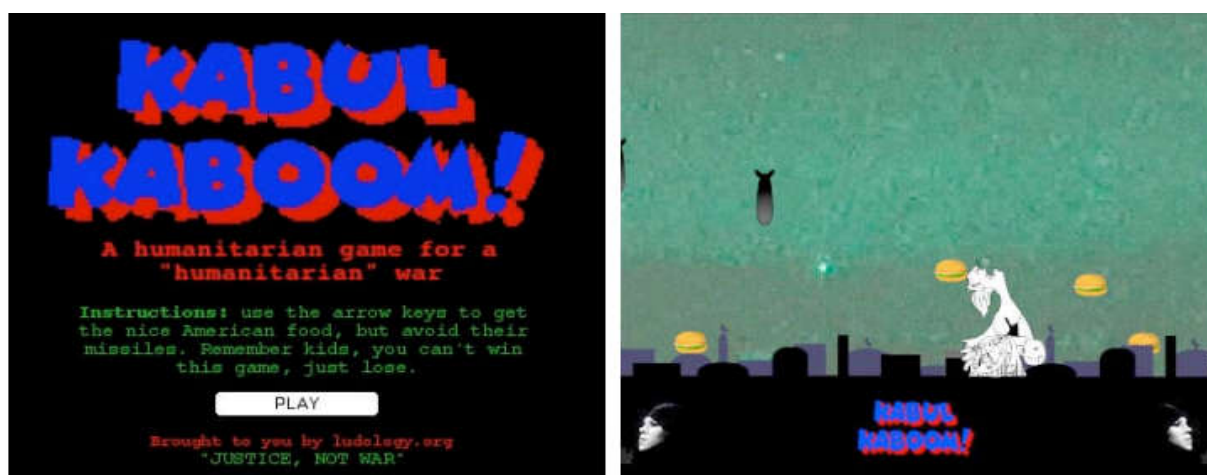


Figure 5 - *Kabul Kaboom !*, Gonzalo Frasca, 2002

¹⁰ Flash est un logiciel auteur permettant de réaliser des applications multimédia interactives. Editeur Adobe.

Kabul Kaboom ! a été réalisé durant un vol d'avion en trois heures par une seule personne. Il ne peut donc pas rivaliser avec la qualité de production d'un Serious Game tel *America's Army* qui implique des équipes de production industrielle. Cela semble souligner de ce fait qu'il existe deux approches pour concevoir des Serious Games, comme le confirme Frasca dans son article (Frasca 2006): La première concernerait les applications qui sont développées de manière professionnelle, pour un commanditaire, dans le cadre d'une structure, avec des moyens financiers. C'est le cas de la majorité des applications présentées par exemple dans le cadre des *Serious Games summits*.

La seconde, concernerait les applications développées selon un procédé qui s'apparente plus à de l'amateurisme par des particuliers, agissant de leur propre initiative sans aucun budget. Le terme « Jeux Politique » est peut-être trop restrictif dans ce cas de figure. En effets les messages abordés par des particuliers peuvent peut-être parfois dépasser le cadre politique pour dénoncer des aspects qui concernent par exemple le champ religieux, le cadre associatif, le fonctionnement d'un comité de quartier, voire une revendication artistique...

De ce fait, le terme : Militant game (Jeu militant) semble être plus large et il est peut englober toutes ces catégories de messages engagés.

Un autre exemple des Militant game est : *September the 12th* (Fig. 6). Cette application met en scène une ville du Moyen-Orient où se promènent des habitants. Parmi eux courent des terroristes armés de fusils. Le curseur a l'apparence d'une cible. L'utilisateur peut décider de tirer un missile à tout moment. L'intention de l'auteur est que l'utilisateur tente de tuer les terroristes. Lorsque le missile est lancé, la surprise est de taille : en explosant, l'engin mortel a détruit des habitations et généré des dommages collatéraux. Les proches des victimes viennent alors pleurer sur la dépouille des défunts et se transforment à leur tour en terroristes. Si l'utilisateur continue de tirer, il génère ainsi de nouvelles victimes et donc de nouveaux terroristes. Le message que tente ainsi de communiquer l'auteur est que "*la violence engendre la violence.*" (Frasca 2006)

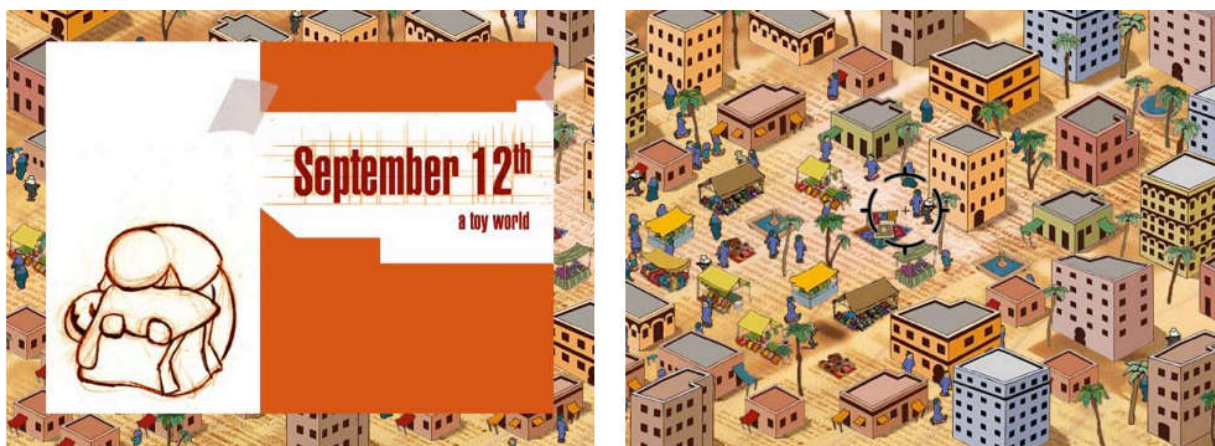


Figure 6 - *September the 12th*, newsgaming.com, 2003

❖ Marketing et Serious Game

Dans leur article (Chen & Ringel 2001), ces deux spécialistes en stratégie de communication de la société américaine KPE proposent une définition du terme "advergaming" :

« L'advergaming est l'utilisation de la technologie interactive du jeu vidéo pour diffuser un message publicitaire destiné aux consommateurs. Tandis que beaucoup de sites Internet utilisent des jeux gratuits pour générer du trafic et ainsi proposer des bannières publicitaires qui entourent le jeu, l'Advergaming va plus loin en incorporant la marque directement dans l'environnement du jeu. En résumé, le message publicitaire est au centre du gameplay. »¹¹

Le terme "advergaming" est issu de la combinaison des mots anglais "advertising" (publicité) et de "game" (jeu). L'ensemble peut donc être traduit littéralement par : "Jeu publicitaire".

Chen et Ringel, définissent également trois types d'advergaming pour mettre en valeur une marque. Ils sont nommés respectivement : "Associative, Illustrative et *Demonstrative*"

Les deux auteurs les définissent ainsi :

1- Associative : "L'advergaming met en valeur la marque en associant le produit à l'univers ou à l'activité proposés par le jeu."¹²

Un des premiers exemples d'associative advergaming est le jeu *Pole Position* de la firme japonaise *Namco*, datant de 1982. Il introduit des bannières publicitaires arborant la marque de cigarette *Marlboro*. En pratiquant le jeu, nous pouvons constater, comme en atteste la figure 7, qu'il arbore bien la marque en question mais aussi une demi-douzaine d'autres : *Agip*, *Canon*, *Champion*, *Martini*, *Pepsi* et *S.E.V. Marchal*. *Pole Position* est sans doute l'un des premiers jeux vidéo à afficher de la publicité en étant cohérent avec « l'activité proposé par le jeu ». Il s'agirait donc bien d'*associative advergaming*.



Figure 7 - Pole Position, Namco, 1982

¹¹ "Advergaming is the use of interactive gaming technology to deliver embedded advertising messages to consumers. While many sites use free games to encourage traffic and may offer banner ads surrounding the game, Advergaming goes much further by incorporating branding directly into the gaming environment. In short, the advertising message is central to gameplay." (traduction de J.Alvarez).

¹² "Advergaming promotes brand awareness by associating the product with the lifestyle or activity featured in the game." (traduction de J.Alvarez)

Un associative advergaming plus récent, dans ce registre de la course automobile est par exemple *Sportura the game* (Fig. 8)



Figure 8 - *Sportura the game*, Nonoche, 2004

Ce Serious Game reprend la même approche publicitaire : la route est jonchée de panneaux publicitaires affichant *Seiko*. Des emplacements supplémentaires ont été exploités comme la plaque d'immatriculation arrière de la voiture qui est utilisée pour afficher le nom d'un magazine automobile, ou bien encore le chronomètre qui a été habillé par une montre *Seiko*. Enfin, sur le pourtour de l'application sont affichés l'ensemble des logos partenaires qui ont financé sa production. Plus de vingt ans séparent *Sportura the game* et *Pole Position*, les technologies graphiques ont évolué, pourtant, le principe publicitaire reste ici pratiquement identique. (Alvarez et al. 2007)

2- Illustrative : "L'advergaming peut mettre en évidence le produit lui-même au sein du gameplay. Le produit est utilisé en tant qu'accessoire. Ceci afin de stimuler l'interaction de l'utilisateur. Mais le produit n'est pas la composante principale du jeu."¹³

Un des premiers exemples d'illustrative advergaming serait une version de *Lunar Lander* (Vedrashko 2006). Ici, il s'agit plutôt d'un easter egg: le principe de *Lunar Lander* est d'inviter l'utilisateur à faire atterrir en douceur une sonde spatiale sur une plateforme lunaire (Fig. 9). Une version sur micro-ordinateur (standard RT- 11) de *Lunar Lander*, entre 1973 et 1979 aurait intégré une plateforme faisant apparaître un *MacDonald's* à l'atterrissage de la sonde. Si le joueur a la maladresse de s'écraser sur cette même plateforme, un message lui signifie qu'à cause de lui, le seul *MacDonald's* présent sur le sol lunaire vient d'être détruit.

¹³ "Advergaming can prominently feature the product itself in game play. It is done in an incidental way. Products are integrated so as to spur consumer interaction. They are not the leading actors in the game."
(traduction de J.Alvarez)

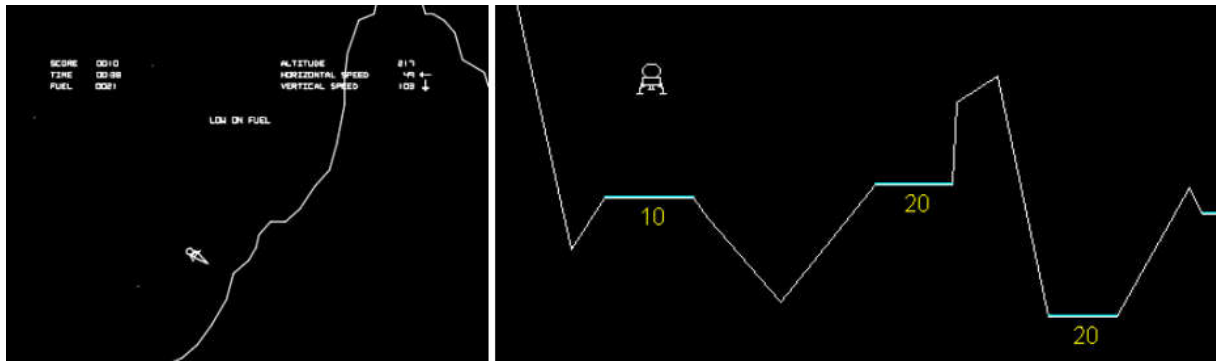


Figure 9 - Lunar Lander (version arcade), Atari, 1979

Dans notre cas, il pourrait s'agir ici d'un des premiers *illustrative advergaming*. Mais comme la marque n'est pas ouvertement affichée, et disponible sur tous les *Lunar Lander*, il nous semble préférable de nous tourner vers une autre application : *PEPSI Invaders*. D'après Vedrashko, *PEPSI Invaders* (Fig. 10, gauche), prévu pour la console de jeu Atari VCS/2600 aurait été développé en 1983 pour le compte de la firme *Coca-Cola*. L'application aurait ainsi été produite à 125 exemplaires pour les seuls employés de la firme d'Atlanta (Vedrashko 2006). Le titre de cette application évoque celui du jeu d'arcade *Space Invaders* développé par le fabricant japonais *Taito* en 1978. La capture vidéo de *PEPSI Invaders* (Fig. 10, gauche) nous permet effectivement de constater que sa base graphique et son principe de jeu reprennent en grande partie ceux de l'adaptation du jeu vidéo *Space Invaders* qui a été adapté en 1980 sur cette même console (Fig. 10, droite)

Sur le plan graphique, sont ainsi repris, au pixel près, les éléments suivants : le vaisseau dirigé par l'utilisateur, les traits verticaux qui délimitent sa zone de contrainte, les trois abris, les missiles, et enfin l'ennemi de la dernière rangée. Au niveau des modifications, nous constatons que les couleurs sont dans l'advergaming des dominantes de rouge et de blanc qui correspondent à celles de la marque mise en valeur. Mais nous trouvons également du bleu, couleur qui symbolise le concurrent direct : *Pepsi*. Ce bleu a été attribué aux éléments à détruire : un alien et surtout les cinq lettres P, E, P, S, I qui nomment ainsi explicitement le concurrent dont il faut repousser l'invasion. Ces cinq lettres sont venues se substituer aux vaisseaux ennemis des cinq premières rangées de l'adaptation du *Space Invaders*. Notons enfin, que la marque "*Coke*", nom également donné à la boisson phare de *Coca-Cola*, trône en haut de l'écran, au-dessus de son concurrent avec de plus grosses lettres.



Figure 10 - A gauche : *Pepsi invaders* à gauche, 1983, à droite : *Space Invaders* (version Atari VCS/2600), Taito, 1980

Le but du jeu consiste dans l'advergaming comme dans le jeu vidéo à diriger un petit vaisseau spatial situé au bas de l'écran et à détruire l'ensemble des éléments qui descendent par vague. Le vaisseau du joueur et les ennemis tirent tous des missiles. Trois abris permettent au petit vaisseau de se mettre à couvert provisoirement. *PEPSI Invaders* apporte cependant des variantes. D'abord, un nombre de vies infinies. Le vaisseau du joueur peut-être détruit à volonté, il sera toujours régénéré pour continuer à faire face à la concurrence. Mais l'apport majeur est un chronomètre situé au bas de l'écran. Il donne à l'utilisateur trois minutes de jeu. Après, quoi qu'il en soit, l'animation finale se déclenchera, toujours identique : Elle annonce avec une succession de flashes jaunes et en ayant pris soin d'effacer tous les éléments bleus à l'écran : "*Coke wins*", ce qui signifie que *Coke* est le grand vainqueur de l'affrontement ! Notons que *Space Invaders* qui sert ici de base à l'advergaming est déjà à l'époque un jeu extrêmement populaire, surtout au Japon (Ichbiah & Kutaragi 2005)

Il est donc intéressant à noter, comment *Coca-Cola* a ici associé sa marque à l'un des premiers succès vidéoludiques de l'histoire. Soulignons que le principe pour concevoir l'application a consisté à reprendre un game design existant pour l'adapter, tel un Mod.

3 - Demonstrative : "L'advergaming mobilise tout le potentiel interactif pour permettre au consommateur de tester le produit dans le jeu lui-même."¹⁴

Un des premiers exemples de demonstrative advergaming : *Kool Aid Man* est un jeu développé en 1983, destiné à la vente auprès du grand public, qui était à l'origine disponible conjointement pour l'*Atari VCS/2600*, et une console de jeu concurrente de l'époque : l'*Intellivision*. Ce jeu met en valeur la marque américaine *Kool Aid*, dont le produit se présente sous la forme de sachets de poudres chimiques que l'on dilue dans l'eau pour obtenir une boisson aromatisée. L'application *Kool Aid Man*, met en scène la mascotte de la marque, qui se présente sous la forme d'un pichet. (Fig. 11)



Figure 11 - *Kool Aid Man*, Namco (Version Atari 2600), 1983

¹⁴ "Advergaming can leverage the full arsenal of interactivity by allowing the consumer to experience the product within the gaming space." (traduction de J.Alvarez)

La notice de ce jeu vidéo(KOOL AID MAN 1983) explique que chaque niveau de jeu se déroule en deux parties. La première semble vraiment représentative d'un *demonstrative advergaming*, car le scénario du jeu est visiblement bâti autour du produit :

« Dans la première partie, deux enfants sont enfermés dans une maison hantée. Deux assoiffés insatiables les poursuivent sans relâche pour les attraper. Vous devez aider les enfants à collecter les ingrédients nécessaires pour préparer du KOOL-AID... du sucre, une carafe, plus un sachet de KOOL-AID. Quand les enfants apportent tous ces éléments dans l'évier de la cuisine, arrive à la rescousse ! »¹⁵

La seconde partie, invite le joueur à incarner la mascotte pour attraper les "deux assoiffés" et les "fantômes des saveurs". Ce niveau est donc l'occasion de préciser que le produit permet de désaltérer et qu'il existe plusieurs parfums. La notice se charge de préciser ces parfums : "[...] les fantômes des saveurs -- pomme, citron, raisin, citron vert et orange !" ¹⁰⁴ Enfin, ce niveau met en scène l'eau et vient de ce fait compléter le cycle de fabrication de la boisson.

Le game design proposé dans ce jeu est donc axé sur un scénario dont le but est d'expliquer dans un premier temps, quels sont les ingrédients à réunir pour préparer la boisson *Kool Aid*. Puis, dans un second temps, de suggérer comment fabriquer la boisson, en ajoutant l'eau, et en mettant en avant ses qualités : désaltérer et proposer différents parfums.

L'utilisation de la mascotte KOOL-AID MAN au sein du jeu contribue également à cette stratégie marketing : "La configuration unique attribut-produit peut être mieux ancrée chez le consommateur grâce à l'utilisation d'un personnage capable de véhiculer les signes distinctifs typiques de la marque."

❖ Education et Serious Games

En 1971, les universitaires Don Rawitsch, Bill Heinemann et Paul Dillenberger, du *Carleton College* situé au *Minnesota* débutent le développement de ce qui semble être l'un des premiers *educational computer game* (edugame) : *The Oregon Trail*.(Alvarez 2007b)

Rawitsch raconte qu'en 1971, il était professeur d'histoire. Voyant ses collègues utiliser les ordinateurs pour enseigner les mathématiques, il se demande s'il est possible d'en faire de même pour sa matière. C'est ainsi que serait né *The Oregon Trail*.

Cette application plonge l'utilisateur en 1848, à l'époque où des colons américains cherchent à rejoindre l'état de l'Oregon. Présenté sous la forme d'une aventure, l'utilisateur choisit un personnage représentatif d'une telle expédition, et se confronte à différentes épreuves durant son périple : réparer la roue du chariot, traverser une rivière, rencontre de personnes hostiles... En s'arrêtant dans certaines villes, l'utilisateur peut lire des faits historiques authentiques concernant les lieux.

¹⁵ "In PART ONE, two children are trapped in a haunted house. A pair of insatiable THIRSTIES keeps trying to catch them. You must help the children collect the makings for a batch of KOOL-AID...sugar & pitcher, plus a packet of KOOL-AID soft drink mix. When the children bring the makings to the kitchen sink, KOOL-AID MAN comes to the rescue!" (traduction J. Alvarez)

The Oregon Trail se présente initialement sous forme textuelle et a connu plusieurs mises à jour depuis. En 1979, la première version couleur est développée (Fig. 12) et serait à ce jour considérée comme étant le premier "hit" éducatif. (Alvarez 2007b) La première version commercialisée date de 1985. Plusieurs mises à jour de l'application ont été réalisées depuis.



Figure 12 - *The Oregon Trail*, MECC, Version Apple II, 1985

Un autre jeu dans le même agenda est le Serious Game *Revolution* (Fig. 13) qui nous semble être en quelque sorte le descendant de *The Oregon Trail*. Il s'agit ici de plonger ses utilisateurs dans le contexte de la guerre d'indépendance. Sept personnages sont jouables : un avocat, une couturière, un et une esclave, un forgeron, une servante et un charpentier. Plusieurs intrigues sont proposées, abordant des aspects politiques, sociaux et économiques. (Alvarez 2007b)



Figure 13 - *Revolution*, MIT, The Education Arcade, 2004

Nous trouvons également en 1973, *Lemonade Stand* (Jamison 1973) dont la vocation est d'inculquer des notions de gestion en économie. Cette application propose ainsi à l'utilisateur

de gérer un stand de limonade. En tenant compte de la météo, l'utilisateur doit investir dans la publicité, déterminer la quantité de verres de limonades à produire et fixer leur prix de vente. Une fois ces données dans une interface textuelle, l'utilisateur découvre la quantité de verres vendus et la recette ou le déficit généré.

L'objectif fixé par l'application étant de générer au final, après plusieurs journées de vente, le meilleur profit.

En 1979, cette application a été adaptée par Charlie Kellner sur l'Apple II avec une interface graphique (Fig. 14). Il existe également à ce jour, une version réalisée sous Flash.(Lemonade Stand 2016)

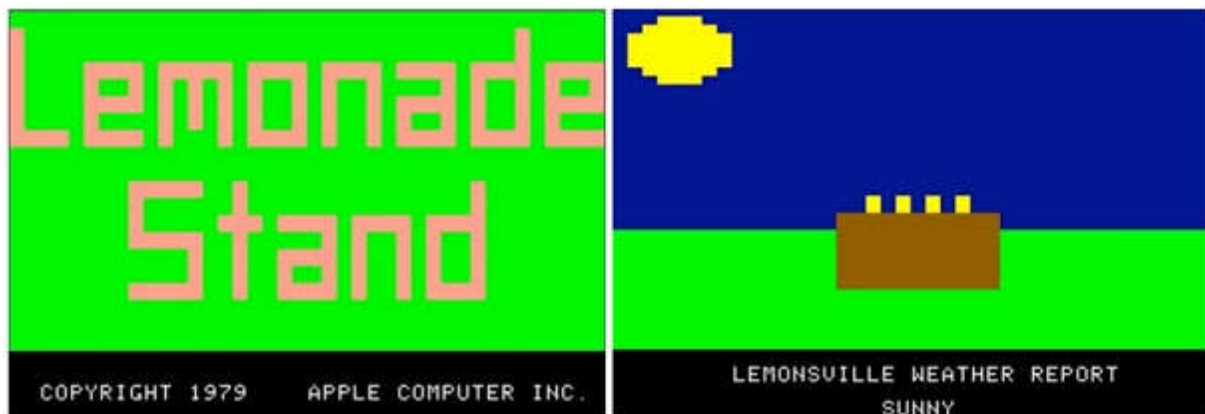


Figure 14 - Lemonade Stand, Apple Computer I, 1979

Le principe de base qui consiste à gérer ainsi des budgets pour prospérer, nous amène à avancer l'idée que la descendance de *Lemonade Stand* correspondrait actuellement aux jeux de simulation de type gestion. Dans cette catégorie, la série des *SimCity*¹⁶ qui a débuté en 1989 est actuellement l'une des plus connues. (Alvarez 2007b)



Figure 15 - Troubadour (Version Atari ST), Lankhor, 1988

Hormis la géographie et l'économie, nous pouvons répertorier d'autres applications mêlant éducation et jeu vidéo dans différentes matières. Par exemple, dans le domaine du

¹⁶ Maxis, Electronic Arts, 1989

français et de la poésie, nous pouvons noter l'application *Troubadour* datant de 1988. (Lankhor 1988) Destinée aux enfants de 9 à 14 ans, elle se présente comme un jeu d'aventure qui propose à l'utilisateur une succession d'épreuves liées généralement à du français, de la poésie et de la musique. (Fig. 15)

❖ Serious Games pour informer

L'une des premières applications sortie en France, basées sur le jeu vidéo, ayant pour vocation d'informer le public est : *Le Sida et Nous*. (Fig. 16) Sortie en 1988, cette application a été développée par l'éditeur français *Carraz Editions* avec la participation de l'institut Pasteur. Elle a pour vocation d'informer les 15-25 ans sur ce qu'est le Sida et comment s'en protéger. Le scénario propose de confier à l'utilisateur la mission d'enrayer l'épidémie au sein d'une petite ville. Il doit ainsi mener une véritable enquête qui le conduit à questionner des scientifiques, des médecins, des politiques, des membres de l'ordre public et des malades.



Figure 16 - *Le sida et Nous* (version Atari ST), Carraz Edition et Institut Pasteur, 1988

Le Sida n'est cependant pas l'apanage des Serious Game destinés à informer. D'autres domaines médicaux sont abordés. Nous trouvons ainsi un Serious Game *HEART SENSE* dédié aux risques cardiaques que nous décrivent des chercheurs de l'université de Pennsylvanie (Holmes et al. 2000). D'autres Serious Games abordent le diabète et l'obésité tels *Nanoswarm: Invasion from Inner Space*, *Escape from Diab* (Fig. 17, gauche)¹⁷, d'autres tels *Re-Mission* (Fig. 17, centre)¹⁸ ou bien *Ben's Game*¹⁹ abordent le thème du cancer...

Il existe également des applications répertoriées dans cette catégorie, dont la vocation va au-delà de l'information : il s'agirait d'améliorer ses capacités mentales et physiques. Dans ce registre, un titre connu est le Programme d'Entraînement Cérébral du Dr Kawashima (Fig.17, droite)²⁰ sur console Nintendo DS, qui propose d'évaluer l'âge de son cerveau. Pour cela l'utilisateur effectue une série d'exercices (QCM, Sudoku, jeux d'observation...) conçus initialement par le neurologue qui prête son nom au titre de l'application. En utilisant

¹⁷ <http://www.escapefromdiab.com/>

¹⁸ <http://www.re-mission.net/site/game/index.php>

¹⁹ <http://www.makewish.org/site/pp.asp?c=cvLRKaO4E&b=64401>

²⁰ http://www.nintendo-europe.com/NOE/fr/FR/games/gamepage.do?ElementId=faq_sKWLNm8ynacKlugdDPD8p-fVGQtn

régulièrement celle-ci, l'utilisateur améliorerait ou maintiendrait au mieux ses performances cognitives.



Figure 17 - A gauche: *Escape from DIAB*, Archimage, 2006- Au centre: *Re-mission*, HopeLab, 2006- A droite: *Programme d'Entrainement Cérébral du Dr Kawashima*, Nintendo, 2005

Les Serious Games ne se cantonnent pas à l'information liée au domaine médical. Ils abordent d'autres sujets. Ainsi par exemple, *Earthquake in Zipland*²¹ se présente sous la forme d'un jeu d'aventure. Il informe l'enfant ce qu'est le divorce et l'invite à tenter d'exprimer ce qu'il ressent à ce sujet. (Fig. 18, gauche). L'écologie est également un thème abordé par les Serious Games. Ainsi, le jeu *Water Busters!* propose à l'enfant de trouver comment économiser l'eau du robinet en traquant dans un temps imparti, toutes les fuites au sein de sa maison²². (Fig. 18, droite)



Figure 18 - A gauche: *Earthquake in Zipland Interactive*, 2006- A droite: *Water Busters!*, Home Water Conservation, 2006

2.4 Différence entre Serious Game et Jeu Vidéo

Nous avons vu plus haut (Cf. § 1.1) que par définition, un « Serious Game » peut être lié à tout type de support, cependant, dans le cadre de cette thèse nous nous consacrerons uniquement à ceux sur support informatique. Comme nous venons de le voir, ces derniers caractérisent la « vague actuelle » des Serious Games. Cela nous amène alors à nous interroger : *qu'est-ce qui différencie fondamentalement un Serious Game d'un jeu vidéo ?*

Prenons comme exemple le jeu *Trauma Center : Second Opinion* (Atlus, 2006). De prime abord, ce jeu pourrait être considéré comme un Serious Game lié à la santé, étant donné qu'il propose d'incarner un chirurgien pratiquant de nombreuses opérations. Pourtant, au-delà

²¹ <http://www.ziplandinteractive.com/>

²² <http://www2.seattle.gov/util/waterbusters>

du contexte hospitalier et de quelques références aux pratiques médicales réelles, ce titre ne propose aucune dimension « sérieuse ». Ici, le logiciel a clairement été conçu pour divertir l'utilisateur. Le domaine médical ne sert que de contexte au scénario « ludique ». A l'inverse, *Pulse!! (Breakaway, 2007)*, permet de dispenser un entraînement autour des compétences cliniques requises pour faire face à plusieurs situations d'urgence, telles que des accidents de transport ou une attaque bio-terroriste. Là où *Trauma Center* demande au joueur de détruire des virus à l'apparence de dragons en utilisant un laser sur le cœur des patients, *Pulse!!* le met face à des cas médicaux réels à élucider en utilisant des techniques médicales actuelles.(Djaouti 2011).



Figure 19 - Le jeu vidéo *Trauma Center:Second Opinion* et le Serious Game *Pulse*

De nombreux exemples sont à recenser dans le secteur de l'éducation comme nous le présentons, entre autres, les ouvrages de (Prensky 2007), (Gee 2007) ou encore (Shaffer 2007).

Le jeu vidéo de divertissement peut s'avérer un formidable matériel pédagogique dans plusieurs situations. Par exemple, utiliser le jeu *Sim City (Maxis, 1989)* pour enseigner la géographie, en montrant à ses élèves que les liens entre les différents facteurs de simulation d'une ville dans ce jeu sont loin de refléter la réalité. Du côté de l'histoire, proposer à ses élèves de gérer un château dans *Lords of the Realms II (Impressions Games, 1996)*, avant de les inviter à rédiger un texte mettant en relation leurs actions dans le jeu avec le contexte historique de l'époque.



Figure 20 - Les jeux vidéo *Buzz!Quiz TV* et *Sim City*

Dans une logique similaire mais appliquée au domaine de la santé, l'exemple de **Michael Stora** (2005) est on ne peut plus significatif. A travers son ouvrage *Guérir par le virtuel*, ce psychologue raconte comment il utilise le jeu *ICO* (**Sony CE Japon, 2001**) en le détournant de sa finalité première de « simple divertissement ». Lors de séances thérapeutiques avec des enfants, il leur fait emprunter un passage précis de ce jeu. Ce passage demande au joueur de maintenir la main d'une princesse, en gardant un bouton enfoncé, afin de la guider vers la sortie. Cependant, une fois rendu à destination, le joueur doit lâcher ledit bouton et laisser la princesse s'en aller. Certains enfants refusent cette situation et sont désorientés. Le thérapeute tente alors d'établir le dialogue en transposant le vécu familial de l'enfant au travers de la situation présentée par le jeu.



Figure 21 - Le jeu vidéo *ICO* et le Serious Game *EarthQuake in Zipland*

Néanmoins, une différence fondamentale persiste entre ce type d'approche visant à détourner des jeux vidéo de divertissement et les Serious Games tels que définis précédemment. Si le résultat apparaît similaire (*un jeu utilisé à des fins sérieuses*), seul le Serious Game a été explicitement conçu pour cet usage. Par exemple, *Earthquake in Zipland* (**Zipland Interactive, 2006**) se présente sous la forme d'un jeu d'aventure qui met en scène une île frappée par un tremblement de terre. A la suite de cet événement, l'île est coupée en deux. Le père et la mère du jeune héros se retrouvent isolés sur ces deux nouveaux territoires. Ils ne pourront plus jamais se retrouver ensemble. Destiné aux enfants, ce titre a pour vocation d'aborder le thème du divorce et de les inviter à s'exprimer sur le sujet. Les concepteurs de ce Serious Game ont donc prévu et anticipé un tel usage. Cette démarche se distingue de l'idée de prendre un jeu vidéo commercial pour lui assigner une nouvelle vocation a posteriori.

Cet argument est logiquement mis en avant par les industriels du Serious Game pour valoriser leur savoir-faire, ce qui tend à exclure les approches de détournement du champ des « Serious Games ». Sans forcément répondre à cette délicate question, **Jenkins & al.** (2009) ont évoqué le fait qu'il serait plus pertinent de parler de « *Serious Gaming* » que de « *Serious Game* », car un jeu ne peut avoir des conséquences « utilitaires » que lorsqu'un joueur l'utilise. Dans sa thèse (Djaouti 2011) propose que l'expression « *Serious Gaming* » renvoie à toute utilisation d'un jeu à des fins autres que le simple divertissement, quelle que soit l'intention originelle de son concepteur. Le « *Serious Gaming* » englobe donc l'utilisation des

« *Serious Games* » ainsi que les approches de « détournement vidéoludique », qui permettent à un jeu donné de servir des finalités sérieuses non anticipées par ses concepteurs.

Une dernière approche mérite aussi d'être mentionnée, car elle se trouve à mi-chemin entre la conception de *Serious Game* et le détournement de jeux destinés au divertissement. Il s'agit de la modification logicielle. Connue sous le nom de « *modding* », le fait de modifier un jeu existant pour en diffuser une version différente est une pratique très répandue dans la culture vidéoludique. La particularité d'un « *mod* » tient au fait qu'il n'est pas autonome, et nécessite de posséder le jeu de base pour fonctionner. Notons également que les concepteurs d'un « *mod* » n'ont généralement aucun lien direct avec ceux qui ont réalisé le jeu d'origine. Dans la plupart des cas, le « *modding* » se cantonne à la modification de jeux à des fins de divertissement. Mais il en existe certains qui transforment un jeu vidéo de divertissement en *Serious Game*. Par exemple, *Escape from Woomera* (Kate Wild et al., 2003) modifie le jeu *Half-Life* (Valve Software, 1998). Il s'appuie sur la structure ludique de ce dernier pour alerter l'opinion publique sur les conditions de vie dans un camp de réfugiés situé en Australie. Nous observons dans cet exemple la présence des deux dimensions « ludique » et « sérieuse » de manière explicite. Par rapport à la typologie évoquée précédemment, nous proposons donc d'inclure cette approche dans le champ du « *Serious Game* », car la présence des deux dimensions ne repose pas sur un détournement d'usage mais sur un choix de conception.



Figure 22 - Le jeu vidéo *Half-life* et le mod *Escape from Woomera* qui le transforme en *Serious Game*

2.5 Classification des *Serious Games*

À l'image de la diversité des définitions existantes pour le terme « *Serious Game* », leur classification a fait également l'objet de plusieurs tentatives. À ce jour, aucun consensus ne semble s'être établi autour d'un système particulier, et la croissance constante de ce secteur laisse penser que l'évolution des classifications n'est pas non plus prête de s'arrêter. Dans cette section nous allons passer en revues plusieurs systèmes de classification applicables aux « *Serious Games* ».

2.5.1 Les classifications fondées sur les « MARCHÉS »

Historiquement, il semble s'agir du premier type de classification mobilisé dans le champ du « Serious Game ». Utilisant un seul critère, cette approche organise les Serious Games selon leurs secteurs d'applications, également dénommés « marchés » :

- (Zyda 2005) définit explicitement les Serious Games pour cinq domaines d'application : *Healthcare, Public policy, Strategic Communication, Defense, Training & Education*.
- (Michael & Chen 2005) classent les Serious Games selon huit marchés différents: *Military Games, Government Games, Educational Games, Corporate Games, Healthcare Games, Political Games, Religious Games, Art Games*.
- (Alvarez & Michaud 2008) mettent en évidence sept marchés principaux pour les Serious Games: *Defense, Training & Education Games, Advertising, Information & Communication, Health, Culture, Activism*.

Bien que simple à utiliser, ces systèmes souffrent de deux limites majeures. Tout d'abord, la croissance du secteur du Serious Game implique l'apparition régulière de nouveaux « marchés », rendant leur liste de catégories rapidement obsolète. Ensuite, ces systèmes étant focalisés sur les secteurs d'applications, ils ne renseignent aucunement sur le type de finalité visée par chaque jeu.

2.5.2 Les classifications analysant les « FINALITÉS »

En complément des classifications focalisées sur les « marchés », un autre type de classification à un seul critère permet de classer les Serious Games selon leur « finalité » :

- (Bergeron 2006) présente sept types de finalités dans son ouvrage: *Activism games, Advergaming, Business Games, Exergaming, Health and Medicine Games, News Games, Political Games*.
- (Despont 2008) propose une typologie regroupant quatre finalités pour les Serious Games: *Advert Games, Institutional Serious Games, Business Games, Learning Games*. Cette typologie est dérivée d'un autre système du même auteur qui recense six « intentions sérieuses » : *sensibiliser, simuler, former, informer, éduquer, influencer*.
- (Alvarez et al. 2007) ont également proposé six types de finalités pour les Serious Games: *Edugames, Advergaming, Newsgames, Activism games, Edumarket games, Training & Simulation games*.

Bien qu'étant toujours fondées sur un critère unique, ces classifications se révèlent plus complexes à utiliser. Elles présentent des catégories hétérogènes qui semblent parfois liées au marché plutôt qu'à leur finalité, ce qui rend ambiguë la classification de certains titres. Mais surtout, elles ne renseignent aucunement sur les secteurs d'applications.

2.5.3 Une taxinomie à double critères

Face à ces deux types de classification monocritère, (Sawyer & Smith 2008) proposent un système combinant les deux informations au sein d'une taxinomie à deux entrées :

-Marché (Market): *Government & NGO, Defense, Healthcare, Marketing & Communication, Education, Corporate, Industry.*

- Finalité (Purpose): *Games for Health, Advergames, Games for Training, Games for Education, Games for Science and Research, Production, Games as Work.*

Afin de permettre une analyse encore plus détaillée, chaque catégorie du critère « Finalité » possède également une « sous-taxinomie » propre, dont la complexité est très variable. La grande force de cette taxinomie est d'avoir su synthétiser les précédentes classifications en un seul système, certes plus complexe, mais qui permet enfin d'avoir une vision globale du champ des Serious Games. Cependant, elle souffre également d'une limite concernant ses différentes catégories du critère « Finalité », dont les définitions pourraient être plus précises.

2.5.4 Les classifications spécifiques au jeu vidéo de divertissement

Si aucun système dédié aux Serious Games ne semble encore prendre en considération l'aspect ludique, le champ des jeux de divertissement est par contre riche en travaux dédiés à sa classification. Ces systèmes proviennent de sources aussi variées que les universitaires, les concepteurs, la presse spécialisée ou les joueurs eux-mêmes. Cependant, aucune classification de l'aspect ludique des jeux vidéo de divertissement ne semble encore faire consensus.

L'approche la plus courante pour classer les jeux vidéo consiste à les organiser en « genres ». Plusieurs formes de classification par « genre » existent, la plus répandue étant celle dite « libre ». Comme ce nom laisse supposer, ces classifications naissent d'une réflexion subjective et empirique. En conséquence, elles sont incroyablement nombreuses, et bien qu'elles partagent une structure similaire, leurs définitions et choix de genres varient considérablement. Si les classifications « libres » représentent une part importante de la culture vidéoludique, elles ne sont malheureusement pas un système de classification fiable dans le temps (Letourneux 2006). Face à cette masse de classifications « libres », plusieurs concepteurs ou universitaires ont essayé de proposer une classification par genre « stable », à travers une analyse critique de celles dites « libres ». Parmi ces classifications visant à améliorer celles émanant de sources empiriques, nous recensons entre autres les travaux de (Crawford 1982), (Myers 1990), (Le Diberder, 1993), (Wolf 2002), (Rollings & Adams 2003) et (Natkin 2006). Ces systèmes de classification n'ont malheureusement amené aucun consensus, sûrement à cause de défauts latents mis en évidence par (Letourneux 2006) et (Apperley 2006). A travers leurs critiques des systèmes existants, ces deux auteurs appellent individuellement à explorer d'autres voies que les genres pour classer les jeux vidéo. Il existe donc quelques approches différentes pour la classification de la dimension ludique, à l'image des travaux de (Aarseth et al. 2003), (Strange Agency 2006), (Elverdam & Aarseth 2007), ou encore (Djaouti et al. 2008). Ces derniers exemples se focalisent tous sur la structure interne des jeux vidéo, avec un niveau de détail plus ou moins élevé, afin de les classer.

Toutes les classifications susmentionnées permettent de classer les Serious Games en prenant en considération soit la dimension « sérieuse », soit la dimension « ludique ». Or que nous avons vu précédemment que par définition (Cf. § 1.1), un Serious Game repose sur

l'association d'une dimension « sérieuse » et d'une dimension « ludique ». C'est dans cette optique que les chercheurs (Djaouti, Alvarez & Jessel 2011) proposent un système permettant de classer les Serious Games à la fois par leurs dimensions « ludique » et « sérieuse ». Il s'agit du modèle G/P/S.

2.5.5 Le modèle G/P/S de classification des Serious Games

Afin d'élaborer un système visant à classer les Serious Games selon leurs dimensions « ludique » et « sérieuse » de manière simultanée, les auteurs (Djaouti, Alvarez & Jessel 2011) proposent d'utiliser trois types de critères :

- **Gameplay**, basé sur le « gameplay » du Serious Game. Ce critère renseigne sur la dimension « ludique » en donnant des informations sur le type de structure utilisée pour créer le jeu.
- **Permet de (Purpose)**, basé sur la finalité du Serious Game. Ce critère renseigne sur la ou les « vocations dépassant le simple divertissement » souhaitées par le concepteur.
- **Secteur (Scope)**, basé sur les domaines d'applications visés par le « Serious Game ». Ce critère informe sur le type de public (marché, âge...) que le concepteur cherche à atteindre.

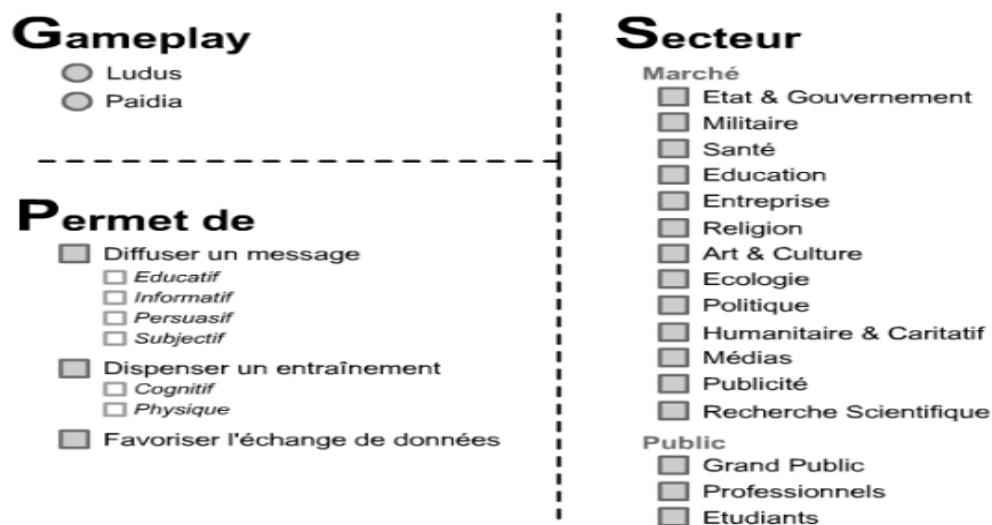


Figure 23- Les différents critères du modèle G/P/S de classification des Serious Games

Ce modèle G/P/S est un guide qui permet de classer les Serious Games à la fois par leur dimension « ludique » (Gameplay), et leur dimension « sérieuse » (Purpose & Scope).

Afin d'appliquer ce modèle classificatoire, une spécification précise de critères a été posée pour chacun des trois aspects. Ces critères sont synthétisés par le schéma ci-dessus. (Fig. 23)

❖ L'aspect « Gameplay »

Les auteurs ont choisi une approche simple, destinée à prendre en compte la nature générale de la structure ludique. Deux notions sont utilisées : la notion de « *paidia* » et la

notion de « *ludus* ». Elles font état de deux formes ludiques distinctes. Leur différence se situe sur la construction de la structure ludique. Par exemple, *Sim City* (**Maxis, 1989**) semble tenir de la « *paidia* », car il ne propose pas d'objectifs explicites à atteindre permettant au joueur de « gagner ». À l'inverse, un jeu « *ludus* » comme *Pac-man* (**Namco, 1980**) définit des objectifs explicites (*manger toutes les pastilles en évitant les fantômes*) qui sont utilisés pour évaluer la performance du joueur, à travers un retour positif (*gain de points de score*) ou négatif (*perte d'une vie*). Cette distinction entre « *ludus* » et « *paidia* » s'applique également aux Serious Games. Par exemple, *Stop Disasters!* (**Playerthree, 2007**) propose une structure de type « *ludus* », alors que *September 12th* (Frasca 2003) s'appuie sur le modèle « *paidia* ».

En plus de différencier les Serious Games selon qu'ils soient basés sur une structure « *paidia* » ou « *ludus* », (Djaouti, Alvarez & Jessel 2011) prennent en compte les principales règles de jeu employées par le concepteur basée sur un système de « *briques de Gameplay* ». Ce système propose dix « règles de base » que l'on retrouve couramment dans les jeux vidéo. Ces « règles de bases » sont associées à un « verbe », formant une « brique ». Une « brique » peut être liée aux objectifs proposés au joueur, ou être liées aux divers moyens et contraintes mis à sa disposition pour essayer de les atteindre :

- **Objectifs à atteindre:** *Eviter, Atteindre, Détruire.*
- **Moyens & Contraintes:** *Créer, Gérer, Déplacer, Choisir, Tirer, Ecrire, Aléatoire.*

Le gameplay de chaque Serious Game est alors retranscrit par une combinaison comprenant une à dix de ces « briques », donnant ainsi une idée générale de sa structure ludique de base.

❖ L'aspect « *Permet de* » ou « *Purpose* »

Les auteurs ont essayé d'établir une liste de catégories. Ils proposent ainsi trois grandes catégories :

- **Diffuser un message:** le Serious Game vise à diffuser un ou plusieurs messages. Ces derniers peuvent être de quatre natures différentes : **éducatif** (ex: *Edugames*) visant à transmettre un savoir ou un enseignement, **informatif** (ex: *Newsgames*) visant à diffuser un point de vue neutre, **persuasif** visant à influencer (ex: *Advergames*) et **subjectif**, visant à diffuser une opinion (ex: *Militant games, Art games*). Un même jeu peut cumuler plusieurs natures de message.

- **Prodiguer un entraînement:** le Serious Game vise à améliorer les capacités cognitives ou physiques du joueur. Par exemple, *Pulse!! Fig. 19 (Breakaway, 2007)* sert à entraîner les médecins urgentistes à gérer des situations de crise, tandis que *MoSBE (Breakaway, 2007)* permet de préparer des soldats à des opérations militaires.

- **Favoriser l'échange de données:** le Serious Game est destiné à favoriser l'échange de données (ex: *Datagames*) entre les joueurs, ou entre le diffuseur du jeu et les joueurs. Nous trouvons par exemple *Google Image Labeler (Google, 2007)*. Ce Serious Game propose aux internautes de jouer en collaboration avec un partenaire choisi aléatoirement pour décrire une série de photographies. Ce Serious Game a été

développé par la société **Google** dans l'optique d'améliorer la pertinence de son moteur de recherche d'images. Chaque partie jouée est un moyen d'enrichir sa base de données de mots clés à associer aux images.

❖ l'aspect « Secteur »

Ce critère propose deux niveaux d'informations complémentaires. Tout d'abord, une information sur le domaine d'application visé par le Serious Game. Cette liste de « marchés » doit régulièrement être mise à jour pour refléter l'apparition de nouveaux secteurs. Elle comporte, à ce jour, les domaines suivants : *Etat & Gouvernement, Militaire, Santé, Education, Entreprise, Religion, Art & Culture, Ecologie, Politique, Humanitaire & Caritatif, Médias, Publicité, Recherche Scientifique*.

L'autre information concerne le public visé qui est retranscrit par tranches d'âge ainsi que par trois types : *Grand Public, Professionnels, Etudiants*. Par exemple, pour le domaine de la « Santé », les praticiens seront considérés comme « *Professionnels* », les étudiants en médecine comme « *Etudiants* », et les patients comme « *Grand Public* ».

3 Le jeu et la formation

3.1 Apprentissage par le jeu : Concept général

Dès son plus jeune âge, l'homme utilise naturellement le jeu comme un moyen pédagogique pour contribuer à son développement affectif, sensoriel, moteur, cognitif, intellectuel et social (Gaussot 2002). Ce procédé est repris par les enseignants dans les écoles maternelles et primaires pour enseigner les mathématiques, l'histoire, l'art, la musique ou les langues étrangères (Brougere 2005). Cette approche pédagogique vise à utiliser l'attractivité et l'engagement inhérents au jeu pour catalyser l'attention des élèves et les engager dans leurs propres apprentissages (Dondlinger 2007). Par le biais du jeu, les apprenants deviennent des acteurs centraux de leur formation contrairement à la position passive qu'ils occupent la plupart du temps dans l'enseignement traditionnel. De plus, comme le montre une étude du National Research Council (2000), l'apprenant se retrouve engagé émotionnellement dans le jeu, ce qui facilite l'imprégnation de ses actions et décisions dans sa mémoire. Le jeu peut donc être utilisé avantageusement pour faciliter l'apprentissage de certaines compétences pour lesquelles les méthodes d'enseignement traditionnelles ne se montrent pas satisfaisantes (Federation of American Scientist 2006; Mayo 2007) mais pour que l'apprenant ressente une motivation intrinsèque (R. . Ryan & Deci 2000) et soit totalement engagé dans sa formation, les activités pédagogiques doivent être soigneusement tissées avec le scénario du jeu. La notion de motivation intrinsèque implique que l'apprenant est tellement absorbé par le jeu qu'il ressent une stimulation personnelle et intérieure qui le pousse à progresser, sans l'intervention de récompenses ou de punitions externes. Dans sa thèse, Marfisi-Schottman illustre (Fig. 24) l'analogie entre l'apprentissage par le jeu et l'élaboration d'une bonne vinaigrette. Les contraintes liées à l'apprentissage (acquisition de compétences, entraînement, évaluation) et les caractéristiques du jeu (action, émotion, engagement, attractivité) doivent être bien dosées et mélangées pour stimuler l'appétit d'apprendre et ainsi inciter les élèves à travailler par eux-mêmes. Et tout comme pour l'élaboration d'une bonne vinaigrette, la conception d'une formation ludique est loin d'être évidente.(Marfisi-Schottman 2012)

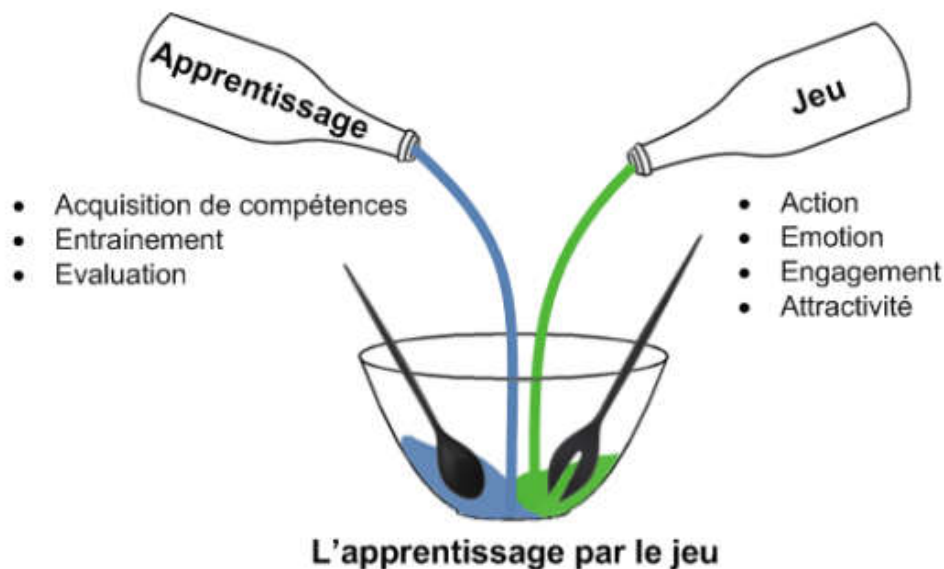


Figure 24 - Les caractéristiques de l'apprentissage par le jeu (Marfisi-Schottman 2012)

Malgré les nombreux atouts de l'apprentissage par le jeu, cette approche n'est aujourd'hui que très peu utilisée dans l'enseignement. En effet, seuls quelques enseignants aventureux font quelques tentatives pour intégrer le jeu dans leur formation. Mais avec l'arrivée des nouvelles générations d'étudiants habituées aux jeux vidéo et aux outils informatiques, cette tendance est sur le point de changer. En effet, une étude américaine montre qu'en moyenne, les élèves qui obtiennent un diplôme de licence en l'an 2000 ont passé seulement 5000 heures à lire contre 10000 heures à jouer aux jeux vidéo et 20000 heures à regarder la télévision (Prensky 2001). Dans ce contexte, il est important de fournir des outils et des méthodes pour aider les enseignants à utiliser les caractéristiques ludiques et attirantes des jeux vidéo afin de faciliter l'acquisition de compétences complexes difficiles à transmettre avec les méthodes traditionnelles (Federation of American Scientist 2006; Mayo 2007).

3.2 Mise en perspective du jeu avec les principales théories d'apprentissage et méthodes pédagogiques

Le contexte général de notre recherche est les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain. Il est donc important de s'interroger sur les principales théories d'apprentissage existantes. Dans cette partie, nous passons donc en revue les principales théories d'apprentissage qui ont été développées à partir des grands courants de la psychologie : behaviorisme, constructivisme, cognitivisme, socio-constructivisme. . Nous nous appuyons sur des travaux qui mettent en évidence la manière dont ces théories d'apprentissage sont mises en pratique à travers des méthodes pédagogiques, et plus spécifiquement comment leur prise en compte se concrétise dans des jeux destinés à l'apprentissage.

3.2.1 La théorie behavioriste.

Le behaviorisme est une théorie psychologique apparue au début des années 1900. Cette approche a notamment été formalisée par Watson en 1913 dans un article considéré comme le manifeste du behaviorisme.

L'objet d'étude des behavioristes est le comportement observable de l'individu mis en relation avec l'environnement dans lequel il se produit. Les behavioristes voient l'individu comme une boîte noire qui réagit à des stimuli à travers des réponses ou comportements observables.

L'apprentissage est ainsi considéré comme une modification durable d'un comportement observable suite à un renforcement issu d'un entraînement basé sur des stimuli et des réponses.

Selon cette approche, apprendre consiste donc à associer une récompense (renforcement positif) à une réponse spécifique. Par ailleurs, enseigner c'est ici stimuler, créer et renforcer des comportements observables appropriés par rapport à l'objectif d'apprentissage visé. Parmi les méthodes pédagogiques associées au courant behavioriste se trouvent les programmes d'autoformation assistée par ordinateur, basés sur les principes de l'enseignement programmé linéaire tel que défini par (Skinner 1971) ou ramifié tel que proposé par (Crowder 1963).

(Egenfeldt-Nielsen 2006) s'est intéressé à mettre en perspective l'usage de jeux vidéos pour l'éducation avec les principales théories sur l'apprentissage. Il expose ainsi que, dans les jeux informatisés, l'approche behavioriste se traduit par la répétition, encouragée de manière extrinsèque, par exemple par l'intermédiaire de récompenses. Avec ce genre d'approche, les situations de jeu et les situations d'apprentissage sont généralement faiblement intégrées. (Egenfeldt-Nielsen 2006) illustre cette approche avec l'exemple d'un jeu pour l'apprentissage des mathématiques, intitulé *Math Missions Grades 3-5 : The Amazing Arcade Adventure*, où les joueurs gagnent de l'argent pour chaque réponse juste donnée et l'argent gagné permet d'acheter du temps de jeu dans une salle de jeux d'arcade : dans cet exemple, la motivation est extrinsèque, c'est-à-dire liée à une récompense externe à l'activité et le jeu et l'apprentissage ne sont pas intégrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre l'activité de jeu (les jeux d'arcade) et les contenus d'apprentissage (questions de mathématique).

3.2.2 La théorie constructiviste

La théorie constructiviste de l'apprentissage a été développée en réaction au behaviorisme auquel il est reproché de limiter l'apprentissage à l'association stimulus-réponse. L'approche constructiviste de l'apprentissage met en avant le rôle central de l'apprenant et sa participation active dans le processus d'apprentissage.

Ce sont les travaux de (Piaget 1923) qui ont permis le développement d'une approche constructiviste de l'apprentissage. L'apprentissage y est défini comme une construction active du sens par l'apprenant, à travers une confrontation entre ses connaissances actuelles et les nouvelles connaissances à acquérir qui amène à une réorganisation de ses schèmes internes. L'enseignement vise donc à proposer des situations obstacles qui vont questionner les représentations internes des apprenants et les amener à les réorganiser pour élaborer des

représentations adéquates du problème permettant d'aboutir à une solution : il s'agit de créer des conflits cognitifs que l'apprenant devra surmonter grâce à un processus d'assimilation-accommodation. Aux Etats-Unis, une approche constructiviste de l'apprentissage apparaît dès les travaux de (Dewey 1938) qui prône l'apprentissage par l'action, en anglais *learning by doing* et met l'accent sur les bénéfices de l'apprentissage en situation réelle. Les principes de l'apprentissage par l'expérience développés par (Kolb & Fry 1975), *experiential learning* en anglais, s'appuient sur les travaux de Dewey et Piaget. Dans son approche, Kolb considère que l'apprentissage passe par une nécessaire réflexion sur l'action issue de l'expérience. Le modèle développé par Kolb & Fry (1975) repose sur quatre principes fondamentaux qui constituent les étapes d'un processus cyclique amené à se répéter:

- L'expérience concrète;
- L'observation et la réflexion sur cette expérience;
- La création de concepts abstraits basés sur cette réflexion ;
- Le test de ces nouveaux concepts.

Les méthodes pédagogiques associées à l'approche constructiviste sont des méthodes dites actives, laissant une place à l'erreur. Elles correspondent en particulier aux activités d'apprentissage par problèmes et aux études de cas. Parmi les approches basées sur le jeu, les théories constructivistes sont notamment associées au jeu de rôle (Sandford & Francis 2006) qui peut être mis en œuvre lors de formations en présentiel ou dans des environnements informatiques plus ou moins ouverts (de la plateforme de formation à distance au dispositif de type jeu de rôle massivement multijoueur). Associé au débriefing, le jeu de rôle pédagogique met en œuvre les principes du modèle de l'apprentissage expérientiel défini par Kolb et Fry (1975).

3.2.3 La théorie cognitive.

Le cognitivisme est un courant psychologique dont la naissance, dans les années 1950-1960, est notamment liée à l'apparition des ordinateurs et à l'intérêt porté au traitement de l'information. L'approche cognitive s'intéresse aux variables internes de l'individu pour expliquer son comportement. Elle s'oppose au behaviorisme et rejette ainsi le concept de boîte noire en se centrant sur la prise en compte de la manière dont l'individu construit ses représentations internes du monde. Selon la perspective cognitive, l'apprentissage est vu comme un changement dans les structures internes de l'individu : apprendre c'est traiter et emmagasiner de nouvelles informations de façon organisée, c'est-à-dire en élaborant des stratégies cognitives et métacognitives. (Tardif 1992) a développé une conception cognitive de l'apprentissage en posant les principes suivants :

- L'apprentissage est un processus dynamique de construction des savoirs. Le sujet est actif, constructif et motivé,
- L'apprentissage suppose l'établissement de liens entre les nouvelles informations et celles déjà organisées, c'est-à-dire les représentations préalables de l'apprenant,
- L'apprentissage exige l'organisation incessante des connaissances,

- L'apprentissage suppose la mobilisation de stratégies cognitives et métacognitives ainsi que des savoirs disciplinaires,
- L'apprentissage produit renvoie aux connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles.

En se basant sur ces principes, une approche cognitiviste de l'enseignement consiste donc à définir des situations d'apprentissage relatives au contenu à enseigner, prenant en compte les connaissances antérieures des apprenants sur ce contenu, favorisant le développement de stratégies cognitives et métacognitives propres au traitement du contenu. Les situations d'apprentissage proposées doivent présenter l'information de manière structurée, hiérarchique, déductive pour favoriser son traitement par l'apprenant.

Par ailleurs, dans l'approche cognitiviste, la motivation intrinsèque apparaît comme un concept central. Les jeux pédagogiques construits selon cette approche placent généralement l'apprenant dans une situation de découverte ou d'investigation (Egenfeldt-Nielsen 2006). Dans ce type de dispositif, le jeu et l'apprentissage sont intégrés de manière intrinsèque : les actions effectuées dans le jeu sont directement liées aux objectifs d'apprentissage et mettent en œuvre les aptitudes à développer. Cette approche s'appuie sur une motivation intrinsèque, c'est-à-dire liée à l'intérêt et au plaisir procuré par l'activité elle-même, en dehors de toute récompense extérieure. Dans la partie III de ce manuscrit, nous revenons de manière plus approfondie sur la notion de motivation, notamment en nous intéressant à son rôle dans l'apprentissage et à la manière dont le jeu en est un vecteur.

3.2.4 La théorie socio-constructiviste.

S'appuyant sur les travaux de Piaget, un nouveau courant de recherche en psychologie s'est intéressé au rôle de l'interaction sociale sur le développement cognitif individuel. A la différence de Piaget, les psychologues du courant socio-constructiviste considèrent le processus de développement cognitif en lien avec les interactions humaines. Ces travaux mettent en avant le rôle du conflit socio-cognitif dans la construction des savoirs. De la même manière que dans l'approche constructiviste, l'apprentissage se fait suite à la confrontation de représentations différentes d'une même situation, mais cette fois le conflit n'a pas lieu exclusivement entre les représentations de l'apprenant et les informations issues de la situation-problème, le conflit est aussi engendré par les représentations divergentes exprimées par des pairs confrontés à la même situation. L'apprentissage est ici vu comme un acte collectif qui associe un aspect social au conflit cognitif. Apprendre c'est co-construire des connaissances en confrontant ses représentations à celles des autres.

Dans une perspective socio-constructiviste, l'enseignement vise donc à organiser des situations favorisant le dialogue et les interactions entre les apprenants dans le but de provoquer des conflits socio-cognitifs. Différents types d'interactions peuvent être envisagées : interactions entre deux apprenants, interactions entre l'apprenant et l'enseignant, interaction entre l'apprenant et le groupe (Lasnier 2000; Villiot-Leclercq 2007). Les méthodes pédagogiques associées à une approche socio-constructiviste font elles aussi partie des méthodes de pédagogie active : approche par projet, approche par étude de cas,

approche par résolution de problème. Dans ces méthodes le caractère collectif de l'apprentissage est particulièrement important.

4 Jeux vidéo et apprentissage de la programmation

4.1 Problèmes liés à l'apprentissage de la programmation

L'apprentissage de l'algorithmique et les fondamentaux de la programmation est une phase primordiale dans le cursus des étudiants en informatique. Toutefois, cet apprentissage pose de réelles difficultés particulièrement chez les étudiants débutants. En fait, les cours de programmation sont généralement considérés comme difficiles et ont souvent les taux d'abandon les plus élevés (Robins et al. 2003a). Plusieurs raisons sont pointées, et de nombreuses études ont été menées pour reconnaître les caractéristiques des programmeurs débutants: Principalement, les méthodes d'enseignement traditionnelles, qui reposent généralement sur des conférences, échouent à attirer et à motiver les apprenants afin qu'ils s'impliquent dans les activités de programmation (Lahtinen et al. 2005; Schulte & Bennedsen 2006). Aussi la syntaxe spécifique des langages de programmation. En fait, les langages de programmation, utilisés habituellement dans les classes de programmation, sont de nature professionnelle (C, C ++, C # et Java), ils ont une syntaxe étendue et complexe, ce qui rend l'apprentissage difficile pour les débutants (Jenkins 2002; Motil & Epstein 2000). Une autre préoccupation concerne les difficultés des élèves avec des concepts abstraits: savoir comment concevoir une solution à un problème, le subdiviser en sous-problèmes plus simples, et concevoir des situations d'erreur hypothétiques pour tester et trouver les erreurs (Esteves et al. 2008) et des difficultés dans la compréhension même des concepts les plus fondamentaux comme les variables, les types de données ou les adresses mémoire, surtout que ces concepts abstraits ne disposent pas d'analogies directes dans la vie réelle (Lahtinen et al. 2005; Miliszewska & Tan 2007) De nombreuses solutions technologiques tentent de résoudre ces problèmes en fournissant des environnements qui facilitent les tâches d'exécution et permettent aussi des mécanismes de visualisation, mais qui ont échoué dans d'autres aspects, tels que le manque de motivation et l'incapacité de représenter correctement de manière compréhensible les concepts complexes de programmation (Henriksen & Kölling 2004).

4.2 Environnements informatiques pour l'apprentissage de la programmation

Pour résoudre ces problèmes, une nouvelle vague d'environnements éducatifs émerge, appelé « MacroWorlds », comme :

a) StarLogo The NextGeneration :

C'est le successeur de StarLogo lui même héritier du langage Logo (Klopfer et al. 2009).



Figure 25- StarLogo The Next Generation, capture écran

Alors que cette version conserve la philosophie du premier StarLogo (un outil utile pour créer et comprendre la simulation de systèmes complexes), il apporte deux innovations principales : un système de programmation à base de blocs pour attirer un public plus jeune à pratiquer la programmation et un environnement 3D afin d'augmenter la richesse des jeux et des modèles de simulation réalisés. C'est développé par le *MIT Scheller Teacher Education Program*.

La structuration des blocs dans StarLogo TNG s'articule autour d'une quinzaine de palettes. Certaines donnent accès à la gestion des conditions initiales et à l'exécution du programme, au contrôle du mouvement des agents, à la manipulation du son et de l'environnement 3D (terrain et agents), aux périphériques de contrôle (clavier et joystick) et à la gestion du point de vue. D'autres permettent d'accéder aux structures de contrôle, aux opérateurs logiques et à la manipulation des variables et des listes. Dans StarLogo TNG, les types manipulés sont les nombres, les booléens et les chaînes de caractères. Des palettes spécifiques fournissent les blocks nécessaires aux calculs mathématiques et à la manipulation des chaînes de caractères. StarLogo TNG autorise la création et l'utilisation de procédures avec passage de paramètres mais ne fournit pas de support pour aborder les concepts de la programmation orientée objet.

Enfin, StarLogo TNG bénéficie d'une communauté active qui propose à travers le site Web, une série de didacticiels qui présentent l'outil et ses performances notamment en termes de simulation et de système multi-agents. Des supports de cours complets sont également à la disposition des enseignants et abordent des thèmes comme la création d'un jeu vidéo ou la simulation de l'activité des termites, d'un feu de forêt et d'une épidémie entre autres. Chaque cours propose une ingénierie didactique avec pour la plupart : supports de cours, ressources nécessaires aux étudiants, corrections, feuilles d'exercices et évaluations.

b) Scratch :

C'est un environnement de programmation utilisable par les enfants pour créer leurs propres histoires animées, jeux vidéo ou créations interactives et les partager sur le Web (Resnick et al. 2009).

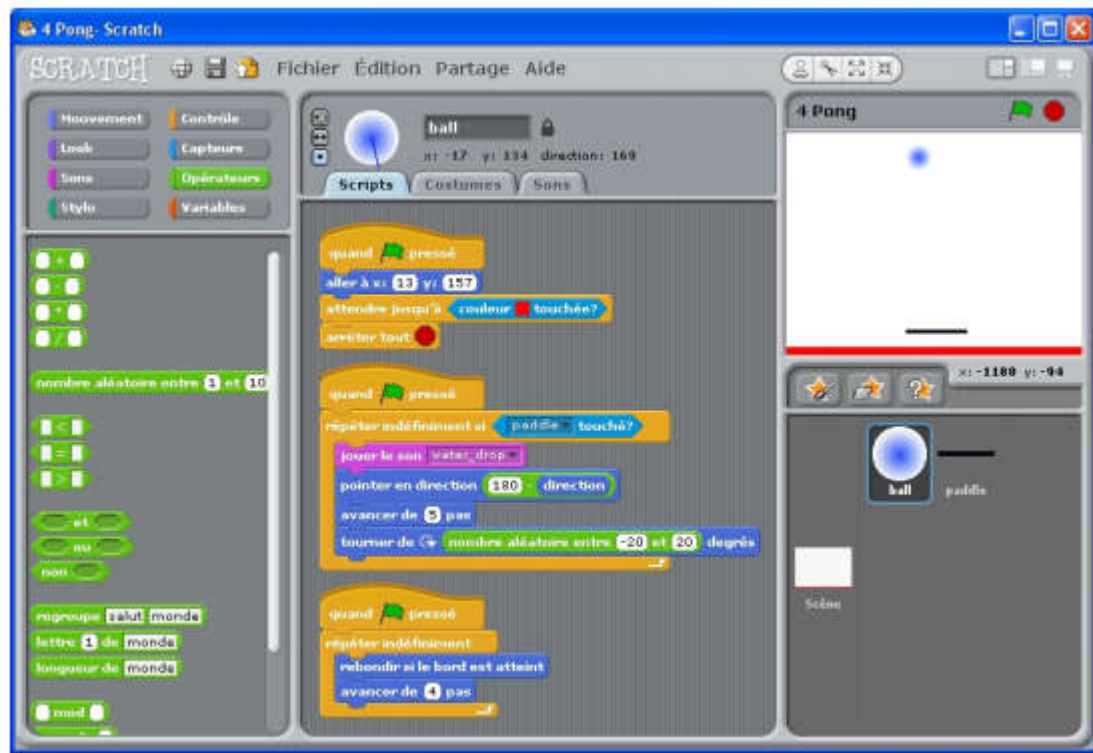


Figure 26- Scratch, capture écran

Alors que les enfants créent et échangent des projets Scratch, ils apprennent les notions importantes de mathématiques, de calcul et de programmation tout en travaillant de manière collaborative leur créativité et leur raisonnement. Scratch a donc été conçu dans un esprit d'enseignement et d'apprentissage. Il peut être utilisé dans de nombreux contextes différents : dans : l'enseignement (école, collège et lycée), dans les musées, les centres de loisir et à la maison. Cette application est notamment mentionnée comme l'un des logiciels utilisable comme support à l'enseignement de l'algorithmique en seconde générale et technologique au lycée (Muratet 2010). Il a été conçu spécialement pour les jeunes de 8 à 16 ans mais peut être également utilisé par les enfants avec l'aide de leurs parents et à l'université dans les enseignements d'introduction à la programmation.

Autour de cette application gravite une communauté d'enseignants qui partagent en ligne leurs expériences et leurs ressources. L'interface graphique de Scratch est notamment traduite en une cinquantaine de langues différentes. Scratch est développé par le *Lifelong Kindergarten Group* du *MIT Media Lab*, avec le support financier du *National Science Foundation*, de *Microsoft*, de l'*Intel Foundation*, de *Nokia*, d'*Iomega* et du *MIT Media Lab research consortia*.

Les éléments clés intégrés à Scratch sont un système de programmation à base de blocs, un outil de manipulation de médias et un système de partage et de collaboration. Le langage

de bloc utilisé par Scratch permet de manipuler les concepts de séquence, d'itération, d'instruction conditionnelle, de variable et de liste. Il fournit également les briques utiles à la programmation événementielle et parallèle et à la gestion des périphériques d'entrée tels que le clavier et la souris. En revanche la version actuelle de Scratch ne fournit pas de briques pour créer des procédures et des fonctions, pour aborder la programmation OO, pour gérer les exceptions et pour manipuler les fichiers. Par conséquent les concepts liés au passage de paramètres, à la récursivité, à la définition de classes et à l'héritage ne peuvent pas être traités avec cet environnement de programmation. Scratch définit trois types de blocs : les « blocs de pile », les « chapeaux » et les « rapporteurs ». Les « blocs de pile » sont caractérisés par une



bosse en dessous et une encoche en dessus à l'image du bloc suivant :

Ces blocs peuvent donc être emboîtés les uns dans les autres pour former des piles et acceptent, pour certains, des paramètres en entrée. Les « blocs de pile » peuvent être comparés à des procédures. Les « chapeaux » sont des blocs placés en haut de pile. Ils attendent des événements particuliers pour lancer l'exécution de la pile sous-jacente. Les « rapporteurs » sont conçus pour s'insérer dans les zones d'entrée des autres blocs. Ils peuvent rapporter trois types de données : un nombre, une chaîne de caractère ou un booléen. Les « rapporteurs » peuvent être comparés à des fonctionss.

c) Alice :

C'est un environnement de programmation 3D dédié à la création de jeux vidéo, de cinématiques à partager sur le Web ou d'animations en vue de raconter des histoires. C'est également un outil d'enseignement qui permet aux étudiants d'apprendre les fondamentaux de la programmation avec une approche OO (Cooper et al. 2003). Dans Alice, des objets 3D (personnages, animaux et véhicules) peuplent le monde virtuel et les étudiants créent des programmes pour les animer. La programmation est réalisée à l'aide d'un système de blocs qui permet une programmation OO et une forme simplifiée de programmation parallèle. Ce système est donc naturellement composé d'un ensemble de briques pour manipuler les structures de contrôle, accéder aux opérateurs propres au langage et gérer les événements utilisables dans l'environnement. Chaque objet du monde virtuel est également composé d'un ensemble de briques qui représentent les attributs, méthodes et fonctions encapsulés dans l'objet.

Deux versions d'Alice sont actuellement disponibles. La première version, *Alice 2.2* (Kelleher et al. 2002), est dédiée à un public lycéen voire premières années universitaires. La deuxième version, *Storytelling Alice* (Kelleher et al. 2007) a été conçu pour un public plus jeune (collège) et féminin. Les expériences réalisées avec ces outils semblent montrer une réelle capacité à motiver les élèves à poursuivre une formation en informatique. À l'image de Scratch et de StarLogo TNG, Alice bénéficie d'une communauté d'utilisateurs (étudiants et enseignants) fédérée autour des forums et ressources accessibles via le site Web. Actuellement plus de 2000 établissements de formation attestent avoir déjà utilisé Alice dans leurs enseignements.

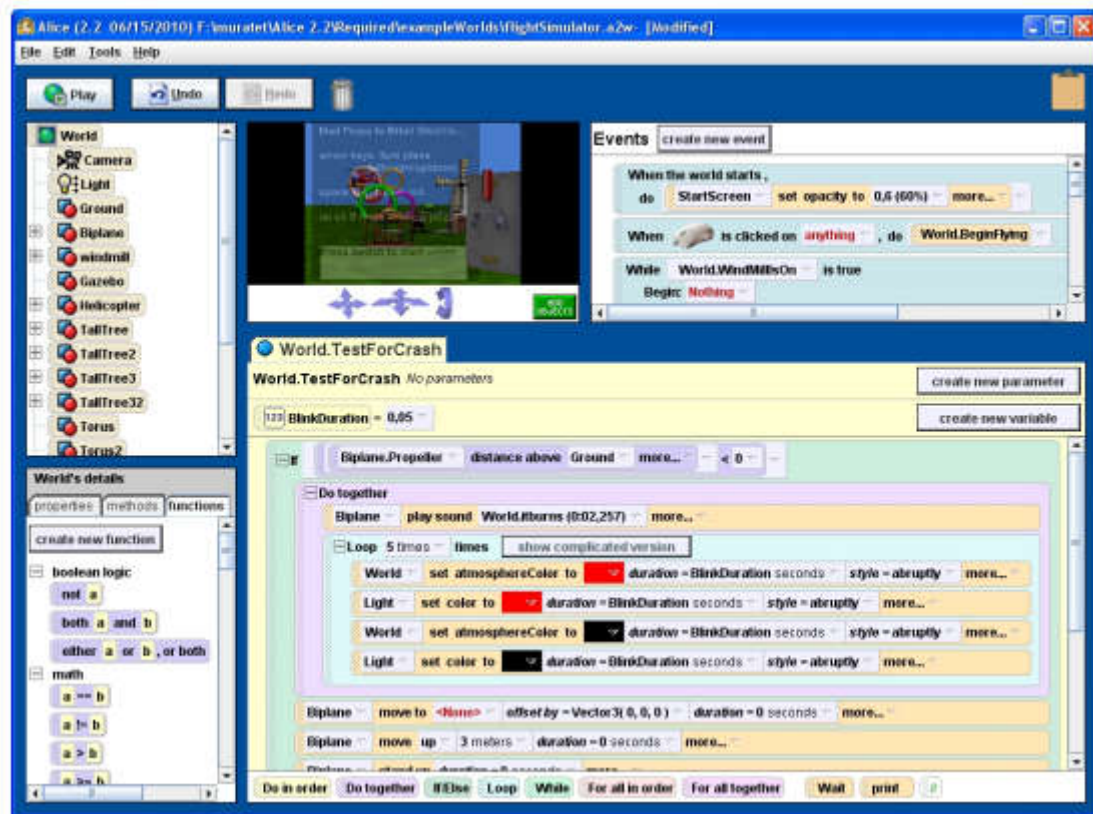


Figure 27- Alice, capture écran

d) Kodu :

Il est développé par *Microsoft Research* (MacLaurin 2009) sur Windows et Xbox 360, cet environnement de programmation se veut accessible aux enfants et divertissant pour tout public. Cet outil est dédié spécialement à la création de jeux vidéo et fournit un environnement complet de conception, de réalisation et de test des jeux produits. L'interface de programmation est le cœur de cet outil. Elle intègre un langage simple entièrement à base d'icônes. Un programme est structuré en pages qui sont décomposées en règles, elles-mêmes divisées en conditions et actions. Les conditions sont toutes évaluées simultanément. Le langage de Kodu étant conçu spécialement pour la création de jeux, il fournit des primitives adaptées. Les programmes sont exprimés sous la forme de termes physiques utilisant les concepts de vision, d'audition, et de temps pour contrôler le comportement des personnages. Contrairement aux langages de programmation classiques, Kodu peut exprimer les concepts avancés de conception de jeu d'une manière simple, directe et intuitive (Fig. 28).



Figure 28 – Kodu, capture écran

Associé à cet outil, le « *Kodu Classroom Kit* » est disponible aux enseignants et fournit un ensemble de leçons et d'activités. Les leçons sont conçues pour être flexibles de manière à ce que l'enseignant puisse y trouver ce qu'il juge adapté à son contexte d'enseignement. À travers ces leçons, Kodu introduit la logique, la résolution de problèmes, les conditions et les séquences d'instructions avec une approche orientée objet. Il permet également de montrer que la programmation est un outil de création qui permet aux étudiants de travailler leur imagination.

Ce Kit fournit également des enquêtes destinées aux enseignants et étudiants qui utilisent le jeu. Ces enquêtes à retourner aux concepteurs du jeu ont pour objectif de fournir un cadre d'analyse sur les expériences réalisées.

e) **Cleogo :**

C'est un environnement de travail collaboratif qui permet à plusieurs personnes de développer simultanément des programmes à l'aide de trois métaphores de programmation : un langage de manipulation directe, un langage iconique et un langage à base de texte standard.(Cockburn & Bryant 1998)

La programmation textuelle utilise le dialecte du langage Logo à l'exception des commandes de traitement des listes. Les lignes du programme sont exécutées au fur et à mesure de leur saisie. L'utilisateur peut ré-exécuter une ligne ou une séquence de lignes à l'aide d'un historique. La programmation iconique est réalisée à travers une interface représentant tous les éléments du langage utilisé par Cleogo (définition et appel de procédures, gestion des paramètres, utilisation de boucles et de conditions, calcul d'expressions). Toutes les actions réalisées à travers l'interface iconique sont retranscrites dans les modes de programmation à base de texte et de manipulation directe. La programmation à manipulation directe est plus limitée que les deux autres paradigmes. Elle

permet seulement à l'utilisateur de contrôler la tortue à l'aide de la souris. Ce dernier peut donc déplacer la tortue et la faire avancer et reculer, tourner à gauche et à droite et (dés) activer le tracé. Chaque action est immédiatement répercutée dans les environnements iconiques et textuels. L'utilisateur peut également enregistrer des séquences d'actions pour créer des procédures mais ne peut les appeler ou traiter les conditions, les boucles et les expressions à travers l'environnement de manipulation directe. Toutefois, les enfants utilisateurs de ce paradigme ne semblent pas avoir de problème avec ce manque d'équivalence entre les différentes métaphores.

Le fait de proposer plusieurs paradigmes de programmation laisse la liberté à l'utilisateur de choisir celle qui lui correspond le mieux. Toutefois, quel que soit le paradigme choisi, chaque action d'un utilisateur est immédiatement communiquée à tous les participants. L'objectif de Cleogo est donc de permettre une collaboration en temps réel où chaque utilisateur est au courant des actions de ses collaborateurs et peut librement partager son système de contrôle. Chaque utilisateur a sa propre interface et peut prendre part à une collaboration via une connexion internet, auquel cas, une communication audio doit être établie pour permettre un échange naturel entre les participants. Les actions des différents utilisateurs sont réalisées en temps réel et peuvent conduire à des situations contradictoires. C'est alors aux participants de gérer le conflit par la communication. Le seul objectif du logiciel est d'assurer que chaque participant soit au courant des actions de autres personnes.

L'utilisation peut sembler désordonnée car chaque participant est libre de faire ce qu'il souhaite quand il le souhaite. Mais l'objectif de Cleogo porte justement sur cet aspect et pousse les utilisateurs à s'organiser pour résoudre un problème de manière cohérente.

f) Compalgo :

C'est un environnement de programmation en langage algorithmique. Ce langage, typé et procédural, supporte la déclaration de structures, de fonctions et de procédures. Il permet aussi la programmation modulaire grâce à la définition et à l'importation de bibliothèques de programmes. Il intègre : un éditeur graphique multi-documents avec coloration syntaxique, une console d'exécution et de saisie et un débogueur. Compalgo est développé par des enseignants de l'IUT (Institut Universitaire de Technologie) 'A' Paul Sabatier Toulouse III. Il est utilisé dans une approche algorithmique à des fins d'initiation à la programmation pour les étudiants de première année de DUT Informatique.

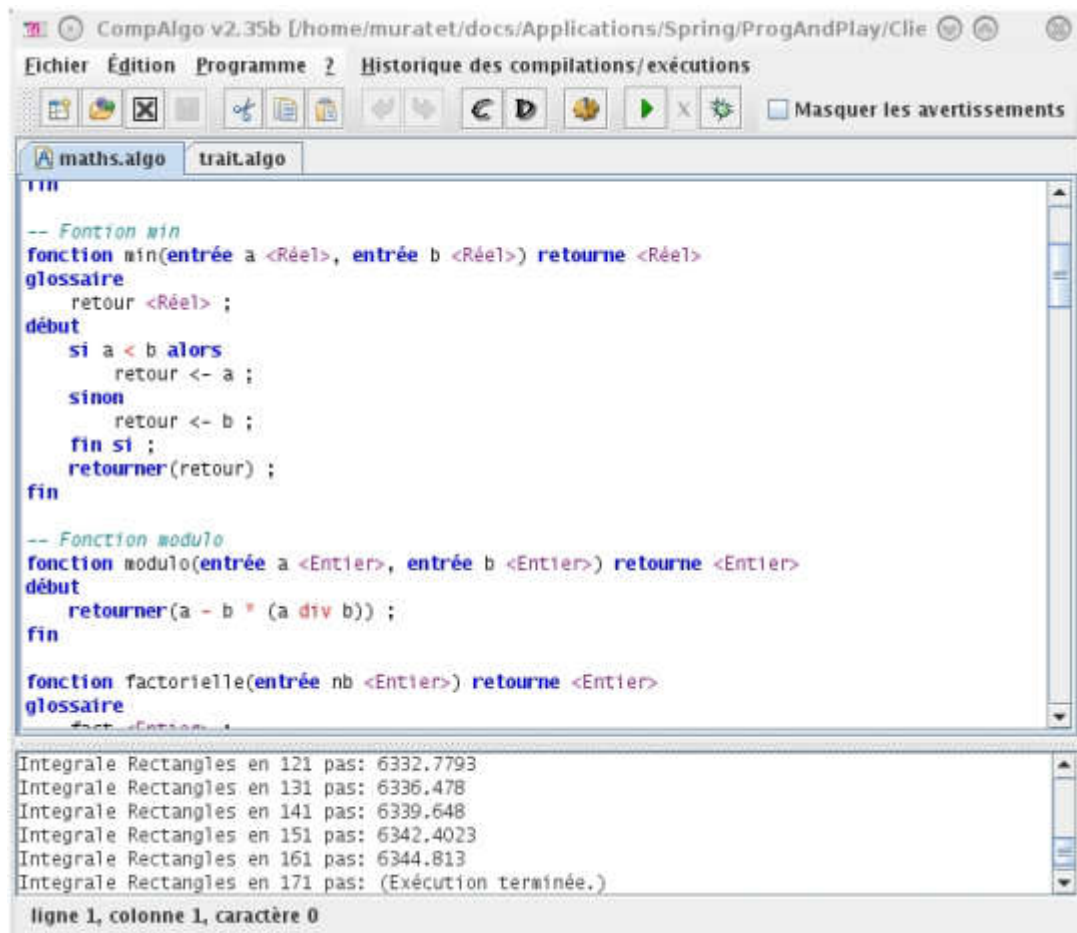


Figure 29 – Campalgo, capture écran

Associé à cet outil, les bibliothèques et exemples nécessaires à la réalisation des travaux pratiques sont diffusées via la plateforme Moodle de l'IUT (Moodle est un environnement d'apprentissage libre basée sur une application Web gratuite que les acteurs de l'éducation peuvent utiliser pour créer des sites d'apprentissage autour de contenus et d'activités pédagogiques, ici Compalgo). Compalgo n'est donc pas à l'image des précédents exemples un langage de programmation à base de blocs mais fournit aux étudiants un environnement de programmation où le langage utilisé reflète la structure syntaxique et grammaticale du langage algorithmique utilisé en travaux dirigés.

Tout ces environnements offrent une meilleure visualisation des concepts, mais les étudiants, surtout les débutants continuent à faire face à des problèmes importants dans les cours de programmation informatique (Lahtinen et al. 2005) (Ragonis & Ben-Ari 2005). Le manque de motivation et le manque de méthodes appropriées qui guident les élèves dans la compréhension des concepts complexes ne sont que deux des problèmes les plus évidents qui doivent encore être surmontés avec succès (Pears et al. 2007).

Par conséquent, les recherches se sont tournées vers d'autres technologies qui peuvent rendre les étudiants plus intéressés et facilitent la tâche des enseignants. Par conséquent, les jeux éducatifs commencent à gagner l'attention des enseignants et à être utilisés comme facteur de motivation pour les étudiants dans l'apprentissage de la programmation (Eagle & Barnes 2009).

Dans la littérature, nous retrouvons plusieurs jeux éducatifs dédiés à l'apprentissage de la programmation. Nous avons inventorié l'ensemble de ses jeux dans la section suivante (Cf. § 3.3)

4.3 Jeux sérieux pour l'apprentissage de la programmation

Afin d'aider les élèves et améliorer leur apprentissage, divers jeux dédiés à l'apprentissage de la programmation ont été mis en œuvre. Toutes ces initiatives proposent un certain nombre de fonctionnalités qui répondent aux problèmes généralement rencontrés dans la programmation informatique. Ils introduisent des notions intéressantes telles que des interfaces graphiques attrayantes, représentation visuelle des tâches de programmation, des scénarios interactifs et intéressants qui maintiennent l'apprenant immergé. Nous pouvons distinguer deux catégories de jeux, la première vise à enseigner la programmation en demandant à l'apprenant de développer son propre jeu, comme dans le cas de:

a) Robocode

Développé par IBM et sorti en 2001, Robocode est un jeu (et aussi un environnement de développement) qui aspire à enseigner la programmation au travers du langage JAVA (**Kelly et al. 2006**). L'environnement de jeu consiste en un petit champ de bataille rectangulaire peuplé de robots. Durant le jeu, le joueur tente de programmer un robot qui affrontera un autre robot dans cette scène virtuelle. Les concepts enseignés par Robocode sont les notions basiques de la programmation structurée mais aussi des notions de la programmation orienté-objet telle que l'héritage, le polymorphisme, etc. Robocode est également un environnement de développement en deux dimensions, qui comprend un éditeur pour créer les robots, et la scène virtuelle. Bonakdarian & White (Bonakdarian & White 2004) soutiennent que RoboCode encourage à «Apprendre par des moyens subversifs» où les élèves doivent apprendre afin de pouvoir «jouer» et sont ainsi motivés par la volonté de participer au jeu.

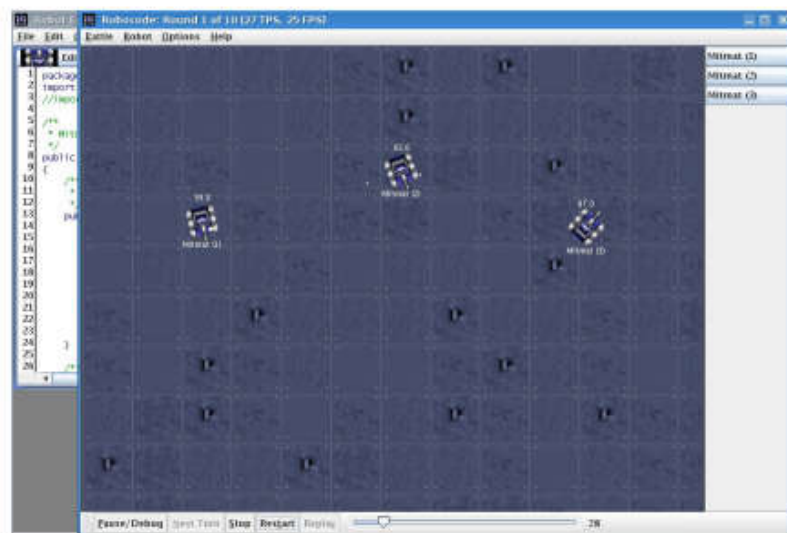


Figure 30 - RoboCode : un simulateur de batailles de robots.

b) MUPPETS « The Multi-User Programming Pedagogy for Enhancing Traditional Study »

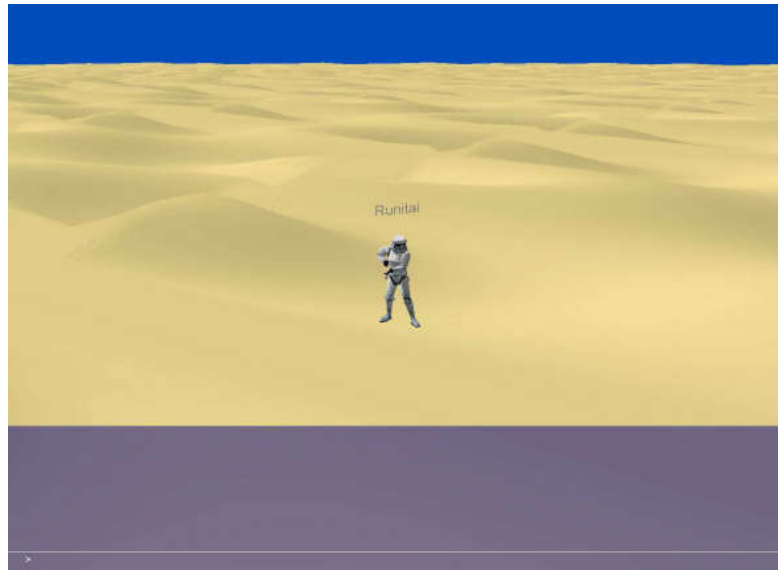


Figure 31- Avatar personnalisé au format MD3 dans l'environnement MUPPETS

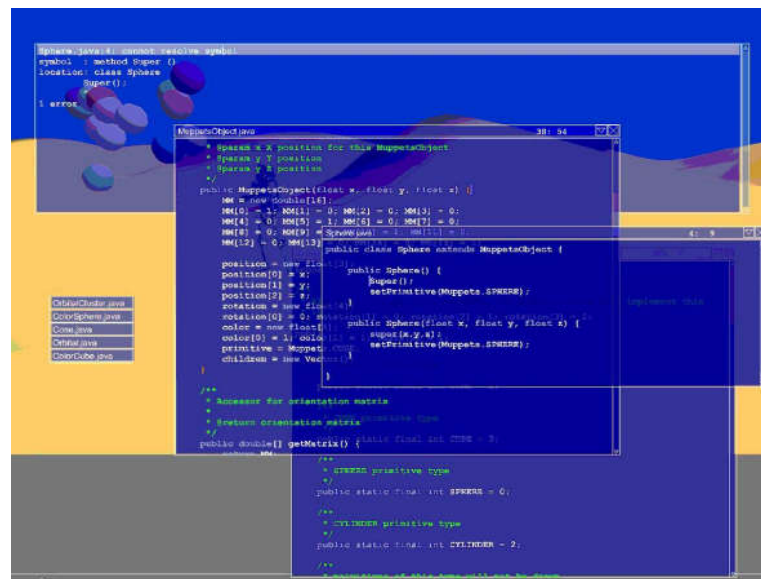


Figure 32 - L'IDE MUPPETS avec un éditeur Java complet avec mise en évidence de la syntaxe, compilation en un seul clic, vérification des erreurs de ligne.

M.U.P.P.E.T.S (Phelps et al. 2005) est inspiré de Robocode. Les étudiants sont appelés à créer un robot qui devra combattre un autre robot dans une arène virtuelle. M.U.P.P.E.T.S. est un jeu tridimensionnel collaboratif basé sur le Web qui vise à enseigner aux étudiants comment construire des objets et se familiariser avec les concepts de base de la programmation orientée objet en utilisant le langage de programmation Java. Dans le jeu, les utilisateurs interagissent avec les objets qu'ils créent et écrivent aussi bien qu'ils compilent leur code dans l'environnement de développement intégré et la console de commandes.

La collaboration entre les utilisateurs est un aspect clé dans M.U.P.P.E.T.S. Il encourage l'interaction entre les joueurs et vise spécifiquement à faire participer les élèves des niveaux supérieurs à l'éducation des élèves novices.

c) **EEClone**

C'est un jeu de style arcade implémenté en JAVA. Les élèves analysent différents modèles de conception au sein de EEClone, et à partir de cette expérience, apprennent à appliquer des modèles de conception dans leur propre logiciel de jeu. Deux captures d'écran sont fournies dans la Figure 33. Le jeu a été inspiré par Every Extend²³, un jeu gratuit pour Microsoft Windows publié par Omega. Des versions commerciales du jeu ont été récemment publiées par Q Entertainment pour PlayStation Portable et Xbox Live Arcade.

Dans le jeu, le joueur contrôle une bombe dans un monde rempli d'obstacles volants. Si le joueur heurte un obstacle, une vie est perdue. Si le joueur fait exploser la bombe, une vie est toujours perdue, mais elle déclenche également une réaction en chaîne d'explosions, qui rapporte au joueur des points et plus de vies. Un aspect clé de la jouabilité consiste à esquiver les obstacles jusqu'à ce qu'une réaction en chaîne assez importante puisse être créée, le tout pendant que le chronomètre compte à rebours.

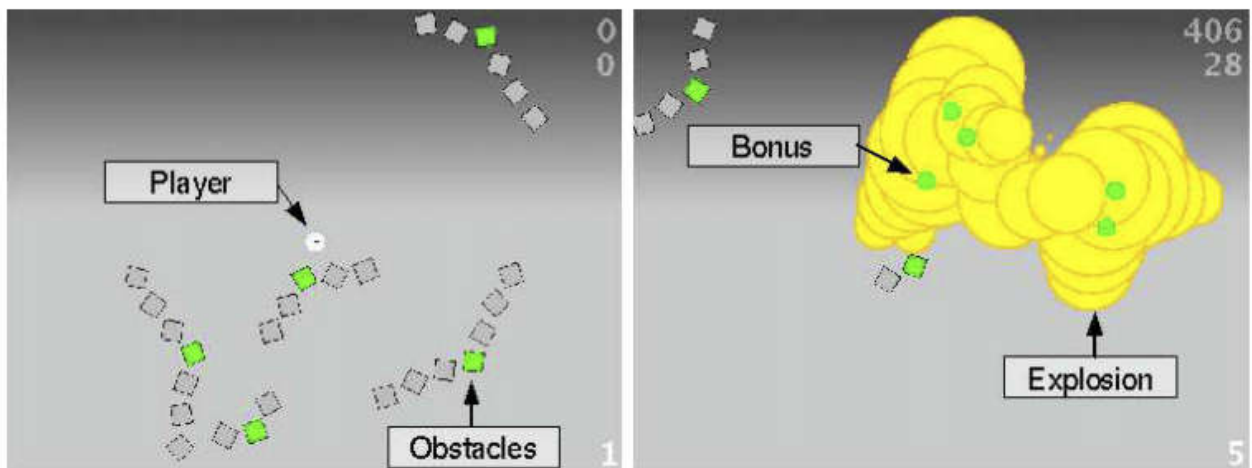


Figure 33- EEClone

La deuxième catégorie regroupe des jeux qui demandent aux apprenants de coder afin de progresser dans le jeu, comme :

d) **Le projet GAME2LEARN**

Ce projet regroupe deux jeux avec deux scénarios distincts (**Barnes et al. 2008**). Le premier jeu est **Catacombs**, c'est un jeu en trois dimensions, multi-joueurs. Il propose des questions à choix multiple afin de compléter le code à exécuter.

Ce code permet de résoudre la mission et ainsi libérer les deux enfants coincés dans les catacombes. Ce jeu vise à assister l'apprenant et l'aider à mieux comprendre comment déclarer les différents types de variables et la différence entre ces types. Il permet aussi

²³ <http://www.cs.bsu.edu/~pvg/games/eeclone/>

d'exercer les « conditions » et les « boucles ». Les réponses données par le joueur génèrent automatiquement un code exécutable en « macro-langage ». Le jeu offre également des mécanismes d'assistance, des « messages » apparaissent périodiquement pour aider l'apprenant si nécessaire.



Figure 34 – « Lancer un sort » dans *Catacombs*.

Le second jeu est **Saving Sera**, ce dernier est un jeu d'exploration en trois dimensions. L'apprenant a pour mission de sauver la princesse « Sera » kidnappée par un monstre nommé « Gargamel » lors de son 16^{ème} anniversaire. Afin d'accomplir cette mission, le joueur est invité à résoudre un nombre de quêtes, durant lesquelles, il doit compléter des lignes de code manquantes dans différents exercices, ou encore, cheminer des lignes de code données à leur position correcte dans le programme. « Saving Sera » utilise un « macro-langage » spécifique, permettant l'introduction de quelques notions de programmation telles que la récurrence et la condition.

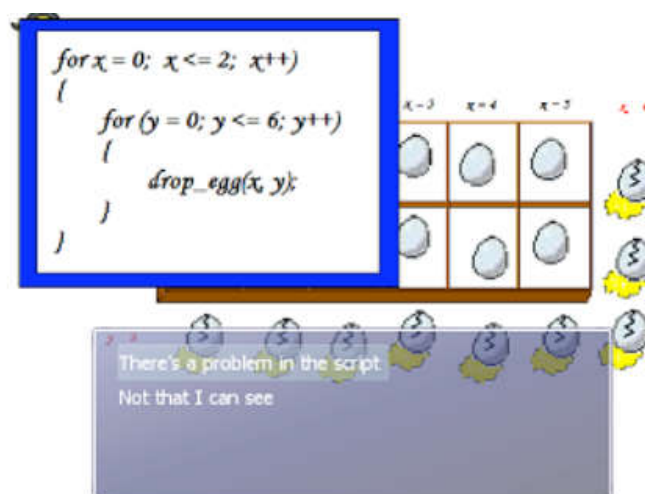


Figure 35 – « La quête des œufs » dans *Saving Sera*

e) « Prog& Play »

C'est un jeu de stratégie en temps réel. Le joueur est invité à écrire des programmes afin de contrôler des unités dans un champ de bataille (Muratet 2011). L'apprenant a la possibilité de choisir le langage de programmation qu'il veut parmi plusieurs proposés, on cite Ada, C, Java, OCaml, Scratch et Compalgo. Prog&Play est un jeu multi-joueurs qui permet la collaboration entre les apprenants.

Le jeu sérieux Prog&Play est structuré autour de deux modes : campagne et escarmouche. Le mode campagne est utilisé pour proposer aux étudiants un scénario original composé de missions à difficulté croissante. Le mode escarmouche incite les étudiants à travailler sur des projets où l'objectif final consiste à relever un défi pour remporter une compétition finale. Dans les deux cas, les missions ou les projets posent des problèmes dans le contexte du jeu qui doivent être résolus par la réalisation de programmes informatiques. Ce jeu sérieux a été réalisé à l'aide du moteur de jeu de STR *Spring*²⁴ et du jeu *Kernel Panic*²⁵.

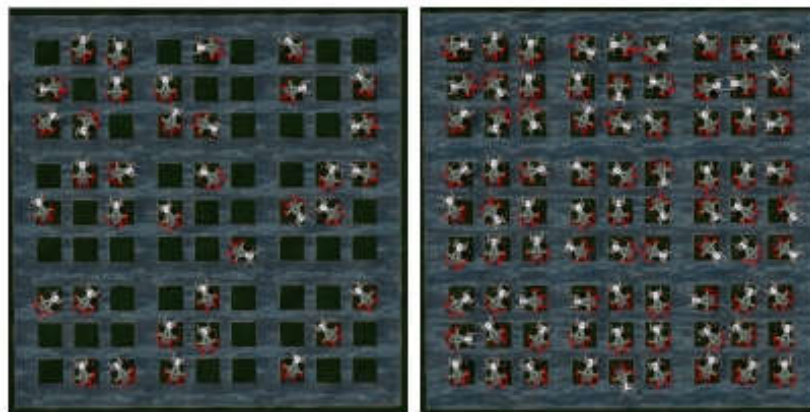


Figure 36 - Prog&Play, capture écran

f) « Wu's Castle »

Wu's Castle (Eagle & Barnes 2009) est un jeu de rôle en deux dimensions, développé en RPG maker XP. L'utilisateur prend la forme d'un magicien qui a la capacité de contrôler une armée de bonhommes de neige. Le jeu commence par l'introduction de l'histoire et de l'interface du jeu. Par la suite, l'utilisateur participe à l'intrigue en identifiant des erreurs logiques dans des lignes de code.

Wu's Castle a pour vocation l'apprentissage des structures d'itération (les boucles) et des tableaux, de manière interactive. De ce fait, le joueur interagit dans le jeu avec deux manières différentes : par la manipulation d'un tableau en changeant les paramètres de la boucle ou en déplaçant le caractère du jeu (magicien) jusqu'à l'exécution de la boucle.

La résolution de problèmes et l'interaction dans le jeu sont réalisées avec l'utilisation du langage de programmation C ++.

²⁴ <http://springrts.fr/presentation-de-spring-rts/>

²⁵ https://springrts.com/wiki/Kernel_Panic

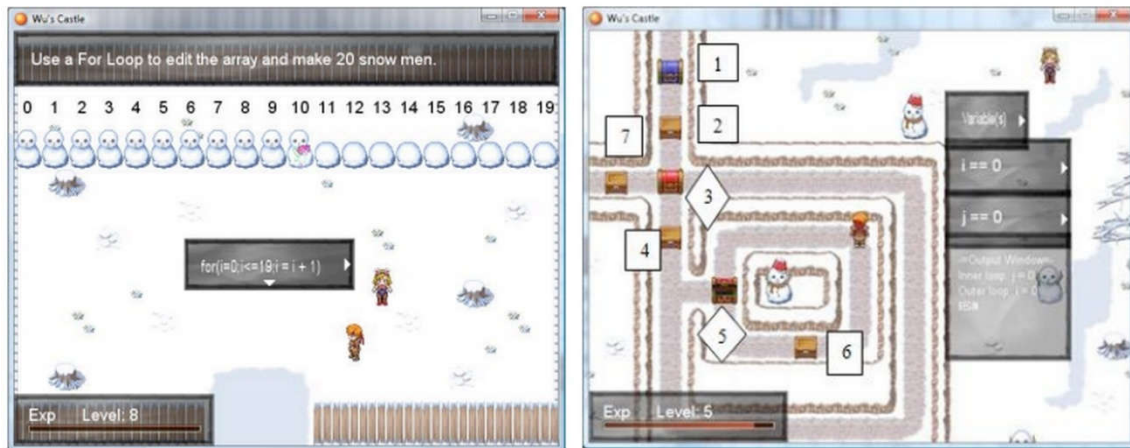


Figure 37 - A gauche: Le code d'exécution montrant la moitié du tableau mis à jour pendant la mission 1, A Droite : Exécution de la boucle imbriquée

g) « CoLoBot: Colonizewith Bots »

CoLoBot: Colonizewith Bots²⁶ est un mélange d'un jeu de stratégie en temps réel et d'une initiation à la programmation. Le scénario place le joueur à la tête d'une expédition spatiale, composée d'un seul humain (le joueur) et de quelques robots. Le joueur doit explorer et coloniser différentes planètes, tout en cherchant des matières premières nécessaires à sa survie. Le joueur peut progressivement construire et programmer de nouveaux robots pour l'aider dans ces différentes tâches et se protéger contre les créatures primitives et hostiles présentes sur certaines planètes. Ce jeu mise sur un scénario original pour motiver le joueur à résoudre les problèmes auxquels il se trouve confronté. CoLoBot permet de se familiariser avec un langage de programmation structuré orienté objets du style C++, C# ou Java.



Figure 38 - Colobot : un jeu sérieux pour l'apprentissage de la programmation.

Le jeu inclut également une présentation pédagogique des concepts de programmation via une documentation détaillée consultable directement dans le contexte du jeu. *Colobot* est défini par ses concepteurs comme un jeu de STR. Pourtant, les jeux temps réel sont dynamiques et requièrent une forte interaction de la part du joueur alors que l'activité de

²⁶ <http://www.ccebot.com/colobot/index-e.php>

programmation nécessite du temps de conception et de réalisation. Par conséquent, les règles classiques des jeux de STR ont été modifiées dans *Colobot* pour permettre cette intégration. Le joueur ne peut contrôler directement qu'une seule entité à la fois, d'où l'utilité d'automatiser ces robots à l'aide de programmes. Le mode multijoueur est absent pour éviter les temps d'attente entre joueurs pendant les phases de programmation.

h) « PlayLogo3D »

Il s'agit d'un jeu de rôle en 3D, qui met en scène la rivalité entre des pilotes de robots (joueurs) au sein de la "X-15 spaceship" (Paliokas et al. 2013). Le déplacement dans le jeu n'est possible qu'en tapant des commandes en LOGO. Bien qu'il s'agisse d'un jeu multijoueurs, la communication vocale ou textuelle entre les joueurs n'est pas autorisée durant le jeu, et ce dans le but de permettre une meilleure concentration pour l'apprenant. PlayLogo3D consiste à introduire les notions basiques de programmation en utilisant le langage LOGO.



Figure 39- Exemple de niveau PlayLogo3D: échiquier flottant.

5 Synthèse

Une partie des jeux listés ci-dessus utilisent des macro-langages pour aider les étudiants à comprendre la logique derrière les éléments de programmation, tandis que d'autres utilisent un langage de programmation distinct pour l'enseignement tels que Pascal, JAVA, C / C ++.

Nous pensons que la syntaxe est une charge supplémentaire pour les apprenants débutants, qui risque de les démotiver et de les mener à abandonner l'apprentissage. Plusieurs déficits liés à l'incompréhension des structures spécifiques des langages de programmation ont été soulevés dans de nombreuses études (Soloway & Spohrer 1988) (Jenkins 2002) et des analogies inappropriées peuvent être tirées de la langue naturelle conduisant les apprenants à une confusion majeure. Une autre préoccupation concerne les actions qui se font « En arrière plan » : l'abstraction est un concept de programmation puissant mais les débutants sont confrontés à des difficultés pour aller de l'abstrait vers le concret (Soloway & Spohrer 1988).

Notre travail s'appuie sur les outils précédemment cités. Nous sommes inspirés par la deuxième approche, mais au lieu de demander aux apprenants de coder afin de progresser

dans le jeu, notre approche consiste à les amener à prendre des actions dans le jeu et de voir la traduction de leurs actions en instructions algorithmiques.

Ainsi, nous permettons à l'apprenant de se détacher de la syntaxe des langages de programmation, et par conséquent de se concentrer davantage sur la résolution du problème donné. Ainsi, la relation concret-abstrait se fait sans aucune contrainte pour l'apprenant car totalement dédramatisée par le jeu.

6 Conclusion

La réflexion menée durant ce deuxième chapitre nous a permis de poser une définition globale du Serious Game en revenant principalement sur celles de Zyda et Sawyers. Une rapide vue d'ensemble des jeux sérieux les plus célèbres dans la littérature est présentée par la suite. Nous avons abordé également les Serious Games relatifs à notre problématique de recherche, pour conclure avec une synthèse analysant les différents jeux abordés.

Chapitre III: Les environnements adaptatifs et l'adaptation dans les jeux

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons la notion d'adaptation qui concerne la deuxième partie de nos travaux. Nous rappelons que dans la première partie de ce manuscrit (Cf. Partie I § 2.), nous nous sommes fixés deux objectifs de recherche, à savoir améliorer l'apprentissage de l'algorithme et renforcer la motivation des apprenants. Notre deuxième objectif est donc d'adapter la session d'apprentissage et de jeu selon les besoins de chaque apprenant afin d'accroître son intérêt et sa motivation.

Dans un premier temps, nous introduisons les notions centrales de nos travaux à savoir l'interactivité et l'adaptabilité, et dans un second temps, nous exploitons la notion d'adaptation dans les jeux ainsi que les différentes techniques d'adaptation dans la littérature.

2 Système interactif adaptatif

2.1 Notion d'interactivité

Dans ces travaux, nous considérerons qu'un système est interactif s'il permet les interactions avec un ou plusieurs utilisateurs humains. Une interaction peut-être vue comme une action d'entrée/sortie entre un utilisateur et le système nécessaire à la progression de l'activité de l'application considérée. Dans notre contexte, nous ne considérons donc qu'un système interactif dans lequel les utilisateurs interagissent avec le système par la réalisation d'interactions.

La notion d'interactivité indique la capacité interactive d'un système. Théoriquement, selon (Kiousis 2002), l'interactivité peut être définie comme :

« Le niveau auquel une technologie de communication peut créer un environnement médiateur dans lequel les participants peuvent communiquer (1 vers 1, 1 vers n ou n vers n), de manière à la fois synchrone et asynchrone, et participer aux échanges des messages réciproques. À propos d'utilisateurs humains, elle concerne leur aptitude à percevoir l'expérience comme une simulation de communication interpersonnelle et d'augmenter leurs connaissances de télé-présence ».

Un système interactif permet aux utilisateurs d'interagir à travers les interfaces homme-machine pendant le déroulement de l'exécution d'une application interactive.

2.2 Notion d'adaptation

Dans nos travaux, nous considérons qu'un système est adaptatif s'il a la capacité de changer automatiquement ses caractéristiques selon les besoins et les préférences de l'utilisateur. Selon Jameson (Jameson 2000), il est défini comme :

« Un système qui peut s'adapter à l'utilisateur est un système interactif qui adapte ses tâches à chaque utilisateur en fonction des informations dont il dispose sur cet utilisateur ».

L'adaptation d'un système interactif se base sur les informations collectées lors des interactions et elle est réalisée pendant que l'utilisateur interagit avec le système (Paramythis 2009). L'adaptation des applications interactives peut être effectuée principalement à deux niveaux : soit au niveau de l'Interface Homme-Machine (IHM), soit au niveau du noyau fonctionnel de l'application indépendant de l'IHM. L'adaptation de l'IHM dénote la capacité d'ajuster ou de changer tout ou partie des interfaces homme-machine centrée sur l'utilisateur. L'adaptation au niveau du noyau fonctionnel se concentre sur le processus d'exécution ou la logique d'exécution définie au cœur de l'application interactive.

Dans notre thèse, nous nous concentrons sur l'adaptation au niveau du noyau fonctionnel. En d'autres termes, nous travaillons sur l'adaptation du processus d'exécution d'une application interactive. Nous introduisons donc l'exécution adaptative d'une application interactive.

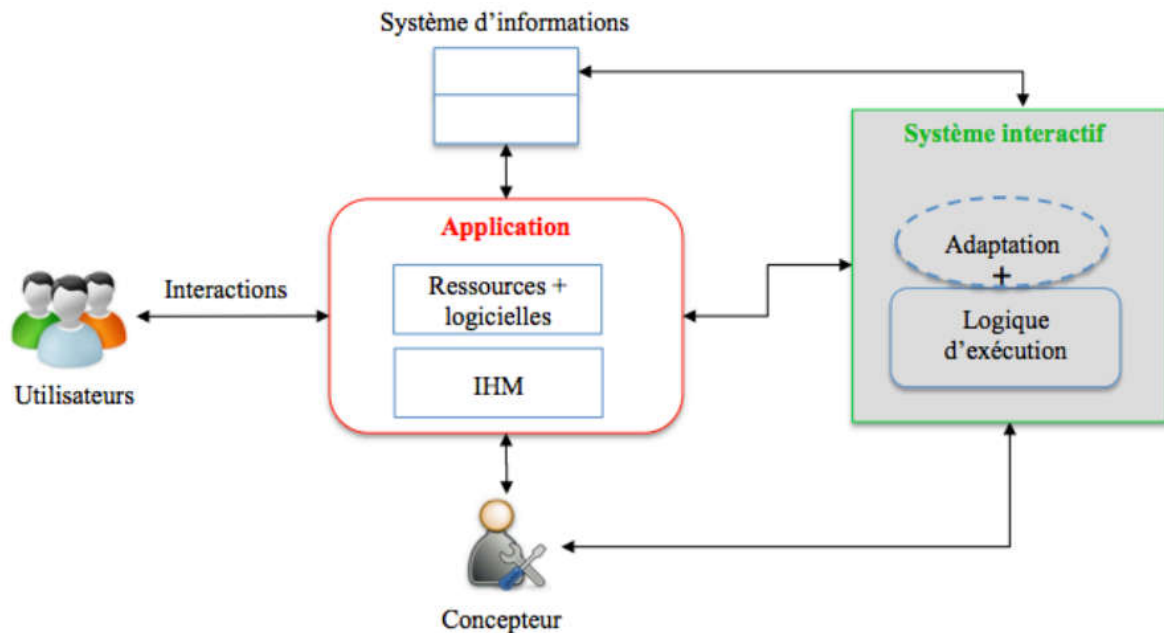


Figure 40 - Architecture d'un système interactif adaptatif

2.3 Exécution adaptative d'une application interactive

(Sehaba 2005; Pham 2013) définissent l'exécution adaptative d'une application interactive comme suit :

« l'exécution adaptative est la gestion de l'évolution de l'exécution de l'application par le système en fonction du profil, besoins et comportement de l'utilisateur, en respectant les consignes du concepteur et en tenant compte de l'état des ressources, dans le but de déclencher la meilleure action possible à l'utilisateur ».

Le choix de cette action permet de réduire la différence entre l'état estimé par l'utilisateur et celui espéré par le concepteur afin d'éviter les blocages du déroulement et de maintenir l'intérêt et la motivation de l'utilisateur tout au long de l'exécution.

Les applications interactives sont conçues en définissant leur progression ou leur exécution. Lors de l'exécution, le système interactif peut ajuster ses caractéristiques selon le comportement ou le contexte actuel de l'utilisateur afin de maintenir son attention, son intérêt et d'assurer la continuation du déroulement de l'application. Une question que nous nous posons est : Comment le système peut-il faire l'adaptation lors de l'exécution du système ?

L'adaptation se fait au niveau du système lors de l'exécution d'une application, elle intervient sur la logique d'exécution définie par le concepteur. En effet, le déroulement normal sans adaptation se base sur cette logique. Cette dernière donne les règles nécessaires au fonctionnement de l'application. Pourtant, cette logique prédéfinie ne répond pas tout le temps aux besoins de l'utilisateur. La Figure 41 décrit un processus intégré pour mettre en place l'adaptation dans une application interactive.

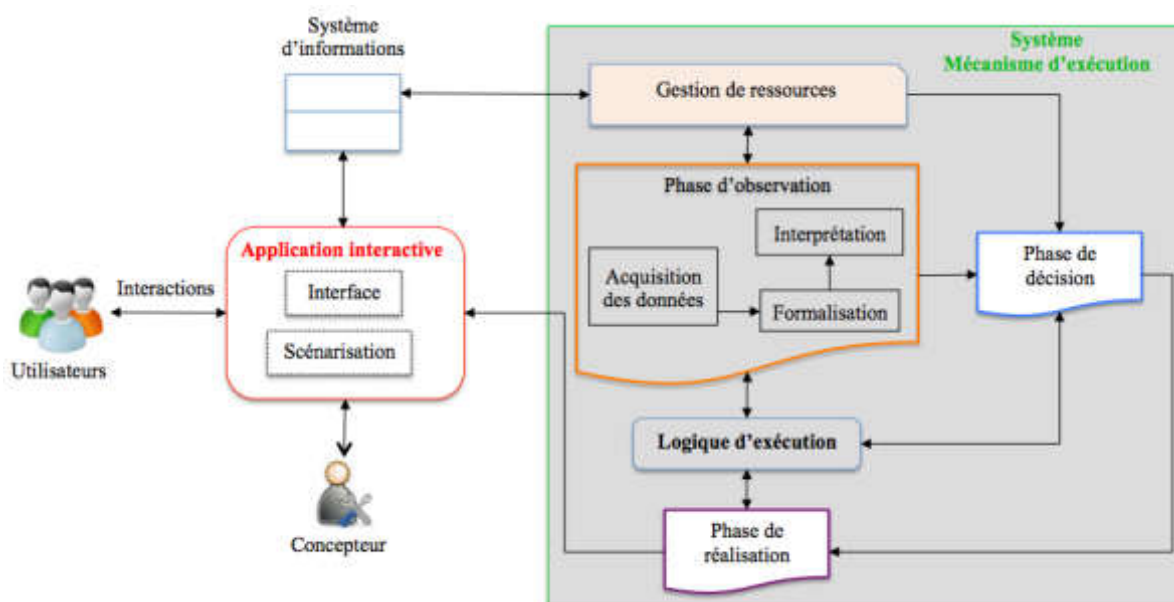


Figure 41 - Processus fonctionnel général d'un système gérant une application interactive à exécution adaptative

Nous présentons ci-dessous le déroulement d'une application interactive à exécution adaptative en l'orientant pour répondre à la question posée ci-dessus. Le déroulement est assimilé à un cycle composé des quatre phases suivantes :

- ❖ Actions de l'utilisateur : c'est la seule phase qui est réalisée par un acteur humain appelé utilisateur. Elle représente les interactions de l'utilisateur avec le système.
- ❖ Phase d'observation : elle vise à répondre à la question « qu'est-ce qu'on doit observer pour adapter ? ». Elle se divise en trois tâches :
 - l'acquisition des données qui collecte des informations de l'utilisateur par un système d'observation ;
 - la formalisation des données collectées sous des formes appropriées, et,
 - l'interprétation des données formalisées.
- ❖ Phase de décision : elle prend en charge les méthodes de sélection des actions à exécuter. Elle s'occupe de la scénarisation des actions de l'utilisateur en donnant la décision pour la suite de la trame scénaristique de l'application ;
- ❖ Phase de réalisation : elle concerne la réalisation des actions sélectionnées ou définies dans la phase de décision. Elle permet de réaliser des actions et de mettre en place les objets nécessaires sur l'interface de l'utilisateur.

Ce cycle doit reboucler tout au long du déroulement de l'application comme le montre la Figure 41.(Ho et al. 2015)

3 Adaptation et techniques d'adaptation dans les jeux ludiques et sérieux

L'adaptation dans un système informatique est toujours réalisée dans un but précis qui dépend du domaine applicatif. Il est donc important de préciser dans notre contexte de travail quel est le rôle donné à l'adaptation et pourquoi ce rôle est important dans les jeux sérieux et ludiques.

L'adaptation dans les jeux qu'ils soient ludiques ou sérieux est une fonctionnalité importante qui permet d'individualiser et contextualiser l'expérience de jeu. Elle permet également de gérer la frustration des joueurs-apprenants tout en augmentant leurs motivations.

3.1 Objectif de l'adaptation

Les jeux sérieux et les jeux ludiques partagent une propriété fondamentale : le joueur-apprenant est au centre des préoccupations. En effet, ces systèmes sont destinés à satisfaire les joueurs-apprenants et à répondre à leurs besoins en termes d'acquisition de compétences et/ou de divertissement. Cette notion de satisfaction nous ramène donc vers un cadre plus général sur la notion d'utilisabilité définie par les systèmes interactifs. Dans ce cadre, l'utilisabilité se décline en trois aspects liés à l'efficacité, l'efficience et la satisfaction des utilisateurs (Nielsen 1993; Thomas & Bevan 1996; Maguire 2001)

- L'efficacité d'un système (ou *effectiveness*) évalue le degré de succès avec lequel les utilisateurs réalisent leurs objectifs dans le système.

- L'efficacité (ou *efficiency*) évalue les moyens mis en œuvre par les utilisateurs pour accomplir leurs objectifs.
- Enfin, la satisfaction évalue le niveau d'acceptation par les utilisateurs.

Ces trois aspects sont définis dans un cadre général mais sont déclinés par des critères plus concrets dépendants du domaine applicatif. Par exemple, dans les jeux ludiques, nous pouvons citer à titre d'exemple les critères concrets suivants concernant la satisfaction:

- l'amusement (ou *fun*) (Lazzaro 2004; Koster 2005) ;
- l'immersion (ou *flow*) (Sweetser & Wyeth 2005, Silva et al, 2008);
- l'engagement (Georgios et al. 2008);
- curiosité (Malone 1981);
- attractivité (Silva et al, 2008);
- motivation (Georgios et al. 2008);
- difficulté (ou *challenge*) (Malone 1981; Sprock et al. 2004; Andrade et al. 2006) ;
- concentration, feedback et interaction sociale (Sweetser & Wyeth 2005);
- et la fantaisie dans la création de scénarios de jeu (Malone 1981; Brandt & Grunnet 2000; Delmas et al. 2007).

Nous pouvons noter que même si les aspects liés à l'efficacité et l'efficacité sont importants, l'accent est plus mis sur l'aspect de satisfaction (Andrade et al. 2006; Georgios et al. 2008; Sander et al. 2009).

Pour les jeux sérieux, les trois aspects sont considérés au même niveau. Ainsi, en plus des critères concernant la satisfaction cités précédemment, nous trouvons des critères concernant l'efficacité et l'efficacité du système comme moyen de transfert et d'acquisition de compétences (Wong W.L. et al, 2007 ; Michael D.R. et al, 2009). Les critères d'efficacité et d'efficacité dans les jeux sérieux peuvent représenter par exemple:

- le gain éducatif ou pédagogique (Peirce et al. 2008; Marfisi-Schottman et al. 2009; Conati & Manske 2009),
- gain informatif (Li & Leckenby 2004; Pempek & Calvert 2009),
- et entraînement (Raybourn et al. 2005; Wong et al. 2007).

Nous reviendrons sur les critères relatifs aux jeux sérieux dans le chapitre suivant avec plus de détails.

L'adaptation a donc pour but d'améliorer l'utilisabilité d'un jeu sérieux ou ludique en restructurant certaines de ses propriétés. L'amélioration de l'utilisabilité passe par l'amélioration des différents critères concernant l'efficacité, l'efficacité et la satisfaction des utilisateurs.

3.2 Adaptation dans les jeux ludiques

Dans le cas de système interactif de type jeu ludique, l'adaptation est généralement définie comme la capacité du système à changer dynamiquement le comportement des entités du jeu suite à la modification de variables globales.

Généralement, lorsque la plupart des jeux commerciaux sont livrés, leur gameplay a été prescrit : le contenu du jeu, les règles, les récits et les environnements sont créés pendant le développement, principalement comme des éléments statiques avec lesquels un joueur dynamique interagira.

La conception de ce contenu prédéfini est standard car elle permet aux jeux et aux simulations de rester robustes, vérifiables et contrôlables. À la suite d'une telle rigidité, les résultats du jeu peuvent être plus facilement anticipés par les joueurs, car toutes les interactions possibles sont liées à de tels éléments statiques. Pire encore, si les joueurs peuvent prédire certains résultats, leur progression peut souvent être réalisée en exploitant à plusieurs reprises une stratégie réussie.

Dans le but de prendre en compte l'individualité des joueurs, les jeux comportent souvent des variations mineures qui proposent aux joueurs de se profiler eux-mêmes. Par exemple, en personnalisant le niveau de difficulté ou en choisissant des contraintes de temps, les joueurs se classent comme l'un des stéréotypes prédéfinis disponibles à basse résolution, par exemple, les débutants ou les experts.

3.3 Adaptation dans les jeux sérieux

Contrairement aux jeux vidéo, qui ne s'intéressent qu'aux aspects ludiques; l'adaptation dans les jeux sérieux doit prendre en considération les aspects « sérieux » liés aux objectifs de formation, d'information ou d'acquisition de compétences. Par conséquent, l'adaptation doit prendre en considération les paramètres liés aux objectifs pédagogiques et comment ces objectifs sont réalisés par le joueur-apprenant.

3.4 Processus d'adaptation

Afin de présenter le processus d'adaptation de façon compréhensible, nous présentons un système jeu selon la décomposition classique en trois aspects: modèle, vue, et contrôle (Model-View-Controller, MVC) (Reenskaug 2003).

En utilisant cette décomposition, l'adaptation peut être considérée comme un processus qui va interagir avec le système jeu en modifiant structurellement sa présentation, ses modèles de données ou sa logique de contrôle (Fig. 42). Le processus d'adaptation est spécifié en utilisant un modèle qui va exprimer l'ensemble des règles d'adaptation. Ce processus a besoin en entrée de certains paramètres qui proviennent soit de l'état courant du système ou du profil du joueur-apprenant.

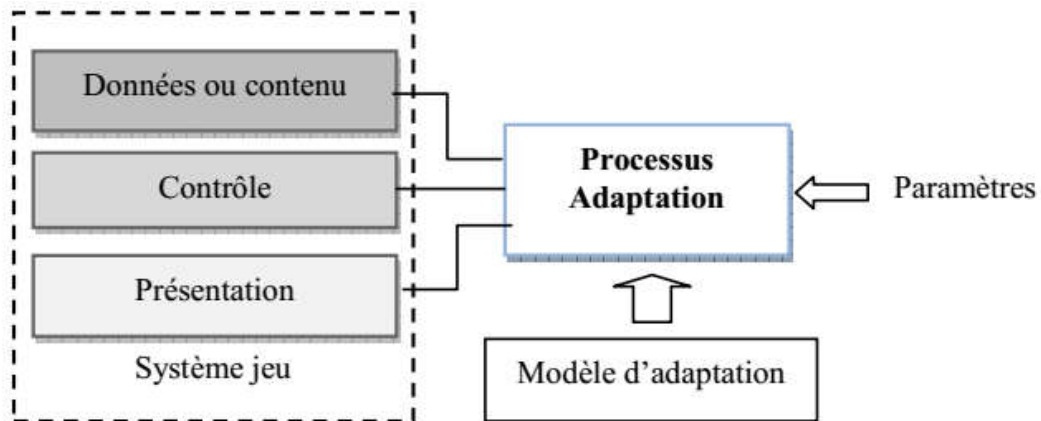


Figure 42 - Processus d'adaptation des systèmes jeux (Hocine et al. 2011)

3.5 Technique d'adaptation

Une technique d'adaptation désigne l'ensemble de concepts, structures et moyens informatiques mis en œuvre pour implémenter un processus d'adaptation.

Les techniques d'adaptation dans le domaine des jeux sont relativement nombreuses. Dans cette section nous passons brièvement en revue ce vaste domaine de recherche pour identifier les travaux pertinents pour notre problématique. Cette section présente l'ensemble des critères d'analyse de l'état de l'art. Une étude réalisée par (Hocine et al. 2011) permet de résumer et d'illustrer ces critères dans la figure 43.

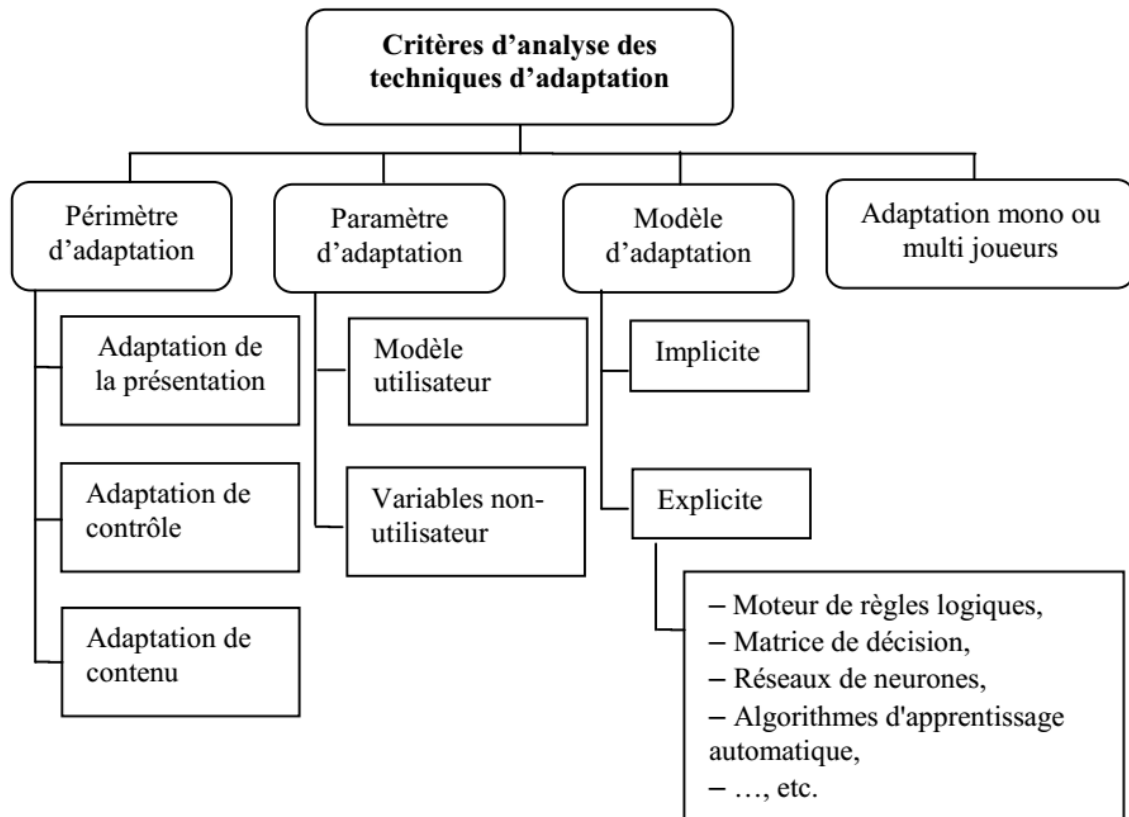


Figure 43 - Critères d'analyse des techniques d'adaptation

3.5.1 Les critères d'analyse des techniques d'adaptation

a) Périmètre de l'adaptation

Ce critère identifie le périmètre dans lequel l'adaptation est appliquée. Nous pouvons identifier trois niveaux génériques en suivant la décomposition MVC:

- **Adaptation de la présentation aux utilisateurs finaux** : il s'agit d'adapter dynamiquement les paramètres de la présentation comme l'IHM, le son, et de gérer efficacement le feedback avec les utilisateurs. (Chen et al. 2006) Par exemple, l'adaptation de la fréquence d'affichage ainsi que le niveau de détail du rendu graphique. Par cette adaptation, le système jeu doit être en mesure de garder l'attention des joueurs; ce qui permet dans le cadre d'une utilisation à des fins éducatives par exemple, d'avoir des conséquences bénéfiques sur leurs motivations pédagogiques. (Asgari & Kaufman 2004)

- **Adaptation du contrôle** : ce niveau englobe les règles du jeu et les règles métier qui spécifient la dynamique du jeu (ou le *gameplay*) en réaction aux actions des joueurs. L'adaptation dans ce cas modifie dynamiquement ces règles soit en changeant leurs paramètres soit en supprimant et ajoutant de nouvelles règles. Nous pouvons citer à titre d'exemple la modification des paramètres de difficulté d'un jeu en modifiant des propriétés comme la profondeur de la recherche des algorithmes d'IA, les caractéristiques des objets du jeu (vitesse, point de vie, point de dommage).

- **Adaptation de contenu** : l'adaptation à ce niveau modifie dynamiquement soit les schémas de données utilisés ou bien le contenu. L'adaptation s'efforce donc de produire un contenu lié au contexte de jeu et aux compétences des joueurs-apprenants. Nous pouvons citer à titre d'exemple la génération automatique des dialogues et textes narratifs (Barry 2007) ou d'ambiance sonore (Chen et al. 2006)

b) Paramètres d'adaptation

Nous entendons par paramètres d'adaptation les éléments sur lesquels repose la prise de décision du processus d'adaptation. Ces éléments vont être utilisés soit comme des déclencheurs de l'adaptation ou des sources de données. Nous distinguons entre deux types de paramètres qui peuvent être présents : ceux qui sont relatifs à l'utilisateur et ceux qui en sont indépendants:

- **Modèle utilisateur** : Il s'agit de l'ensemble de variables et métriques décrivant les caractéristiques de l'utilisateur dans le système. Ces caractéristiques peuvent être des données représentant les préférences de l'utilisateur, son état attentionnel, ses émotions et/ou ses compétences déduites à partir de l'analyse de ses traces. Ces données sont stockées dans le profil de l'utilisateur qui sera utilisé comme paramètre de processus d'adaptation.

- **Paramètre non-utilisateur ou variable système** : ce paramètre représente les variables propres au système et qui ne dépendent pas du modèle utilisateur. A titre d'exemple, nous pouvons citer les paramètres liés à la configuration matérielle et logicielle du système hôte (par exemple, l'accélération graphique des rendus 3D)

c) Modèle d'adaptation

L'adaptation peut être implémentée dans le système sous forme d'un module qui interagit avec le système pour modifier son comportement et sa structure. Ce module utilise un modèle qui réifie la politique d'adaptation souhaitée qui peut être soit implicite ou explicite:

- **Implicite** : dans ce cas les procédures d'adaptation se retrouvent éparpillées et étroitement liées aux différents composants du système. Il serait dans ce cas difficile de séparer dans les instructions (ou le code source) les éléments qui incombent à l'adaptation des autres aspects.

- **Explicite** : dans ce cas la technique d'adaptation utilise des modèles explicites comme un moteur de règles logiques, une matrice de décision, des algorithmes d'IA tels que les réseaux de neurones ou bien des algorithmes d'apprentissage automatique. Il sera possible d'identifier et de séparer les aspects d'adaptation des autres aspects dans l'implémentation du système.

L'objectif de ce critère est d'identifier la nature du modèle utilisé par la technique d'adaptation. Dans le cas d'un modèle explicite, ce critère identifie également le type de modèle utilisé (machine à états, règles logiques, modèle d'apprentissage automatique, etc.)

d) Adaptation Mono ou Multi-joueurs

Ce critère caractérise deux types de jeux: ceux qui requièrent un seul joueur (ou mono joueur) ; et ceux qui permettent la collaboration dans le jeu (multi-joueurs). Contrairement aux jeux mono-joueurs, l'adaptation dans un système multi-joueurs doit prendre en compte l'aspect collaboratif et l'hétérogénéité entre les joueurs tout en maintenant une cohérence globale du jeu.

3.5.2 Présentation et analyse de l'état de l'art

Nous présentons dans cette section, les travaux de recherche sur l'adaptation dans les jeux vidéo ludique et les jeux sérieux. Notre cadre de recherche inclut les travaux sur l'adaptation dans les jeux ludiques, éducatifs (ou *educative game*), d'entraînement et les jeux thérapeutiques.

a) Technique d'adaptation « Hamelet » (Hunicke 2004)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
<i>Technique d'adaptation « Hamelet » (Hunicke.,2004)</i>	Contrôle	Modèle utilisateur	Explicite : Machine à états	Mono-joueur

Tableau 1- Résumé de l'analyse de « Hamelet »

Hamelet est un exemple de technique d'ajustement dynamique de la difficulté (DDA) générique destinée à différents genres de jeux comme des jeux d'action, aventure et de combat. Ces jeux utilisent des entités virtuelles, NPCs (Non-Player Character), qui représentent les adversaires possédant des comportements (Schaeffer 2001)

Le périmètre d'adaptation dans ce travail est celui du contrôle. L'adaptation est appliquée au jeu via l'intégration d'un système appelé Hamelet qui contrôle les statistiques de jeu afin d'ajuster sa difficulté. Hamelet se présente sous la forme d'un ensemble de bibliothèques permettant : la gestion des statistiques de jeu, la définition et l'implémentation des actions et politiques d'ajustement ainsi que la génération des traces des sessions de jeu.

L'objectif de l'adaptation est de satisfaire le joueur au moyen d'ajustement dynamique de la difficulté de jeu. La satisfaction du joueur est évaluée dans ce cas par son engagement et amusement qui sont déduits à partir de sa valeur de performance dans le jeu. Cette valeur est déterminée par les statistiques de jeu représentant dans notre analyse les paramètres d'adaptation. Il s'agit de métriques déduites à partir du modèle utilisateur, comme par exemple sa vitesse et son taux de succès ou d'échec. En effet, Hamelet utilise une méthode probabiliste afin de déterminer et décider de l'aide apportée au joueur durant la session de jeu.

L'adaptation utilise un modèle explicite à base de machines à états qui détermine les actions selon les différents états du joueur durant une session de jeu. Enfin, L'adaptation par Hamelet suppose son intégration à des jeux IA mono-joueur.

b) Technique Dynamic Scripting (Spronck et al. 2004)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
«Dynamic Scripting» (Spronck P., et al, 2004)	Contrôle	Modèle utilisateur	Explicite : scripts NPC	Mono-joueur

Tableau 2 - Résumé de l'analyse de « Dynamic Scripting »

Technique d'ajustement dynamique de la difficulté proposée par (Spronck et al. 2004) destinée aux jeux de type CRPGs (*Computer Role Playing Games*). Contrairement à la technique d'Hamlet, le *dynamic scripting* utilise une entité logicielle externe au système jeu pour représenter les différentes règles d'adaptation. Cette entité est appelée un agent NPC (*Non Player-Character*) et représente l'adversaire dans le jeu.

L'adaptation dans ce cas agit sur le périmètre de contrôle. Ainsi, pour chaque agent NPC associé au joueur, le système lui attribue un script contenant les règles d'adaptation. Ces règles sont paramétrées par des coefficients calculés durant la session de jeu et stockées dans la base de connaissance de chaque agent.

Le calcul de coefficients de la règle dépend des paramètres du modèle utilisateur comme son score, ses points de vie et la valeur courante de la difficulté du jeu. Le comportement dynamique de système est déterminé donc suivant l'ensemble de règles sélectionnées pour un NPC associé au joueur. En effet, la technique d'adaptation a pour objectif de satisfaire le joueur en maintenant la difficulté (ou *challenge*) dans le jeu. Il s'agit d'augmenter la performance du joueur qui représente dans ce cas sa valeur d'entraînement déduite à partir des paramètres d'adaptation.

Le modèle utilisé est explicite, il se base sur des scripts contenant les règles de comportements des agents NPC. Nous pouvons noter aussi que cette technique est appliquée dans le cas de jeux mono-joueur.

c) **Technique « Challenge-Sensitive Game Balancing » (Andrade et al. 2006)**

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
« Challenge-Sensitive Game Balancing » (Andrade G. et al., 2006)	Contrôle	Modèle utilisateur et paramètre système	Explicite : apprentissage par renforcement	Mono-joueur

Tableau 3 - Résumé de l'analyse de « Challenge-Sensitive Game Balancing »

Ce travail a été présenté dans le cadre de jeux vidéo de type combat. L'objectif de la technique d'adaptation est de satisfaire l'utilisateur en prenant en compte ses performances et ses compétences dans le jeu. Ainsi, en plus de l'augmentation de la valeur d'entraînement, représentant la performance, comme définie dans le travail précédent, les feedbacks et les préférences du joueur sont également pris en considération. L'idée introduite dans ce travail s'inspire des principes linguistiques. Il s'agit de séparer la performance de la compétence dans le jeu (Andrade et al. 2005). L'adaptation de la compétence est réalisée par une approche de RL (*Reinforcement Learning*) (Andrade et al. 2005). Concernant l'adaptation de la performance la technique de *dynamic scripting* (Spronck et al. 2004) est utilisée.

L'adaptation dans ce cas concerne le périmètre contrôle de jeu. Elle est fondée sur des agents logiciels intelligents qui adaptent leurs comportements afin d'ajuster la difficulté du jeu. L'apprentissage dans cette technique est effectué en dehors de la session de jeu, en évaluant les compétences des utilisateurs. Ce résultat est ensuite exploité par les futures sessions.

Le processus d'adaptation utilise : (i) les paramètres du modèle utilisateur comme son style, ses points de vie et ses expériences qui aident à déterminer sa performance et sa compétence dans le jeu ; (ii) les paramètres systèmes représentent les règles d'apprentissage déterminées par le système de prise de décision sur l'aide apportée au joueur.

La technique d'adaptation est implémentée au moyen d'un modèle explicite basé sur les modèles d'apprentissage par renforcement et sur l'estimation des paramètres du profil utilisateur. Cette technique est destinée à des jeux mono-joueurs.

d) **Technique d'adaptation jeu à base de cas (Sander 2009)**

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
Adaptation jeu à base de cas (Sander C. J. et al., 2009)	Contrôle	Modèle utilisateur et paramètre système	Explicite CBR	Mono-joueur

Tableau 4 - Résumé de l'analyse de « Adaptation jeu à base de cas »

Sander et al., proposent une adaptation jeu à base de cas est destinée aux jeux de stratégie temps réel ou jeux RTS (*Real Time Strategy game*). L'objectif est de permettre une adaptation rapide des comportements de l'adversaire dans le jeu en se basant sur la génération dynamique de son modèle. Le but est d'augmenter l'amusement et la curiosité du joueur en

lui proposant des stratégies d'adversaires les plus appropriées à sa performance. La stratégie de jeu est définie dans ce travail par la configuration des paramètres qui détermine la stratégie de l'adversaire en termes de comportements qui lui ont été associés.

L'adaptation concerne le périmètre de contrôle. Il s'agit d'observer les différentes situations du joueur et lui associer par conséquent le modèle d'adversaire le plus approprié à ces compétences. Le modèle généré est à la base des différents cas ou situations d'adversaire dans le jeu (Ponsen et al. 2006)

Le modèle d'adaptation utilisé est explicite se basant sur du raisonnement par cas (ou CBR pour *Case Based Reasoning*). Il s'agit de planifier les comportements des adversaires pour qu'ils s'adaptent aux compétences de joueur. Lors de la procédure d'adaptation, le processus d'adaptation manipule des paramètres liés : (i) au profil d'utilisateur représentant les statistiques de jeu et ses préférences (ii) et ceux relatifs au système jeu qui peuvent être exprimés par l'ensemble des tactiques et stratégies pré-planifiées par le jeu. Enfin, cette technique est destinée aux jeux mono-joueurs.

e) Adaptation dans le jeu Black & white (Black & White 2005)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
<i>Adaptation dans le jeu Black & White (Black & White, 2002)</i>	Contrôle	Modèle utilisateur	Explicite : Apprentissage par renforcement	Mono-joueur

Tableau 5 - Résumé de l'analyse de « Adaptation dans le jeu Black & White »

Parmi les premiers jeux commerciaux utilisant l'intelligence artificielle, nous pouvons citer Black & White développé par les studios Lionhead en 2002. Ce jeu associe au joueur un personnage qui prend le rôle d'un dieu et d'autres personnages représentant les créatures dans le village. Le joueur possède le choix de son monde, qui soit parfait ou non, dans lequel il sera dieu.

Le périmètre d'adaptation concerné dans ce jeu est celui du contrôle. Il s'agit d'adapter le comportement des personnages de jeu dont l'objectif est de créer une expérience de jeu qui soit ludique et adéquate aux performances du joueur.

La technique d'adaptation dans ce cas utilise deux agents intelligents (Wexler 2002): le premier représente la communauté des villageois possédant des désirs et des croyances. Le second agent est associé à la créature créée. La créature apprend à bien agir pour satisfaire son maître et de s'adapter aussi à son environnement dans lequel elle se retrouve (objets de village) en se basant sur ses croyances et ses perceptions (Funge 1999)

Le modèle d'adaptation utilise un apprentissage par renforcement pour les personnages créatures ainsi que des arbres de décision pour représenter leurs croyances sur les objets de l'environnement.

Les paramètres utilisés par le modèle d'adaptation sont déduits à partir de style et des préférences du joueur durant la session de jeu. Enfin, l'adaptation est dédiée au jeu d'IA en mono-joueur.

f) Modèle de narration adaptatif de jeu basé sur le modèle d'utilisateur (Natkin et al. 2007)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
<i>Modèle de narration adaptatif (Natkin S et al, 2007)</i>	Contrôle et contenu	Modèle utilisateur et paramètre système	Explicite réseau de pétri	Multi-joueur

Tableau 6 - Résumé de l'analyse de « Modèle de narration adaptatif de jeu basé sur le modèle d'utilisateur (Natkin et al. 2007) »

Dans ce travail l'adaptation concerne les schémas de narration des jeux ubiquitaires en multi-joueurs. L'exemple donné dans ce travail est celui de jeu d'Alice et Bob (Natkin et al. 2007). Ce jeu se déroule dans une ville divisée en deux régions : Montmartre et les champs Elysées. Le joueur appartient à une des deux équipes rouge ou bleue et utilise des mobiles géo-localisés comme interfaces de jeu afin de réaliser certaines missions. Les missions dans le jeu sont classées selon les schémas suivants: (i) schéma de destruction : le joueur détruit les objets de son groupe, (ii) schéma d'exploration : le joueur découvre de nouvelles régions avec son groupe (iii) schéma d'interaction sociale : les joueurs collaborent via des puzzles possédant des indices distribués dans le temps et l'espace et (iv) schéma de création permettant au joueur de créer des nouveaux objets virtuels dans le jeu. L'objectif de la technique d'adaptation est de proposer au joueur des scénarios les plus appropriés à sa personnalité et sa localisation.

L'adaptation dans ce cas concerne les deux périmètres contrôle et contenu. La construction du modèle de narration est réalisée dynamiquement selon les différentes situations de l'environnement physique d'un joueur ainsi que celles de son environnement virtuel ou social. Le processus d'adaptation utilise un modèle explicite basé sur la représentation des différents états d'un schéma de narration modélisés par un réseau de pétri.

Le paramètre d'adaptation est le modèle d'utilisateur. Les données déduites de ce modèle sont principalement : (i) les données génériques sur l'utilisateur telles que son âge et ses préférences, (ii) données relatives à sa localisation dans l'environnement physique de jeu qui représente dans notre cas les variables système. (iii) et enfin des données sur sa personnalité et ses différentes interactions sociales qui se traduisent principalement par le choix de son rôle dans le jeu.

Les caractéristiques sociales du joueur sont déduites à partir d'un modèle psychologique à base de cinq facteurs FFM (Five Factor Model) : besoin de stabilité, extroversion, originalité, accommodement et consolidation (Natkin et al. 2007). En effet, dans le cas d'une interaction en multi-joueurs, le processus d'adaptation utilise ce modèle psychologique afin de proposer au joueur les interactions sociales les plus adaptées à sa personnalité.

Pour ce qui concerne la focalisation sur le modèle de joueur pour l'adaptation, un autre travail dans ce contexte a été effectué par (Yun et al. 2010). Dans ce cas, le processus d'adaptation utilise le profil utilisateur afin d'ajuster la difficulté de jeu en mono-joueur. Le profil d'utilisateur contient les données sur les performances du joueur. Elles seront utilisées comme des seuils de paramètres d'adaptation pour les futures sessions de jeu.

g) Technique d'adaptation à base d'un modèle d'interaction émotionnelle en temps-réel (Silva et al, 2008)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
<i>Adaptation à base d'un modèle d'interaction émotionnelle (Silva M. et al, 2008)</i>	Présentation et contrôle	Modèle utilisateur	Explicite : module d'exécution	Mono-joueur

Tableau 7 - Résumé de l'analyse de «Technique d'adaptation à base d'un modèle émotionnelle en temps réel»

Silva et al. proposent une technique d'adaptation basée sur un système de suivi en temps réel du visage du joueur, permettant la détection rapide de son état d'attention. Cet état est ensuite utilisé pour adapter le jeu.

Les périmètres de l'adaptation concernés sont la présentation et le contrôle. En effet, le but de l'adaptation dans cette approche est de modifier le scénario du jeu et la présentation en fonction de l'état d'attention de l'utilisateur. Ceci a été expérimenté dans un jeu éducatif dédié aux enfants d'un hôpital de pédopsychiatriques (Silva et al. 2008)

Les paramètres d'adaptation utilisés sont déduits à partir du modèle utilisateur qui se base dans ce cas sur l'estimation des attentions de joueur. Cette estimation est effectuée à la base d'un modèle d'inattention qui utilise des statistiques sur le joueur telles que le temps moyen de sa réaction. Le modèle d'adaptation, qui est basé sur un système de décision indépendant de jeu, utilise ces paramètres afin de déterminer les actions de jeu les plus appropriées ou attractives aux joueurs.

Enfin, le modèle d'analyse émotionnelle a été défini dans le cadre de jeu ludique d'aventure et jeu éducatif en mono-joueur.

h) Adaptation des scénarios de jeux narratifs interactifs (Delmas et al. 2007)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
<i>Adaptation de scénarios de jeux narratifs interactifs (Delmas G. et al, 2007)</i>	Contrôle et contenu	Modèle utilisateur	Explicite programmation Linéaire	Mono-joueur

Tableau 8 - Résumé de l'analyse de « Adaptation des scénarios de jeux narratifs interactifs »

Delmas et al proposent une technique d'adaptation pour la création dynamique de scénarios de jeux. Ce travail qui se base sur la théorie de la narration émergente, consiste à construire l'histoire dramatique de jeu durant son exécution. Une description du principe de création de scénario a été illustrée via un exemple de jeu dans lequel le joueur est censé trouver des clés cachées dans les pièces. Les clés sont générées à des emplacements de pièces selon lesquelles se déclenchent des événements appropriés au scénario de jeu (Champagnat et al. 2005). Notons que cette approche a été utilisée dans des jeux d'entraînement et des jeux thérapeutiques (Delmas et al. 2007)

Le périmètre de l'adaptation dans ce travail est celui des données et du contrôle. En effet, la création du schéma de narration et l'exécution d'un scénario de jeu sont gérés par un

système de contrôle. Ce système permet d'adapter dynamiquement le scénario de jeu aux performances du joueur selon les contraintes d'exécutions liées au scénario.

La technique d'adaptation est basée sur une architecture multi-agents qui supervise et gère l'exécution de jeu. Le paramètre d'adaptation utilisé concerne des statistiques liées au modèle d'utilisateur comme par exemple le temps de sa réaction, ses interactions et ses préférences. En effet, l'architecture multi-agent utilise un système d'exécution adaptatif décrit dans (Champagnat et al. 2005). Ce système est basé sur la programmation linéaire afin de calculer les paramètres d'un scénario de jeu en prenant en compte les contraintes d'exécution. Ces contraintes sont principalement liées au temps d'exécution et à la mécanique de jeu (*ex* : l'emplacement des clés). A partir de ce résultat, le système multi-agent déduit les possibles états de joueur en utilisant un réseau de pétri.

Enfin, le système d'exécution adaptatif utilisé par l'architecture multi-agent est destiné pour la génération des scénarios de jeu en mono-joueur.

i) Adaptation jeu éducatif communiquant à un EAV (Blanco et al. 2009)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
« Adaptation jeu éducatif communiquant à un EAV » (Angel D.B, 2009)	Contrôle	Modèle utilisateur et paramètre système	Implicite	Mono-joueur

Tableau 9 - Résumé de l'analyse de « Adaptation jeu éducatif communiquant à un EAV »

Ce travail est défini dans le cadre d'un jeu éducatif. L'adaptation dans ce cas, se focalise sur les principes de la théorie d'*Adaptive Hypermedia* qui tend à adapter le contenu hypertexte durant le processus d'apprentissage (Brusilovsky 2001). Ceci en sélectionnant aux étudiants des pages html appropriées à leurs activités d'apprentissage.

Ce travail propose une architecture de système permettant de faire communiquer un jeu vidéo éducatif avec un environnement d'apprentissage virtuel (EAV). Nous pouvons noter comme exemples d'EAVs, les standards SCROM (Qu & Nejd 2001) et .LRN (DotLRN 2007). Cette architecture est composée d'un module d'adaptation, une interface de communication entre le jeu et l'environnement d'apprentissage et d'un module d'évaluation de modèle d'apprentissage. Nous nous intéressons dans notre étude au module d'adaptation.

Le périmètre traité dans ce travail est celui du contrôle. Ainsi, le module d'adaptation se focalise sur l'exploitation de l'expérience de jeu, en définissant des modèles de profils utilisateurs, afin de personnaliser le jeu.

Le processus d'adaptation utilise : (i) le résultat des estimations des paramètres liés au modèles des utilisateurs tels que leurs activités courantes, niveaux de difficulté, traces et le taux de réussite de leurs exercices ; (ii) des paramètres système représentant les règles d'apprentissage déterminées à partir du modèle de la situation d'apprentissage définie dans le EAV.

L'adaptation est basée sur un modèle implicite exprimé par des règles déduites à partir de l'expérience de jeu. Le processus d'adaptation utilise ce modèle afin de déterminer dynamiquement les règles d'apprentissage appropriées au résultat d'estimation de la

compétence de l'utilisateur. Le but est de proposer au joueur les activités les plus appropriées à son niveau d'apprentissage dans le jeu.

L'idée introduite par ce travail de recherche est d'étendre des jeux éducatifs avec un contenu pédagogique adapté (Paramythis & Loidl-Reisinger 2004). L'adaptation concerne donc plus particulièrement l'apprentissage dans le système jeu. Nous pouvons noter aussi que cette technique est destinée pour des jeux éducatifs mono-joueurs.

j) Adaptation basée sur la personnalisation de l'expérience d'apprentissage (Peirce et al. 2008)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono/ Multi-joueur</i>
« Personnalisation de l'expérience d'apprentissage » (Peirce N., 2008)	Contrôle	Modèle utilisateur et paramètre système	Explicite : moteur d'inférence	Mono-joueur

Tableau 10 - Résumé de l'analyse de « Adaptation basée sur la personnalisation de l'expérience d'apprentissage »

Ce travail est défini dans le contexte des jeux éducatifs. Il s'appuie sur l'idée de la personnalisation de l'expérience d'apprentissage afin de favoriser la motivation de joueur. Ceci est réalisé au moyen d'un système d'adaptation d'apprentissage de jeu appelé ALIGN (*Adaptive Learning In Games through Non-invasion*). L'adaptation dans ce système est considérée comme un module à base d'une interface. Cette dernière permet d'assurer la cohérence des données de jeu pour l'ensemble des scénarios d'un joueur.

L'adaptation dans ce système s'adresse au périmètre de contrôle. ALIGN se base dans sa procédure d'adaptation sur un ensemble de composants tels que : la base des éléments d'adaptation, le module d'adaptation de règles permettant d'examiner le modèle d'apprenant, une base de contraintes sur les expériences de jeu et la base des règles de jeu.

Ces composants sont ainsi gérés à travers un modèle explicite d'adaptation, exprimé par un moteur d'inférence qui permet de choisir l'ensemble des règles d'apprentissage associées à un joueur.

Les paramètres utilisés par les règles de contrôle sont les paramètres de systèmes exprimant les règles d'apprentissage et des paramètres relatifs au profil utilisateur liés à leurs traces dans le jeu. Enfin, l'adaptation dans ce système est destinée aux jeux éducatifs mono-joueurs.

k) Technique « Real-time Adaptation of Augmented-Reality Games » (Georgios et al. 2008)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
« Real-time Adaptation of Augmented-Reality Games » (Georgios N., et al, 2008)	Présentation et contrôle	Modèle utilisateur	Explicite : réseaux de neurones	Mono-joueur

Tableau 11 - Résumé de l'analyse de « Real-time Adaptation of Augmented-Reality Games »

Ce travail utilise un jeu gratuit *Bug-Smasher*. Il s'agit d'un jeu destiné à des enfants qui utilise une surface équipée de capteurs, sur laquelle le joueur interagit avec le système.

L'adaptation dans ce système jeu vidéo temps réel agit sur les périmètres de présentation et de contrôle. Le système adapte dans ce cas les interactions et les retours sur expérience (feedbacks). Le but est de montrer via le jeu vidéo, une détection rapide des interactions produites par le joueur.

La technique d'adaptation est basée sur : (i) la construction des modèles de joueurs afin d'exploiter leurs expériences dans le jeu ; (ii) et l'utilisation d'une fonction de calcul de paramètres de jeu basée sur les réseaux de neurones.

Ce travail se base sur un modèle explicite exprimé par un algorithme de réseaux de neurones, qui a pour rôle de calculer la difficulté de jeu selon les paramètres de l'état actuel de système.

Les paramètres sont ceux liés au modèle d'utilisateur : sa vitesse de réaction, valeur courante de difficulté et ses traces dans le jeu. Ce paramètre représente aussi les estimations des feedbacks du système interactif mono-joueur.

Dans ce travail, l'adaptation a pour objectif de satisfaire le joueur. La mesure de satisfaction représente dans ce cas la valeur d'entraînement physique du joueur durant ses sessions de jeu. Enfin, la technique proposée est destinée à des environnements mono-joueurs.

l) Technique basée sur l'évaluation de feedback dans les jeux éducatifs (Conati & Manske 2009)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
<i>Technique basée sur l'évaluation de feedback dans les jeux éducatifs (Conati C. et al, 2009)</i>	Présentation	Modèle utilisateur	Explicite : réseaux de neurones	Mono-joueur

Tableau 12 - Résumé de l'analyse de « la technique basée sur l'évaluation de feedback dans les jeux éducatifs »

Ce travail présente une technique d'adaptation de jeux éducatifs. Les expérimentations réalisées utilisent le jeu appelé Prime/Climb. Le joueur doit passer certains obstacles durant son ascension d'une montagne et le jeu lui présente des aides contextualisées. Le but de l'adaptation est donc de sélectionner les aides à afficher au joueur.

L'adaptation concerne le périmètre de présentation. L'idée principale est de représenter l'aide associée au joueur par une entité logicielle appelée « agent pédagogique ». La technique d'adaptation est basée sur la programmation comportementale des agents pédagogiques qui utilisent le modèle de joueur, pour observer et gérer l'évolution du jeu.

Cette technique suppose l'introduction au préalable de différents modèles possibles de joueurs. En effet, ces modèles vont être utilisés par des agents logiciels afin d'adapter les interactions des utilisateurs avec le système jeu.

Le paramètre d'adaptation est celui de modèle utilisateur. Il correspond à l'ensemble des estimations des feedbacks de joueur ainsi que son taux de réussite durant une expérience de jeu.

Le modèle utilisé est implicite, exprimé par les différents comportements des agents pédagogiques. Enfin, cette technique est destinée pour les jeux éducatifs mono-joueur.

m) Technique d'adaptation à base d'une interface intelligente (Park 2009)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
<i>Adaptation à base d'une interface intelligente (Park C., 2009)</i>	Présentation	Modèle utilisateur	Implicite	Mono-joueur

Tableau 13 Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation à base d'une interface intelligente »

(Park 2009) propose d'avoir une interface intelligente pour adapter les jeux d'entraînements, comme par exemple les jeux 2Taiko master, Wii sports, et WarioWare. Ces jeux commerciaux sont apparus en 2008 sous le titre de Wii Fitness, utilisent le périphérique Wii balance qui permet aux utilisateurs d'améliorer l'équilibre ou de renforcer les muscles (Nintendo 2008)

Le but de ce travail est d'adapter ce type de jeux pour les personnes âgées et prendre en compte leur temps de réaction qui est généralement plus lent et leurs capacités auditives et visuelles qui sont souvent diminuées.

Le périmètre d'adaptation est celui de la présentation. En effet, l'interface intelligente introduite permet de gérer les interactions des joueurs en ajustant par exemple le son et la visualisation du jeu. Cette procédure d'adaptation est déclenchée explicitement par l'utilisateur. La technique d'adaptation utilise dans ce cas un ensemble de modèles d'utilisateurs pré implémenté par l'interface. Selon la configuration de jeu choisie par l'utilisateur, le système lui attribue un modèle décrivant la politique d'adaptation possible, la plus adéquate à ses besoins dans le jeu.

Le paramètre utilisé par cette technique est donc le profil utilisateur. Il s'agit de l'ensemble de variables déduites à partir du modèle de joueur choisi.

Le modèle utilisé par cette technique est implicite. En effet, le modèle se base sur la pré-configuration des paramètres de système ainsi qu'une gestion des interactions et feedbacks durant une expérience de jeu.

Enfin, nous pouvons noter que ce travail a proposé une technique d'adaptation destinée aux jeux d'entraînement mono-joueur.

n) Adaptation à base d'organisation de système multi-agents (SMA) (Westra et al. 2009)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
« <i>Adaptation à base de système multi-agents MAS</i> » (Westra et al, 2009)	Contrôle	Modèle utilisateur et paramètre système	Implicite	Mono-joueur

Tableau 14 - Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation à base d'organisation de système multi-agents (SMA) »

Ce travail propose une méthode d'adaptation de jeux sérieux basée sur les organisations dans les MAS (*Multi-Agent System*). La méthode d'adaptation proposée par ce travail agit sur le périmètre contrôle de jeu. L'adaptation se base sur la théorie AMAS (*Adaptive MAS*) qui suppose qu'une fonctionnalité de système est la conséquence d'un comportement collectif des agents (Caperla et al. 2003). La sélection des règles d'adaptation dans le jeu est distribuée dans le MAS. Cela signifie qu'une décision d'adaptation ne sera effective qu'après la prise en compte des points de vue des différents agents logiciels.

Le modèle d'adaptation est implicite. Il est réalisé à l'aide d'un contrôle décentralisé au moyen des agents logiciels de type BDI (*Belief Desire Intention*) (Bratman 1987). L'adaptation peut se traduire dans ce cas par la planification des comportements des agents BDI du système.

La méthode d'adaptation propose une architecture de système à base de trois modèles : le modèle utilisateur, le modèle d'activité d'apprentissage et le modèle de l'agent. Ainsi, le système choisit durant une expérience de jeu les activités d'apprentissage d'un joueur selon son modèle prédéfini. Ce choix est exprimé sous forme de règles de comportement des agents.

Les paramètres d'adaptation sont : (i) le paramètre utilisateur représentant les préférences de joueurs figurant dans le modèle d'utilisateur. (ii) les paramètres système, qui sont liés aux choix des règles modélisant une activité d'apprentissage. Ce choix est déterminé à partir du modèle d'activité d'apprentissage et du modèle agent, en vérifiant sa capacité à réaliser une action d'adaptation.

Enfin, cette méthode d'adaptation est définie dans le cadre de jeux mono-joueur.

o) Adaptation de système de réalité virtuelle pour la réhabilitation fonctionnelle (Ma et al. 2007)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
« <i>Adaptation de système de réalité virtuelle pour la réhabilitation fonctionnelle</i> » (Ma et al., 2007)	Contrôle	Modèle utilisateur	Implicite	Mono-joueur

Tableau 15 - Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation Adaptation de système de réalité virtuelle pour la réhabilitation fonctionnelle »

Ce travail s'inscrit dans le contexte des jeux thérapeutiques qui ont prouvé leur efficacité pour la réhabilitation fonctionnelle après des accidents vasculaires cérébraux (AVC) (Viau et al. 2004). Il s'agit d'un jeu sérieux qui se base sur la réalité virtuelle où l'objectif des patients est de réaliser des tâches simples comme pointer, déplacer ou attraper des objets virtuels.

L'adaptation dans ce contexte joue un rôle très important car elle permet de prendre en compte les difficultés motrices de chaque patient. Elle permet également aux thérapeutes d'individualiser les exercices pour chaque patient selon son handicap et sa progression.

Le périmètre de l'adaptation est celui du contrôle. En effet, plusieurs éléments relevant du contrôle de la simulation sont modifiables comme: (i) le nombre et type d'objets présents dans les scènes, (ii) la taille et la position initiale des objets, (iii) la vitesse de déplacement et la masse, (iv) la distance entre les objets et le patient.

Les paramètres de l'adaptation reposent essentiellement sur un profil du patient qui comprend les éléments suivants :

- Informations générales sur le patient comme l'âge, le genre et si le patient est droitier ou gaucher – Informations concernant l'AVC comme la date de l'accident et l'hémisphère concerné (droit ou gauche).

- Informations concernant les capacités motrices du patient en utilisant des métriques médicales standards comme l'index de motricité (Demeurisse et al. 1980) ou l'action *research arm test* (ARAT) (Lyle 1981)

La technique d'adaptation utilise un modèle implicite dans l'implémentation mais repose sur une matrice de spécification qui détermine la relation entre les paramètres concernant le profil du patient et des niveaux de difficulté de la simulation. Chaque niveau exprime les valeurs des éléments de la simulation. Pour finir, notons que cette approche de réhabilitation est mono-joueur et basée sur des exercices individuels.

p) « Système biofeedback multimodal » (Chen et al. 2006)

	<i>Périmètre</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Modèle</i>	<i>Mono ou Multi-joueurs</i>
« Système biofeedback multimodal » (Chen Y. et al, 2006)	Présentation et contenu	Modèle utilisateur	Implicite	Mono-joueur

Tableau 16 - Résumé de l'analyse de « la technique d'adaptation à base de système biofeedback multimodal »

A l'instar de (Ma et al. 2007), le projet décrit dans (Chen et al. 2006) développe un jeu sérieux pour la rééducation fonctionnelle basée sur la réalité virtuelle. Cependant, ce projet met l'accent sur le traitement des retours sur expérience (ou *feedbacks*) des patients. En effet, comme le soulignent Chen. et al, l'accès aux feedbacks durant les sessions de jeu permet aux patients d'être guidés et améliore sensiblement leurs performances.

L'originalité de ces travaux réside dans l'utilisation de diverses modalités pour représenter les feedbacks. En effet, contrairement aux approches classiques qui offrent une représentation analytique des données sous forme de graphes ou courbes, ce projet propose d'utiliser d'autres modalités comme des animations d'images ou le son. Par exemple, une image de départ est décomposée en plusieurs petits morceaux éparpillés : plus les actions du

patient sont jugées correctes, plus les morceaux de l'image sont rassemblés correctement affichant ainsi l'image originale. Dans le cas contraire, les morceaux s'éparpillent encore plus créant ainsi un certain désordre. Dans le cas de l'utilisation de la musique, si les actions du patient sont correctes alors la partition musicale est enrichie en termes d'instruments, de chœurs et d'harmonies.

Le périmètre de l'adaptation dans ce projet est celui des données et de la présentation. En effet, la présentation est dynamiquement adaptée selon les performances du joueur dans le cas des animations à base d'images. Dans le cas du feedback musical c'est le contenu qui est dynamiquement adapté en modifiant le nombre d'instruments et les harmoniques grâce à l'utilisation de la norme MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*)

Les paramètres de l'adaptation sont basés principalement sur un ensemble de variables déduites de l'espace virtuelle 3D comme : la position de la main du joueur, sa distance par rapport à un objet cible, sa vitesse de déplacement etc.

Le modèle d'adaptation utilisé est implicite dans l'implémentation mais s'exprime au niveau des spécifications sous la forme d'un ensemble d'équations numériques. Ces équations vont déterminer soit le contenu (dans le cas du son), soit la présentation (dans le cas des images). Pour finir, tous les jeux développés par ce projet sont mono-joueur.

3.6 Synthèse et discussion générale

Bien qu'il existe une diversité de travaux traitant de l'adaptation dans les jeux ludiques ou sérieux, ces travaux partagent l'objectif de vouloir répondre aux critères d'utilisabilité et d'acceptation de jeu dans leur contexte d'utilisation. Afin de répondre à ces critères d'utilisabilité, différentes méthodes ont été proposées. Ces méthodes cherchent à donner des mesures concrètes à la satisfaction de l'utilisateur et à l'efficacité et l'efficience du jeu. Dans le cas du jeu ludique, les mesures sont généralement liées aux aspects de divertissement. Les méthodes dans ce cas vérifient par exemple la présence de : l'immersion (Natkin et al. 2007; Delmas et al. 2007 ; Silva et al. 2008); l'attention et l'engagement (Chen et al. 2006; Silva et al. 2008); la difficulté (Hunicke et al. 2004; Spronck et al. 2004; Andrade et al. 2006; Yan et al. 2010) et la motivation (Natkin et al. 2007; Georgios et al. 2008 ; Yan et al. 2010). Dans le cas de jeu sérieux, en plus de la satisfaction du joueur, les méthodes utilisent des mesures qualitatives et/ou quantitatives pour évaluer l'efficacité et l'efficience du jeu. Nous pouvons citer à titre d'exemple la vérification du gain: éducatif ou pédagogique (Peirce et al. 2008 ; Marfisi-Schottman et al. 2009 ; Conati et al. 2009), gain informatif (Li et al. 2004 ; Pempek et al. 2009) et l'entraînement (Wong et al. 2007; Georgios et al. 2008)

On constate que le périmètre de l'adaptation est généralement celui du contrôle. Les jeux ludiques adaptent principalement : la dynamique du jeu afin d'ajuster sa difficulté (ou DDA pour *dynamic difficulty adjustment*) (Hunicke et al. 2004; Spronck et al. 2004) ainsi que les comportements des adversaires et/ou NPCs (Black&White, 2002; Sender et al. 2009). L'exception reste au niveau des jeux à base de réalité virtuelle qui développent également des mécanismes d'adaptation pour la présentation afin de maintenir une interactivité satisfaisante (Georgios et al. 2008). L'adaptation de données a été introduite par la génération dynamique de la narration et scénario de jeu durant son exécution (Natkin et al. 2007)

Concernant les jeux sérieux, même si le périmètre du contrôle reste important, on remarque que l'adaptation touche également les aspects de présentation et de contenu. On peut citer à titre d'exemple l'adaptation des aides comme proposé par (Conati et al. 2009) mais également l'adaptation des interfaces dans les jeux thérapeutiques ainsi que dans les jeux éducatifs qui tendent à garder l'attention des enfants (Silva et al. 2008). Peu de travaux utilisent l'adaptation au niveau des contenus. A l'exception des travaux qui concernent l'adaptation des scénarios narratifs comme par exemple (Delmas et al. 2007) et ceux qui utilisent des feedbacks à base de modalités visuelles ou sonores (Chen et al. 2006), les contenus sont généralement peu dynamiques et c'est la couche de contrôle qui joue le rôle de sélecteur de contenu en fonction du contexte.

Tous les travaux considèrent l'utilisateur comme la source principale des paramètres pour l'adaptation. Ceci n'est pas surprenant car les jeux ludiques et sérieux sont des systèmes interactifs où l'utilisateur final est au centre des préoccupations. Le modèle utilisateur dans les jeux peut regrouper différentes connaissances sur: l'état attentionnel et émotionnel (Silva et al. 2008), ses anciennes performances et traces (Peirce et al. 2008; Chen 2010), feedbacks (Andrade et al. 2006; Georgios et al. 2008; Conati et al. 2009), préférences (Delmas, et al. 2007; Westra et al. 2009), sa localisation physique (Natkin et al. 2007; Georgios et al. 2008) et ses interactions sociales via l'utilisation d'un modèle psychologique comme dans (Natkin et al. 2007). Cependant, nous pouvons distinguer entre les jeux ludiques qui utilisent seulement des métriques calculées à partir des actions des joueurs comme le mouvement, la vitesse et temps de réaction ; et les jeux sérieux qui prennent en compte également les objectifs pédagogiques. En effet, l'adaptation dans les jeux sérieux élabore des estimations afin d'apprécier les accomplissements des joueurs-apprenants. Ces fonctions d'estimation sont hétérogènes et dépendent fortement du domaine d'application. Elles peuvent représenter les taux de réussite à des examens comme c'est le cas dans un EAV (Blanco et al. 2009) ; ou des normes standardisées reflétant les capacités du joueur-apprenant comme c'est le cas dans les jeux thérapeutiques (Ma et al. 2007)

Les jeux ludiques utilisent des représentations explicites de règles d'adaptation à travers différents modèles comme des machines à états, réseaux de pétri, des scripts ou des algorithmes d'apprentissage. Ceci a comme avantages : (i) de bien identifier dans le système le composant dédié à l'adaptation ce qui facilite la maintenabilité et l'évolution du système informatique ; (ii) de pouvoir intervenir dynamiquement au niveau du module d'adaptation sans pour autant reconstruire tout le système en partant du code source.

A l'exception de quelques travaux qui utilisent un moteur d'inférence (Peirce et al. 2008) et un module d'exécution indépendant de jeu (Silva et al. 2008) (Delmas et al. 2007), la plupart des travaux sur les jeux sérieux n'identifient pas explicitement un modèle pour représenter les règles de l'adaptation. Celles-ci se retrouvent donc transcrites directement dans le code source de l'application. L'avantage de cette démarche est un gain en performance et rapidité, ce qui est important dans le contexte des systèmes interactifs de réalité virtuelle par exemple. Par contre, les règles d'adaptation sont figées et toute modification de ces règles nécessite une reconstruction ou du moins une reconfiguration assez lourde du système informatique.

A l'exception de travail de (Natkin et al. 2007) qui propose la création des scénarios narratifs en multi-joueurs, on remarque que tous les jeux ludiques et sérieux traités dans cet état de l'art sont mono-joueur. Ceci peut s'expliquer par les difficultés soulevées par l'adaptation dans les environnements multi-joueurs surtout quand celle-ci concerne le périmètre du contrôle. En effet, dans le cas mono-joueur, une seule vue existe : celle du joueur. Cependant, dans le cas multi-joueurs, chaque joueur peut potentiellement avoir sa propre vue du jeu et dans ce cas survient le problème de la gestion de cohérence de toutes ces vues.

Pour clarifier ce point, prenons l'exemple d'un jeu thérapeutique de réhabilitation post-AVC multi-joueurs. Comme souligné dans le projet Mojos²⁷, l'implication de l'entourage familial dans les exercices de rééducation peut être un facteur de motivation important utile pour augmenter le volume de rééducation. Si le patient joue avec un joueur valide à un jeu classique comme Pong et qu'on décide d'appliquer des règles d'adaptation alors se pose le problème de comment modifier structurellement certains éléments qui incombent au patient tout en offrant une vue globale cohérente pour que le joueur valide puisse continuer à participer au jeu. Doit-on par exemple modifier la vitesse de la balle aux deux joueurs, à un seul joueur ? Les réponses à ces questions ne sont pas triviales car elles peuvent remettre en cause le *game design* initial.

4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé les notions relatives à la deuxième partie de nos travaux. Ces notions concernent l'interactivité et l'adaptabilité dans le contexte relatif à nos travaux. Par la suite, nous avons exploré la notion d'adaptation dans les jeux et les différentes techniques d'adaptation existantes. Nous avons conclu ce chapitre par une discussion générale sur les techniques d'adaptation abordées.

²⁷ Projet Mojos : moteur de jeux orientés santé, www.mojos.fr

Partie III

CONTRIBUTIONS,
EXPERIMENTATION
ET RESULTATS

Partie III

A la lumière de l'étude exploratoire menée (Cf. partie II), la partie III présente les propositions élaborées en vue de répondre à nos problématiques de recherche : *comment améliorer l'apprentissage des concepts algorithmiques (contenu pédagogique) en utilisant les jeux vidéo (contenu ludique) ? Comment gérer ce double point de vue dans une même application ?*

Dans cette partie, nous commençons par rappeler les objectifs de notre travail et exposons la méthodologie de recherche suivie. Trois grandes phases de travail, succédant à l'étude exploratoire, sont ainsi mises en évidence. La première phase portant sur la proposition d'une méthode d'apprentissage de l'algorithmique en utilisant les jeux sérieux, détaillée dans le chapitre IV. La seconde phase de travail est répartie en deux chapitres (V-VI), le premier consacré à la gestion des scénarios pédago-logique et le second aborde une proposition d'une architecture système pour la gestion de la double scénarisation dans un jeu sérieux. La troisième phase consacrée aux expérimentations est abordée dans le chapitre VII.

Sommaire

Chapitre IV: Proposition d'une méthode d'apprentissage de l'algorithmique en utilisant les jeux sérieux	98
1 Introduction	98
2 Cadrage du jeu sérieux	98
2.1 Classement des jeux vidéo par genre.....	99
2.2 Popularité des genres de jeux vidéo auprès des apprenants	100
3 Contraintes et spécifications.....	101
3.1 La double scénarisation	101
3.2 Jeu et motivation de l'apprenant.....	103
4 Mécanismes de jeu	106
4.1 Mécaniques de base proposés:.....	107
5 Présentation des prototypes réalisés	107
5.1 Conception et réalisation du premier prototype	108
5.2 Conception et réalisation du deuxième prototype	112

6	Conclusion.....	115
Chapitre V: Gestion des scénarios pédago-ludiques.....		116
1	Introduction.....	116
2	Méthode de description du scénario pédagogique	116
3	Méthode de gestion du scénario pédagogique (la phase de décision).....	120
4	Méthode de description du scénario ludique.....	121
4.1	Caractéristiques d'une mission de jeu :	122
5	Méthode de gestion du scénario ludique (la phase de réalisation).....	123
6	Proposition d'une architecture système pour la gestion de la double scénarisation dans un jeu sérieux	124
6.1	Relation entre le scenario d'apprentissage et le scénario de jeu.....	125
6.2	Exemple de fonctionnement.....	127
7	Conclusion.....	128
Chapitre VII: Evaluation et validation des hypothèses.....		130
1	Introduction.....	130
2	Contexte et protocole expérimental.....	130
3	Résultats Pré-expérimentation.....	132
4	Résultats Post-expérimentation	133
5	Synthèse de l'expérimentation.....	138
6	Conclusion.....	138

Chapitre IV: Proposition d'une méthode d'apprentissage de l'algorithmique en utilisant les jeux sérieux

1 Introduction

Nos travaux de recherche portent sur la conception et la réalisation d'un jeu sérieux dans le but de motiver les étudiants à apprendre les notions algorithmiques. Comme nous l'avons déjà précisé en introduction de ce document (Cf. Partie I § 2.), notre travail de recherche est organisé autour de deux objectifs :

- Améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques en apportant des solutions plus appropriées et plus motivantes.
- Renforcer la motivation des apprenants en adaptant la session d'apprentissage pour chaque apprenant selon ses besoins.

Ce chapitre est consacré à l'hypothèse liée à notre premier objectif (Cf. Partie I § 2.1). L'hypothèse liée à notre deuxième objectif fait l'objet du chapitre suivant.

Nous rappelons que l'objectif 1 est lui-même composé de trois sous objectifs qui sont:

- Libérer les étudiants de syntaxes complexes afin qu'ils puissent se concentrer sur la résolution du problème.
- Réduire leurs difficultés avec les concepts abstraits.
- Inculquer aux apprenants comment concevoir une solution d'un problème, en le subdivisant en sous problèmes plus simples.

L'apport des jeux nous semble être une issue intéressante pour améliorer et faciliter l'apprentissage de l'algorithmique. Leur utilisation est une approche prometteuse pour améliorer l'apprentissage, diminuer l'abstraction, et augmenter la motivation des apprenants. Nous proposons ainsi, de discuter dans ce chapitre, la conception, la réalisation et l'évaluation d'un jeu sérieux pour apprendre les notions algorithmiques de base.

La conception du jeu sérieux a suivi trois étapes principales. La première a consisté à déterminer le genre de jeu à développer, vérifier la popularité de ce genre de jeu auprès d'un échantillon d'étudiants apprenant la programmation et de définir le principe général du jeu sérieux. Dans la deuxième phase, nous avons regroupé l'ensemble des contraintes et spécifications relatives à la conception des jeux sérieux, à savoir la relation entre le contenu pédagogique et ludique dans un jeu sérieux. Enfin la dernière étape a consisté à proposer un ensemble de mécanismes sur lesquels s'est basée la réalisation de notre jeu sérieux.

2 Cadrage du jeu sérieux

Nous pensons que jouer à un jeu vidéo apprécié par les apprenants peut favoriser leur motivation. Ainsi, nous proposons d'étudier une classification des jeux vidéo de

divertissement afin de vérifier leur popularité auprès des joueurs-apprenants potentiels. Notre jeu sérieux se basera donc sur le genre de jeu vidéo le plus populaire.

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les différentes classifications de jeux sérieux dans la littérature, à savoir la classification fondée sur les marchés, la classification fondée sur les finalités, la classification à double critères, et la classification basée sur les modèles G/P/S.

Nous constatons que les classifications dédiées aux Serious Games ne prennent pas en considération l'aspect ludique. De son côté, le champ des jeux de divertissement est riche en travaux dédiés à sa classification. Ces systèmes proviennent de sources aussi variées que les universitaires, les concepteurs, la presse spécialisée ou les joueurs eux-mêmes. Cependant, aucune classification de l'aspect ludique des jeux vidéo de divertissement ne semble encore faire consensus.

L'approche la plus courante pour classer les jeux vidéo consiste à les organiser en « genres ». Plusieurs formes de classification par « genre » existent, parmi ces classifications nous recensons entre autres les travaux de (Crawford 1982), (Myers 1990), (Le Diberder, 1993), (Wolf 2002), (Rollings & Adams 2003) et (Natkin 2006). La section suivante synthétise l'ensemble de ces travaux.

2.1 Classement des jeux vidéo par genre

Classer les jeux vidéo par genre peut s'avérer fort utile car on se rend vite compte que l'univers du jeu vidéo recouvre des types de jeux extrêmement différents, et que parler de « jeux vidéo » sans en spécifier le type revient à énoncer de vagues principes dont on ne peut rien tirer. Il semble donc nécessaire d'en faire une classification afin d'être en mesure d'en analyser l'éventuel potentiel éducatif.

Les jeux vidéo peuvent être classés en trois grandes catégories : les jeux d'adresse et d'action, les jeux de stratégie et jeux de rôles, et les jeux hybrides entre action et stratégie. Chaque catégorie présente un certain nombre de sous-catégories, se décomposant elles-mêmes parfois en sous-catégories. (Debabi & Bensebaa 2012)

a) Les jeux d'adresse et d'action

Présupposent que le joueur incarne un personnage et se batte avec différentes armes contre un grand nombre d'adversaires. Ce type de jeu est très apprécié pour son déroulement le plus souvent simple et pour ses commandes. Ils regroupent les catégories et les sous catégories ci-dessous :

- Jeux de sport : il s'agit de l'adaptation de sports classiques ou variantes de ces sports, on trouve : Adaptation de sports (Hockey, Golf, Athlétisme, Football, etc), course de compétition, course d'obstacles et les jeux de table.
- Jeux de combat : On compte dans cette catégorie : les jeux de luttes, les jeux de massacre et les jeux d'horreur.
- Les labyrinthes.
- Jeux de plate forme.
- Les films interactifs.

b) Les jeux de stratégie et jeux de rôle :

Ce sont des jeux souvent basés sur une logique guerrière, exigent de la part du joueur des actions ingénieuses pour atteindre un but prédéfini ou bien des jeux d'aventures, de quêtes dans lesquels le joueur contrôle un personnage chargé de partir à la découverte d'un lieu inconnu, souvent situé dans un monde imaginaire, peuplé de personnages étranges. On trouve :

- Aventure, fiction interactive, quête : Cette catégorie regroupe: les jeux d'aventures textuelles, les jeux de rôles, les mondes persistants (ce sont des jeux de rôles en ligne massivement multi-joueurs) et les slideshow.
- Jeux de stratégie-construction : consistent à gérer la croissance démographique et économique d'un peuple en faisant preuve de finesse diplomatique.
- Les jeux de guerre.
- Les jeux de société.

c) La catégorie jeux hybrides entre action et stratégie:

Regroupe des jeux très différents dont le point commun est de mêler les dangers que comportent les jeux d'action –à savoir, la fin du jeu si le sujet est incapable de réagir à temps – sans pour autant n'être basés que sur ce principe et en ajoutant des éléments de réflexion, en incitant le joueur à faire preuve également de bon sens. On trouve :

- Les jeux d'aventures en temps réel.
- Les jeux de stratégie en temps réel.
- Les jeux de simulation : il s'agit de la gestion d'un modèle basé sur la réalité dont on peut modifier les paramètres. On peut trouver des jeux d'entraînement, des jeux de management et des jeux de vie artificielle.

2.2 Popularité des genres de jeux vidéo auprès des apprenants

Cette section s'attache donc à vérifier la popularité des genres de jeux vidéo auprès des étudiants susceptibles d'utiliser le jeu sérieux. En effet, pour espérer bénéficier du potentiel motivationnel du jeu vidéo, il est préférable de baser le jeu sérieux sur un genre apprécié des étudiants.

Ainsi, le fonctionnement général du jeu est présenté avec notamment l'intégration de la programmation dans l'activité de jeu.

Les formations choisies pour cette enquête proposent toutes un enseignement des fondamentaux de la programmation (étudiants en classes préparatoires (Ex EPST Annaba) de l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Annaba - ESTI Annaba).

La préférence pour ces étudiants en fonction du genre de jeu vidéo est synthétisée dans la figure ci-dessous. (Fig. 44)

Préférence pour les genres de jeu vidéo

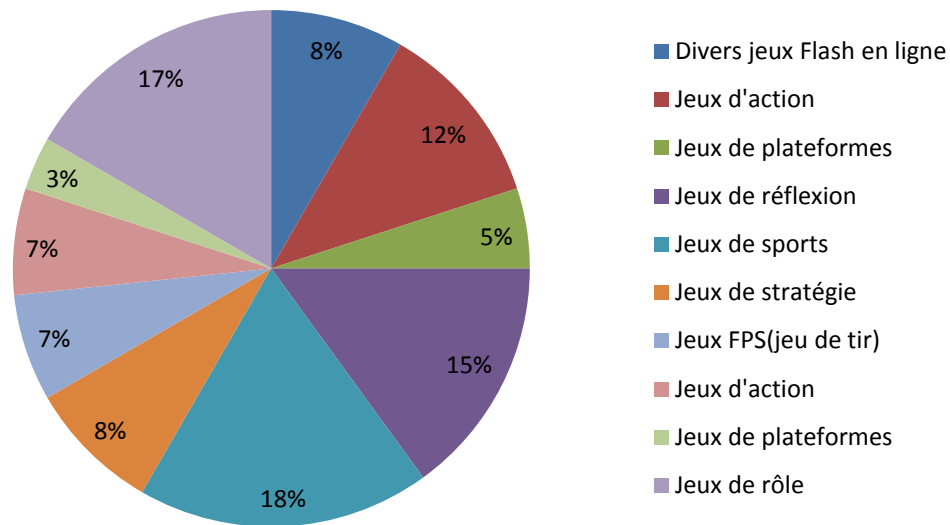


Figure 44 - Types de jeu préférés par les étudiants

Nous constatons que les genres des jeux les plus populaires entre les étudiants sont les jeux de sports et les jeux de rôle. Les apprenants ont également un intérêt pour les jeux de réflexion et d'action. Par contre, ils s'intéressent moins aux autres genres cités dans la question. Le jeu proposé est un jeu de rôle, qui s'accorde avec l'intérêt des apprenants.

3 Contraintes et spécifications

3.1 La double scénarisation

Le point critique d'un jeu sérieux est la relation entre le jeu et son contenu éducatif. Plusieurs expériences ont montré que les jeux sérieux atteignent leurs objectifs quand ils ont une forte composante «jeu» clairement mise en évidence. Ainsi, les jeux sérieux ont un double script. En fait, il existe deux scénarios à concevoir: un scénario de jeu (explicite) en concordance avec un autre scénario pédagogique (implicite).

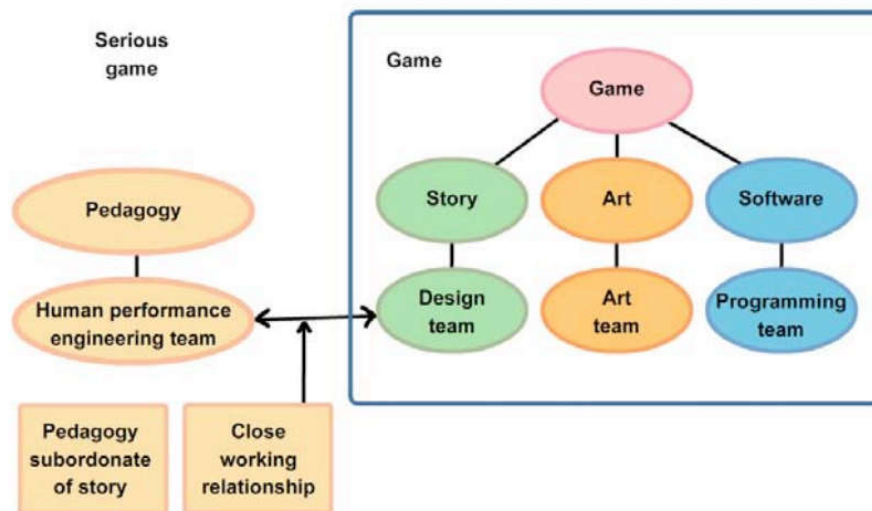


Figure 45 - Schéma représentant le lien entre le jeu vidéo et la composante pédagogique dans un jeu sérieux

La figure 45 qui reprend le schéma établi par (Zyda 2005), nous montre la dimension pédagogique qui vient compléter le jeu vidéo pour donner naissance à un Serious Game. Au fait, Zyda définit un jeu vidéo est par "l'histoire, l'art et le logiciel". Puis, il précise que les Serious Games intègrent en plus de ces trois composantes du jeu vidéo, une dimension pédagogique :

« Les Serious Games sont cependant, plus qu'une histoire, de l'art et du logiciel [...] ils impliquent la pédagogie : des activités qui éduquent ou instruisent, diffusant de ce fait de la connaissance ou de la compétence. Cet ajout rend les jeux sérieux. » (Zyda 2005)

3.1.1 Le scénario pédagogique, c'est quoi ?

Initié par un enseignant ou une équipe de conception dans le but d'encadrer les activités des apprenants, un scénario pédagogique décrit une **séquence d'apprentissage**, des **objectifs pédagogiques** et des **moyens** à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis. Généralement, le scénario pédagogique donne lieu à un projet, une activité particulière d'apprentissage, dont la réalisation permettra à l'enseignant de vérifier l'acquisition des compétences recherchées chez l'étudiant. (Alvarez 2007a)

3.1.2 Le scénario ludique, c'est quoi ?

Un scénario dans un jeu vidéo est un ensemble d'éléments sur lesquels sera développée la fiction. C'est la trame qui va servir au développement de l'histoire. Cependant, ce qui caractérise un scénario, ce n'est pas simplement le fait de planter un décor initial, c'est surtout de prévoir un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu durant la partie. (Sintes 2011)

Ainsi, notre jeu est constitué de deux scénarios distincts : un scénario ludique explicite qui représente le scénario de jeu (histoire du jeu), et un scénario d'apprentissage implicite, qui est le scénario pédagogique dédiée à un objectif d'apprentissage. Nous détaillerons dans la suite de ce chapitre chacun des scénarios pédagogique et ludique ainsi que la relation établie entre les deux.

3.2 Jeu et motivation de l'apprenant

3.2.1 Théories de la motivation

Dans cette section, nous étudions des théories issues de travaux sur la motivation, qui par la suite ont été appliquées au jeu.

Si la motivation est souvent traitée comme un élément singulier, elle correspond en réalité à différents facteurs ayant chacun leurs propres conséquences. Les notions fondamentales associées à la motivation ont été définies par Ryan et Deci (R. M. Ryan & Deci 2000). La **motivation intrinsèque** se réfère à la réalisation d'une activité pour la satisfaction directement tirée de cette activité. Au contraire, la **motivation extrinsèque** se rapporte à la réalisation d'une activité dans un but distinct de l'activité elle-même. Les motivations intrinsèque et extrinsèque constituent les deux formes de motivation autodéterminée. À l'extrême opposé, on appelle alors **amotivation** l'absence totale de motivation autodéterminée.

La *Self-Determination Theory* (SDT) de (R. M. Ryan & Deci 2000) vise à expliquer ce qui motive les individus. Selon cette théorie, chacun poursuit trois besoins psychologiques fondamentaux :

- **Competence** (*compétence*): besoin de savoir gérer un problème de façon effective,
- **Autonomy** (*autonomie*): besoin de contrôler soi-même sa vie,
- **Relatedness** (*appartenance*): besoin d'interagir et d'être connecté avec d'autres.

Les tâches dans lesquels vont s'impliquer les individus cherchent donc à satisfaire ces besoins. Ceux-ci sont généralement très bien couverts par les jeux vidéo (Ryan et al. 2006), ce qui en fait une activité particulièrement motivante.

La littérature sur la motivation est souvent associée au terme d'engagement. Bouvier *et al.* (2014a) définissent l'**engagement** comme la volonté d'avoir des émotions, affects et pensées dirigées vers et suscitées par l'activité concernée afin d'atteindre un objectif précis. Quand un utilisateur est hautement engagé dans une activité, il peut perdre la notion du temps pour s'immerger totalement dans ce qu'il fait. Le psychologue (Csikszentmihalyi 1990) appelle cet état particulier le **flow**, défini comme la sensation qu'un individu ressent quand il agit en implication totale. Les jeux vidéo sont reconnus pour avoir une bonne capacité à créer l'état de *flow*. Pour Csikszentmihalyi, la condition principale du *flow* est de présenter à l'utilisateur un niveau de challenge parfaitement adapté à son niveau de compétences (Fig. 46), puis d'augmenter graduellement la difficulté en suivant l'évolution de compétences de l'utilisateur. Si la difficulté est trop faible l'utilisateur tombe dans un état d'ennui, et si elle est trop forte il tombe dans un état d'anxiété.

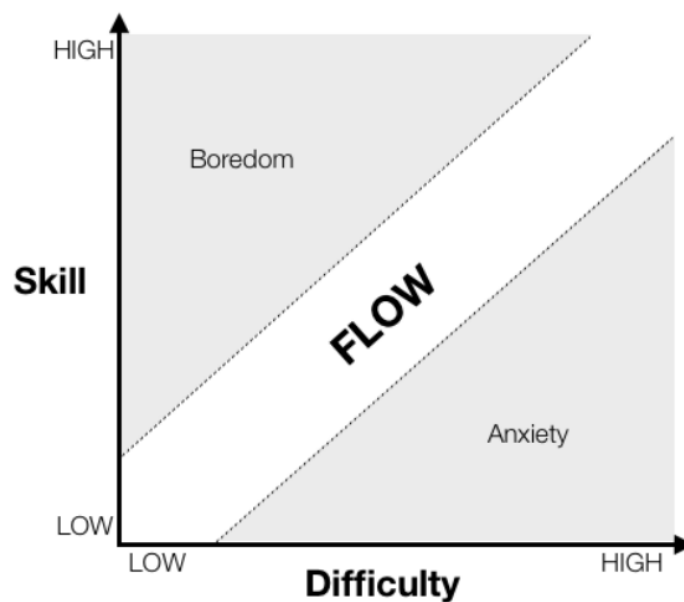


Figure 46 - les conditions du flow, représentées dans (Csikszentmihalyi, 1990)

3.2.2 Les facteurs de motivation dans les jeux

Les facteurs de motivation dans les jeux peuvent être classés suivant deux angles différents dans la littérature : les facteurs intrinsèques au jeu et les facteurs intrinsèques aux joueurs.

(Malone & Lepper 1987) ont identifié quatre catégories de motivations intrinsèques au jeu qui ont un impact sur l'engagement des apprenants et l'acquisition de connaissances :

- (1) un niveau optimal de **défi**, caractérisé par des activités ni trop difficiles ni trop faciles pour l'apprenant-joueur,
- (2) la **curiosité**, qui prend la forme d'activités comportant des éléments de surprise et de nouveauté d'un point de vue cognitif ou sensoriel,
- (3) le **contrôle** d'un environnement spécifique qui se définit par la présence d'un grand nombre d'options, ainsi que la correspondance entre le résultat des actions et les attentes des joueurs,
- et (4) un monde fictionnel ou imaginaire qui répond à des besoins d'ordre émotionnel en autorisant le joueur à vivre des expériences gratifiantes comme le **pouvoir** ou le **succès**.

L'une des contributions les plus récentes dans ce domaine est la liste de ressorts de jeux de (Mariais 2012). Dans sa thèse, elle s'est basée sur une revue des travaux précédents pour identifier plusieurs ressorts de jeu principaux qu'on retrouve dans les différents types de jeux : *Être en compétition*, *Relever un défi*, *Jouer un rôle*, *Se livrer au hasard*, *Perdre le contrôle*, *Agir collectivement* et *Être reconnu*.

Des travaux sur l'analyse de l'engagement dans les jeux sérieux montrent que la motivation des joueurs ne provient pas seulement des caractéristiques intrinsèques au jeu, mais également de facteurs intrinsèques aux joueurs, tels que leurs comportements et

émotions. (Whitton 2011) propose par exemple un modèle à cinq facteurs d'engagement dans les jeux sérieux, qui combinent facteurs intrinsèques au jeu et au joueur.

- Le **challenge** correspond à la motivation pour entreprendre l'activité, la clarté quant à ce que cela implique et la perception que la tâche est réalisable.
- Le **contrôle** correspond à l'équité de l'activité, le niveau de choix sur les types d'action qui peuvent être pris dans l'environnement, et la vitesse et la transparence des feedbacks.
- L'**intérêt** correspond à l'intérêt intrinsèque de l'individu dans l'activité ou dans son contenu d'apprentissage.
- Le **but** correspond à la valeur perçue de l'activité d'apprentissage, si elle est considérée comme étant utile dans le contexte de l'étude.
- L'**immersion** correspond à la mesure dans laquelle l'individu est absorbé dans l'activité.

Ce dernier point a suscité l'intérêt de plusieurs recherches (Woyach 2003; Crawford 1984). En effet, l'immersion est un élément fondamental et un point clé dans le maintien de la motivation du joueur pendant le jeu. C'est dans cette optique que (Carron et al. 2009) proposent un nombre de directives à prendre en compte lors de la conception de jeux éducatifs dans le but d'entretenir l'immersion chez le joueur. Les auteurs ont choisis de mettre en avant trois concepts, qui sont généralement présents dans la théorie de conception de jeux vidéo :

❖ Game design

Un jeu de rôle à vocation éducative propose généralement de transférer l'étudiant à un monde virtuel. De notre point de vue, un environnement bien connu, homogène et cohérent, semblable à celui des jeux célèbres existants ou des styles de jeu (comme Mario World, Final Fantasy, etc.) aidera les étudiants à s'immerger dans le jeu. De nombreuses références, indices ou plaisanteries ajoutés lors de la conception du jeu sont utiles pour améliorer cet aspect. L'idée est de provoquer le désir d'aller plus loin, d'explorer le monde et de trouver d'autres références drôles ou agréables.

(G1): Développer un monde cohérent. Pour des raisons de coûts, il peut être utile de réutiliser des jeux connus.

La conception du jeu traite également de la carte du jeu. Afin de créer des liens entre les mondes réel et le monde virtuel, cette carte devrait correspondre autant que possible aux locaux réels où les sessions d'apprentissage se déroulent habituellement (salles de classe, bâtiments).

(G2): Trouver les lieux réels (ou les personnes), habituellement impliqués dans le processus d'apprentissage que vous souhaitez intégrer au jeu. Pensez aux «petites histoires drôles» qui font partie du contexte d'apprentissage.

❖ Game play:

Le jeu peut être considéré comme l'ensemble des règles du jeu (Djaouti et al. 2008). Ici, l'idée est de créer un effet surprenant en modifiant les règles à la fois avec le domaine éducatif et le jeu. Par exemple, lorsque nous avons expérimenté notre jeu d'apprentissage, nos étudiants seront surpris d'être ensemble dans le même monde de jeu, de voir les actions de leurs amis et d'être encouragés à échanger des idées dans le jeu avec un outil de discussion (Carron et al. 2007)

(G3): Concevoir un scénario pédagogique global, une histoire, qui se déroule dans les locaux définis dans la conception du jeu(G1)

Encore une fois, il faut montrer explicitement que ce jeu est adapté ou conçu pour les acteurs particuliers qui vont apprendre dans cet environnement. Les quêtes, les objets conçus / les personnages non joueurs (PNJ) devraient avoir une référence explicite à ceux correspondants dans le monde réel. L'un des exemples les plus réussis est d'amener le professeur directement à l'intérieur du jeu et de donner aux étudiants la possibilité d'interagir (demander de l'aide) directement avec lui par chat. D'autres enseignants (qui ne sont pas directement impliqués dans le processus d'apprentissage) peuvent également être ajoutés en tant que PNJ.

(G4): Trouvez quelles règles du monde réel vous devez reproduire dans le jeu. Certains peuvent être là pour améliorer la crédibilité du monde virtuel; D'autres sont directement liés au processus d'apprentissage (par exemple, degré de collaboration autorisé).

❖ Métaphores cohérentes

Les métaphores sont un moyen puissant de maintenir une forte cohérence dans l'environnement, car les différents apprenants peuvent les comprendre facilement. Par exemple, en ce qui concerne le jeu général, une bonne réponse à un exercice peut donner la clé à un autre endroit. Le joueur n'est donc pas déconnecté du monde du jeu en passant du jeu à une fonction d'apprentissage spécifique.

(G5): Définissez les métaphores liées à l'histoire générale (G3) et aux différents objets d'apprentissage.

Paragraphe de liaison : Ainsi, le jeu sérieux que nous voulons développer doit répondre à l'ensemble des contraintes et des spécifications susmentionnées.

4 Mécanismes de jeu

Chaque jeu a un ensemble de règles qui indiquent comment il est destiné à être joué par les joueurs (la mécanique du jeu) servant de base au gameplay. Le jeu sérieux proposé est conçu en tenant compte des contraintes et des spécifications rapportées dans (Cf. § 3) Pour atteindre les objectifs académiques auxquels il est destiné. Cette section couvrira la mécanique de base proposée pour notre jeu.

4.1 Mécaniques de base proposés:

L'objectif d'apprentissage principal du jeu est de conduire le joueur à générer un algorithme cohérent ou une séquence de commande à travers ses actions dans le jeu. En d'autres termes, chaque action réalisée dans le jeu génère une commande bien définie, de sorte que l'apprenant doit comprendre que les commandes sont l'abstraction d'actions spécifiques. Cette section décrit les éléments essentiels de la mécanique de jeu qui répondent aux spécifications susmentionnées. (Debabi & Bensebaa 2016)

- Le jeu se déroule dans le département informatique. Le personnage principal part dans l'exploration des lieux.
- Le jeu est conçu comme une série de niveaux liés à des salles interconnectées explorables. Chaque pièce comprend une mission pour apprendre un concept algorithmique donné.
- Dans chaque pièce, le personnage principal découvre une mission. (Lié à un concept algorithmique ou à un algorithme complet) La résolution d'une mission ouvre de nouvelles zones explorables, avant interdit d'accéder (prochaine mission).
- Pendant une mission, des astuces ou des personnages non joueurs (NPC) peuvent apparaître pour guider le joueur, fournir des informations utiles, etc.
- Pendant le jeu, l'apprenant visualisera la transformation de ses actions dans le jeu en commandes algorithmiques à droite de l'écran. (Concrétiser des concepts abstraits).
- Le score final est calculé à partir des scores effectués lors des missions précédentes. Le joueur a trois vies pour chaque mission. S'il a terminé avec succès, le score complet est attribué, sinon, une réduction des points du score jusqu'à ce que toutes les vies soient consommées.
- L'enseignant peut ajouter d'autres concepts (selon son objectif d'apprentissage) et garder ce même ensemble de règles, il suffit d'insérer une nouvelle mission ou de rediriger l'apprenant vers des missions spécifiques.

5 Présentation des prototypes réalisés

AlgoGame vise à présenter aux apprenants des concepts algorithmiques, afin de les familiariser avec la manière dont les algorithmes sont structurés et leur permettre de s'engager dans la pensée algorithmique.

Notre objectif est de concrétiser notre hypothèse et appliquer notre proposition. Cette proposition d'un jeu sérieux qui vise l'apprentissage des notions algorithmiques et respecte en même temps l'ensemble des règles que nous avons définies dans la section précédente. Dans cette perspective, nous avons développé, dans un premier temps, un prototype représentant un mini jeu. Ce prototype nous permet de mettre en application toutes les règles définies précédemment mais également nous permet de tester la jouabilité et l'intérêt que portent les apprenants à l'introduction d'une telle approche dans l'enseignement de l'algorithmique. C'est ce premier prototype qui a fait l'objet de notre expérimentation. (Cf. Chapitre VII)

Dans une deuxième étape, nous avons procédé au développement d'un jeu sérieux plus complet, qui se compose d'un ensemble de mini-jeux ou comme nous les appellerons plus tard, des missions. Ce jeu a toujours la même vocation d'enseigner les concepts algorithmiques de bases et s'appuie sur les mécaniques précédemment définis.

Dans la suite de cette section, nous allons aborder plus en détails la conception et la réalisation des deux prototypes susmentionnés.

5.1 Conception et réalisation du premier prototype

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté plusieurs définitions du jeu sérieux. Revenons sur la définition proposée par (Alvarez 2007b). Cette dernière nous semble être la plus enveloppante et la plus proche dans notre contexte et de notre vision dans ce travail.

*« C'est une application informatique, dont l'intention initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois **des aspects sérieux** (Serious) [...], avec **des ressorts ludiques** issus du jeu vidéo (Game).*

*Une telle association, qui s'opère par l'implémentation d'un "**scénario pédagogique**", qui sur le plan informatique correspondrait à implémenter un habillage (sonore et graphique), **une histoire et des règles idoines**, a donc pour but de s'écarter du simple divertissement [...].»*

De ce fait, nous pouvons dire qu'un jeu sérieux est la combinaison d'un contenu ludique et un scénario pédagogique. Le contenu ludique est lui-même régit par des règles, une histoire et un habillage sonore et graphique, en d'autres termes par une trame scénaristique. Ainsi, notre jeu sérieux se compose de deux scénarios : un scénario ludique (jeu) et un scénario pédagogique (sérieux).

5.1.1 Scénario ludique

Ce premier prototype a l'ambition de transmettre les notions relatives à l'algorithme de tri *par sélection* en mobilisant des ressorts ludiques. Le joueur est invité à s'imaginer dans le parking du département d'informatique, il a à trier dans un temps imparti, des véhicules parkés dans des garages. Ce tri se fera sur la base du poids des véhicules, du moins lourd au plus lourd. Pour réaliser cette opération, l'apprenant doit accomplir une succession de tâches précises pour établir l'ordre souhaité avant que la limite du temps ne soit dépassée, faute de quoi, le jeu prend fin.

Le jeu fournit une interface simple et explicite, il présente dès son accueil les fonctionnalités offertes à l'utilisateur. Deux boutons se matérialisent et font office de menu. Le premier propose d'accéder au jeu, le second à une animation expliquant comment jouer à ce jeu. La figure ci-dessous (Fig. 47) schématise l'architecture générale du jeu.

Si l'utilisateur décide d'accéder à la rubrique "Start Game", il est invité à choisir l'un des personnages qui lui sont présentés en guise d'avatar et un pseudonyme. Une fois son avatar et son pseudonyme choisis, le joueur accède à un écran où il peut apercevoir une description du scénario et des règles du jeu.

Le jeu propose à l'utilisateur d'incarner un garagiste et de trier les véhicules suivant leurs poids durant un temps donné. Cependant, il lui sera interdit de déplacer deux véhicules en même temps (la route ne fait passer qu'un seul véhicule à la fois). La partie n'est gagnée que lorsque les véhicules sont parqués à temps dans le bon ordre.

Afin de motiver le joueur durant son apprentissage et mettre en avant la dimension ludique des jeux pour rendre cet apprentissage amusant et divertissant, celui-ci est invité à marquer des points avant que le temps attribué ne soit écoulé. Dès que l'apprenant range un véhicule dans la bonne position, il sera instantanément récompensé, ce qui se traduit par l'incrémentation de son score.

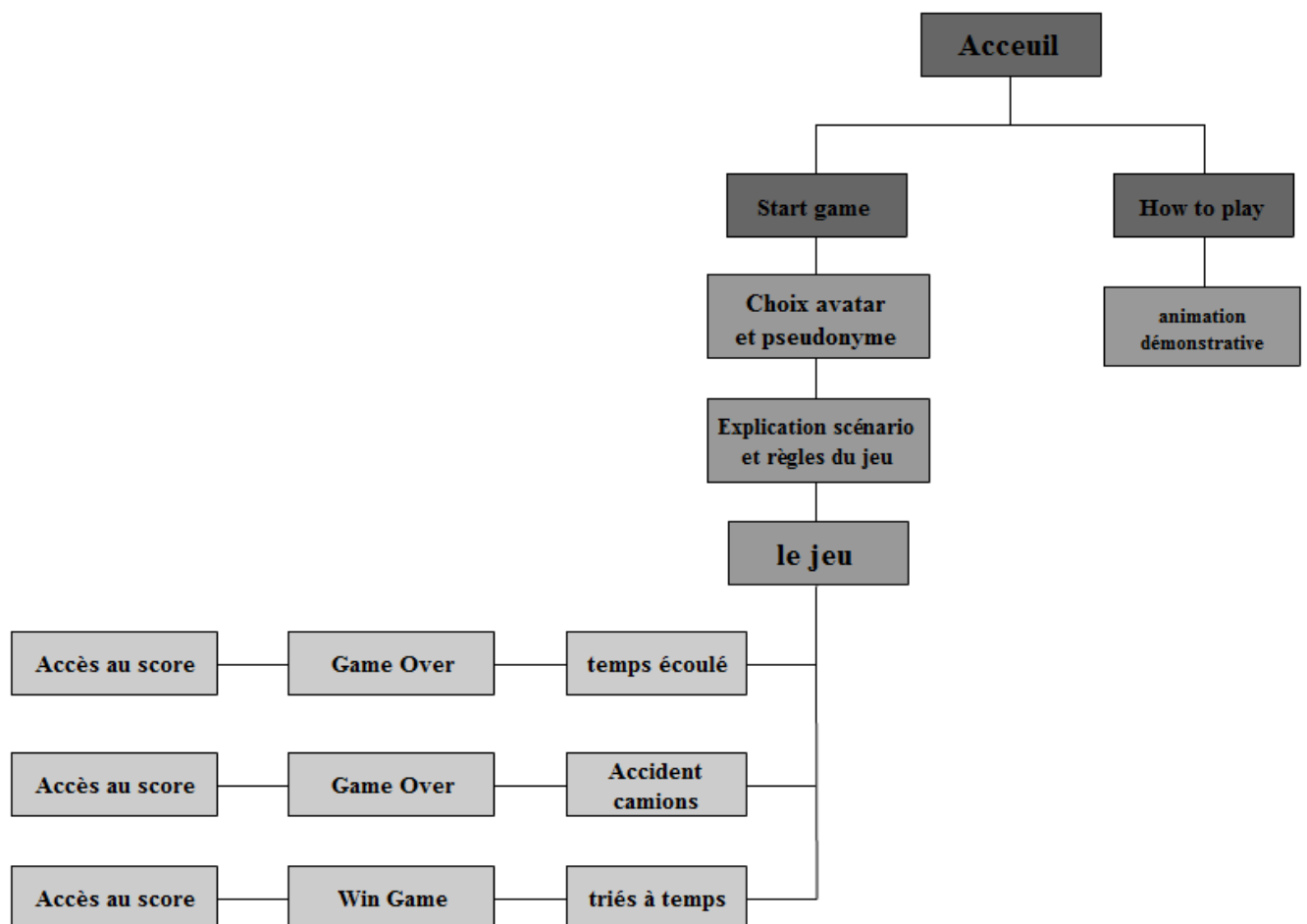


Figure 47 - Architecture générale d'AlgoGame-version 1

La figure 48 nous montre la scène principale de jeu. Arrivé à cet écran, le jeu commence. L'apprenant se trouve à présent face à un parking avec des véhicules parqués dans des garages. Les véhicules sont à trier par ordre croissant selon leurs poids.

De plus, nous avons tenté de mettre en lumière un ensemble de paramètres qui interviennent pour motiver l'apprenant : Un compte à rebours invitant l'utilisateur à se dépêcher, faute de quoi, la partie est perdue, ainsi qu'un champ indiquant le score réalisé en guise de récompense.

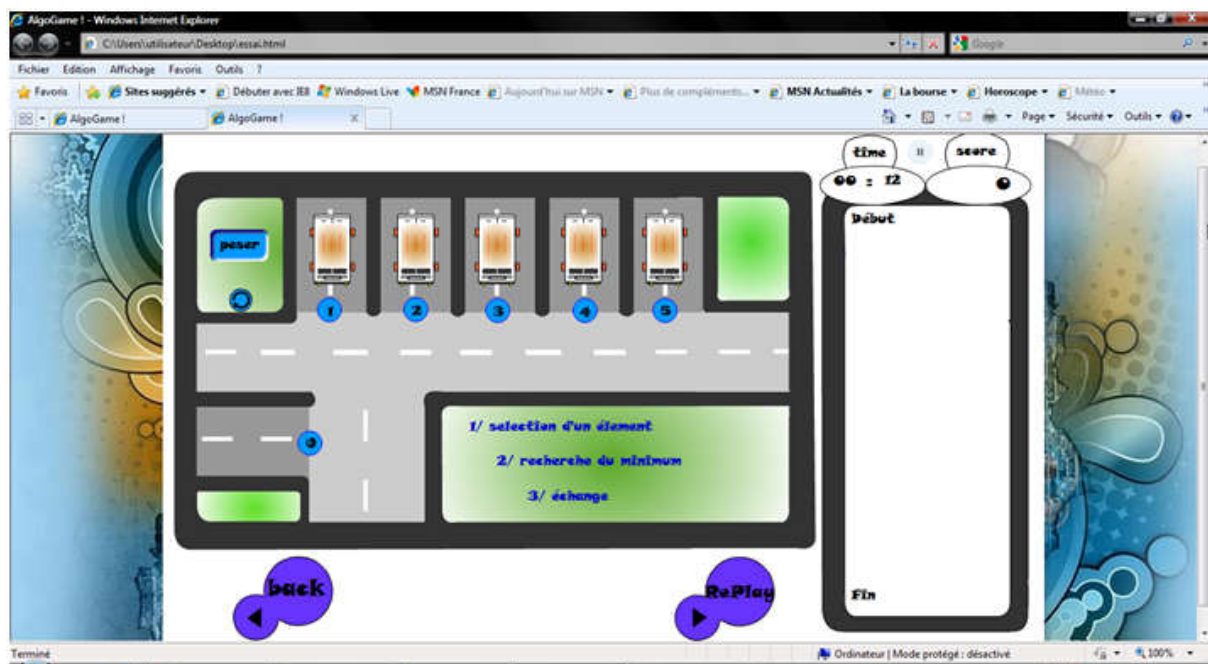


Figure 48 - Scène principale d'AlgoGame-Version 1

5.1.2 Scénario pédagogique

Afin de guider l'apprenant et de mettre en avant cette relation entre l'abstrait et le concret, tous ses actes dans le jeu sont traduits en instructions algorithmique, on trouve ainsi :

A droite, un espace où le code algorithmique se construit dynamiquement au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu. Ainsi toute action produite par l'utilisateur dans la scène et à n'importe qu'elle étape de l'algorithme est traduite en code algorithmique et vient se placer entre les deux mots clé « *début* » et « *fin* » affichés au préalable pour délimiter le corps de l'algorithme. (Fig. 48)

De ce fait, le-joueur apprenant se trouve décharger de la syntaxe complexe des langages de programmation et se focalise davantage sur la résolution du problème.

La décomposition du problème en sous-problèmes plus simples est un aspect important lors de la résolution des problèmes algorithmiques. C'est dans cette perspective que nous avons décomposé l'algorithme de tri par sélection en trois sous-tâches ; à savoir : la « *sélection d'un élément* », la « *recherche du minimum* » et « *l'échange* ». Les trois étapes sont ainsi affichées en bas de l'écran. Lorsqu'une étape est entamée, cette dernière s'illumine en rouge pour que l'apprenant puisse se repérer et avoir une idée sur sa position actuelle dans l'algorithme.

❖ Sélection d'un élément :

Dès qu'un élément est choisi, l'étape « *sélection d'un élément* » s'illumine alors en rouge, l'indice « *i* » s'affiche indiquant ainsi l'occurrence de l'élément sélectionné.

A droite, dans la zone du code, cela se traduit en instruction algorithmique. On voit apparaître un bout de code qui indique que le minimum contient à présent l'élément sélectionné :

$$\text{min} \leftarrow i$$

❖ Recherche du minimum :

Une fois l'élément sélectionné, l'utilisateur doit lui trouver sa place. Il procède à la recherche du véhicule le moins lourd pour le placer dans la position actuelle. Ainsi l'apprenant se trouve dans la phase « *recherche du minimum* », celle-ci s'illumine cependant en rouge.

Pour procéder à la pesée et trouver le minimum, le joueur dispose d'une balance pour le faire. En même temps dans la zone algorithmique, l'apprenant peut observer ses actes se transformer en code.

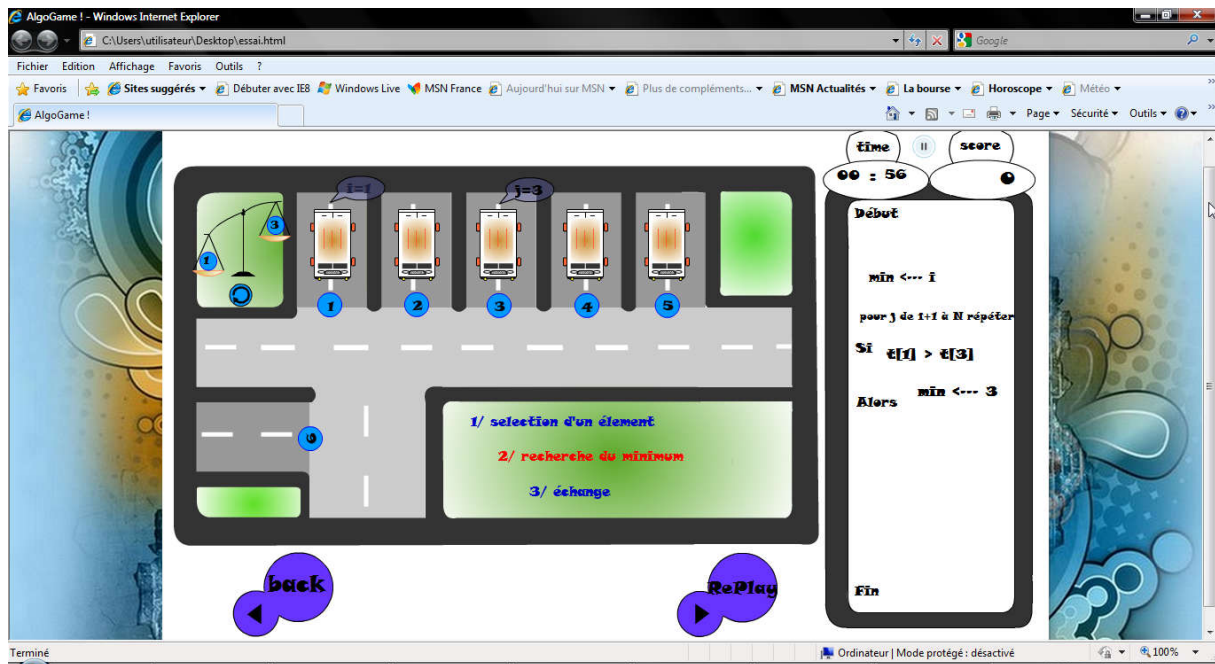


Figure 49 – AlgoGame-Version 1 en cours de jeu

Dans l'exemple ci-dessus (Fig. 49), on peut remarquer dans la balance la comparaison qui se fait entre les véhicules 1 et 3. Cette action se traduit par le code suivant :

Si $t[1] > t[3]$ alors $\min \leftarrow 3$

L'indice « i » de l'élément à présent sélectionné étant toujours affiché, on peut voir aussi l'indice « j » défilé et s'incrémenté à chaque itération.

❖ Echange :

Une fois le minimum localisé, le joueur procède à la permutation des véhicules, l'étape « *échange* » s'illumine cependant en rouge.

Pour échanger deux véhicules, l'apprenant se trouve obligé de passer par une zone intermédiaire vue que la route ne fait passer qu'un seul véhicule à la fois. Cette zone se matérialise par un garage vide.

Ce passage obligatoire par un garage vide afin de permuter les deux véhicules est la concrétisation et la matérialisation de l'opération telle qu'elle se fait au niveau bas de la machine. Ainsi, nous soulignons le besoin d'utiliser une variable temporaire lors de la permutation de deux éléments d'un tableau.

L'étape de l'échange se construit dynamiquement dans la zone algorithmique, l'utilisateur peut visionner par conséquent le code correspondant à chaque action.

Ce premier prototype a fait l'objet d'une évaluation auprès d'un échantillon d'étudiants novices en informatique. Les résultats de cette expérimentation sont présentés et discutés dans (Cf. chapitre VII). Les fonctionnalités du prototype développé sont détaillées dans la partie Annexe. (Cf. Annexe I)

5.2 Conception et réalisation du deuxième prototype

Pour le deuxième prototype, nous avons conçu un jeu avec un scénario plus complet. Le jeu comporte des zones explorables et dans chaque zone se cache une nouvelle mission pour le joueur. L'histoire du jeu se déroule dans les locaux du département d'informatique. Le personnage principal est « Proccy », un processeur qui a perdu son chemin, le joueur doit le retrouver et le remettre en place.

5.2.1 Scénario ludique

Après une longue journée de travail, « Proccy » se sent fatigué, il a chaud. Il décide de sortir pour prendre une bouffée d'air et se rafraîchir un peu.

Sa petite pause terminée, il décide à reprendre du service mais « Proccy » ne retrouve pas son chemin. Il s'est perdu dans les locaux du département d'informatique !

Le joueur doit le trouver rapidement au risque qu'il soit infecté par les virus et les vers informatiques qui trainent partout. Il doit le remettre à sa place, faute de quoi l'ordinateur ne démarrera jamais !

Aux cours des différentes missions, le joueur doit résoudre des énigmes, collecter des indices pour localiser « Proccy », et aussi détruire les virus et les vers qu'il rencontre en chemin pour prévenir une éventuelle attaque du processeur. Chaque mission le rapproche de son objectif mais aussi lui permet d'apprendre un concept algorithmique nouveau.

❖ Univers

Le monde du jeu est conçu principalement de formes géométriques. La carte du jeu est conçue en zones exploratoires interdites d'accès au début de la partie et qui deviennent accessibles au fur et à mesure que le joueur avance dans le jeu, résous des quêtes et gagne des missions.



Figure 50 - écran accueil AlgoGame- Version 2

❖ Schéma actantiel

Le schéma actanciel dégage les rapports qui s'établissent entre les personnages, et donc font avancer l'action.

On distingue trois catégories actanciennes : la relation *sujet* — *objet* ; la relation *destinateur* — *destinataire* ; la relation *opposant* — *adjuvant*.

Le sujet est le **héros** de la quête ; l'objet est "ce qui, celui qui, celle qui" est convoité : **l'objet de la quête**.

Le destinateur est "ce qui, celui qui, celle qui " souffre d'un méfait ou d'un manque et désigne quelqu'un pour le réparer : **le destinataire**.

L'opposant est donc ce qui fait obstacle à la quête du sujet, tandis que **l'adjuvant** est ce qui la favorise.

Dans notre jeu, le schéma actanciel se présente comme suit :

Le héros c'est le joueur et **son objectif** c'est de retrouver le processeur perdu et le remettre à sa place dans l'ordinateur.

L'étudiant demande l'aide du joueur (héros) pour faire fonctionner son ordinateur à nouveau.

Les **adjuvants** sont des formes géométriques que le joueur fabrique dans certaines missions et qui l'aident à automatiser des tâches et réussir sa quête plus rapidement.

Et enfin les **opposants** qui s'opposent à la réalisation de cet objectif. Ce sont les virus et les vers informatiques qui essaient de ralentir le joueur dans sa quête, et qui essaient eux aussi de trouver le processeur perdu et le contaminer.

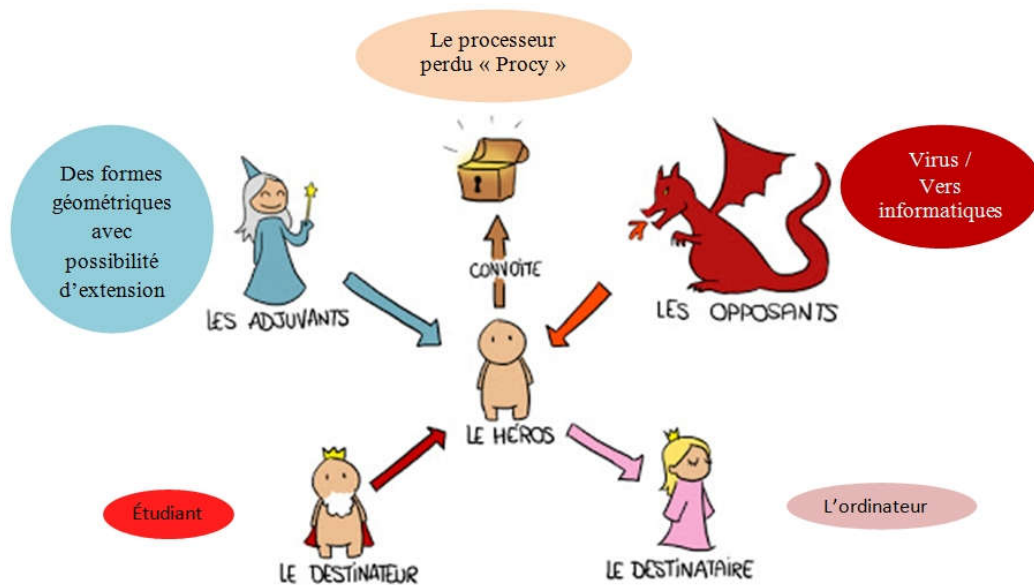


Figure 51 - Schéma actanciel

❖ Schéma narratif simple

* **Situation initiale** : L'étudiant éteint son ordinateur. Une projection sur l'intérieur de la machine, on voit un processeur « Proccy » fatigué et étouffé de chaleur. Ce dernier décide de s'aventurer à l'extérieur pour se rafraîchir.

* **Élément perturbateur** : Une fois bien "aéré", « Proccy » décide de rentrer mais il ne retrouve pas son chemin.

* **Résolution** : En partant à la recherche de « Proccy », le joueur va mener plusieurs quêtes pour le retrouver et le remettre à sa place.

* **Fin** : Proccy est retrouvé. Il est regagne sa place dans l'ordinateur et enfin ce dernier peut démarrer normalement.

5.2.2 Scénario pédagogique

La présentation du contenu pédagogique relatif à ce prototype est similaire à celle détaillée dans le premier prototype. Dans chaque mission de jeu, on retrouve une fenêtre à droite de l'écran où sont affichées les instructions algorithmiques correspondantes aux actions du joueur durant la session active du jeu. Le figure ci-dessous (Fig. 52) représente la mission 1 de jeu et illustre la fenêtre de code.

L'ensemble des missions de jeu de ce deuxième prototype ainsi que la présentation des différents contenus pédagogiques relatifs sont présentés dans la partie Annexes. (Cf. Annexe II).

A la fin de chaque mission, un QCM sur les concepts abordés est présenté au joueur-apprenant.

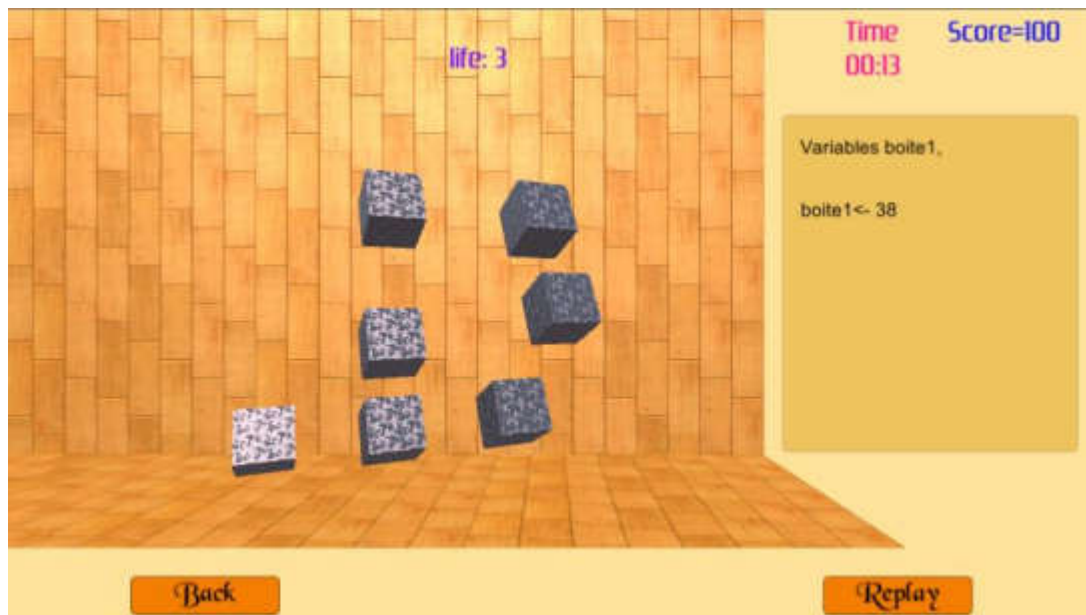


Figure 52- AlgoGame-Version 2, mission 1

6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons tenté de concrétiser notre première hypothèse relatée dans (Cf. Partie I § 2.1). Nous avons ainsi développé un jeu sérieux dédié à l'apprentissage des notions algorithmiques. Notre principale préoccupation était de réduire l'abstraction et d'aider les apprenants à établir une relation entre leur monde réel et les concepts algorithmiques abstraits en créant des analogies entre les éléments du jeu et les notions algorithmiques. Nous avons tenté d'amener les apprenants à réaliser qu'un problème peut être divisé en sous-problèmes plus simples en mettant en évidence les étapes de l'algorithme lorsque le joueur se trouve dans l'une d'entre elles. Le jeu décharge l'apprenant de toute syntaxe complexe et aussi des erreurs de débogage, ainsi les algorithmes ne sont pas construits en tapant du texte ou en organisant des icônes mais en prenant des actions dans le jeu. Le travail présenté dans ce chapitre (IV) a fait l'objet d'une publication dans un journal spécialisé (Debabi & Bensebaa 2016)

Chapitre V: Gestion des scénarios pédago-ludiques dans un jeu sérieux

1 Introduction

Le deuxième objectif de ce travail est de renforcer la motivation des apprenants en adaptant la session d'apprentissage pour chaque apprenant selon ses besoins. Nous rappelons que l'apprentissage dans notre cas se fait par le biais d'un jeu sérieux qui a pour vocation l'introduction des notions algorithmiques. À la différence des jeux vidéo purement ludiques, les jeux sérieux se composent de deux scénarios parallèles : un scénario ludique, qui comporte l'histoire et les éléments relatifs au jeu et un scénario pédagogique, qui véhicule les notions pédagogiques à inculquer durant la session de jeu.

Par conséquent, assurer une session de jeu (et d'apprentissage) individualisée pour chaque apprenant implique la gestion de cette double progression scénaristique. Nous proposons donc de séparer la gestion de chaque scénario. L'adaptation se fait alors en deux phases : la première appelée « *phase de décision* » permet l'adaptation du scénario pédagogique puis la seconde appelée « *phase de réalisation* » permet l'adaptation du scénario de jeu.

Cette deuxième partie de travail est partagée entre deux chapitres : le présent chapitre, consacré à la proposition d'une méthode de gestion des scénarios pédago-ludiques et le chapitre suivant (Cf. Chapitre VI) consacré à la proposition d'une architecture système pour assurer cette double adaptation des scénarios.

2 Méthode de description du scénario pédagogique

Le domaine d'application dans lequel s'inscrit notre travail est l'apprentissage de l'algorithmique (présenté dans la partie I § 1.2). Par conséquent, *AlgoGame* est conçu essentiellement pour les étudiants en informatique qui entrent en contact pour la première fois avec ce domaine, puisque ce sont eux qui ont le plus de difficultés à comprendre les concepts théoriques. Nous avons donc classé les concepts de programmation en quatre catégories comme suit: (Debabi & Champagnat 2017)

a) Principes fondamentaux:

Dans cette catégorie, nous considérons les concepts de programmation les plus élémentaires tels que: l'affectation, l'ordre d'instructions, les expressions booléennes, et les entrées/sorties.

b) Structures de contrôle:

Cette catégorie regroupe les notions relatives aux structures de contrôle. Nous trouvons ainsi les conditions simples, les conditions imbriquées, les boucles ainsi que des algorithmes qui traitent des opérations simples comme les algorithmes de permutation.

c) **Structures de données:**

Dans cette catégorie, nous regroupons les notions liées aux structures de données. Nous y trouvons les algorithmes qui traitent les opérations sur les tableaux, les piles, les files et les listes chaînées.

d) **Autres concepts:**

Ce dernier groupe contient des concepts qui nécessitent l'assimilation des catégories susmentionnées pour pouvoir être enseignés, telles que les fonctions et les structures d'enregistrement.

Les concepts d'une catégorie peuvent être nécessaires pour l'apprentissage de concepts dans d'autres catégories, par exemple, il serait inapproprié d'enseigner « les conditions » dans la catégorie *Structures de contrôle* avant d'enseigner les « Expressions booléennes » dans la catégorie « *Principes fondamentaux* ». Par conséquent, les concepts des différentes catégories sont interconnectés par des conditions de pré-requis. Seuls les concepts de la catégorie « *Principes fondamentaux* » ne nécessitent aucune notion préalable.

La figure 53 schématise les quatre catégories susmentionnées, les concepts de chaque catégorie ainsi que les liens qui se trouvent entre les différentes catégories.

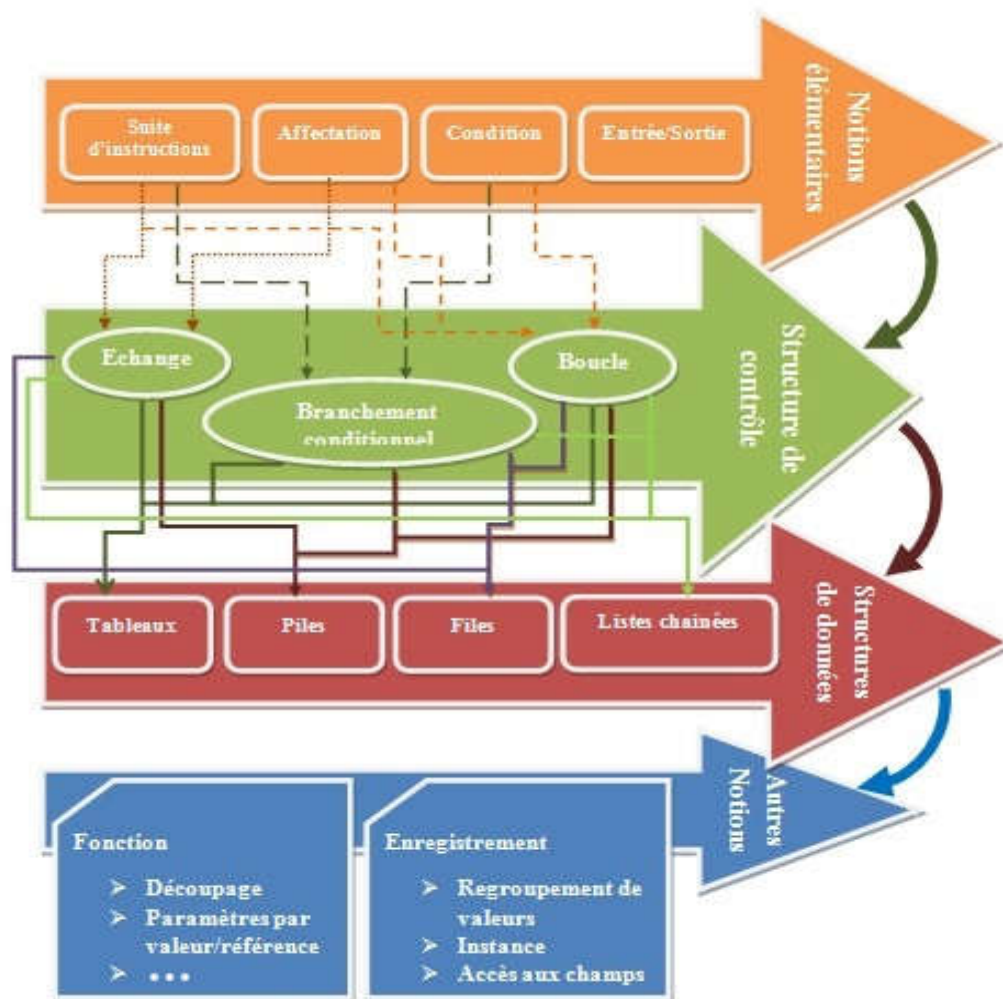


Figure 53 - Relation entre les catégories du scénario pédagogique

Notre travail considère l'adaptation du scénario pédagogique (et par conséquent du scénario de jeu) dans un système adaptatif interactif. Nous collaborons avec de l'équipe eAdapt²⁸ du laboratoire de recherche L3I de l'université de la Rochelle afin d'intégrer notre jeu dans leur plate-forme d'apprentissage POLARIS (Trillaud 2013).

L'exécution d'une application interactive peut être vue comme une suite d'actions et d'événements réalisés par les utilisateurs et le système. L'exécution adaptative dans une application interactive permet d'adapter les comportements en fonction du contexte et des objectifs à atteindre. En effet, au cours de l'exécution de l'application, l'utilisateur peut avoir de nombreuses façons pour atteindre les objectifs définis. Elles ne sont pas toujours optimales, parce qu'une façon peut être optimale dans un contexte avec un utilisateur donné, mais ne le sera pas dans un autre contexte avec un autre utilisateur. Il est donc nécessaire de gérer l'adaptation pendant l'exécution d'une application interactive. (Ho et al. 2015)

Dans notre contexte spécifique, nous cherchons une structure qui permet de piloter facilement les deux scénarios pédagogique et ludique et de faciliter l'adaptation tout au long de l'exécution. Cette structure devra tenir compte des acteurs, du système et de la gestion de cohérence de l'application. Pour cette raison, nous reprenons la notion de *situation*, présentée et détaillée dans les travaux de (Pham 2013; Pham et al. 2015), et nous proposons une nouvelle définition adaptée à nos besoins.

Une *situation* est une composante où les acteurs interagissent en utilisant des ressources locales dans un contexte précis pour atteindre un ou plusieurs objectifs. À côté des données internes, il existe aussi des données externes venant de différentes sources telles que les variables globales du système d'information, les ressources physiques,... Il faut gérer toutes ces informations pour bien les utiliser dans la représentation d'une situation.

Dans notre cas, une situation se réfère à un concept d'apprentissage. On l'appellera situation-concept. Ci-dessous, la Figure 54 illustre les éléments d'une situation-concept.

Nous proposons de structurer et de formuler le déroulement du scénario pédagogique en termes de situation-concept. Les situations-concepts seront les briques de base qui permettent de décrire notre trame scénaristique. En d'autres termes, chacun des concepts définis au début de cette section est représenté sous forme d'une situation-concept. On lui attribue également les deux paramètres, à savoir la pré-condition qui détermine l'accès à cette situation-concept et la post-condition qui assure la sortie de cette situation-concept.

²⁸ <http://l3i-education.univ-lr.fr>

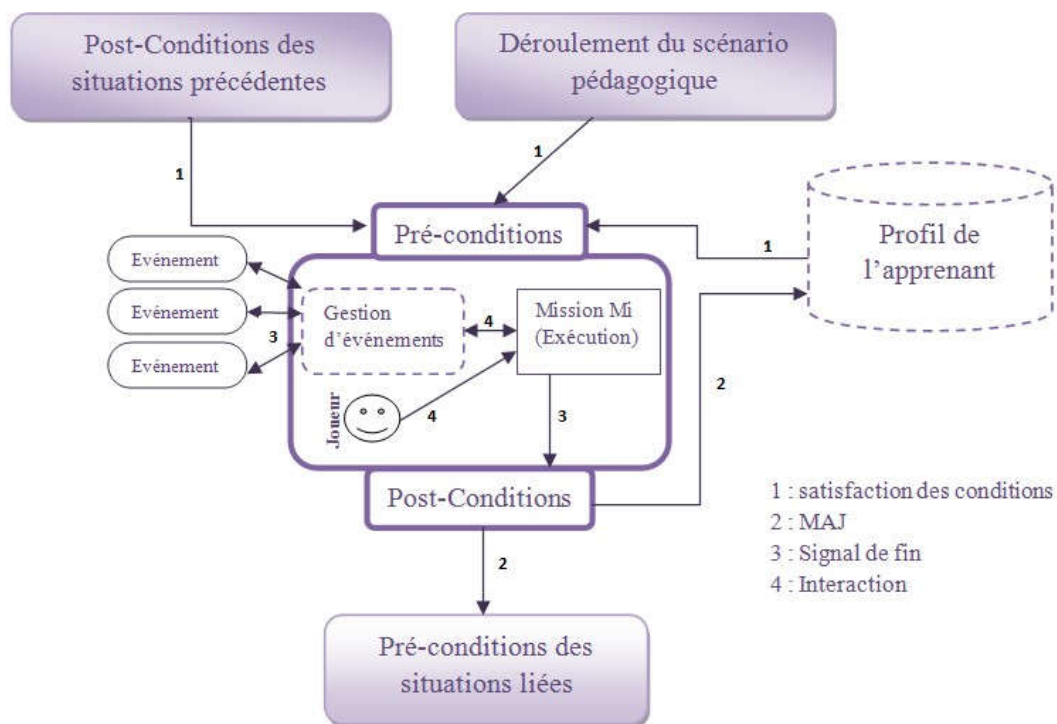


Figure 54 - Description d'une situation-concept

Nous définissons deux paramètres pour la situation-concept :

Une pré-condition, qui est un ensemble de conditions qui doivent être vérifiées afin de commencer une nouvelle situation (un nouveau concept d'apprentissage). Ce sont des valeurs pré-requises quand le système veut suivre la logique d'exécution. Une pré-condition est constituée d'un ensemble de conditions basiques. Chacune porte une valeur qui permet de quantifier ou mesurer les états des participants contribuant dans cette situation ainsi que l'état du système. Dans notre cas, une pré-condition requiert les informations relatives aux pré-requis de l'apprenant, l'état des post-conditions des situations précédentes et son avancement dans le scénario pédagogique (son objectif d'apprentissage).

Une post-condition, qui est le résultat attendu après l'exécution de la situation. Il représente les conditions de sortie d'une situation. Au cours de l'exécution de la situation, les états des participants ou du système changent et lorsque les conditions sont vérifiées la sortie de la situation permet d'enregistrer tous les changements survenus au niveau des valeurs des états impliqués. La post-condition est organisée aussi en blocs indépendants de conditions basiques. Ces conditions sont la combinaison du score de l'apprenant dans la mission de jeu ainsi que le score réalisé dans le QCM relatif à la mission de jeu.

L'exécution de l'application consiste à choisir, en fonction d'une situation donnée, la situation suivante la plus appropriée. L'exécution d'une situation est subordonnée à la satisfaction de sa/ses pré-conditions. À la fin de son exécution, une ou plusieurs post-conditions seront établies.

3 Méthode de gestion du scénario pédagogique (phase de décision)

Comme nous l'avons susmentionné, les jeux sérieux se caractérisent par la présence de deux scénarios : un scénario pédagogique et un scénario ludique. Nous proposons donc de séparer la gestion de chaque scénario. Dans cette section, nous présentons une méthode de gestion du scénario pédagogique.

Dans la section précédente, nous avons présenté notre méthode de description du scénario pédagogique. Chaque concept algorithmique est ainsi représenté en situation-concept. Et chaque situation-concept requiert une pré-condition pour pouvoir être exécutée et une post-condition pour pouvoir être quittée. Nous souhaitons mettre en place une mécanique qui nous permet de choisir, à chaque fois que l'on sort d'une situation-concept, la situation-concept la plus pertinente à présenter à l'apprenant.

Dans ce cadre, nous cherchons une approche visant à permettre une optimisation de la réalisation de notre scénario pédagogique représenté par un enchaînement de situations. Il s'agit d'utiliser des méthodes et des outils permettant d'effectuer et/ou d'accompagner le choix de la situation à exécuter parmi un ensemble de situations potentiellement exécutables.

Pour cela, nous envisageons de s'orienter vers des travaux dans le domaine des systèmes d'aide à la décision. Ces systèmes vont nous permettre d'optimiser les actions : identifier la situation qui permet de continuer l'exécution de l'application et respecter un ou plusieurs objectifs de l'application. La situation ainsi proposée par le système de décision est obtenue en évaluant ses pré-conditions, mais aussi parce qu'elle satisfait les objectifs globaux liés au choix du concepteur, au comportement observé et interprété de l'utilisateur mais aussi à l'état des ressources du système. Cette décision repose cependant sur une multitude de critères. Dans ce cas, l'aide à la décision doit prendre en compte tous ces critères pour choisir une solution optimale dans l'ensemble des solutions possibles à l'instant t . Ceci nous a amené à envisager des systèmes d'aide à la décision multicritère.

Dans sa thèse, Ho Hoang Nam de l'équipe eAdapt propose une nouvelle méthode en combinant un système d'aide à la décision à un système de gestion des traces. Il propose ainsi un nouveau processus d'aide à la décision multicritère à base de traces pour les applications interactives à exécution adaptative modélisées en situations.

Notre travail repose sur cette méthode. Nous reprenons ici une explication sommaire du principe utilisé pour l'aide à la décision et le choix de la situation-concept la plus pertinente. Les détails de la méthode sont présentés dans (Ho 2015).

3.1 Système d'aide à la décision multicritères

Le système d'aide à la décision multicritère à base de traces se déroule en plusieurs étapes (Ho 2015) :

❖ Pondération des critères :

Introduit des algorithmes à base de traces pour mettre en œuvre automatiquement les phases de pondération de critères. Les algorithmes utilisés sont décrits dans (Ho 2015).

❖ Sélection des situations candidates :

La détermination des situations candidates lors de la décision est une étape importante à faire avant de lancer l'algorithme de décision multicritère. Dans notre contexte à base de situations, à chaque sortie d'une situation, nous disposons d'un vecteur d'état global V qui représente les attributs (att) du système observées à la fin de l'exécution de la situation actuelle. Nous vérifions d'abord quelles sont les situations satisfaisant leurs pré-conditions avec le vecteur d'état V . Ces situations représentent l'ensemble des situations possibles.

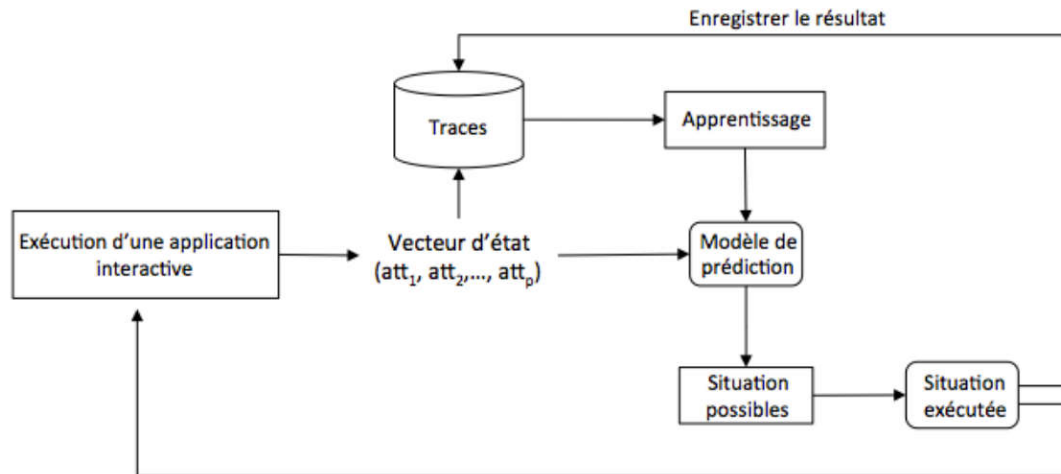


Figure 55 - Processus de prédiction à base de traces des situations possibles (Ho 2015)

❖ La phase de décision :

Cette phase est la plus importante du processus de décision multicritère. Elle vise à trouver une situation dans l'ensemble des situations candidates identifiées ci-dessus. D'abord, les situations candidates sont classées en une liste de priorité selon différents points de vue, notamment celui de l'utilisateur, celui du système et celui du concepteur. Ensuite, les différents points de vue sont combinés afin d'avoir la situation la plus pertinente pour l'exécution suivante. Le résultat obtenu est celui qui satisfait le point de vue de ces trois acteurs dans l'application. En outre, chaque choix individuel est réalisé séparément avec les approches : PROMETHEE II à base de traces (traitant le choix du système), Logique Subjective à base de traces (modélisant le choix de l'utilisateur), des mesures de correspondance et d'expérience (représentant le choix du concepteur). Les approches utilisés sont décrites dans (Ho 2015).

4 Méthode de description du scénario ludique

AlgoGame est un jeu exploratoire. Il est conçu comme des zones d'exploration où le joueur doit résoudre une mission pour débloquer l'accès à de nouvelles missions avant interdites d'accès. Chaque mission assure l'apprentissage d'un ou de plusieurs concepts algorithmiques. De ce fait, les missions sont partiellement ordonnées même si elles n'ont pas de relation directe entre elles.

4.1 Caractéristiques d'une mission de jeu :

(Marfisi et al. 2011) proposent un nouveau profil d'application du schéma de métadonnées LOM (Learning Object Metadata) pour les Serious Games. Ce profil reprend les ajouts de LOMFR, profil français d'application de LOM, et ajoute de nouveaux champs spécifiques aux SG. Nous ne détaillerons ici que les champs qui nous semblent pertinents pour la description de nos missions de jeu.

N°	Nom	Valeur
5.14	Type de jeu Les valeurs possibles sont une synthèse des types de jeu proposée par Prensky, (2000) et Crawford, (1982).	Texte libre avec liste de propositions : -action -aventure -jeux de rôle -gestion -stratégie
5.16	Rejouabilité :	
5.16.1	-Valeur	Liste fermée - oui - non
5.16.2	-Description	Texte libre
5.17	Motivation de jeu Les valeurs possibles sont issues des travaux de Callois (1992), de Mariais (2012)	Texte libre avec liste de propositions : -hasard -compétition -mimétisme -vertige -reconnaissance -collaboration -curiosité - fascination
10.1	Type de composant	-Pédagogique (propose des interactivités pour favoriser des apprentissages) - Fonctionnel (offre des services aux SG) -Editeur de composant (permet de paramétrer des interactivités en modifiant contenus/règles)
10.3	Eléments observables	-Score -Taux de complétion -Autres donnée d'analyse
10.4	Indicateurs d'analyse	-Taux de complétion -Exactitude des réponses -Temps de réflexion -Utilisation d'outils (aide, chat, calculette...) -Temps de pause - Nombre de Game over

Tableau 17 - schéma de métadonnée LOMFR-LG

Pour la description de la trame du scénario ludique, nous décrivons les missions par deux critères supplémentaires :

- Concept : détermine le ou les concepts du scénario pédagogique enseigné dans la mission de jeu.
- Taux-Concept : définit un pourcentage de présence du concept dans la mission de jeu.

5 Méthode de gestion du scénario ludique (phase de réalisation)

Chaque concept du scénario pédagogique est relié à une ou plusieurs missions de jeu. Ainsi, les missions de jeu peuvent être considérées comme des ressources nécessaires à l'exécution d'une situation-concept. Dans ce cas, comment le système peut-il déterminer la mission de jeu (la ressource) qui convient (en termes de pertinence) à chaque joueur-apprenant et qui soit cohérente pour la situation dans laquelle il se trouve ?

Par conséquent, nous souhaitons mettre en place une mécanique qui nous permet de choisir la « *meilleure* » mission de jeu pour satisfaire les objectifs du joueur.

Dans ce cadre, nous cherchons des mécanismes d'adaptabilité en fonction des ressources (missions) disponibles, et de proposer ainsi les missions de jeu les plus pertinentes selon les caractéristiques de la situation-concept.

Nos besoins se croisent avec les problématiques dans le domaine de la gestion adaptative et consolidée de ressources numériques. Les travaux de (Sawadogo 2015) de l'équipe eAdapt (avec laquelle nous collaborons dans cette partie de notre travail), s'inscrivent dans cette problématique. Il propose des algorithmes et des mécanismes de représentation des résultats qui permettent de sélectionner des ressources numériques pertinentes en fonction du profil de l'utilisateur, des caractéristiques de la situation et des données du réseau social. Pour cela, il utilise l'approche TF-IDF (Wu et al. 2008) qu'il adapte à son modèle pour calculer la pertinence d'une ressource numérique. Le contexte du travail réalisé concerne les applications structurées à base de situations.

Nous reprenons donc les mécanismes proposés par (Sawadogo 2015) et nous les adaptons à nos propres besoins. En fait, nous écartons pour le moment l'interaction sociale dans notre jeu. Nous proposons un jeu mono-joueur, ainsi les données du réseau social ne sont pas prises en compte dans notre cas. Dans la section suivante, nous reprenons l'approche de (Sawadogo 2015) pour la sélection des ressources numériques, en gardant uniquement les aspects liés à notre travail.

5.1 La sélection des ressources (missions de jeu)

Pour calculer la pertinence des ressources avec cette approche, on utilise une méthodologie décrite en trois phases :

Phase 1 : sélectionner les ressources pertinentes pour une situation (ressources candidates)

Phase 2 : parmi les résultats de première phase, une nouvelle méthode permet de sélectionner les ressources qui sont pertinentes en fonction du profil de l'utilisateur

Phase 3 : parmi les résultats de la deuxième phase, le résultat final est la combinaison de l'expérience passée de l'utilisateur et les évaluations de la communauté.

Les trois phases de cette approche sont définies à travers plusieurs algorithmes. L'association de ces phases permet de sélectionner la ou les ressource(s) pertinente(s) pour un utilisateur dans une situation.

Nous retenons uniquement les deux premières phases de ce processus puisque, dans notre cas, le système est mono-utilisateur. Notons que pour nous, une ressource est une *mission de jeu* et une situation est une *situation-concept*.

❖ Phase 1

Dans cette phase, nous utilisons une technique de mesure de similarité entre la situation-concept précédemment définie et les missions de jeu disponibles dans l'environnement de la plate-forme. Cette méthode permet de sélectionner automatiquement les missions de jeu, dans la base du scénario ludique, qui correspondent aux caractéristiques de la situation-concept. Nous utilisons une version adaptée de l'algorithme de mesure de pertinence appelée fonction de score *TF-IDF* dont le fonctionnement est décrit dans (Sawadogo 2015).

❖ Phase 2

Parmi les missions de jeu qui correspondent au profil de la situation-concept (résultat de première phase), une deuxième étape permet de sélectionner les missions de jeu qui correspondent au profil du joueur-apprenant. Cette étape utilise un algorithme défini dans (Sawadogo 2015).

A l'issue de ces deux phases, la ou les missions de jeu sélectionnées sont présentées au joueur-apprenant. Ce sont les missions les plus pertinentes pour ses besoins à l'instant t .

6 Proposition d'une architecture système pour la gestion de la double scénarisation dans un jeu sérieux

Nous avons vu, dans les sections précédentes, que l'adaptation du scénario d'apprentissage (et par conséquent le scénario de jeu) en fonction des besoins des apprenants renvoie à la gestion de deux progressions : la progression dans le jeu et la progression dans l'apprentissage. Dans les jeux sérieux et/ou jeux pédagogiques les deux progressions sont entremêlées. Nous proposons donc une architecture où nous permettons à chaque progression/scénario d'être totalement exprimé et nous allons étudier les interactions entre les deux.

Nous rappelons que notre jeu constitue une brique de la plate-forme interactive à exécution adaptative POLARIS (Trillaud 2013). L'architecture proposée utilise différents modules de la plate-forme (Cf. Chapitre V §3, §5) pour assurer l'adaptation des scénarios pédagogiques et des scénarios de jeu selon les besoins des apprenants.

6.1 Relation entre le scenario d'apprentissage et le scénario de jeu

Dans le souci d'avoir un lien cohérent entre le jeu et son contenu éducatif, tous les concepts d'apprentissage susmentionnés sont liés à une ou plusieurs missions dans le jeu. En d'autres termes, une mission de jeu peut être consacrée à un ou plusieurs objectifs d'apprentissage. En fait, nous visons à offrir une expérience de jeu et d'apprentissage individualisée aux apprenants en fonction de leurs besoins. Ainsi, pour injecter notre travail dans la plateforme POLARIS (Trillaud 2013) et par conséquent, utiliser les différents modules existants, nous proposons l'architecture logicielle représentée dans la figure ci-dessous (Fig. 56).

Nous proposons d'adapter le parcours du joueur-apprenant lors de l'exécution de l'application. Il est planifié en tenant compte des informations contenues dans les bases :

❖ profil de l'apprenant

Le profil de l'apprenant contient les informations sur le joueur-apprenant. Il comporte les connaissances de l'apprenant (pré-requis); les actions et les tâches de ce dernier ainsi que ses objectifs d'apprentissage.

❖ le modèle du scénario apprenant

Il contient le progrès du joueur-apprenant dans le jeu et son évolution dans le scénario d'apprentissage. Ainsi il indique son chemin d'apprentissage réel à l'instant t .

❖ le modèle des scénarios d'apprentissage,

Contient toutes les relations établies entre les concepts des différentes catégories. (Cf. Chapitre V § 2).

❖ Le modèle du scénario ludique,

Contient toutes les missions de jeu.

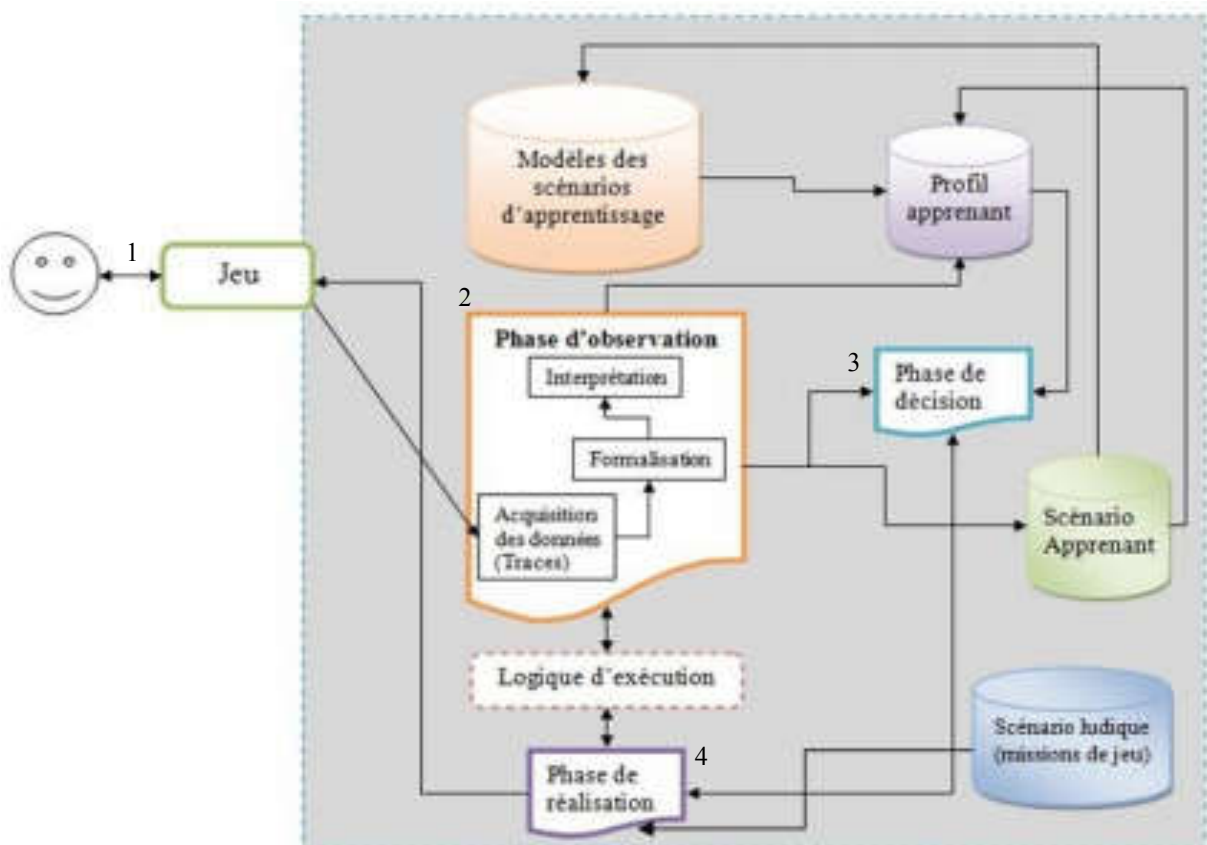


Figure 56 - Architecture système

Toutes ces informations sont combinées aux différentes phases d'exécution de l'application. En fait, le déroulement de l'application est assimilé à un cycle composé des quatre phases dont deux assurent la double adaptation des scénarios pédago-ludiques. Nous les présentons ci-dessous:

1- Actions du joueur-apprenant :

C'est la seule phase qui est réalisée par un acteur humain appelé joueur- apprenant. Elle représente les interactions du joueur-apprenant avec le jeu.

2- Phase d'observation :

Elle vise à répondre à la question « qu'est-ce qu'on doit observer pour adapter ? ». Elle se divise en trois tâches :

- l'acquisition des données qui collecte des informations du joueur-apprenant par un système d'observation,
- la formalisation des données collectées sous des formes appropriées, et,
- l'interprétation des données formalisées.

3- Phase de décision :

Elle prend en charge les méthodes de sélection de la situation-concept à exécuter. Elle s'occupe de la scénarisation des situations-concept du joueur-apprenant en donnant la décision pour la suite de la trame scénaristique de l'application. Les méthodes relatives à la phase de décision sont relatées dans (Cf. Chapitre V § 3).

4- Phase de réalisation :

Elle concerne la réalisation de la situation-concept sélectionnée ou définie dans la phase de décision. Elle permet de sélectionner les missions de jeu pertinentes pour le joueur-apprenant. Les méthodes relatives à la phase de décision sont décrites dans (Cf. Chapitre V § 5)

Ce cycle doit reboucler tout au long du déroulement de l'application comme le montre la Figure 56

6.2 Exemple de fonctionnement

La figure ci-dessous représente un cas de principes de fonctionnement du système. Nous considérons un profil apprenant ayant en pré-requis la « catégoriel » des concepts algorithmiques et en objectifs d'apprentissage les catégories 2, 3 et 4. En se basant sur le profil de cet apprenant, son parcours pédagogique (scénario apprenant), les traces collectées ainsi que le modèle des scénarios d'apprentissage prédéfinis dans le système, la **phase de décision** est déclenchée. C'est cette phase qui assure l'adaptation du scénario pédagogique, elle permet d'élire les situation-concepts « suivantes » les plus appropriés à enseigner. Nous les appelons « situations-concepts candidates ». Chaque situation-concept candidate dispose d'un poids allant du plus au moins pertinent. Dans notre exemple, les situations-concepts candidates sont : la situation-concept **C5.Echange** avec 60%, la situation-concept **C6.Branchement conditionnel** avec 30% et la situation-concept **C8.Tableau** avec 10%. Une fois les situations-concepts candidates définies, une deuxième phase assure l'adaptation du scénario de jeu, c'est la **phase de réalisation**. Cette dernière se base sur les situations-concepts candidates résultantes de la phase de décision ainsi que les missions de jeu prédéfinies dans la base du scénario ludique. Dans notre exemple, *la mission 3* est sélectionnée et présentée au joueur-apprenant comme la mission la plus appropriée à jouer selon son évaluation dans le scénario de jeu ainsi que dans le scénario pédagogique.

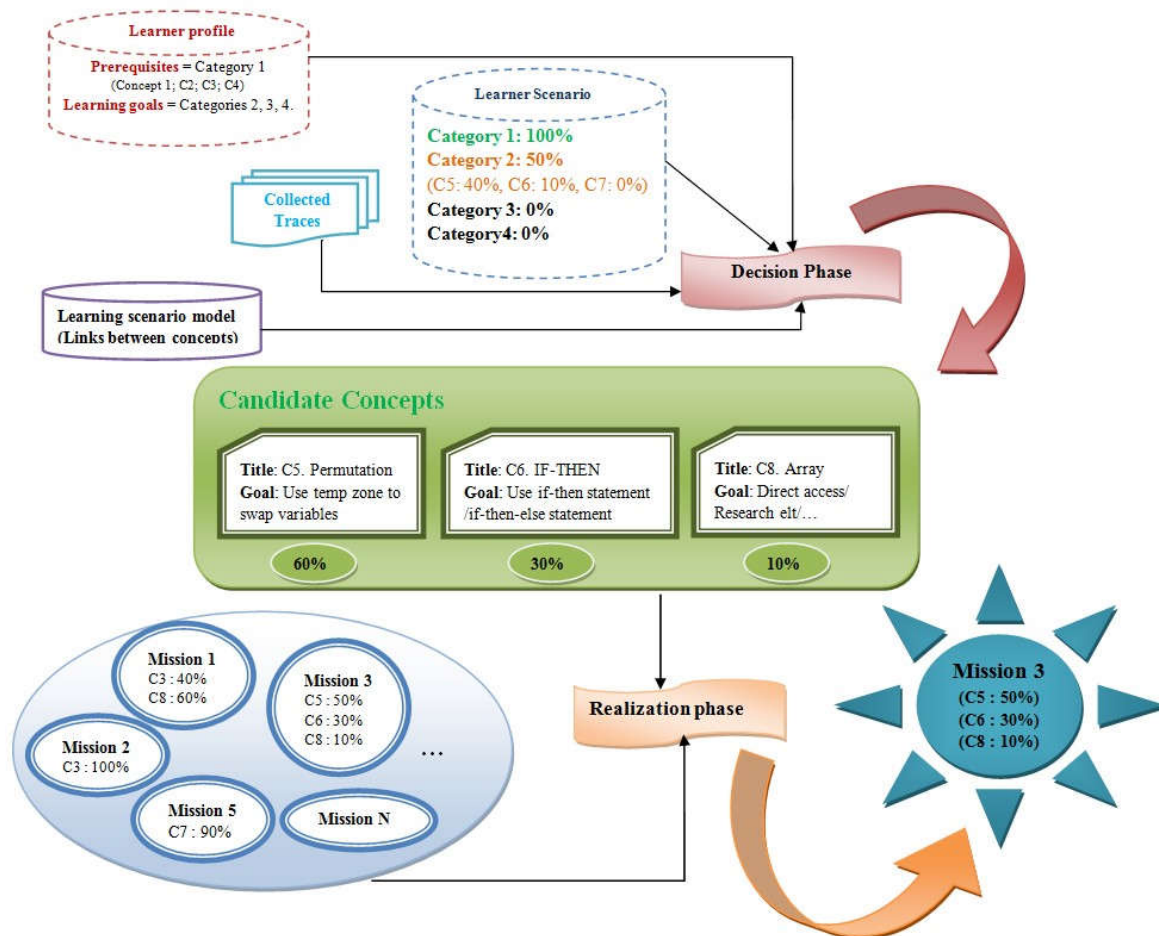


Figure 57 - Exemple de fonctionnement (Debabi & Champagnat 2017)

La mission de jeu « mission 3 » propose d'introduire l'algorithme de tri par sélection, tout en mettant le point sur la notion d'échange (permutation de deux variables). Les notions de Branchement conditionnel et des tableaux sont également introduites.

7 Conclusion

Cette partie de notre travail a été réalisée en collaboration avec l'équipe eAdapt du laboratoire L3I de la Rochelle. Le système proposé permet de faire une double adaptation des scénarios pédagogiques et ludiques.

Dans ce chapitre nous avons traité notre deuxième hypothèse relatée dans la première partie de ce document. (Cf. Partie I § 2.2). Nous avons ainsi proposé une méthode qui permet la gestion des scénarios pédagogiques et ludiques dans un jeu sérieux. Pour permettre cette gestion, nous avons commencé par décrire la trame scénaristique pour chacun des scénarios. Le scénario pédagogique est représenté en *situation-concept* et le scénario de jeu est représenté en *mission de jeu*. Ensuite, nous avons procédé à une double adaptation pour cette double gestion scénaristique. Ainsi, le processus d'adaptation se déroule en deux phase : la première phase consiste à adapter le scénario pédagogique et de définir la *situation-concept* la plus pertinente pour le joueur-apprenant, nous l'avons appelée « phase de décision ». Une fois la *situation-concept* sélectionnée, la seconde phase commence. Elle consiste à adapter le

scénario ludique et de présenter au joueur-apprenant la *mission de jeu* la plus pertinente selon ses besoins, nous l'avons appelée « *phase de réalisation* ».

Une architecture logicielle qui gère les différentes phases d'exécution de l'application a été proposée. Le travail présenté dans les précédents chapitres (V, VI) a fait l'objet d'une communication internationale (Debabi & Champagnat 2017).

Chapitre VI: Evaluation et validation des hypothèses

1 Introduction

Les résultats présentés dans ce chapitre sont issus de l'analyse des différentes données qualitatives collectées : réponses aux questionnaires (Cf. Annexe), productions des étudiants dans l'expérimentation, remarques issues des débriefings.

Les nombres entre parenthèses correspondent au nombre d'étudiants concernés par le résultat présenté sur un total de 33 étudiants ayant participé à l'expérimentation.

2 Contexte et protocole expérimental

Cette expérience a eu lieu dans l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Annaba - ESTI Annaba (Ex EPST Annaba). Les niveaux concernés sont les classes préparatoires, plus précisément les étudiants en première année préparatoire. Ainsi, nous avons choisi (33) étudiants bénévoles. Les étudiants étaient novices: au moment de l'expérience, ils avaient des notions algorithmiques de bases mais n'ont pas encore abordé les algorithmes de tri dans leur programme.



Figure 58 - Salle de TP à l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Annaba (Ex EPST Annaba)

Le groupe témoin regroupe (16) étudiants et ils étaient invités à procéder comme suit :

- Assister à une explication du principe de fonctionnement de l'algorithme de tri.
- Ecrire l'algorithme de tri sans connaître le jeu, ou avoir joué à ce jeu.
- Remplir le premier questionnaire sur l'intérêt aux jeux.

Le groupe expérimental regroupe (17) étudiants et ils étaient invités à procéder comme suit:

- Remplir le premier questionnaire sur l'intérêt aux jeux,
- Démontrer le prototype de jeu (AlgoGame - v1),
- Jouer le jeu (AlgoGame - v1) pendant 30 minutes,
- Débriefing,
- Remplir le deuxième questionnaire sur AlgoGame,
- Écrire l'algorithme de tri.

Les algorithmes produits par les étudiants des deux groupes ont été corrigés par un enseignant d'informatique.

La figure ci-dessous schématise le protocole expérimental suivi dans le cadre de cette expérimentation.

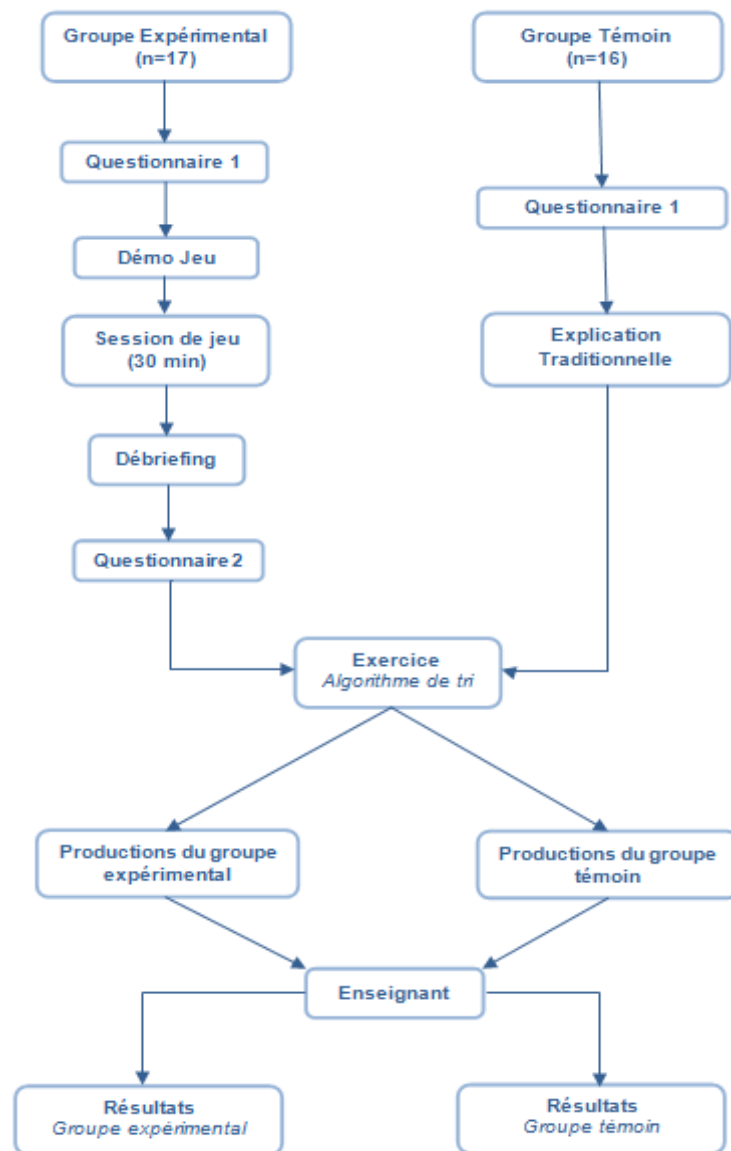


Figure 59 - Protocole expérimental (Debabi & Bensebaa 2016)

3 Résultats Pré-expérimentation

Afin de mesurer l'intérêt des étudiants vis-à-vis des jeux en général et des jeux pour la formation en particulier, nous avons distribué des formulaires qui contiennent différentes questions relatives à leur pratique du jeu vidéo, comme les genres des jeux vidéo appréciés ou le temps moyen de jeu par semaine, etc. L'ensemble des formulaires distribués sont répertoriés dans la partie (Cf. Annexes).

Nous avons fournis deux formulaires distincts : le premier formulaire a été distribué aux deux groupes (le groupe expérimental et le groupe témoin). Il regroupe des questions sur l'intérêt des apprenants pour les jeux vidéo en général et les jeux éducatifs en particulier.

Le second formulaire a été distribué au groupe expérimental uniquement. Les étudiants de ce groupe ayant joué à AlgoGame, ils ont été questionnés sur leurs expériences pendant et après la session de jeu.

Dans cette section, nous synthétisons les résultats obtenus suite aux différentes questions du premier formulaire pré-expérimentation. Il s'agit donc des réponses obtenues des étudiants des deux groupes : expérimental et témoin.

❖ Analyse des groupes

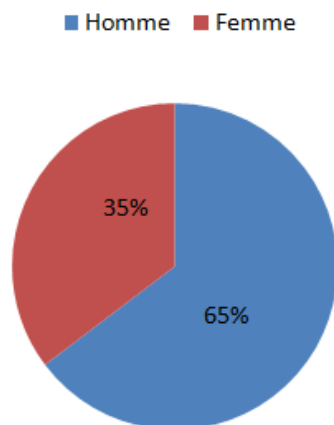


Figure 60 - Pourcentage de joueurs en fonction du sexe

Le pourcentage de garçons participant à l'expérience est de 65% contre 35% pour les filles. Les participants ont été questionnés sur le nombre d'heures qu'ils passent par moyenne dans les jeux sur les différents supports (pc, console,...).

Temps de jeu par semaine

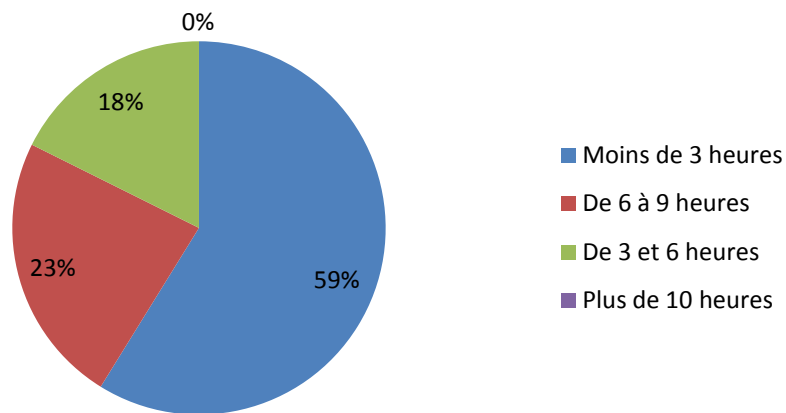


Figure 61 - Temps de jeu par semaine

Nous constatons que 59% ne consacrent que moins de 3 heures par semaine. Et 23% consacrent entre 6 à 9 heures de temps de jeu par semaine, et 18% avec une moyenne de 3 à 6 heures consacrées aux jeux par semaine.

Aspects attractifs dans le jeu

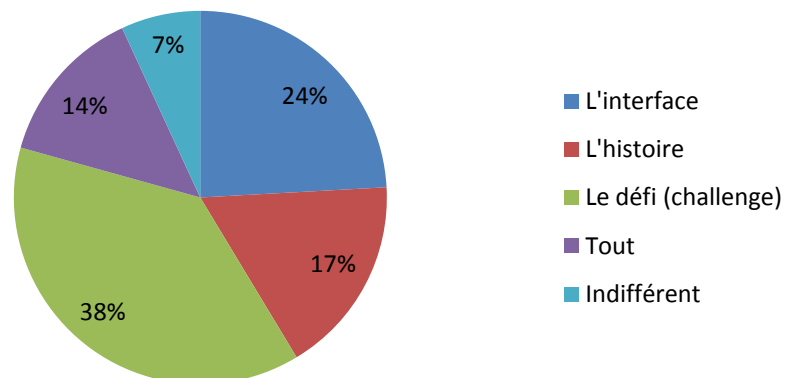


Figure 62 – Aspects attractifs dans un jeu

Nous avons demandé également dans le questionnaire, quels aspects dans le jeu attirent le plus votre attention. Les choix étaient répartis entre 38% pour le défi ou le challenge, 24% d'entre eux s'intéressent à l'interface, 17% pour l'histoire, 14% prennent en considération tout les aspects précédemment cités et enfin 7% ont répondu indifférent.

4 Résultats Post-expérimentation

Les résultats représentés dans cette section concernent les étudiants du groupe expérimental. Après avoir terminé la section de jeu, les bénévoles ont encore une fois remplis

un formulaire anonymes qui contient des questions relatives à l'expérience d'apprendre avec le jeu et aussi à leurs attentes et appréciations sur les jeux.

Une échelle de 0 à 7 était proposée aux apprenants. 7 est la note la plus satisfaisante et 0 la note la moins satisfaisante. Les questions posées étaient comme suit :

Pensez-vous que les règles du jeu sont suffisamment claires ? La note maximale de 7 a été donnée en réponse et une note de 1 a été donnée en note minimale. Une note moyenne de 4.8 a été attribuée.

Avez-vous appréciez le scénario d'AlgoGame ? La note maximale de 7 a été donnée en réponse et une note de 1 a été donnée en note minimale. Une note moyenne de 4.5 a été attribuée.

Avez-vous compris la mission ? La note maximale de 7 a été donnée en réponse et une note de 1 a été donnée en note minimale. Une note moyenne de 6 a été attribuée.

Que pensez-vous de la qualité graphique du jeu ? La note maximale de 6 a été donnée en réponse et une note de 1 a été donnée en note minimale. Une note moyenne de 3.9 a été attribuée.

Estimez-vous que la matérialisation de certaines notions abstraites fût suffisamment claire dans le jeu ? La note maximale de 7 a été donnée en réponse et une note de 1 a été donnée en note minimale. Une note moyenne de 4.3 a été attribuée

Pensez-vous que cette expérience était bénéfique sur le plan apprentissage ? La note maximale de 7 a été donnée en réponse et une note de 2 a été donnée en note minimale. Une note moyenne de 5 a été attribuée

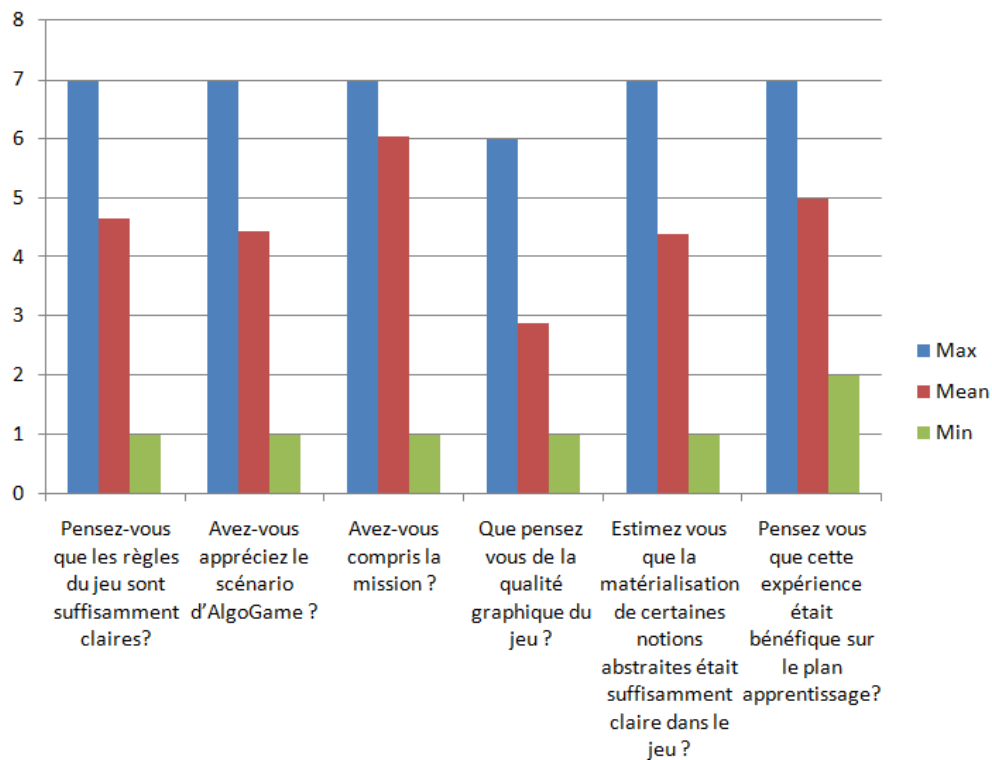


Figure 63- Résultats des réponses sur les questions post-jeu

Une autre question a été posée aux apprenants sur la relation entre les notions abstraites d'algorithmiques et les composants du jeu. 59% des participants ont répondu qu'ils étaient plus concentrés sur l'activité du jeu. 29% d'entre eux disent avoir essayé de comprendre les traductions algorithmiques qui s'affichent pendant le jeu. Un pourcentage de 18% disent avoir remarqué le lien entre les composants de jeu et les notions algorithmiques mais pas au début du jeu. La figure ci-dessous illustre les résultats obtenus.

Pendant le jeu, avez-vous fait le lien entre les composants du jeu et les notions algorithmiques présentées ?

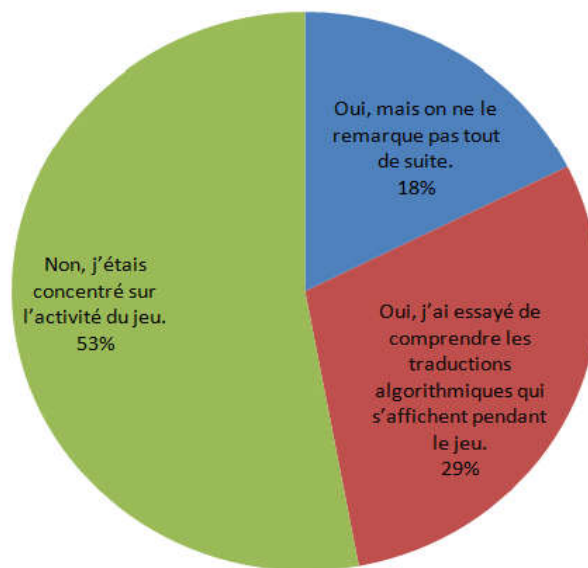


Figure 64 - Relation entre les composants de jeu et le contenu pédagogique

La question suivante était sur la motivation des apprenants et s'ils pensent que l'utilisation des jeux dans la formation augmente la motivation pour apprendre l'algorithmique.

53% des participants ont répondu que l'introduction des jeux dans la formation augmente leur motivation. 29% sont neutres et ils ont répondu 'je ne sais pas', 12% des participants à cette expérience pensent que cela ne change rien. Un pourcentage de 6% pense que l'utilisation des jeux réduit leur motivation à apprendre l'algorithmique. La figure ci-après montre les différents pourcentages de réponses relatifs à cette question.

Pensez-vous que l'utilisation des jeux dans votre formation augmente votre motivation pour apprendre l'algorithmique?

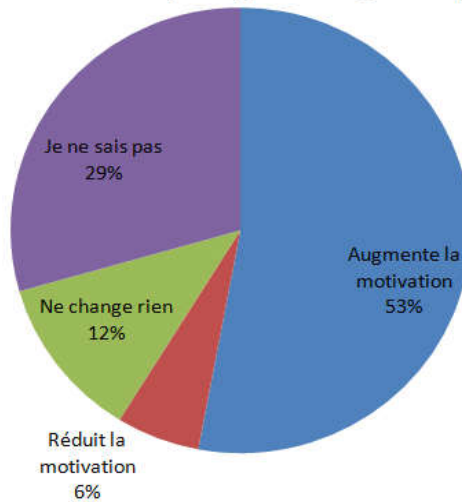


Figure 65 - Motivation et jeu sérieux

La question suivante consiste à savoir si la présence de contenu pédagogique, algorithmique dans notre cas, réduit le divertissement dans la partie du jeu.

Nous avons reçu un pourcentage de réponse égale de 41% pour deux réponses. Ceux qui pensent que cela réduit en effet le divertissement, et ceux qui ont répondu je ne sais pas. 12% ont répondu que cela augmente le divertissement et 6% disent que ça ne change rien pour eux.

La figure ci-dessous illustre les résultats discutés et qui sont relatifs à la question du divertissement.

Pensez vous que la présence de contenu algorithmique réduit le divertissement?

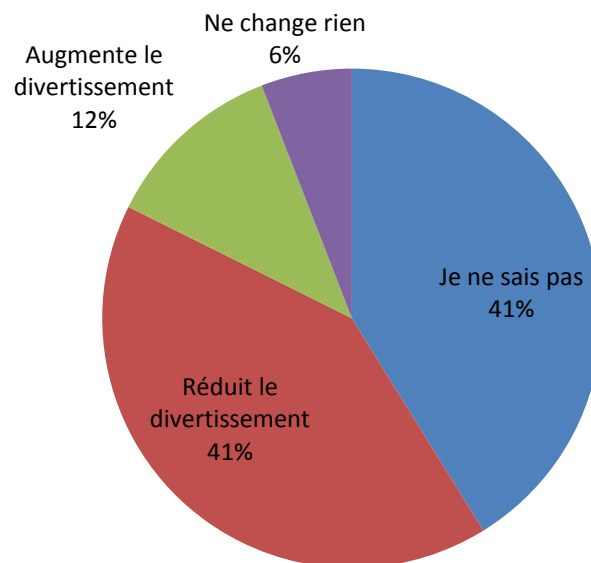


Figure 66 - Contenu pédagogique dans le jeu

La dernière question était sur leurs précédentes expériences avec les jeux sérieux. Nous avons donc posé la question aux les étudiants s'ils connaissent d'autres jeux sérieux pour la programmation, il n'y avait qu'une seule réponse positive, et l'étudiant a cité CodinGame²⁹, un jeu dédié à apprendre à coder en utilisant plusieurs langages de programmation

Après avoir terminé la session de jeu, les questions post-expérimentation et le débriefing avec les apprenants, nous avons demandé aux participants de produire un algorithme qui fait le tri d'un tableau d'entiers en utilisant le principe de tri par sélection. Le même exercice était demandé aux participants du groupe témoin.

Une fois les réponses anonymes étaient collectées, un enseignant d'informatique a procédé à la correction des solutions produites. La correction a pris plus en compte la capacité de l'apprenant à reproduire les étapes de l'algorithme, reproduire correctement les instructions de permutation ainsi que la détection du minimum. L'exercice est noté sur cinq points. Les notes résultantes sont illustrées dans le graphique ci-dessous.

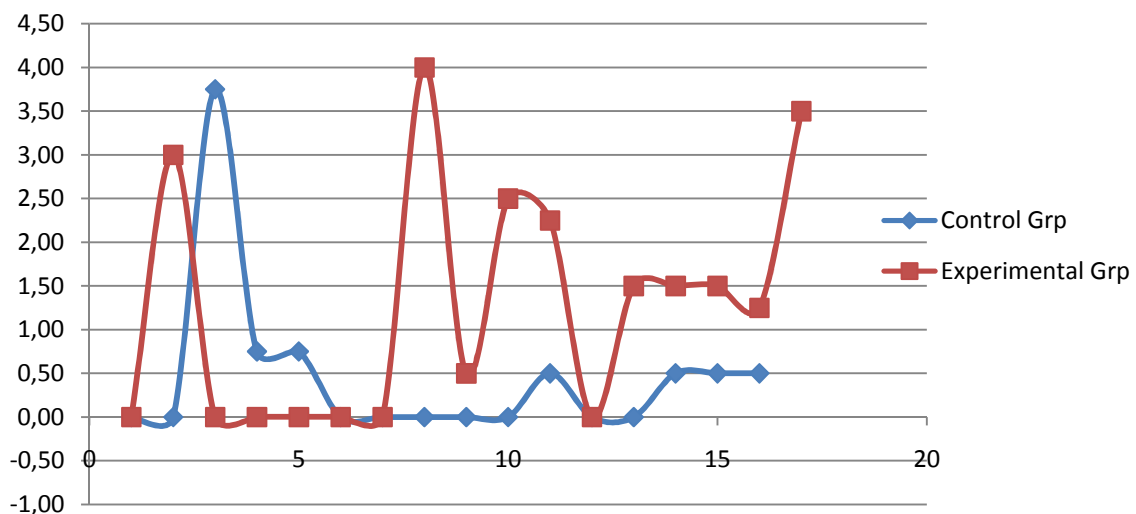


Figure 67 - Notes groupe expérimental Vs groupe de Control

Nous notons que les notes des étudiants du groupe expérimental sont meilleures que celles du groupe témoin. (Fig. 67). Le tableau ci-dessous (Tab. 18) montre les statistiques descriptives de cette expérimentation. Nous constatons une moyenne de notes de 0.45 pour les étudiants du groupe témoin contre une moyenne de 1.13 pour le groupe expérimental.

❖ Statistiques descriptives

	Groupe Témoin	Groupe Expérimental
Moyenne	0,45	1,13
Ecart type	0,92744609	1,28127541

²⁹ <https://www.codingame.com>

Médiane	0,00	0,88
max	3,75	4,00
min	0,00	0,00

Tableau 18 - statistiques descriptives (Debabi & Bensebaa 2016)

5 Synthèse de l'expérimentation

Cette expérience vise à valider l'hypothèse selon laquelle l'apprentissage de la programmation au travers d'un jeu sérieux contribue à motiver les étudiants et les encourage à poursuivre leur formation en informatique. Cette première expérimentation a pour objectif d'observer le comportement des étudiants vis-à-vis du jeu sérieux afin de déterminer s'il possède réellement un potentiel motivationnel.

Bien que le nombre des étudiants bénévoles participants à cette expérience ne soit pas important, les résultats sont encourageants et positifs. Cette expérimentation a permis de vérifier que le jeu est amusant et motivant : amusant car la majorité des étudiants ont apprécié le jeu; et motivant car ils ont trouvé que l'utilisation de jeu augmente leur motivation à apprendre l'algorithmique. Ainsi, les apprenants qui ont joué à AlgoGame ont produit une meilleure résolution du problème.

En conclusion, cette expérimentation a permis de valider le jeu sérieux tant sur son utilisabilité que sur son potentiel ludique. Par rapport aux hypothèses que nous souhaitions valider, cette première expérimentation nous apporte des résultats globalement positifs.

6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous sommes revenus sur l'expérimentation conduite en vue d'évaluer et valider nos hypothèses de recherche. Nous avons ainsi dressé le protocole expérimental suivi et les différents résultats d'analyse obtenus. Enfin, nous avons discuté les retombées de cette expérimentation.

Partie IV

CONCLUSION

Partie IV

Ce chapitre présente une synthèse des contributions apportées par les travaux réalisés dans cette thèse. De plus, il présente les perspectives qui découlent de ces contributions. Il résume les deux contributions majeures de ce travail. La première concerne la proposition d'un jeu sérieux pour améliorer l'apprentissage des notions algorithmiques de bases. La deuxième concerne la proposition d'une architecture logicielle qui permet la gestion de la double adaptation scénaristique dans les jeux sérieux.

Sommaire

1	Bilan du travail réalisé	141
2	Perspectives.....	142

Chapitre VII: Bilan et perspectives

1 Bilan du travail réalisé

Le travail présenté dans cette thèse concerne les Environnements Informatiques d'Apprentissage Humain (EIAH). Il traite une nouvelle orientation des EIAH qui sont les « Serious Games » ou « Jeux Sérieux ».

Il s'intéresse à l'algorithmique qui, depuis sa naissance, a été une discipline difficile à enseigner pour l'enseignant et complexe à assimiler pour l'apprenant. Ceci est dû aux caractéristiques intrinsèques de la matière et à la manière avec laquelle les enseignants (la majorité) appréhendent ses fondements. Ces difficultés compliquent énormément la conception d'un jeu sérieux pour l'algorithmique.

Une autre préoccupation concerne la diversité des apprenants, ce phénomène constaté dans l'ensemble des salles de classe fait que chaque apprenant est caractérisé par une certaine diversité dans les résultats, les capacités, les intérêts, la motivation et les besoins. L'adaptation du contenu pédagogique aux besoins des apprenants est une tâche importante voire primordiale dans les EIAH à exécution adaptative. Cette tâche est encore plus délicate dans les jeux sérieux. En fait, les jeux sérieux ont un double point de vue : le sérieux (contenu pédagogique) et le jeu. Il s'agit donc d'une double adaptation : adapter le scénario pédagogique et aussi le scénario ludique.

Ce travail de thèse est inscrit donc dans ces deux axes et par conséquent hérite des difficultés des deux. Il a visé plus précisément la conception, la réalisation et puis l'évaluation d'un jeu sérieux dédié à l'apprentissage des notions algorithmiques de base. L'apport des jeux semble être une issue intéressante pour améliorer et faciliter cet apprentissage par leur nature intrinsèquement motivante, leur interactivité et leurs activités immersives.

Le jeu sérieux proposé est conçu comme des zones d'exploration où le joueur-apprenant doit résoudre une mission pour débloquent l'accès à de nouvelles missions avant interdites d'accès. Chaque mission assure l'apprentissage d'un ou de plusieurs concepts algorithmiques. La principale préoccupation de ce travail était de réduire l'abstraction et d'aider les apprenants à établir une relation entre leur monde réel et les concepts algorithmiques abstraits. Ainsi, les amenez à réaliser qu'un problème peut être divisé en sous-problèmes plus simples en mettant en évidence les étapes de l'algorithme lorsque le joueur se trouve dans l'une d'elles. Le jeu décharge également l'étudiant de la syntaxe et des erreurs de débogage, ainsi les algorithmes ne sont pas construits en tapant du texte ou en organisant des icônes mais en prenant des actions dans le jeu.

Un autre aspect important est la diversité des apprenants. L'adaptation du scénario d'apprentissage (et par conséquent le scénario du jeu) en fonction des besoins des apprenants a été une problématique à prendre en considération dans le développement du jeu proposé. La particularité des jeux-sérieux est la double scénarisation «scénario de jeu » et « scénario sérieux ». D'où la nécessité d'avoir une adaptation pour chacun : adaptation du

déroulement du jeu et adaptation de la séquence pédagogique. Pour ce faire, nous proposons de découpler l'adaptation en deux temps. Premièrement l'adaptation du scénario pédagogique puis l'adaptation de l'activité ludique. Une architecture logicielle est proposée afin d'assurer l'interaction dans le pilotage de chacun des scénarios.

Le prototype d'AlgoGame-Version1 a fait l'objet d'une étude expérimentale dans l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Annaba - ESTI Annaba (Ex EPST Annaba). Nous avons choisi de vérifier l'utilité et l'efficacité du jeu dans un premier temps. Il était intéressant d'analyser l'impact de l'introduction du jeu dans l'activité de programmation. Les premiers résultats de l'évaluation ont été encourageants et motivants.

2 Perspectives

Les contributions proposées présentent certaines limites. Néanmoins, Elles ouvrent aussi la voie à de nombreuses perspectives. Nous souhaitons poursuivre ce travail en apportant de nombreuses améliorations. Le travail présenté propose une architecture pour permettre la double gestion des scénarios dans un jeu sérieux. Actuellement, le jeu n'est pas encore injecter dans la plateforme POLARIS. Nous envisageons donc les perspectives suivantes : (1) Améliorer notre prototype de jeu AlgoGame-Version 2, en ajoutant de nouvelles missions de jeu. Les nouvelles missions doivent garantir l'apprentissage de nouveaux concepts algorithmiques pas encore abordés dans les missions de jeu actuelles. (2) Enrichir les QCM à la fin de chaque mission de jeu. Ces QCM permettent d'actualiser le profil du joueur-apprenant en termes de compétences acquises et objectifs d'apprentissage réalisés. (3) L'injection de notre jeu et sa logique d'exécution dans la plateforme POLARIS, cela nous permettra d'exploiter les différents modules relatifs à nos besoins (algorithmes de décision et de réalisation). (4) Préparer un protocole expérimental afin d'évaluer si l'utilisation de ce système adaptatif a un impact sur l'apprentissage de l'algorithmique pour les étudiants, et étudier ainsi les retombées scientifiques qui en découlent. (5) Ouvrir un portail pour les étudiants de l'université Badji Mokhtar Annaba afin qu'ils bénéficient de cette nouvelle méthode d'apprentissage des notions algorithmiques de base. (6) Ce portail nous permettra d'élargir notre expérimentation, et d'étudier une plus large population issue de deux différentes formations en informatique. Les étudiants de notre université Badji Mokhtar Annaba et ceux de l'université de La Rochelle en France.

Bibliographie

- Aarseth**, E., Smedstad, S.M. & Sunnana, L., 2003. A multidimensional typology of games. In C. Marinka & R.Joost (Eds.), ed. *Proceedings of the 2003 Digital Games Research Association Conference*. University of Utrecht. Available at: http://www.digra.org/dl/display_html?chid=05163.52481.pdf.
- Alvarez**, J., 2007a. Du jeu vidéo au serious game. *Noûs*, p.0. Available at: http://www.jeux-serieux.fr/wp-content/uploads/THESE_SG.pdf.
- Alvarez**, J., 2007b. *From Video Games to Serious Game*. Université Toulouse. Available at: <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01240683>.
- Alvarez**, J. et al., 2007. Serious Game: just a question of posture? In *Artificial & Ambient Intelligence Convention (AISB'07)*. United Kingdom, pp. 420–426.
- Alvarez**, J. & Michaud, L., 2008. Serious Games : Advergaming, edugaming, training... In *IDATE*.
- Andrade**, G. et al., 2006. Dynamic Game Balancing: an Evaluation of User Satisfaction. In AAAI Press, ed. *the 2nd Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference (AIIDE06)*.
- Apperley**, T.H., 2006. Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres. *Simulation & Gaming*, 37(1), pp.6–23.
- Asgari**, M. & Kaufman, D., 2004. Intrinsic Motivation and Game Design. In *35th Annual Conference of the International Simulation and Gaming Association (ISAGA)*. Munich, Germany.
- Barnes**, T. et al., 2008. Game2Learn : Improving the motivation of CS1 students. , pp.1–5.
- Bergeron**, B., 2006. *Developing Serious Games (1er ed.)* 1 ed. Charles River Media, ed.,
- Black & White**, 2005. site officiel. Available at: <http://www.ea.com/uk/>.
- Blanco**, Á. d. et al., 2009. A General Architecture for the Integration of Educational Videogames in Standards-compliant Virtual Learning Environments. In *2009 Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies*. pp. 53–55.
- Bonakdarian**, E. & White, L., 2004. Robocode Throughout the Curriculum. *J. Comput. Sci. Coll.*, 19(3), pp.311–313. Available at: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=948835.948867>.
- Boticario**, J.G., Gaudioso, E. & Hernandez, F., 2000. Adaptive Navigation Support and Adaptive Collaboration Support in WebDL. In P. Brusilovsky, O. Stock, & C. Strapparava, eds. *Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 51–61.
- Brandt**, E. & Grunnet, C., 2000. Evoking the future: Drama and props in user centered design. In *Participatory Design Conference (PDC 2000)*. pp. 11–20.
- Bratman**, M., 1987. *Intention, Plans, and Practical Reason*, Center for the Study of Language and Information.
- Brougere**, G., 2005. *Jouer/Apprendre* ECONOMICA. ECONOMICA, ed., ECONOMICA. Available at: <http://www.gibertjoseph.com/jouer-apprendre-345767.html>.
- Brusilovsky**, P., 2001. Adaptive Hypermedia. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 11, pp.87–110.

- Capera**, D. et al., 2003. The AMAS theory for complex problem solving based on self-organizing cooperative agents. In *WET ICE 2003. Proceedings. Twelfth IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, 2003*. pp. 383–388.
- Carron**, T. et al., 2007. Games as learning scenarios: Are you serious? In *European Conference on Games Based Learning (Scotland)*.
- Carron**, T., Marty, J.C. & Mangeot, M., 2009. How to bring immersion into learning games? *Proceedings - 2009 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2009*, pp.358–360.
- Champagnat**, R., Prigent, A. & Estraillier, P., 2005. Scenario building based on formal methods and adaptative execution.
- Chen**, J. & Ringel, M., 2001. *Can Advergaming be the Future of Interactive Advertising?*,
- Chen**, Y. et al., 2006. The Design of a Real-time, Multimodal Biofeedback System for Stroke Patient Rehabilitation. In *Proceedings of the 14th ACM International Conference on Multimedia*. MM '06. New York, NY, USA: ACM, pp. 763–772. Available at: <http://doi.acm.org/10.1145/1180639.1180804>.
- Cockburn**, A. & Bryant, A., 1998. Cleogo: collaborative and multi-metaphor programming for kids. In *Proceedings. 3rd Asia Pacific Computer Human Interaction (Cat. No.98EX110)*. pp. 189–194.
- Conati**, C. & Manske, M., 2009. Evaluating Adaptive Feedback in an Educational Computer Game. In *the 9th International Conference on Intelligent Virtual Agents*. Amsterdam, The Netherlands.
- Cooper**, S., Dann, W. & Pausch, R., 2003. Teaching Objects-first in Introductory Computer Science. *SIGCSE Bull.*, 35(1), pp.191–195. Available at: <http://doi.acm.org/10.1145/792548.611966>.
- Corti**, K., 2007. Serious Games - Are We Really A Community?
- Crawford**, C., 1984. *The Art of Computer Game Design*.
- Crawford**, C., 1982. *The Art Of Computer Game Design: Reflections Of A Master Game Designer* Osborne/Mc.,
- Crowder**, N., 1963. On the difference between linear and intrinsic programming. *Phi Delta Kappan*, 44, pp.250–254.
- Csikszentmihalyi**, M., 1990. Flow: the psychology of optimal experience. *Harper Perennial modern classics*, 41.
- Debabi**, W. & Bensebaa, T., 2016. Using serious game to enhance algorithmic learning and teaching. *Journal of E-Learning and Knowledge Society*, 12(2), pp.127–140.
- Debabi**, W. & Bensebaa, T., 2012. Using Serious game to simplify algorithm learning. In IEEE, ed. *ICEELI.2012*. pp. 1–5.
- Debabi**, W. & Champagnat, R., 2017. Towards architecture for pedagogical and game scenarios adaptation in serious games. In *Proceedings of the International Conference on E-Learning, EL 2017 - Part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2017*.
- Delmas**, G., Champagnat, R. & Augeraud, M., 2007. Plot monitoring for interactive narrative games. In *the international conference on Advances in computer entertainment technology, ACM*. pp. 17–20.

- Demeurisse, G., Demol, O. & Robaye, E., 1980.** Motor Evaluation in Vascular Hemiplegia. *European Neurology*, 19(6), pp.382–389. Available at: <https://www.karger.com/DOI/10.1159/000115178>.
- Despont, A., 2008.** Serious Games et intention sérieuse : typologie. Symetrix eLearning. Available at: <http://www.elearning-symetrix.fr/blog/index.php?post/2008/02/15/Serious-Gameset-intention-serieuse-%3A-typologie>.
- Dewey, J., 1938.** *Experience and education*, New York: Collier.
- Le Diberder, A. & Le Diberder, F., 1993.** *Qui a peur des jeux video ? La Découve.*,
- Djaouti, D. et al., 2008.** A Gameplay Definition through Videogame Classification. *International Journal of Computer Games Technology*, (1).
- Djaouti, D., Alvarez, J., Jessel, J.-P., et al., 2011.** Origins of Serious Games. In M. Ma, A. Oikonomou, & L. C. Jain, eds. *Serious Games and Edutainment Applications*. London: Springer London, pp. 25–43. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2161-9_3.
- Djaouti, D., 2011.** *Serious game design-Considérations théoriques et techniques sur la création de jeux vidéo à vocation utilitaie. soutenue par Djaouti.*
- Djaouti, D., Alvarez, J. & Jessel, J.-P., 2011.** Classifying serious games: The G/P/S model. *Handbook of research on improving learning and motivation through educational games: Multidisciplinary approaches*, (2005), pp.118–136.
- Dondlinger, M., 2007.** {Educational video game design: A review of the literature}. *Journal of Applied Educational Technology*, 4(1). Available at: [citeulike-article-id:12141245](http://www.citeulike-article-id:12141245).
- DotLRN, 2007.** Site web. Available at: <http://www.dotlrn.org>.
- Eagle, M. & Barnes, T., 2009.** Experimental Evaluation of an Educational Game for Improved Learning in Introductory Computing. , pp.321–325.
- Egenfeldt-Nielsen, S., 2006.** Overview of research on the educational use of video game. *Digital kompetanse*, 1(3), pp.184–213.
- Elverdam, C. & Aarseth, E., 2007.** Game Classification and Game Design: Construction Through Critical Analysis. *Games and Culture*, 2(1), pp.3–22.
- Esteves, M. et al., 2008.** Contextualization of programming learning: A virtual environment study. In *2008 38th Annual Frontiers in Education Conference*. p. F2A–17–F2A–22.
- Federation of American Scientist, 2006.** *R&D Challenges in Games for Learning*,
- Frasca, G., 2006.** *Playing with Fire: The Little Game That Could*, Available at: http://seriousgamessource.com/features/feature_101806_little_game_1.php.
- Frasca, G., 2003.** Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology. In M. J. P. Wolf & B. Perron, eds. *The Video Game Theory Reader*. Routledge.
- Funge, J.D., 1999.** *AI for games and animation: a cognitive modeling approach*, AK Peters Massachusetts.
- Gaussot, L., 2002.** Le jeu de l'enfant et la construction sociale de la réalité. *Spirale*, 24(4), pp.39–51. Available at: https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPI_024_0039.
- Gee, J.P., 2007.** *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy* Second Edi. Revised and Updated Edition (2 ed.), ed., Palgrave Macmillan.
- Georgios, N., Yannakakis & Hallam, J., 2008.** Real-time Adaptation of AugmentedReality Games for Optimizing Player Satisfaction. *IEEE*.

- Graillat**, L., 2004. *Actes du colloque "De Tron à Matrix: réflexions sur un cinéma d'un genre nouveau,"* Toulouse.
- Henriksen**, P. & Kölling, M., 2004. Greenfoot: Combining Object Visualisation with Interaction. In *Companion to the 19th Annual ACM SIGPLAN Conference on Object-oriented Programming Systems, Languages, and Applications*. OOPSLA '04. New York, NY, USA: ACM, pp. 73–82. Available at: <http://doi.acm.org/10.1145/1028664.1028701>.
- Ho**, H.N. et al., 2015. Application of Trace-Based Subjective Logic to User Preferences Modeling. In G. S. Ansgar Fehnker Annabelle McIver & A. V. (editors), eds. *20th International Conference on Logic for Programming, Artificial Intelligence and Reasoning*. LPAR-20. 20th International Conferences on Logic for Programming, Artificial Intelligence and Reasoning - Short Presentations. Suva, Fiji, pp. 94–105. Available at: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01223265>.
- Ho**, H.N., 2015. *Décision multicritère à base de traces pour les applications interactives à exécution adaptative*. Université de La Rochelle.
- Hocine**, N. et al., 2011. Techniques d'adaptation dans les jeux ludiques et sérieux Lavoisier, ed. *Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série RIA: Revue d'Intelligence Artificielle*, 25(2), pp.253–280. Available at: <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/lirmm-00569049>.
- Holmes**, J.H. et al., 2000. HEART SENSE: A Game-based Approach to Reducing Delay in Seeking Care for Acute Coronary Syndrome. *Proceedings of the AMIA Symposium*, p.1033. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2244089/>.
- Hunicke**, R., 2004. The case for dynamic difficulty adjustment in games. In *Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on Advances in computer entertainment technology*. pp. 429–433.
- Ichbiah**, D. & Kutaragi, K., 2005. *Histoire des jeux vidéo* livre timb.,
- Jameson**, A., 2000. Systems that adapt to their users: An integrative perspective.
- Jamison**, B., 1973. Lemonade Stand. 3 February 2018. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Lemonade_Stand.
- Jansiewicz**, D.R., 2016. The Game of Politics - Frequently Asked Questions. Available at: http://www.gameofpolitics.com/f__a__q_.htm.
- Jansiewicz**, D.R., 1973. *The New Alexandria Simulation: A Serious Game of State and Local Politics* Canfield Press., ed., Canfield Press.
- Jenkins**, T., 2002. On the Difficulty of Learning to Program. In *3rd annual Conference of LTSN-ICS*,. Loughborough. Available at: citeulike-article-id:803014.
- Kelleher**, C. et al., 2002. *Alice2: programming without syntax errors*,
- Kelleher**, C., Pausch, R. & Kiesler, S., 2007. Storytelling Alice Motivates Middle School Girls to Learn Computer Programming. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '07. New York, NY, USA: ACM, pp. 1455–1464. Available at: <http://doi.acm.org/10.1145/1240624.1240844>.
- Kelly**, J.O., Maynooth, N.U.I. & Gibson, J.P., 2006. RoboCode & Problem-Based Learning: A non-prescriptive approach to teaching programming. *ACM*, (June), pp.26–28.
- Kiousis**, S., 2002. Interactivity: a concept explication. *New Media Soc*, 4(3), pp.355–383.
- Klopfer**, E. et al., 2009. StarLogo TNG. In M. Komosinski & A. Adamatzky, eds. *Artificial Life Models in Software*. London: Springer London, pp. 151–182. Available at:

- https://doi.org/10.1007/978-1-84882-285-6_6.
- Kolb**, D.A. & Fry, R., 1975. *Toward an applied theory of experiential learning* C. Cooper. L. J. W. Theories of Group Process, ed.,
- KOOL AID MAN**, 1983. intellivisionlives. Available at:
<http://www.intellivisionlives.com/bluesky/games/instructions/1983/koolaid.txt>.
- Koster**, R., 2005. A Theory of Fun for Game Design. *Paraglyph Press*.
- Lahtinen**, E., Ala-Mutka, K. & Järvinen, H.-M., 2005. A Study of the Difficulties of Novice Programmers. *SIGCSE Bull.*, 37(3), pp.14–18. Available at:
<http://doi.acm.org/10.1145/1151954.1067453>.
- Lankhor**, 1988. Troubadour. Available at:
<http://www.lankhor.net/jeux.php?jeu=31&menu=presentation>.
- Lasnier**, F., 2000. *Réussir la formation par compétences* Montréal :,
- Lazzaro**, N., 2004. *Why we play games: Four keys to more emotion without story*,
- Lemonade Stand**, 2016. Lemonade Stand. Available at:
<http://www.ae4rv.com/games/lemonade.htm>.
- Letourneux**, M., 2006. La question du genre dans les jeux vidéo. In S. Genvo (Ed.), *Le game design de jeux vidéo : Approches de l'expression vidéoludique*.
- Li**, H. & Leckenby, J.D., 2004. Internet advertising formats and effectiveness. *Center for Interactive Advertising*.
- Lyle**, R.C., 1981. A performance test for assessment of upper limb function in physical rehabilitation treatment and research. *International Journal of Rehabilitation Research.*, 4(4), pp.483–49.
- Ma**, M. et al., 2007. Adaptive Virtual Reality Games for Rehabilitation of Motor Disorders. In C. Stephanidis, ed. *Universal Access in Human-Computer Interaction. Ambient Interaction*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 681–690.
- MacLaurin**, M., 2009. Kodu: End-user Programming and Design for Games. In *Proceedings of the 4th International Conference on Foundations of Digital Games*. FDG '09. New York, NY, USA: ACM, p. 2:xviii--2:xix. Available at:
<http://doi.acm.org/10.1145/1536513.1536516>.
- Maguire**, M., 2001. Methods to support human-centred design. *International journal of human-computer studies, Elsevier*, pp.587–634.
- Malone**, T., 1981. Toward a Theory of Intrinsically Motivating Instruction. *Cognitive & Science*, 4, pp.333–369.
- Malone**, T.W. & Lepper, M.R., 1987. Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations for learning. *Aptitude, learning, and instruction*, 3, pp.223–253.
- Marfisi-Schottman**, I., 2012. Méthodologie, modèles et outils pour la conception de Learning Games. , p.399. Available at: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00762855/%5Cnhttp://liris.cnrs.fr/legadee/articles/Marfisi_theseManuscrit_2012.pdf.
- Marfisi-Schottman**, I. et al., 2009. Towards Industrialized Conception and Production of Serious Games. *Arxiv preprint*.
- Mariais**, C., 2012. Modèles pour la conception de Learning Role-Playing Games en formation professionnelle. , p.302. Available at: <http://tel.archives->

- ouvertes.fr/docs/00/70/22/37/PDF/26634_MARIAIS_2012_archivage.pdf%5Cnhttp://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00702237.
- Mayo, M.J.**, 2007. Games for Science and Engineering Education. *Commun. ACM*, 50(7), pp.30–35. Available at: <http://doi.acm.org/10.1145/1272516.1272536>.
- Michael, D.R. & Chen, S.L.**, 2005. *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*, Muska & Lipman/Premier-Trade.
- Miliszewska, I. & Tan, G.**, 2007. *Befriending Computer Programming: A Proposed Approach to Teaching Introductory Programming*,
- Motil, J. & Epstein, D.**, 2000. JJ: A Language Designed for Beginners (Less is More). Available at: <http://www.ecs.csun.edu/jmotil/TeachingWithJJ.pdf>.
- Muratet, M.**, 2011. Conception et evaluation d ' un jeu s erieux pour l ' apprentissage des fondamentaux de la programmation. T h è s e
- Myers, D.**, 1990. Computer game genres. *Play & Culture*, 3.
- Natkin, S. et al.**, 2007. Creating Multiplayer Ubiquitous Games using an adaptive narration model based on a user's model. In *DiGRA Conference*.
- Natkin, S.**, 2006. *Video Games and Interactive Media: A Glimpse at New Digital Entertainment* illustrate. A. K. Peters, ed.,
- Nielsen, J.**, 1993. Usability Engineering. *San Francisco*.
- Nintendo**, 2008. site fabricant de wii balance. Available at: <http://www.nintendo.be>.
- Paliokas, I., Arapidis, C. & Mpimpitsos, M.**, 2013. Game Based Early Programming Education : The More You Play , the More You Learn. , pp.115–131.
- Paramythis, A.**, 2009. *Adaptive Systems: Development, Evaluation and Evolution*. University of Johannes Kepler.
- Paramythis, A. & Loidl-Reisinger, S.**, 2004. Adaptive Learning Environments and e-Learning Standards. *Electronic Journal of e-Learning*, 2(1), pp.181–194. Available at: <https://www.learntechlib.org/p/175471>.
- Park, C.**, 2009. Intelligent Interface for Elderly Games BT - Universal Access in Human-Computer Interaction. Intelligent and Ubiquitous Interaction Environments. In C. Stephanidis, ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 704–710.
- Pears, A. et al.**, 2007. A Survey of Literature on the Teaching of Introductory Programming. In *Working Group Reports on ITiCSE on Innovation and Technology in Computer Science Education*. ITiCSE-WGR '07. New York, NY, USA: ACM, pp. 204–223. Available at: <http://doi.acm.org/10.1145/1345443.1345441>.
- Peirce, N., Conlan, O. & Wade, V.**, 2008. Adaptive Educational Games: Providing Noninvasive Personalised Learning Experiences. In *Second IEEE International Conference on Digital Games and Intelligent, IEEE Computer Society*,. pp. 28–35.
- Pempek, T.A. & Calvert, S.L.**, 2009. Tipping the balance: use of AdvergAMES to promote consumption of nutritious foods and beverages by low-income African American children. *Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, Am Med Assoc*.
- Pham, P.**, 2013. *Architecture à base de situations pour le traitement des quiproquos dans l'exécution adaptative d'applications interactives*. Université de La Rochelle.
- Pham, T.P., Rabah, M. & Estraillier, P.**, 2015. A situation-based multi-agent architecture for handling misunderstandings in interactions. *International Journal of Applied Mathematics and Computer Science*, 25(3), pp.439–454.

- Phelps, A.M., Egert, C.A. & Bierre, K.J., 2005.** MUPPETS: multi-user programming pedagogy for enhancing traditional study: an environment for both upper and lower division students. In *Proceedings Frontiers in Education 35th Annual Conference*. p. S2H–8.
- Piaget, J., 1923.** *Le langage et la pensée chez l'enfant* 3ème éd. Neuchâtel et Paris : Delachaux et Niestlé, ed.,
- Ponsen, M. et al., 2006.** Automatically generating game tactics through evolutionary learning. *AI Magazine*, 27(3), p.75.
- Prensky, M., 2007.** *Digital Game-based Learning* Paragon Ho., Paragon House Publishers.
- Prensky, M., 2001.** Digital Natives, Digital Immigrants. *MCB Université Press*, p.6.
- Qu, C. & Nejd, W., 2001.** Towards Interoperability and Reusability of Learning Resource: a SCORM-conformant Courseware for Computer Science Education. In *in Proc. of the 2nd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2002)*.
- Ragonis, N. & Ben-Ari, M., 2005.** A long-term investigation of the comprehension of OOP concepts by novices. *Computer Science Education*, 15(3), pp.203–221. Available at: <https://doi.org/10.1080/08993400500224310>.
- Raybourn, E.M. et al., 2005.** Adaptive thinking & leadership simulation game training for Special Forces officers. In *The Interservice, Industry Training, Simulation & Education Conference (ITSEC), NTSA*.
- Reenskaug, T., 2003.** *The Model-View-Controller (MVC) Its Past and Present* University.,
- Resnick, M. et al., 2009.** Scratch: Programming for All. *Commun. ACM*, 52(11), pp.60–67. Available at: <http://dx.doi.org/10.1145/1592761.1592779>.
- Robins, A., Rountree, J. & Rountree, N., 2003a.** Learning and Teaching Programming : A Review and Discussion. , 13(2), pp.137–172.
- Robins, A., Rountree, J. & Rountree, N., 2003b.** Learning and Teaching Programming: A Review and Discussion. *Computer Science Education*, 13(2), pp.137–172. Available at: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/csed.13.2.137.14200>.
- Rogalski, J. & Samurçay, R., 1990.** Acquisition of programming knowledge and skills. In *Psychology of programming*. London: Academic Press, pp. 157–174. Available at: <http://128.232.0.20/teaching/1011/R201/ppig-book/ch2-4.pdf%5Cnpapers3://publication/uuid/DA9515BF-0666-4ABE-8ED1-EFCEF4171444>.
- Rollings, A. & Adams, E., 2003.** *Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design (Ltd Rmst.)* New Games Riders, ed.,
- Ryan, R. & Deci, E., 2000.** Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), pp.68–78.
- Ryan, R.M. & Deci, E.L., 2000.** Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary educational psychology*, 25(1), pp.54–67.
- Ryan, R.M., Rigby, C.S. & Przybylski, A., 2006.** The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. *Motivation and emotion*, 30(4), pp.344–360.
- Sander, C.J. et al., 2009.** Opponent Modelling for Case-based Adaptive Game AI. *Entertainment Computing*, 1, pp.27–37.
- Sandford, R. & Francis, R., 2006.** Toward a theory of Games-based pedagogy. In *JISC*

- Innovating e-Learning 2006 online conference.*
- Sawadogo**, D., 2015. Thèse de doctorat “Architectures Logicielles et Mécanismes pour la Gestion Consolidée de Ressources Numériques dans une Application Interactive.” , p.en cours.
- Sawyer**, B., 2009. *Foreword: From Virtual U to Serious Game to Something Bigger.* & P. V. (Eds. . U. Ritterfeld, M. Cody, ed., U. Ritterfeld, M. Cody,& P. Vorderer (Eds.). Available at: http://www.gameofpolitics.com/f__a__q_.htm.
- Sawyer**, B. and & Rejeski, 2002. *Serious games: Improving public policy through game-based learning and simulation*,
- Sawyer**, B. & Smith, P., 2008. Serious Games Taxonomy. In *the Serious Games Summit 2008*. San Fransisco, USA.
- Schulte**, C. & Bennedsen, J., 2006. What do Teachers Teach in Introductory Programming? *Proceedings of Icer'06: the Second International Computing Education Research Workshop*, pp.17–28.
- Sehaba**, K., 2005. *Exécution adaptative par observation et analyse de comportements - Application à des logiciels interactifs pour des enfants autistes*. Université de La Rochelle.
- Shaffer**, D.W., 2007. *How Computer Games Help Children Learn (Reprint.)*, Palgrave Macmillan.
- Skinner**, B., 1971. L'analyse expérimentale du comportement, un essai théorique. In Dessart, ed. *Bruxelles, C.*
- Soloway**, E. & Spohrer, J.C., 1988. *Studying the Novice Programmer*, Hillsdale, NJ, USA: L. Erlbaum Associates Inc.
- Sprock**, P., Sprinkhuizen-Kuyper, I. & Postma, E., 2004. Difficulty Scaling of Game AI. In *the 5th International Conference on Intelligent Games and Simulation*. Belgium, pp. 33–37.
- Spronck**, P., Sprinkhuizen-Kuyper, I. & Postma, E., 2004. Difficulty scaling of game AI. In *Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Games and Simulation (GAME-ON 2004)*. pp. 33–37.
- Stone**, R., 2009. *Serious games: Virtual reality's second coming?*,
- Strange Agency**, 2006. *Strange Analyst Manual* Strange Agency, ed.,
- Sullivan**, K., 1998. Battlezone - Then, and Now. , Vol.32(2). Available at: <http://www.siggraph.org/publications/newsletter/v32n2/columns/sullivan.html>.
- Sweetser**, P. & Wyeth, P., 2005. GameFlow: a Model for Evaluating Player Enjoyment in Games. *ACM Computers in Entertainment*.
- Tardif**, J., 1992. *Pour un enseignement stratégique* M. : L. éditions Logiques, ed.,
- Tchounikine**, P., 2002. Quelques éléments sur la conception et l'ingénierie des EIAH. In *2ème assises nationales du GdR I3-Groupe de Recherche Information Interaction Intelligence*. pp. 1–13.
- Thomas**, C. & Bevan, N., 1996. *Usability context analysis: a practical guide*,
- Towle**, B. & Halm, M., 2005. Designing Adaptive Learning Environments with Learning Design. In R. Koper & C. Tattersall, eds. *Learning Design: A Handbook on Modelling and Delivering Networked Education and Training*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 215–226. Available at: https://doi.org/10.1007/3-540-27360-3_12.

- Trémel**, L., 2001. *Jeux de rôles, jeux vidéo, multimédia: Les faiseurs de mondes* Presses Universitaires de France, ed., Available at: <https://www.cairn.info/jeux-de-roles-jeux-video-multimedia--9782130515784.htm>.
- Trillaud**, F., 2013. *Architecture for interactions control and interactive and adaptive multi-users applications driving: application to e-learning*. Université de La Rochelle. Available at: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01140071>.
- Vedrashko**, I., 2006. Advertising in Computer Games. In Master of Science in Comparative Media Studies at the M.I.T, ed. Available at: http://gamesbrandsplay.com/files/vedrashko_advertising_in_games.pdf.
- Viau**, A. et al., 2004. Reaching in reality and virtual reality: a comparison of movement kinematics in healthy subjects and in adults with hemiparesis. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 1(1), p.11. Available at: <https://doi.org/10.1186/1743-0003-1-11>.
- Villiot-Leclercq**, E., 2007. *Modèle de soutien à l'élaboration et à la réutilisation de scénarios pédagogiques*. Thèse de doctorat, Université de Montréal, Université Joseph Fourier (Grenoble).
- Westra**, J. et al., 2009. Adaptive Serious Games Using Agent Organizations BT - Agents for Games and Simulations: Trends in Techniques, Concepts and Design. In F. Dignum et al., eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 206–220. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-642-11198-3_14.
- Wexler**, J., 2002. Artificial Intelligence in Games. *Rochester: University of Rochester*.
- Whitton**, N., 2011. Game engagement theory and adult learning. *Simulation & Gaming*, 42(5), pp.596–609.
- Wolf**, M.J.P., 2002. *The Medium of the Video Game* 1er ed. University of Texas Press, ed.,
- Wong**, W.L. et al., 2007. Serious video game effectiveness. In *the international conference on Advances in computer entertainment technology, ACM*. pp. 49–55.
- Woyach**, S., 2003. Immersion Through Video Games. *illumin review of engineering in everyday Life*, 5(4). Available at: <http://illumin.usc.edu/article.php?articleID=103>.
- Wu**, H.C. et al., 2008. Interpreting tf-idf term weights as making relevance decisions. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*, 26(3), p.13.
- Yun**, C. et al., 2010. PADS: enhancing gaming experience using profile-based adaptive difficulty system. In *Proceedings of the 5th ACM SIGGRAPH Symposium on Video Games*. pp. 31–36.
- Zyda**, M., 2005. From visual simulation to virtual reality to games. *Computer*, 38(9), pp.25–32.

Sommaire

Annexe I : AlgoGame-Prototype 1

Annexe II : AlgoGame-Prototype 2

Annexe III : Présentation du moteur de jeu Unity 3D

Annexe IV : Formulaire de l'expérimentation

Annexes I : AlgoGame – prototype 1

Cette Annexe est dédiée à notre premier prototype AlgoGame – Version 1

Sommaire

1	Présentation d'AlgoGame-Version 1	154
2	Description de la rubrique " <i>Start Game</i> "	154
2.1	Choix de l'avatar et du pseudonyme	154
2.2	Explication des règles et scénario	155
2.3	Début de partie.....	156
2.4	Le score et le temps	160
2.5	Fin de partie	160
3	Description de la rubrique " <i>How to play</i> "	162
4	L'ambiance sonore du jeu	163
5	Les outils utilisés	164

1 Présentation d'AlgoGame-Version 1

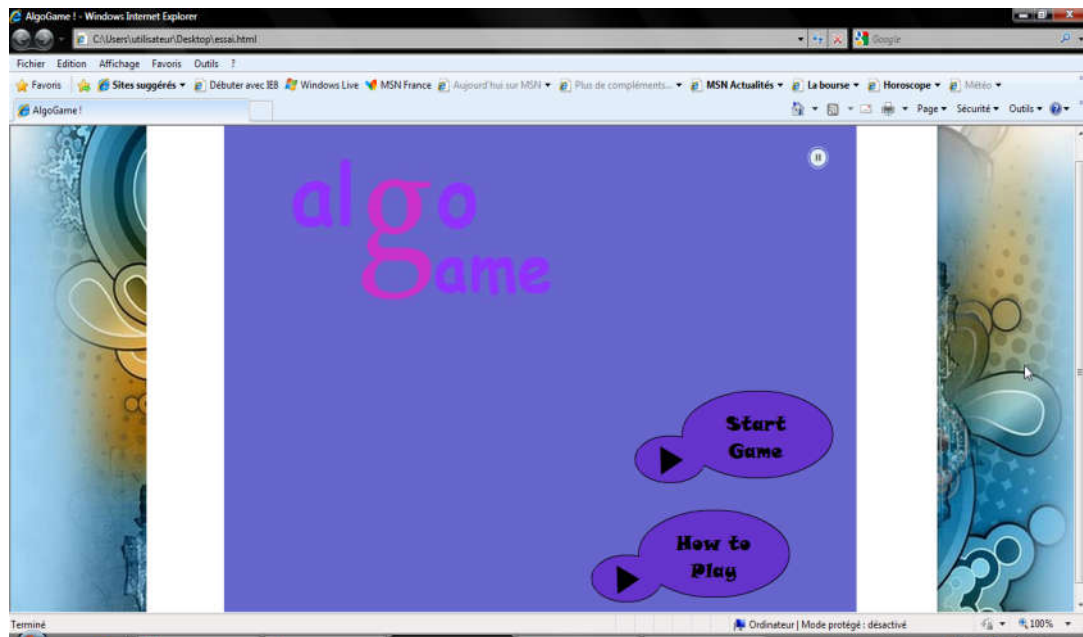


Figure 19 : « Interface d'accueil d'AlgoGame-Version 1 »

AlgoGame fournit une interface simple et explicite, il présente dès son accueil les fonctionnalités offertes à l'utilisateur.

Deux boutons se matérialisent et font office de menu. Le premier propose d'accéder au jeu, le second à une animation expliquant comment jouer à ce jeu.

Un bouton stop/play laisse libre choix à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le son qui se joue dès le lancement d'*AlgoGame*.

2 Description de la rubrique "*Start Game*"

2.1 Choix de l'avatar et du pseudonyme

Si l'utilisateur décide d'accéder à la rubrique "*Start Game*", il est invité à choisir l'un des personnages qui lui sont présentés en guise d'avatar en les faisant défiler.

Pour le guider dans cette phase interactive, les consignes "*Choisis ton avatar*" et "*Choisis ton pseudo*" sont affichées à l'écran.

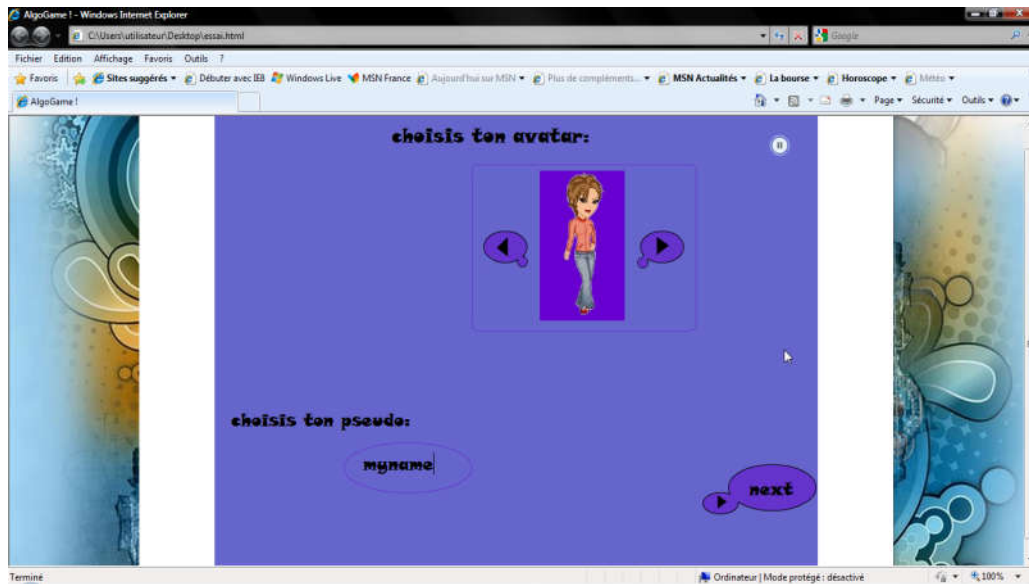


Figure 20 : « Choix de l'avatar et pseudonyme »

Lorsque l'utilisateur fait ses choix, le pseudonyme et l'avatar sont mémorisés durant toute la durée de l'utilisation de la session ainsi ouverte. Il pourra à présent commencer le jeu en cliquant sur le bouton "next".

2.2 Explication des règles et scénario

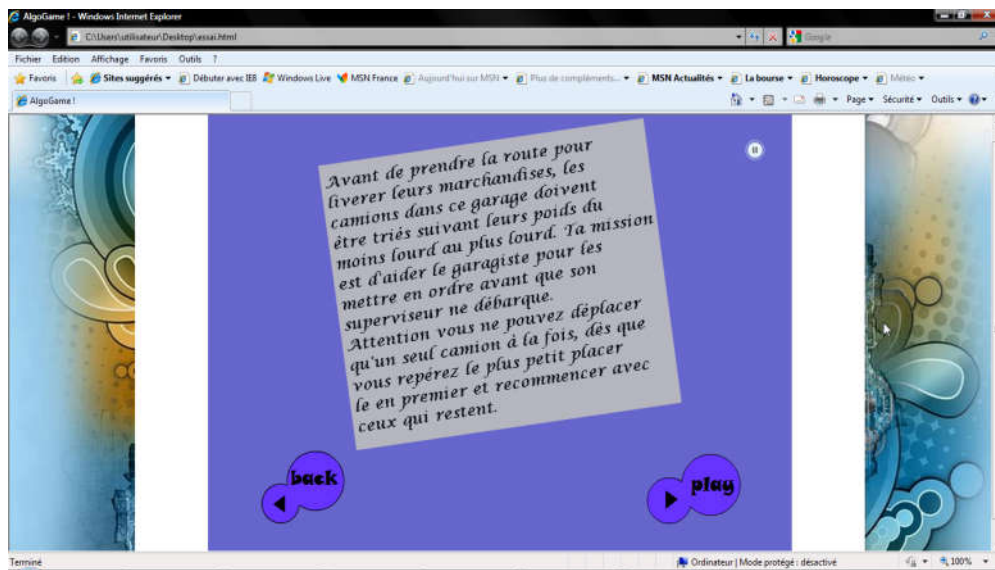


Figure 21 « Description du scénario »

Une fois son avatar et son pseudonyme choisis, le joueur accède à un écran où il peut apercevoir une description du scénario et des règles du jeu.

Le jeu propose à l'utilisateur d'incarner un garagiste et de trier les camions de marchandise suivant leurs poids durant un temps donné (avant l'arrivée du superviseur).

Cependant, il lui sera interdit de déplacer deux camions en même temps (la route ne fait passer qu'un seul camion à la fois).

La partie n'est gagnée que lorsque les camions sont parqués à temps dans le bon ordre.

2.3 Début de partie

Arrivé à cet écran, le jeu commence. L'apprenant se trouve à présent face à une scène comportant des garages. C'est dans ces derniers que se trouvent parqués les camions à trier par ordre croissant suivant leurs poids.

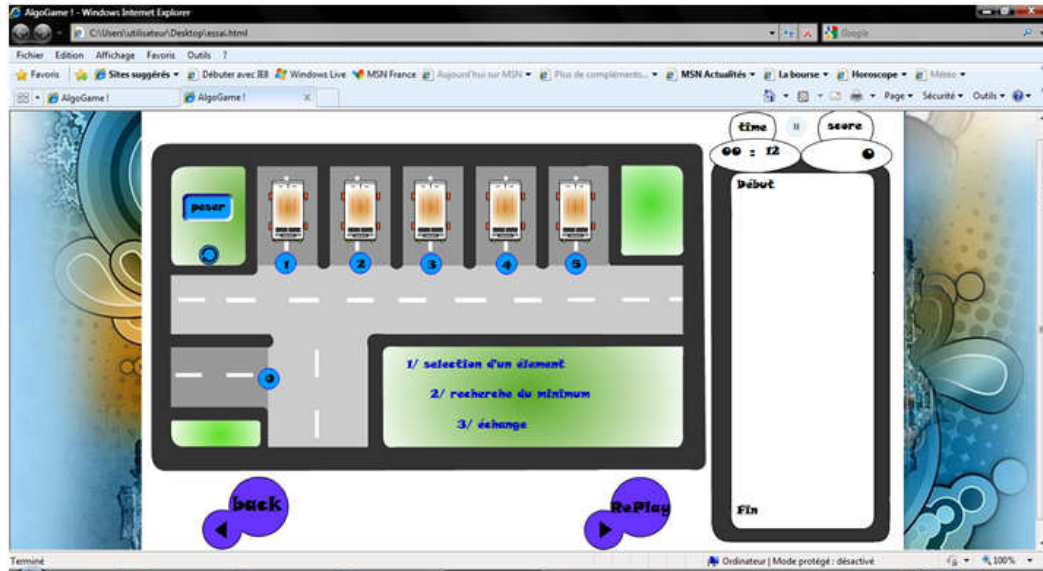


Figure 22 « La scène du jeu »

Afin de guider l'apprenant et de mettre en avant cette relation entre l'abstrait et le concret, tous ses actes dans le jeu sont traduits en code algorithmique, on trouve ainsi :

- Les trois grandes étapes de l'algorithme de tri par sélection affichées en bas de l'écran ; à savoir : la « *sélection d'un élément* », la « *recherche du minimum* » et « *l'échange* ». Lorsqu'une étape est entamée, cette dernière s'illumine en rouge pour que l'apprenant puisse se repérer et avoir une idée sur sa position actuelle dans l'algorithme.
- A droite, un espace que l'apprenant peut visionner où le code algorithmique se construit dynamiquement au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu. Ainsi toute action produite par l'utilisateur dans la scène et à n'importe qu'elle étape de l'algorithme est traduite en code algorithmique et vient se placer entre les deux mots clé « *début* » et « *fin* » affichés au préalable pour délimiter le corps de l'algorithme.

De plus, nous avons tenté de mettre en lumière un ensemble de paramètres qui interviennent pour motiver l'apprenant : Un compte à rebours invitant l'utilisateur à se dépêcher, faute de quoi, la partie est perdue, ainsi qu'un champ indiquant le score réalisé en guise de récompense.

A tout moment, l'apprenant peut revenir au menu principal grâce à un bouton « *back* » ou bien recommencer la partie en cliquant sur le bouton « *Replay* »

❖ Sélection d'un élément

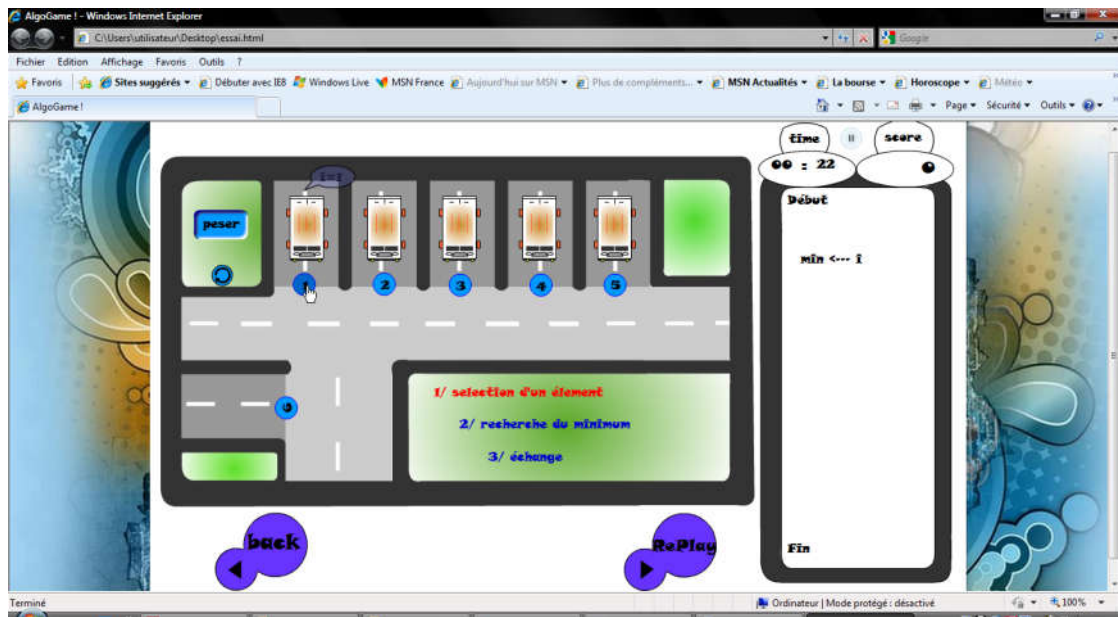


Figure 23 « Sélection d'un élément »

Dès qu'un élément est choisi, l'étape « *sélection d'un élément* » s'illumine alors en rouge, l'indice « *i* » s'affiche indiquant ainsi l'occurrence de l'élément sélectionné.

A droite, dans la zone du code, cela se traduit en instruction algorithmique. On voit apparaître un bout de code qui indique que le minimum contient à présent l'élément sélectionné :

$$\text{min} \leftarrow i$$

En avançant dans le jeu et au bout de la troisième occurrence, vient s'ajouter la boucle qui manipule l'indice « *i* », on peut visionner alors l'instruction correspondante à cette structure de contrôle :

Pour i de 1 à N-1 répéter

❖ Recherche du minimum

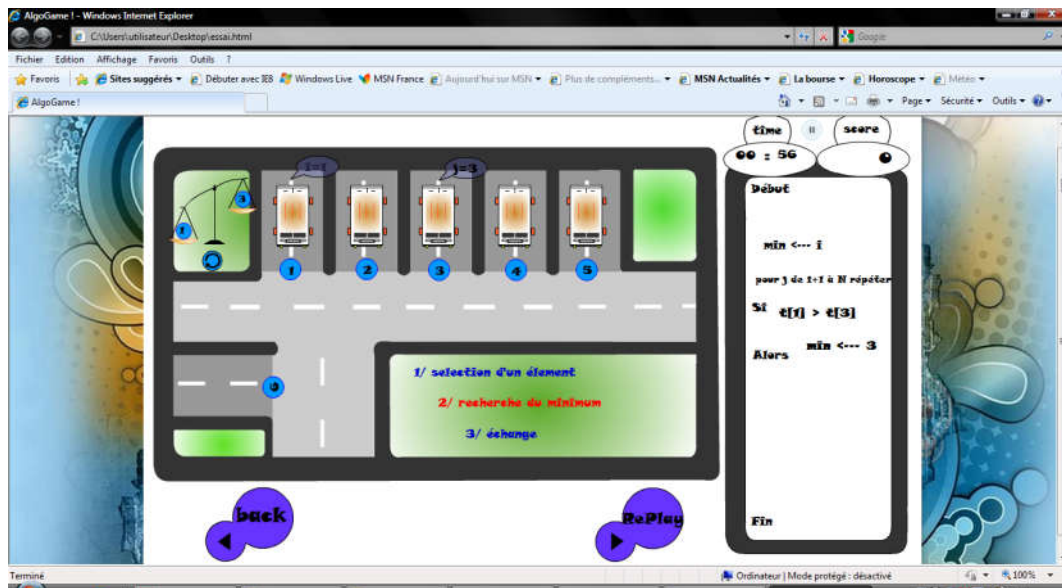


Figure 24 « recherche du minimum »

Une fois l'élément sélectionné, l'utilisateur doit lui trouver sa place. Il procède à la recherche du camion le moins lourd pour le placer dans la position actuelle. Ainsi l'apprenant se trouve dans la phase « *recherche du minimum* », celle-ci s'illumine cependant en rouge.

Pour procéder à la pesée et trouver le minimum, le joueur dispose d'une balance pour le faire. En même temps dans la zone algorithmique, l'apprenant peut observer ses actes se transformer en code.

Dans l'exemple ci-dessus, on peut remarquer dans la balance la comparaison qui se fait entre les camions 1 et 3. Cette action se traduit par le code suivant :

Si $t[1] > t[3]$ alors $min \leftarrow 3$

L'indice « i » de l'élément à présent sélectionné étant toujours affiché, on peut voir aussi l'indice « j » défilé et s'incrémenté à chaque itération.

En avançant dans le jeu et au bout de la troisième occurrence, vient s'ajouter de plus la boucle qui manipule l'indice « j », on peut visionner alors l'instruction correspondante :

Pour j de $i+1$ à N répéter

❖ Echange

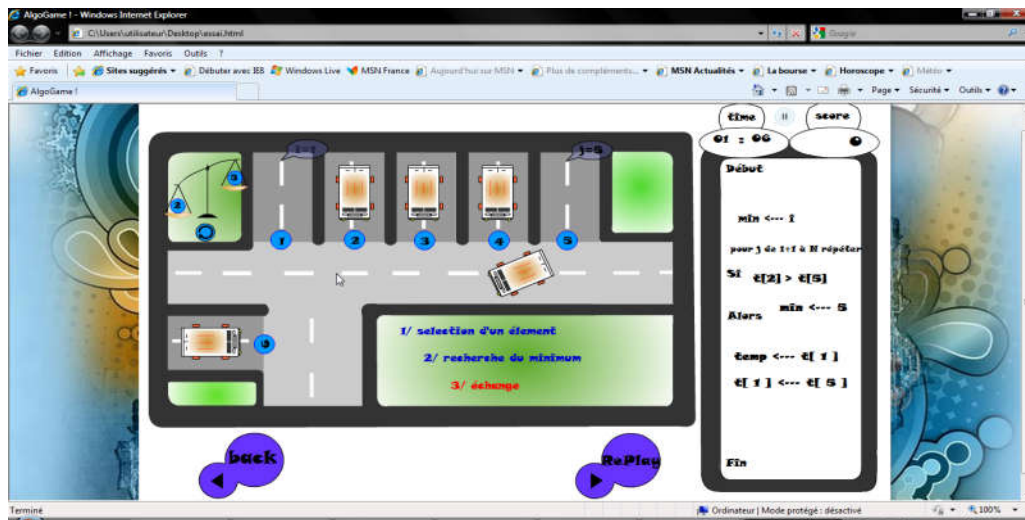


Figure 25 « échange »

Une fois le minimum localisé, le joueur procède à la permutation des camions, l'étape « échange » s'illumine cependant en rouge.

Pour échanger deux camions, l'apprenant se trouve obligé de passer par une zone intermédiaire vue que la route ne fait passer qu'un seul camion à la fois. Cette zone se matérialise par un garage vide.

Cette manière de déplacement permet ainsi de concrétiser la permutation telle qu'elle se fait au niveau bas de la machine cela permet à l'apprenant d'assimiler et de comprendre cette notion.

Pour déplacer un camion, le joueur clique dessus, il aura ainsi les différentes destinations possibles vers les différents garages.

L'étape de l'échange se construit dynamiquement dans la zone algorithmique, l'utilisateur peut visionner par conséquent le code correspondant à chaque action.

Dans l'exemple ci-dessus, la permutation est faite entre le camion numéro 1 et le camion numéro 6, on peut voir alors le code suivant :

$$\text{temp} \leftarrow t[1]$$

$$t[1] \leftarrow t[6]$$

$$t[6] \leftarrow \text{temp}$$

2.4 Le score et le temps

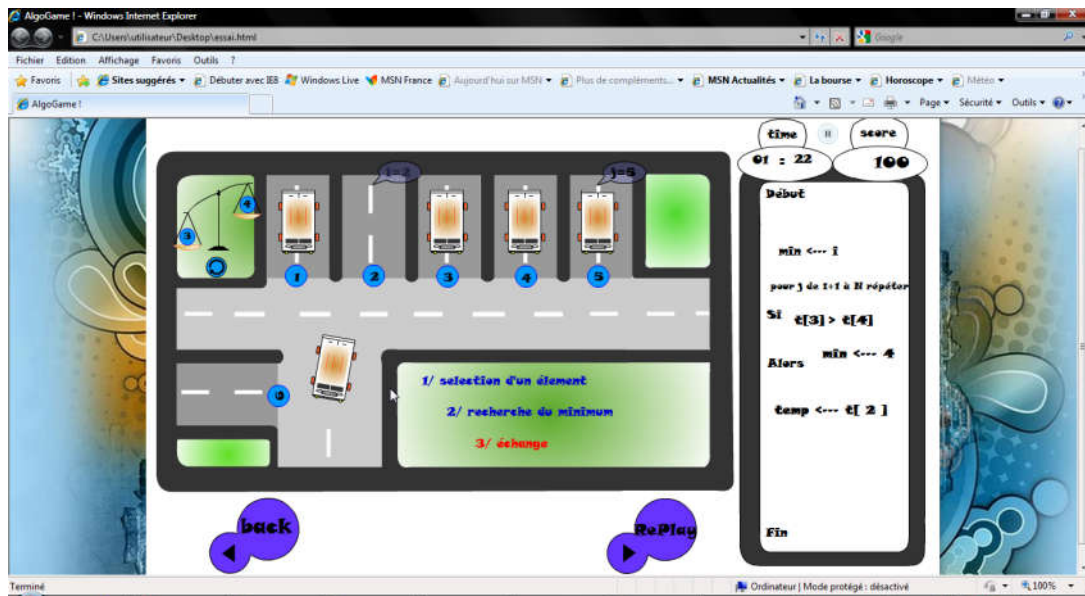


Figure 26 « Time & Score »

Afin de motiver le joueur durant son apprentissage et mettre en avant la dimension ludique des jeux pour rendre cet apprentissage amusant et divertissant, celui-ci est invité à marquer des points avant que le temps attribué ne soit écoulé.

Dès que l'apprenant range un camion dans la bonne position, il sera instantanément récompensé, ce qui se traduit par l'incrémentation de son score.

2.5 Fin de partie

La partie prend fin lorsqu'il y a :

❖ Collision :

Si le joueur tente de parquer un camion dans un garage déjà occupé, cela provoque une collision des deux camions, la partie est alors terminée. Un message 'Game Over' vient s'afficher à l'écran, l'avatar du joueur dans une humeur 'déçue' ainsi que le score produit durant la partie.

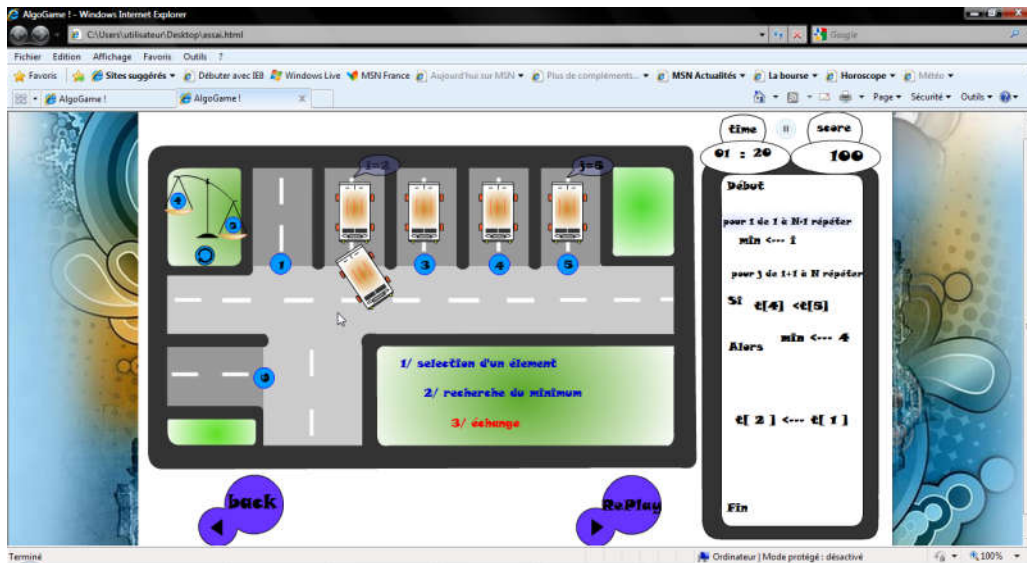


Figure 27 « Fin de partie, collision »

❖ Time over :

Si la limite du temps attribué est écoulee, la partie est perdue. Comme dans le cas précédent, le message ‘Game Over’ s’affiche à l’écran, suivi de l’avatar du joueur dans une humeur ‘dêque’ ainsi que le score accumulé durant la partie.



Figure 28 « Fin de partie, time over »

❖ Win game :

Si l'utilisateur parvient à établir le bon ordre des camions durant le temps imparti, il a gagné le jeu. Un message 'Bien Joué' s'affiche alors pour le féliciter, plus son avatar en 'bonne' humeur accompagné du score réalisé.



Figure 29 « fin de partie, win game »

3 Description de la rubrique "How to play"

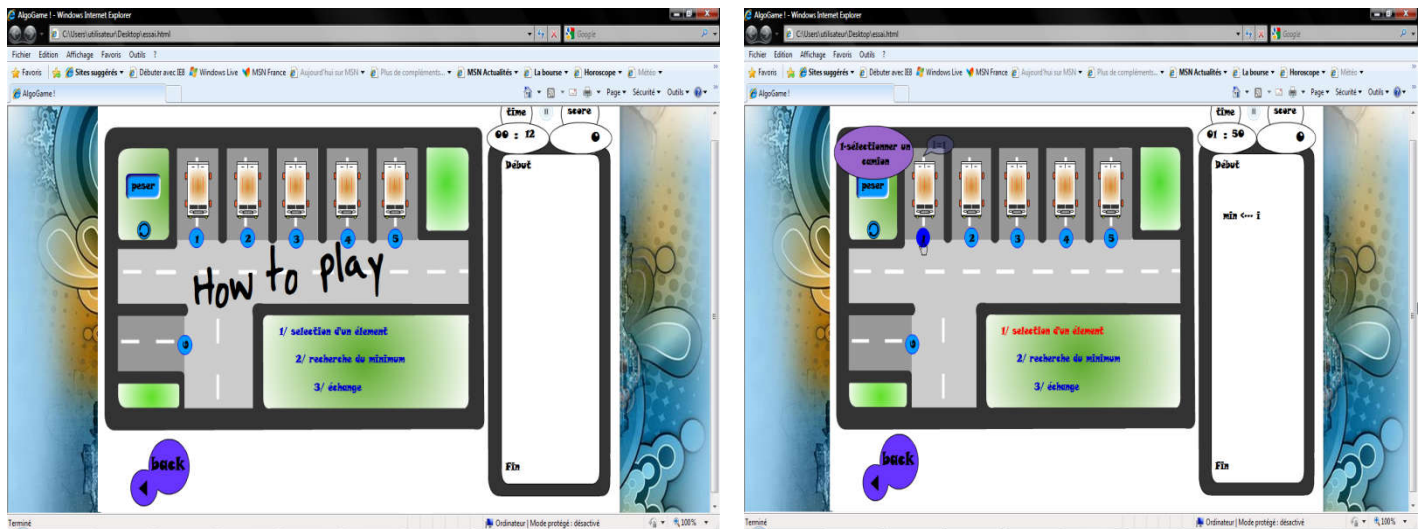




Figure 30 « Écrans de l'animation 'how to play' »

En accédant à la rubrique 'how to play', l'utilisateur est invité à visualiser une animation démonstrative qui explique le fonctionnement du jeu. Cependant, des info-bulles s'affichent à l'écran pour commenter et expliquer chaque étape du jeu.

Un bouton « *back* » permet à l'apprenant de revenir à n'importe quel moment de l'animation au menu principal.

4 L'ambiance sonore du jeu

Pour les effets sonores, nous proposons une musique d'ambiance qui se joue dès le lancement d'*AlgoGame*. L'utilisateur a la faculté d'activer ou de désactiver ce son à n'importe quel moment de la partie.

5 Les outils utilisés

❖ Adobe Flash

Pour le développement d'« *AlgoGame* » nous avons opté pour l'utilisation de l'environnement « Adobe Flash CS3 professionnel », ce choix se justifie par la puissance de l'outil et les différentes opportunités qu'il offre tant au niveau du graphisme, animation et programmation.

Flash est désormais un outil connu et reconnu, permettant de développer des applications en combinant des médias variés : vidéo, image, son, webcam, micro, etc. Il offre la possibilité de créer des applications on/off line.

- **Online** : Il permet de réaliser des sites statiques, des sites dynamiques (complété par un langage client/serveur et un SGBD), des jeux (voir offline), etc.
- **Offline** : Il permet de faire toutes sortes d'applications qui seront pour la plupart "migrables" en online, des cd-roms éducatifs, de la formation (e-learning), des jeux, etc.

Comme dit précédemment, l'avantage de Flash réside dans plusieurs points : graphisme, animation, programmation (Actionscript).

- **Le graphisme** : Il permet la création d'éléments vectoriels de très bonne qualité, qui sont d'ailleurs enregistrables en différents formats d'image reconnus (PNG, GIF, JPG).
- **L'animation** : Un des points essentiels de Flash. Contrairement à d'autres logiciels, il permet de faire des animations très rapidement, et qui sont très légères.
- **La programmation** : De plus en plus présente dans Flash, elle n'est cependant pas indispensable pour débiter ou pour de petites réalisations (bannières animées, boutons...). Elle devient nécessaire pour réaliser des applications plus complexes de type Rich Media [développez.com]

En outre, un atout majeur de Flash est d'être très bien intégré sur les différents navigateurs et machines existantes (98%). L'avantage donc du développement de jeu en Flash est de permettre une compatibilité du jeu Flash sur les différentes plateformes Windows ou Mac OS.

Flash a énormément évolué depuis ses débuts en améliorant au fur et à mesure son langage : l'Actionscript.

❖ ActionScript

C'est le Langage de programmation utilisé par Flash pour créer des applications avancées. La syntaxe d'Actionscript est proche de celle de Javascript.

Ce langage permet de créer des films interactifs et des jeux vidéo complets en ligne. L'ActionScript est en effet capable de gérer non seulement le déroulement d'une animation,

mais également de répondre aux actions de l'utilisateur, ce qui rend les animations flash plus interactives. On compte parmi ces opportunités :

- ✓ Gérer les animations
- ✓ Créer et gérer des interfaces utilisateur
- ✓ Jouer des sons
- ✓ Contrôler des vidéos
- ✓ Gérer les différentes des données (XML, les listes, etc)
- ✓ Communiquer avec les applications côté serveur (par exemple des serveurs Web)

Annexes II : AlgoGame – prototype 2

Cette Annexe est dédiée à notre deuxième prototype AlgoGame – Version 2

Sommaire

1	Présentation du prototype AlgoGame – Version 2.....	167
1.1	Page d'accueil.....	167
1.2	Introduction au jeu.....	167
1.3	Description d'une mission.....	168
2	Les missions de jeu	168
2.1	Mission 1 : Affectation.....	168
2.1.1	Contenu ludique	169
2.1.2	Contenu pédagogique.....	169
2.2	Mission 2 : Branchement conditionnel.....	170
2.2.1	Contenu ludique	170
2.2.2	Contenu pédagogique.....	170
2.3	Mission 3 : Algorithme de tri	171
2.3.1	Contenu ludique	171
2.3.2	Contenu pédagogique.....	171
3	QCM :.....	171

1 Présentation du prototype AlgoGame – Version 2

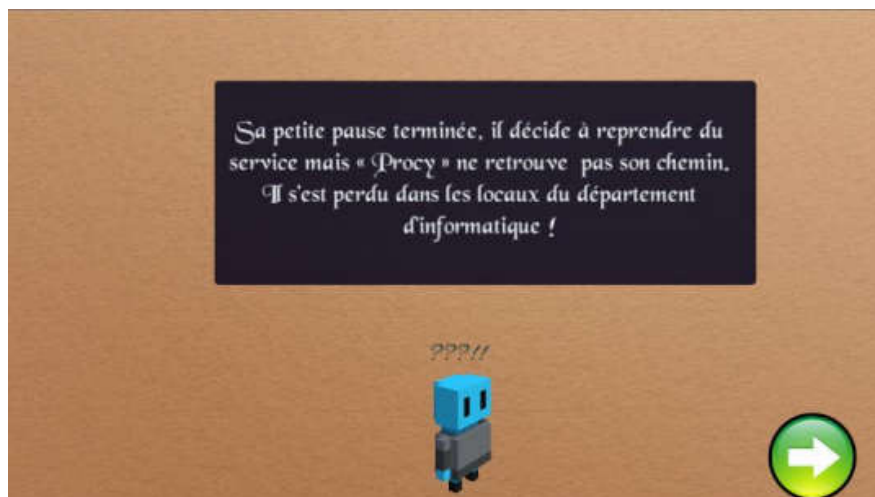
1.1 Page d'accueil



La page d'accueil se présente comme dans la figure ci-dessus. Le joueur a le choix entre commencer le jeu ou lire l'introduction du jeu.

1.2 Introduction au jeu

Le joueur a le choix entre commencer le jeu ou lire l'introduction du jeu. La plupart des GameObject créés dans la page d'accueil de notre jeu sont des UI (User Interface). Un UI peut être un texte, un bouton, une image, etc.



L'introduction du jeu permet au joueur de connaître le contexte de notre jeu. En cliquant sur la flèche suivant le joueur continue à lire l'introduction.

L'introduction du jeu est composée de quatre textes narratifs. Le but est d'avoir des images différents en fonction du texte. Lorsque le joueur clique sur le bouton suivant, il peut lire le texte suivant et d'autres images sont apparues.

Pour se faire, j'ai choisi de créer des boutons suivants superposés. Le clic sur un bouton provoque le changement du texte de narration et affichage des images. La solution était de jouer sur l'activation et la désactivation des GameObjects.

C'est plus simple de créer pour chaque texte narratif une scène. Mais j'ai choisi de créer une seule scène pour l'introduction du jeu. En fait, le coût de changement pour une seule scène est beaucoup moins que pour plusieurs scènes.

1.3 Description d'une mission

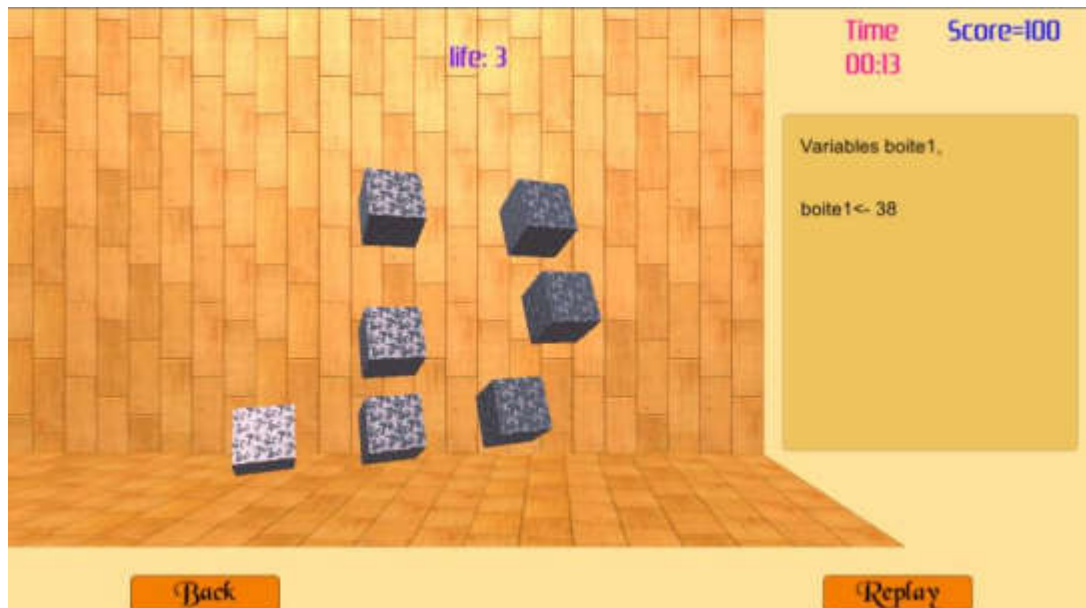
Avant chaque mission, une petite description de la mission est affichée, permettant au joueur de comprendre le principe de la mission. Tandis que le bouton « ? » permet de voir un vidéo explicative de notre mission.



2 Les missions de jeu

2.1 Mission 1 : Affectation

Il s'agit d'un mini-jeu permettant au joueur-apprenant d'acquérir le concept et le raisonnement de l'opération élémentaire (affectation)



Nous avons trois types de boîtes donc on a créé trois scripts. Le premier script est exécuté quand le joueur clique sur une boîte explosive. Le deuxième quand le joueur clique sur une boîte vide. Et le troisième quand le joueur clique sur une boîte qui contient un indice.

2.1.1 Contenu ludique

Le personnage est dans la pièce où se déroule la première mission. Dans l'espace de la pièce plusieurs boîtes sont dispersées. Les boîtes contiennent soit un indice (chiffre), soit un explosif (vide).

L'objectif du joueur est de ramasser les indices qui, additionnés, donnent le code secret pour ouvrir la nouvelle pièce (lieu de la nouvelle mission) et ainsi avancer dans sa quête globale et retrouver son chemin du retour.

Actions menée par le joueur :

Ouvrir une boîte vide : la boîte explose et disparaît de l'écran

Ouvrir une boîte remplie : la boîte disparaît et le numéro retrouvé est affiché à droite de l'écran.

Si le joueur ouvre successivement trois boîtes vides, toutes les boîtes disparues avant s'affichent de nouveau avec des contenus différents. A ce moment le joueur sera contraint de recommencer la recherche dans la limite du temps qui reste.

2.1.2 Contenu pédagogique

Fenêtre des instructions algorithmiques

A droite de l'écran une fenêtre qui illustre les opérations d'affectation effectuées dans le jeu. Lorsque une boîte contenant un indice s'ouvre, une variable boîte est créée et reçoit l'indice de cette dernière

boite1 = indice (numéro) ;

Ensuite les variables sont additionnées pour donner le code secret de la pièce suivante

Code= boite1 + boite2 + ... ;

2.2 Mission 2 : Branchement conditionnel

2.2.1 Contenu ludique

A droite de l'écran 4 personnages grisés. Ils représentent chacun un allié. Le personnage est composé de trois couches (forme rectangulaire découpée). Les couches sont réparties comme suit : **couche couleur** (pour déterminer sur quelle couleur sera appliqué le test)

- **Couche test** (contient le test pour savoir si trois blocs adjacents sont de même couleur)
- **Couche action** (définit l'action à entreprendre si le test est vrai, c'est-à-dire la destruction des 3 blocs identiques)

Pour réussir à « réanimer » les personnages inertes, le joueur est invité à jouer un petit jeu de blocs. Il a pour mission de faire le maximum de point pour remplir les personnages de chaque couleur.

Une fois tous les personnages ranimés, une nouvelle grille de jeu est présentée à l'écran.

Le code secret pour ouvrir la prochaine pièce se trouve derrière cette grille. C'est un ensemble de blocs de couleurs différentes (bleu, rouge, vert, orange). Les blocs recouvrent toute la surface, il n'y a qu'une seule case vide. Le joueur doit parvenir à réarranger les blocs de même couleur les uns à côté des autres. Un ensemble de trois blocs de même couleur disparaissent de l'écran pour laisser paraître une partie du code secret et ainsi de suite. Les blocs de mêmes couleurs ne disparaissent que si le personnage de cette couleur est actionné. (Personnage récupéré de la partie précédente).

2.2.2 Contenu pédagogique

Il s'agit d'un mini-jeu permettant au joueur-apprenant d'acquérir le concept et le raisonnement du branchement conditionnel.

Dans cette mission, à chaque fois que le joueur détruit 3 blocs identiques. Le personnage de couleur de ces blocs est rempli un peu. Pour modéliser le fait de remplir les personnages de chaque couleur.

Actions menée par le joueur :

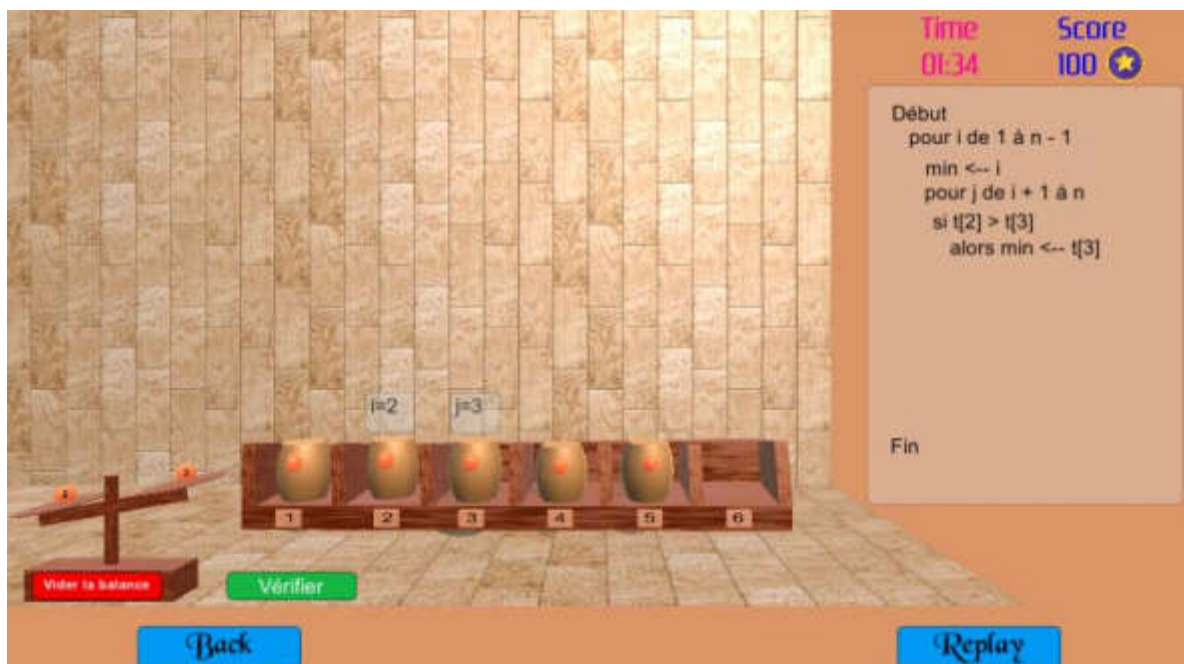
Dans la première partie du jeu, le joueur glisse les formes de mêmes couleurs pour former une ligne identiques de trois ou plus, chaque couleur remplit le personnage correspondant.

Dans la deuxième partie, faire glisser les blocs de même couleur les uns à côté des autres. Des personnages amis aident le joueur dans sa mission : les « Colorif », contiennent les instructions de test correspondantes à chaque couleur.

2.3 Mission 3 : Algorithme de tri

2.3.1 Contenu ludique

Il s'agit d'un mini-jeu permettant au joueur-apprenant d'acquérir le concept et le raisonnement de l'algorithme de tri par sélection. Le joueur doit trier les objets au bon ordre en un temps limité. Le joueur dispose de 5 minutes pour trier les barils dans le bon ordre. Si ce délai est dépassé, celui-ci perd la mission. De plus, Il ne doit pas placer deux objets dans la même case de l'étagère. Sinon, il va perdre.



L'image ci-dessus montre, le joueur en train de comparer le poids du baril qui se trouve à la case 2 de l'étagère avec celui de case 3. Cette action a généré une instruction algorithmique qui apparaît à droite de l'écran.

2.3.2 Contenu pédagogique

Il utilise les mêmes principes utilisés dans AlgoGame – Version1

3 QCM :

Après chaque mission, un QCM est proposé à l'apprenant. Ce QCM permet aux apprenants de s'auto-évaluer. Ce QCM est extrait à partir d'un fichier en format XML.

Après chaque mission, l'apprenant s'auto-évalue. C'est pour ça qu'un ensemble de questions est proposé dans une ou plusieurs catégories. Ci-dessous est un exemple d'une question proposée après la mission 1 de notre jeu sérieux.

Score=0

Quelle affirmation concernant les variables est juste ?

Elle doit toujours commencer par un chiffre.

Elle ne doit pas contenir les signes suivants : @, \$, #...

Elle doit toujours avoir TOTO comme nom.

1/7

Suivant

Annexe III : Présentation du moteur de jeu Unity3D

Dans cette annexe, nous représentons l'outil utilisé dans le développement de notre deuxième prototype de jeu AlgoGame – Version2.

Sommaire

1	Présentation générale d'Unity3D	174
2	Les GameObjects	174
3	Les scripts.....	174
4	L'interface Editeur	175
5	Unity Assets	176
6	Documentation officielle.....	176
7	Le forum des développeurs	176
8	MonoDevelop.....	176
9	Scripting	176

1 Présentation générale d'Unity3D

Unity3D [4] est un moteur de jeux vidéo en 2D et 3D. Il permet de créer des jeux multiplateformes. En effet, Unity3D nous permet de créer nos propres jeux vidéo avec un choix de deux langages possibles : le JavaScript orienté jeux vidéo ainsi que le C#. Le JavaScript, quand à lui, est beaucoup moins utilisé que le C#. Unity nous permet de déployez nos contenus en un clic vers une vaste gamme d'appareils mobiles, de bureau, de RV, vers le Web, les consoles et les télévisions. Voici une liste de toutes les plateformes qu'Unity3D peut prendre en compte :



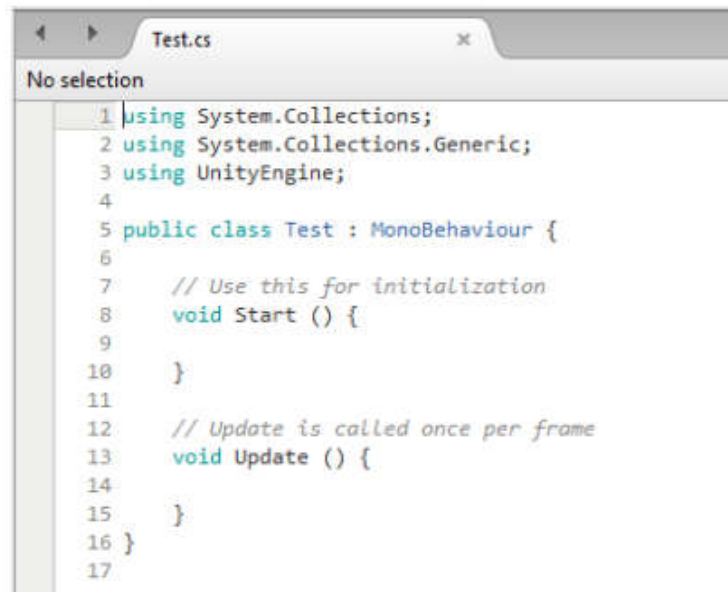
Figure- plateformes supportées par Unity 3D

2 Les GameObjects

Les objets des scènes sous Unity sont appelés GameObject. Chaque GameObject possède une liste de composants. Parmi ces composants, on y trouve nécessairement un Transform, qui est utilisé pour stocker et manipuler la position, la rotation et l'échelle de l'objet. On peut aussi y attacher d'autres composants qui permettent de définir le comportement de l'objet. Unity dispose d'une liste de composants à la base de tout moteur de rendu 3D : Camera, Light, Colliders, MeshRenderer ...

3 Les scripts

Les scripts sont un élément essentiel de la création des jeux. En fait, Unity nous offre la possibilité de choisir entre les langages JavaScript et C# pour écrire nos propres scripts. Notre jeu sérieux est développé en C#. Unity fournit plusieurs méthodes et fonctionnalités qui facilitent la programmation. Pour en profiter, le script doit hériter de la classe MonoBehaviour qui utilise la bibliothèque UnityEngine. Tout script Unity doit être appliqué sur un objet de la scène afin qu'il soit exécuté. Par défaut, un script nouvellement créé hérite de la classe MonoBehaviour et possède deux méthodes : Start() et Update().

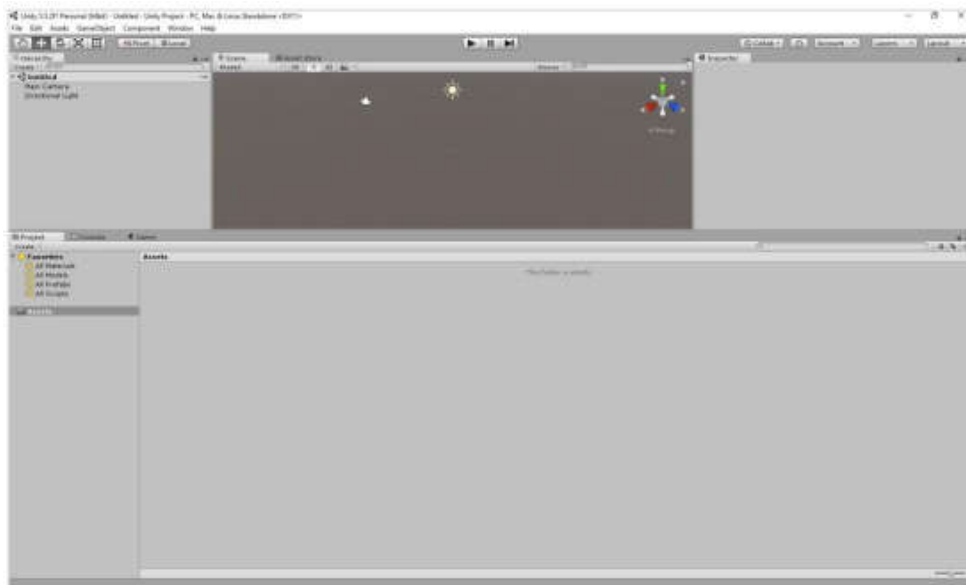


```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class Test : MonoBehaviour {
6
7     // Use this for initialization
8     void Start () {
9
10    }
11
12    // Update is called once per frame
13    void Update () {
14
15    }
16 }
17
```

Figure 3 - Script de base

Une fois le script appliqué sur un GameObject, les attributs publics de la classe apparaissent dans l'inspecteur, et donc peuvent être directement associés.

4 L'interface Editeur



Interface Unity 3D

L'éditeur dispose de plusieurs fenêtres dont leurs affichages et positionnements est personnalisable. Parmi les fenêtres, on y trouve :

- Project : Dans cette fenêtre il y a tous les assets utilisés pour le projet. On appelle un asset tous les dossiers et fichiers utilisés pour la réalisation de l'application comme les textures, modèles 3D, scripts, sons, images, scènes, etc.
- Hierarchy : Dans cette fenêtre sont affichés tous les GameObjects présents dans la scène active.

- Scene : Cet onglet est une prévisualisation de la scène 3D finale. On peut y sélectionner et modifier les objets de la scène.
- Inspector : Lorsque un GameObject est sélectionné dans la fenêtre Hierarchy, l'Inspector va nous présenter les différents composants attachés à ce dernier et nous permettre d'en ajouter/supprimer et de modifier leurs différents paramètres.
- Game : C'est dans cette zone que nous pouvons visualiser ce que donne notre scène en mode Game. Cette fenêtre ne s'animera qu'en mode Play.

5 Unity Assets

Sur son site officiel, Unity3D dispose d'une partie « Asset Store » qui contient plusieurs ressources utiles pour améliorer la qualité graphique de nos applications ou encore récupérer des musiques ou des images pour la définition de nos interfaces. On peut trouver des ressources gratuites ou payantes créées par Unity Technologies et les membres de la communauté.

6 Documentation officielle

La documentation d'Unity est une source très essentielle à avoir sous la main lors de nos développements. En effet, elle regroupe absolument toutes les classes, les méthodes et fonctions ainsi que tous les attributs du moteur de jeu. Souvent, les explications des méthodes sont illustrées d'exemples en C# mais également en JavaScript. La précision des exemples nous permet de développer sereinement et de ne pas bloquer sur l'utilisation de telle ou telle méthode.

7 Le forum des développeurs

Le forum officiel d'Unity3D est aussi important que la documentation. En effet, le forum permet de nous dépanner en cas de non-compréhension de la documentation ou encore lorsque l'on a une fonctionnalité assez complexe à écrire et que nous n'arrivons pas à la développer seul, les autres développeurs peuvent nous être très utiles en termes de conseils. Comme tous les forums, avant de poser une question, il faut rechercher si la question n'a pas été posée afin d'optimiser notre temps de recherche et ne pas rester bloquer trop longtemps sur un point déjà abordé.

8 MonoDevelop

MonoDevelop [6] est l'environnement de développement intégré (IDE) fourni avec Unity. Un IDE combine l'opération familière d'un éditeur de texte avec des fonctionnalités supplémentaires pour le débogage ainsi que la suggestion et l'auto Complete des variables et méthodes disponibles.

9 Scripting

Le script est un élément essentiel dans tous les jeux. Un script s'attache à un objet de la scène afin qu'il soit exécuté. Unity offre la possibilité d'utiliser les langages C# et JavaScript.

Prenons par exemple cet extrait d'un script pour vous donner une idée de Coroutine dans Unity3D :

```

51     } else {
52         StartCoroutine (Information ());
53     }
54 }
55
56 IEnumerator Information(){
57
58     GetComponent<MeshRenderer> ().enabled = false;
59     GetComponent<BoxCollider> ().enabled = false;
60     var e = max_essai- essai;
61     if(e>1){
62         alerte.text = "Attention il reste "+e+" boites explosifs";
63         yield return new WaitForSeconds(1.5f);
64         alerte.text = "";
65     }

```

Coroutine est une fonction qui permet de faire une pause de sa propre exécution et de reprendre le même point après une condition satisfaisante. C'est la principale différence entre les fonctions C# standard et les fonctions Coroutine autres que la syntaxe. La fonction typique peut renvoyer n'importe quel type, tandis que les Coroutines doivent renvoyer un IEnumerator, et nous devons utiliser "yield" avant "return". Pour simplifier, " Coroutine c'est un type spécial de fonction utilisé dans Unity pour arrêter l'exécution jusqu'à ce que quelque temps ou une certaine condition soit remplie et continue d'où elle l'avait laissé". StartCoroutine () est utilisé pour démarrer la nouvelle Coroutine. Coroutine attend juste pendant 1,5 sec, puis exécuter l'instruction suivante.

Prenons maintenant un autre exemple de script, nous voulons afficher une alerte quand le joueur a ouvert une boîte explosive puis l'alerte disparaît après 1,5 sec.

```

10 // Use this for initialization
11 void Start () {
12     startTime = Time.time;
13     crono.text = "";
14 }
15
16 // Update is called once per frame
17 void Update () {
18     if(paneltrophy.activeInHierarchy==false){
19         time = (int)Time.time-(int)startTime;
20         crono.text = "Time\n"+ string.Format ("{0:00}:{1:00}", Mathf.Floor (time / 60),time%60);
21     }}

```

- Time.time

L'heure au début d'un frame (c'est en lecture seule). C'est le moment en secondes depuis le début du jeu.

Ce petit script nous a permis de créer un chronomètre. Ce chronomètre permet de mesurer le temps simultanément. Il délivre les informations en minutes et secondes.

Annexe IV : Formulaire de l'expérimentation

Dans cette annexe, nous présentons les formulaires utilisés lors de notre expérimentation. Nous rappelons que l'expérimentation a eu lieu dans l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Annaba - ESTI Annaba (Ex EPST Annaba). Les étudiants bénévoles à cette expérience sont des étudiants en 1^{ère} année préparatoire. Le nombre des participants était de 33 étudiants répartis en deux groupes : un groupe témoin avec 16 étudiants et un groupe expérimental avec 17 étudiants.

Le premier formulaire a été distribué aux étudiants des deux groupes, quant au second, il a été distribué uniquement aux étudiants qui ont joué au jeu, ceux du groupe expérimental.

Les réponses aux deux formulaires ainsi que les réponses à l'exercice de tri se sont fait de façon totalement anonyme. Aucune information personnelle relative aux étudiants n'a été prélevée pendant l'expérimentation.

Sommaire

Formulaire pré-expérimentation	179
Formulaire post-expérimentation	181

Etude sur l'intérêt des étudiant pour les jeux vidéo dans la formation

*Obligatoire

1. Êtes-vous ? *

- ☐ Femme
- ☐ Homme

2. Quel âge avez-vous ? *

3. Jouer vous à des jeux vidéo ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

4. Si oui, quel type de jeu jouez-vous ?

- ☐ Jeux de rôle
- ☐ Jeux d'action
- ☐ Jeux de plateformes
- ☐ Jeux de sports
- ☐ Jeux de stratégie
- ☐ Jeux de réflexion
- ☐ Jeux FPS(jeu de tir)
- ☐ Divers jeux Flash en ligne

5. Sur quel support jouez vous?

- ☐ PC
- ☐ Console
- ☐ Téléphone

6. Combien de temps consacrez-vous en moyenne aux jeux vidéo par semaine (toute plateforme comprise)?

- ☐ Moins de 3 heures
- ☐ De 3 et 6 heures
- ☐ De 6 à 9 heures
- ☐ Plus de 10 heures

7. Jouez-vous en?

- ☐ Solo
- ☐ Multijoueurs
- ☐ Les deux

8. En mode multijoueurs, jouez-vous en?

- ☐ En ligne
- ☐ Sur consoles
- ☐ En LAN (réseau local)

9. Quels sont les aspects qui vous attirent le plus dans le jeu ? *

- ☐ L'interface
- ☐ L'histoire
- ☐ Le défi (challenge)
- ☐ Tout
- ☐ Indifférent, vous cherchez juste à passer un moment de détente

10. Connaissez-vous des jeux destinés à l'apprentissage de la programmation ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si oui, citez-les :

Insérez un nom de jeu par ligne

11. Connaissez-vous d'autres jeux éducatifs ? *

- ☐ Oui

☐ Non

Si oui, citez-les :

Insérez un nom de jeu par ligne

Envoyer

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.



100 % : vous avez réussi.

Fourni par



Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

[Signaler un cas d'utilisation abusive](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Clauses additionnelles](#)

Formulaire Post-expérimentation

***Obligatoire**

*Pensez-vous que les règles du jeu sont suffisamment claires? **

1 2 3 4 5 6 7

Pas du tout ○○○○○○ Beaucoup

Pendant le jeu, avez-vous fait le lien entre les composants du jeu et les notions algorithmiques présentées ? *

- ☐ Non, j'étais concentré sur l'activité du jeu.
- ☐ Oui, j'ai essayé de comprendre les traductions algorithmiques qui s'affichent pendant le jeu.
- ☐ Oui, mais on ne le remarque pas tout de suite.

Avez-vous apprécié le scénario d'AlgoGame ? *

1 2 3 4 5 6 7

Pas du tout ○○○○○○ Beaucoup

Avez-vous compris la mission ? *

1 2 3 4 5 6 7

Pas du tout ○○○○○○ Beaucoup

*Pensez-vous que l'utilisation de jeux dans votre formation augmente votre motivation pour apprendre l'algorithmique? **

- ☐ Réduit la motivation
- ☐ Augmente la motivation
- ☐ Ne change rien
- ☐ Je ne sais pas

*Que pensez vous de la qualité graphique du jeu ? **

1 2 3 4 5 6 7

Très mauvaise ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très bonne

*Pensez vous que la présence de contenu algorithmique réduit le divertissement? **

- ☐ Réduit le divertissement
- ☐ Augmente le divertissement
- ☐ Ne change rien
- ☐ Je ne sais pas

*Estimez vous que la matérialisation de certaines notions abstraites était suffisamment claire dans le jeu ? **

(zone temporaire > garage vide ; garages contigus > cases du tableau, etc)

1 2 3 4 5 6 7

Pas du tout ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Beaucoup

*Pensez vous que cette expérience était bénéfique sur le plan apprentissage? **

1 2 3 4 5 6 7

Ne change rien ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très bénéfique

Remarque ou suggestion?

Envoyer

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.

Fourni par



Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

[Signaler un cas d'utilisation abusive](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Clauses additionnelles](#)